英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCSガイド
SA-342 ガゼル

チャック著

最終更新日: 2023 年 1 月 9 日

目次

- パート 1 – はじめに
- パート 2 – コントロールのセットアップ
- パート 3 – コックピットと装備
- パート 4 – 飛行前およびミッション計画
- パート 5 – 起動手順
- パート 6 – 離陸
- パート 7 – 着陸
- パート 8 – エンジンと燃料の管理
- パート 9 – ヘリコプター飛行の原理
- パート 10 – 自動回転
- パート 11 – ミッションの種類とローターククラフトの操作
- パート 12 – センサー
- パート 13 – 攻撃: 武器と兵器
- パート 14 – 防御: RWR と対策
- パート 15 – ラジオチュートリアル
- パート 16 – ナビゲーション
- パート 17 – トリムとオートパイロット
- パート 18 – その他のリソース

ガイド アイコンを作成してくれた Paul "Goldwolf" Whittingham に心より感謝いたします。

パート 1 – はじめに

の**アエロスパシアル ガゼル**フランスの 5 人乗りヘリコプターで、軽輸送、偵察、軽攻撃任務によく使用されます。Polychop Simulations が最初に提供した SA-342M 型は、この機敏なヘリコプターの対装甲バージョンです。1967 年に Sud Aviation (後にアエロスパシエール、その後ユーロコプターとなり、2014 年現在はエアバス ヘリコプターとなった) によって最初に設計されたガゼルは、ウェストランド エアクラフトとの共同生産契約を通じてフランスとイギリスで製造されました。

SA-342 ガゼルは、アエロスパシアル アルエット III の代替を目的とした軽量観測ヘリコプターに対するフランス陸軍の要求に端を発しています。航空機の開発の初期段階で、ヘリコプターを大型化して多用途性を高め、輸出市場にとってより魅力的なものにすることが決定されました。1966 年、Sud Aviation は、アルエット II を 5 人乗りの座席に置き換える軽観測ヘリコプターの開発に着手しました。

ガゼルは早い段階で英国の関心を集め、その結果、Sud Aviation と Westland の間で大規模な共同開発および生産作業分担協定が締結されました。1967年2月に署名されたこの契約により、英国軍が発注した292機のガゼルと48機のSud Aviation SA-330プーマ中型輸送ヘリコプターの英国での生産が許可された。その見返りとして、Sud Aviation は、フランス海軍の Westland Lynx 海軍ヘリコプター 40 機の製造プログラムにおける作業分担を与えられました。

さらに、ウェストランドは製造の 65% を分担し、ガゼルのさらなる改良とアップグレードに関してシュッド・アビエーションの共同パートナーとなる予定です。ウェストランドは、主に英国軍のさまざまな部門向けに、さまざまなモデルの合計 262 台のガゼルを生産しましたが、民間市場向けのガゼルも生産されました。

最初のプロトタイプ SA-340 は 1967 年 4 月 7 日に初飛行し、当初はアルエット II から採用された従来のテール ローターを使用して飛行しました。尾翼は 1968 年初頭に、2 番目のプロトタイプでは特徴的なフェネストロン尾翼に交換されました。SA 341 のプロトタイプは 4 機飛行し、そのうちの 1 機はイギリスのウェストランド ヘリコプターズ向けでした。1971 年 8 月 6 日、最初の量産ガゼルが初飛行を行いました。1967 年 5 月 13 日、ガゼルはクローズド コースで 2 つの世界速度記録を破り、3 km で 307 km/h、100 km で 292 km/h の速度を達成し、その速度能力を実証しました。

パート 1 – はじめに

ガゼルは、計器飛行規則に基づいて単一操縦士による運用に適応された最初のヘリコプターです。高度な二重自動操縦システムは、単独飛行中にパイロットが過労にならないようにするためにハネウェルによって開発されました。ガゼルは、当時運用されていたヘリコプターの中で最も高速で安定したヘリコプターの 1 つであり、飛行が簡単であるという評判があったため、この機能を開発するためのプラットフォームとして選ばれました。

ガゼルの従順な飛行能力は、主な油圧システムの動作なしでも最大 100 ノットの速度で快適に飛行できると報告されているほどです。飛行制御は非常に応答性が高いです。珍しいことに、ガゼルにはスロットルやトリミング システムがありません。機器故障時の制御の困難を軽減するために、すべての飛行制御回路に油圧サーボ ブースターが搭載されています。

ガゼルはメンテナンスが容易になるように設計されており、すべてのベアリングは潤滑剤を継続的に塗布する必要がなく耐用年数が設定されており、ほとんどの液体リザーバーは迅速に検査できます。最小限のメンテナンス要件を達成することを設計段階で重視したことが、ヘリコプターのランニングコストの低減に貢献しました。コンポーネントの多くは、交換が必要になるまでの耐用年数が 700 飛行時間を超え、場合によっては 1,200 飛行時間を超えるように設計されていました。Gazelle のサブシステムの多くのパフォーマンスにより、フェネストロンなどの Gazelle で先駆的に開発された機能が、後の Aerospatiale の設計に採用されることになりました。

1973 年に運用が開始されたガゼルは、1982 年のレバノン戦争、1990 年代のルワンダ内戦、1991 年の湾岸戦争など、世界中の数多くの紛争に参加しました。フランス、英国、中国、イラク、シリア、クウェート、エクアドル、ユーゴスラビア、レバノン、モロッコ、ルワンダ、エジプト。フランスでの運用では、SA-342 は攻撃ヘリコプターとしてより大型のユーロコプター ティグルによって補完されましたが、主に偵察任務に使用され続けました。砂漠の劇場での運用には、砂フィルターなどの追加の機器の設置が必要でした。

パート 1 – はじめに

この機敏なチョッパーは、非常に繊細な入力を必要とするため、飛行するのが困難です。ほんのわずかに間違った行動が劇的な結果をもたらす可能性があります。Polychop は、SAS (Stability Augmentation System) とその飛行に対する影響をシミュレートしました。つまり、飛行中にヘリコプターと「戦っている」という印象をしばしば受けるでしょう。これは予想されることであり、初心者にとって精密飛行は非常に困難なものになります。誤解しないでください。ガゼルは一見すると単純なマシンのように見えるかもしれませんが、それを使いこなすのは困難な作業であり、最終的には非常にやりがいのあるものになります。

SA-342 は、AH-64 アパッチや Mi-24 ハインドのような攻撃ヘリコプターのように飛行することを意図したものではありません。プレイヤーは非常に軽い装甲を身に着けており、ガゼルの強みは、装甲部隊と直接対決するのではなく、偵察と情報収集のために機敏かつ慎重に行動できることにあります。まだ自由に使える武器はいくつかありますが、その範囲は限られており、攻撃を実行すると非常に脆弱になります。適切な意思決定はガゼル パイロットのツールキットの一部であり、マルチプレイヤー サーバーで飛行することで、銃撃やミサイルに無謀にさらされることに対する慎重さの価値を学ぶことができます。目標を発見し、その位置を作戦地域の他のより装備の整った資産に中継することで、他の攻撃ヘリコプターや戦闘機にとって非常に有益な人材となります。

ガゼルのようなヘリコプターを操縦する際に見落とされがちなもう 1 つの側面は、チームワークが必須であることです。パイロットと副操縦士は、センサーの操作と作業負荷管理のために相互に調整し、通信する必要があります。優れた乗組員は、優先順位の変化やミッション条件の変化に常に適応することができます。いつでもどこでもこっそり潜入できる、優れたセンサーを備えた非常に有能なヘリコプターを自由に使えます。ガゼルの群れを放っておくと、敵の補給線に大混乱を引き起こす可能性があります。

このヘリコプターを操縦してみようと考える前に、次の質問を自問してください。限られた手段で最も危険なミッションに挑む準備はできていますか? SA-342 はあなたの限界を超えてテストします。試してみて、自分で見つけてください。

ガゼルの亜種

SA-342M

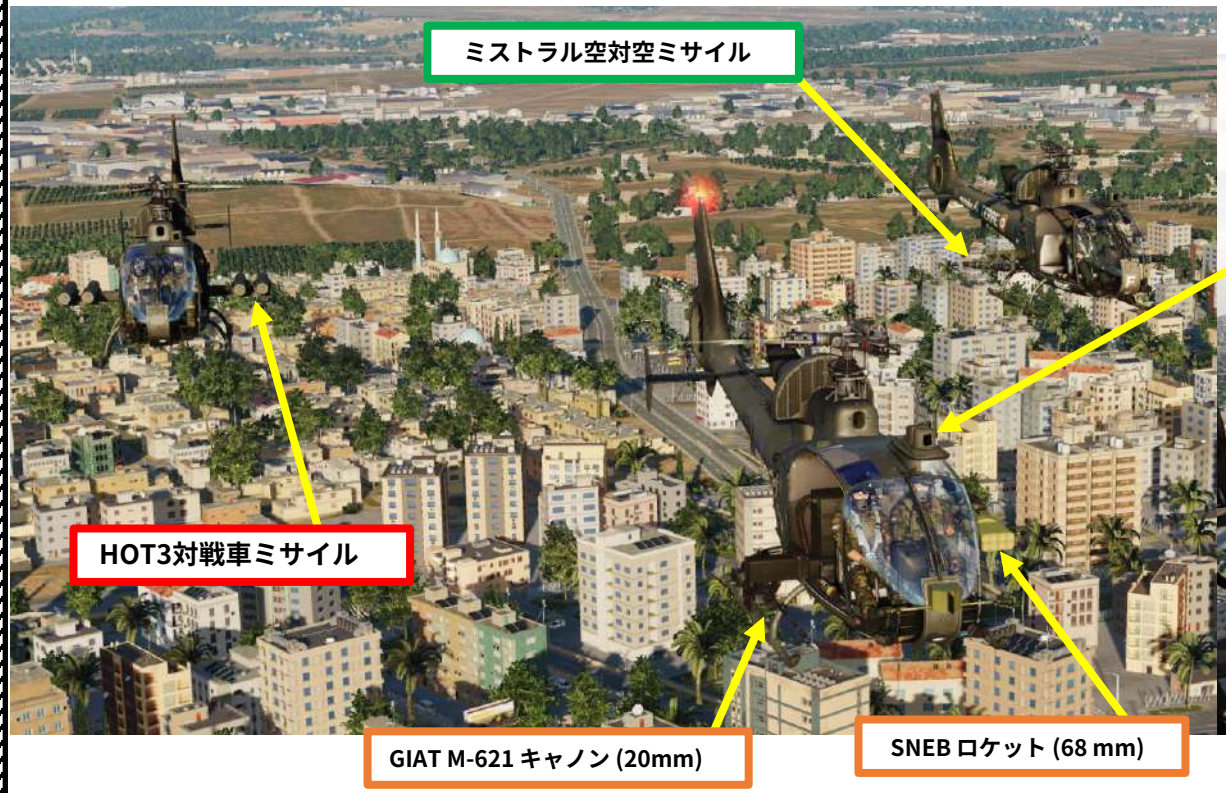
”**ま**」派生型には Astazou XIV M ターボシャフト エンジンが搭載されており、主にフランスの ALAT 向けでした (*テール航空航空局*、または陸上陸軍軽航空）。この型には最大 4 基の HOT3 対戦車ミサイルが装備されています。その Viviane カメラは昼夜両方の操作を可能にしました。

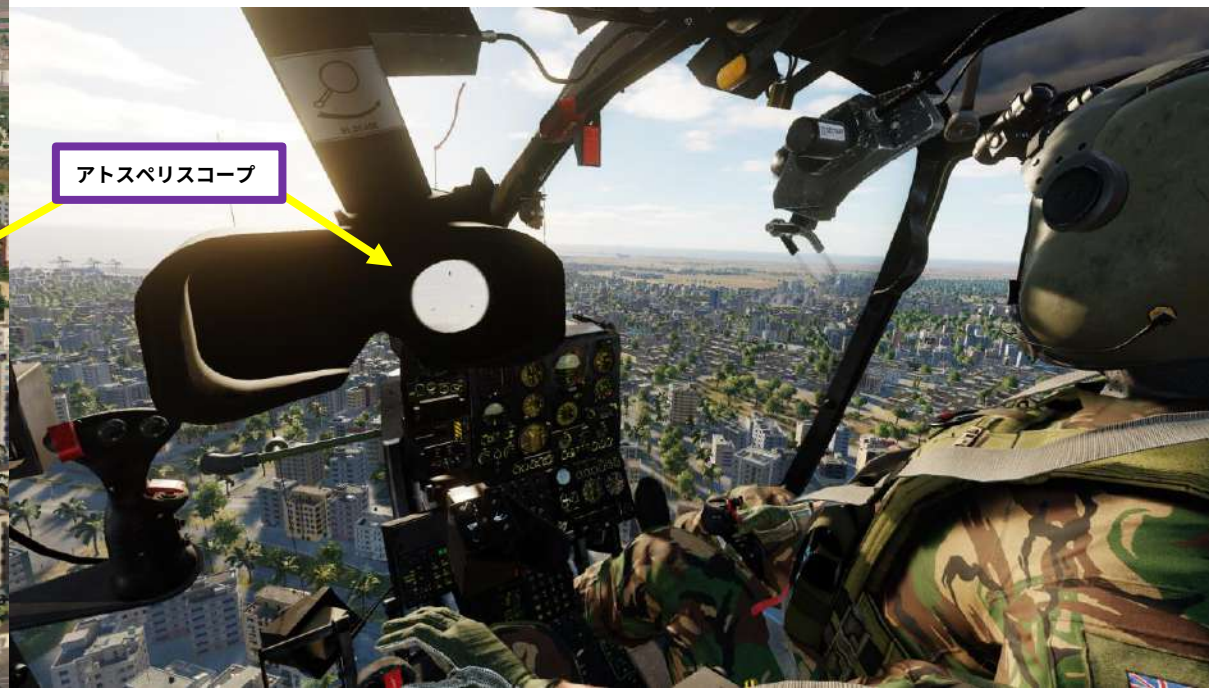
ガゼルの亜種

SA-342L

”**L**”派生型は民間用 SA-342J の軍事化バージョンであり、Astazou XIV H ターボシャフト エンジンを搭載しています。ユーゴスラビアの航空機メーカーSOKOとアラブ・ブリティッシュ・ヘリコプター会社（ABHCo）のライセンスに基づいて製造された。この亜型には古い Athos 潜望鏡が搭載されており、日帰り運用のみが可能でした。DCS では、SA-342L には 3 つのサブバリエーションがあります。

- サブバリアント 1 –**HOT3**: アトス潜望鏡で運用可能な HOT3 対戦車ミサイルを最大 4 基装備しており、日帰り運用に限定されます。この構成は、機能という点では SA-342M バリアントと同様です。
- サブバリアント 2 –**銃/ロケット**: SNEB 68 mm ロケット弾と GIAT M-621 20 mm キャノン、または FN HMP-400 12.7 mm ガンポッドを装備しています。この構成は近距離火力支援に使用されます。
- サブバリアント 3 –**ミストラル**: これは、4 つの赤外線 AATCP (*エアエア トレ コート ポルテ*、空対空極短射程）MDBAが製造したミストラルミサイル。

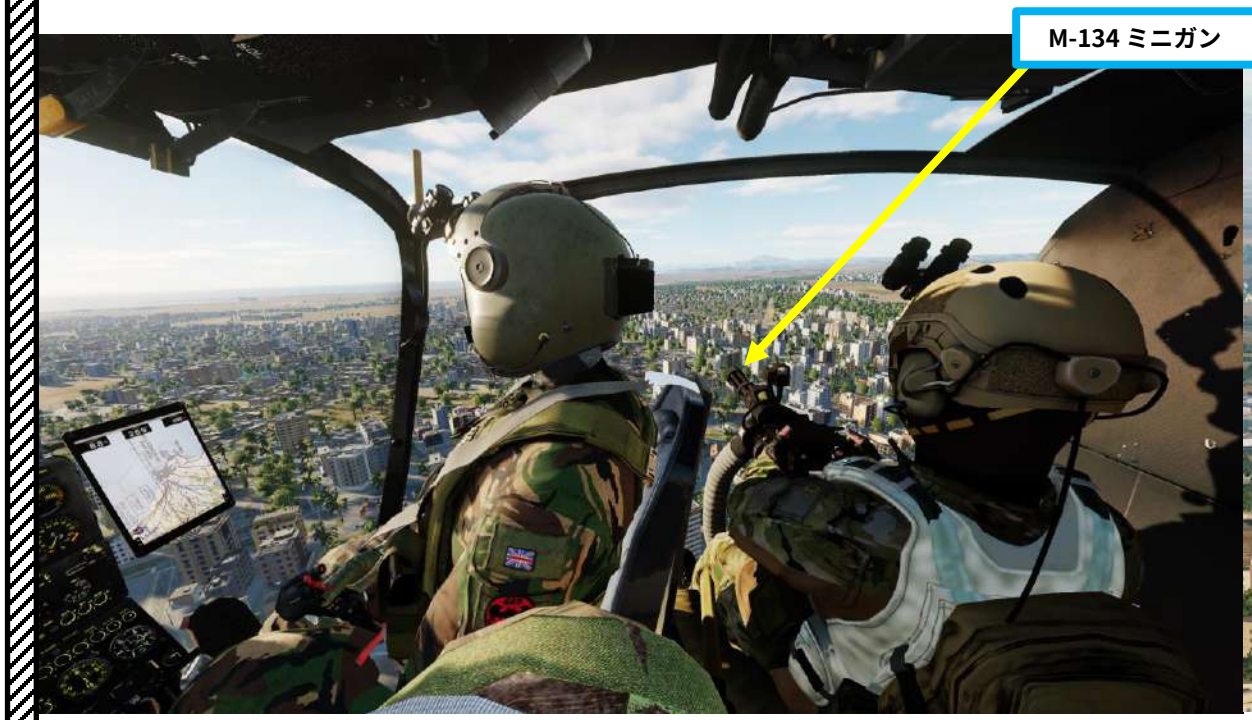




ガゼルの亜種

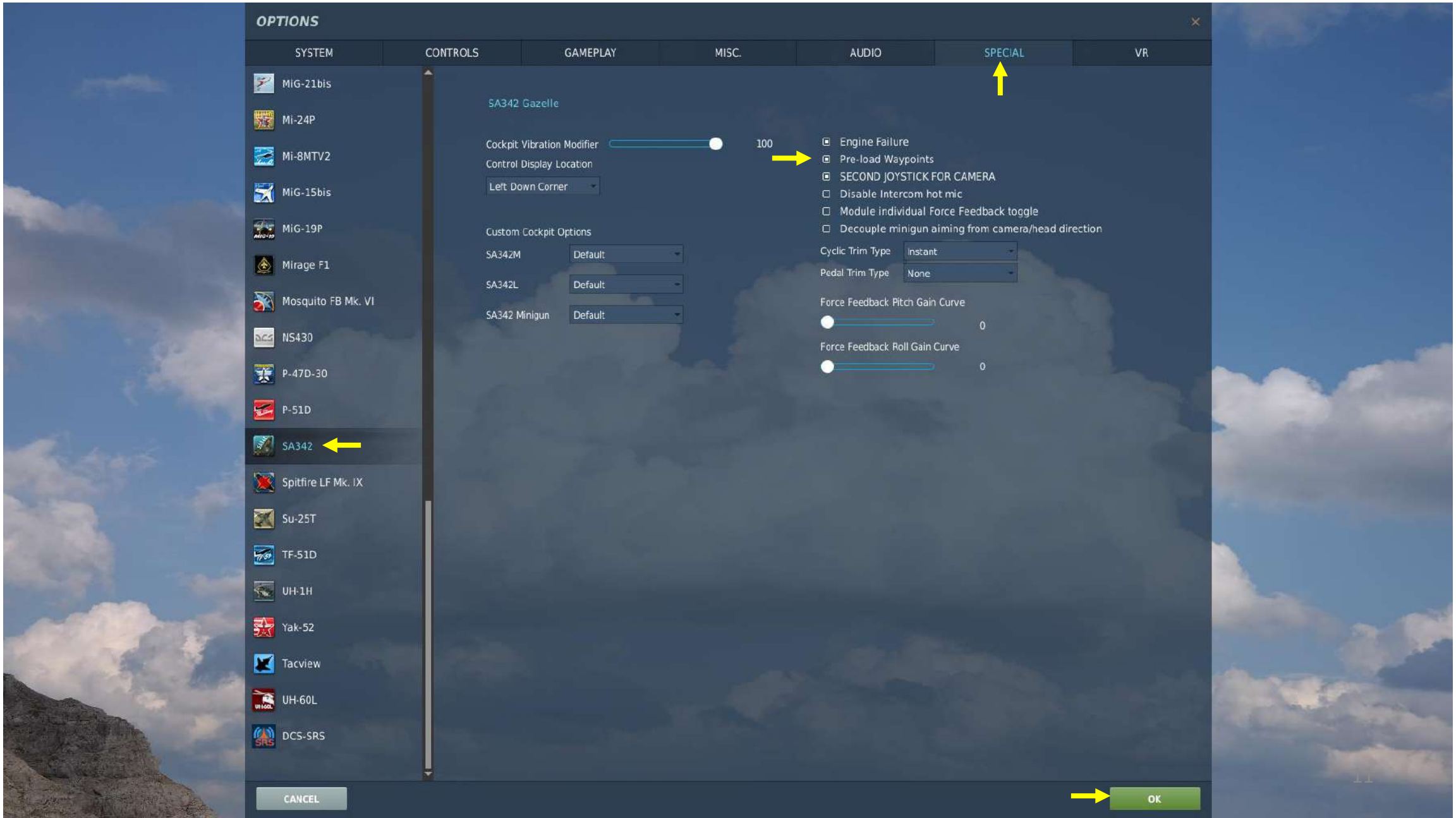
SA-342「ミニガン」

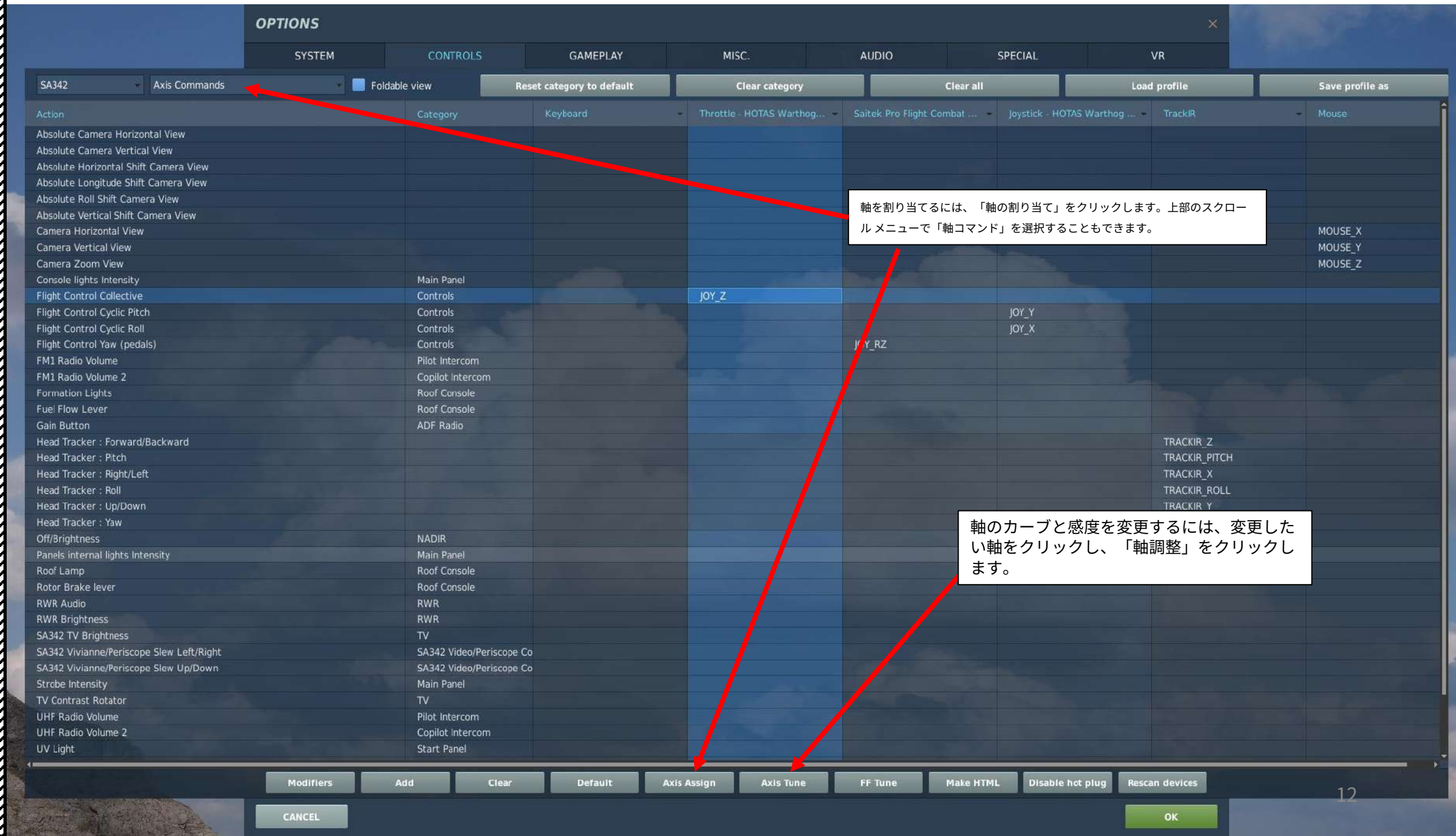
”**ミニガン**ガゼルの派生型には、サイドガンナーと 7.62 mm 弾薬を搭載した M-134 ミニガンが装備されています。Viviane TV カメラも Athos 潜望鏡もありません。SA-342M または SA-342L 派生型の他の武器を搭載することはできません。



必要なものをマッピング

注: オプションの [SPECIAL] タブで [PRE-LOAD WAYPOINTS] にチェックが入っていることを確認してください。この設定は、飛行するたびに各ウェイポイントの座標を手動で入力する必要がないことを意味します (これは間違いなく非常に面倒です)。




OPTIONS
SYSTEM
CONTROLS
GAMEPLAY
MISC.
AUDIO
SPECIAL
VR
SA342
Axis Commands
Foldable view
Reset category to default
Clear category
Clear all
Load profile
Save profile as
Action
Category
Keyboard
Throttle - HOTAS Warthog...
Saitek Pro Flight Combat ...
Joystick - HOTAS Warthog ...
TrackIR
Mouse
Absolute Camera Horizontal View
Absolute Camera Vertical View
Absolute Horizontal Shift Camera View
Absolute Longitude Shift Camera View
Absolute Roll Shift Camera View
Absolute Vertical Shift Camera View
Camera Horizontal View
Camera Vertical View
Camera Zoom View
Console lights Intensity
Flight Control Collective
Flight Control Cyclic Pitch
Flight Control Cyclic Roll
Flight Control Yaw (pedals)
FM1 Radio Volume
FM1 Radio Volume 2
Formation Lights
Fuel Flow Lever
Gain Button
Head Tracker : Forward/Backward
Head Tracker : Pitch
Head Tracker : Right/Left
Head Tracker : Roll
Head Tracker : Up/Down
Head Tracker : Yaw
Off/Brightness
Panels internal lights Intensity
Roof Lamp
Rotor Brake lever
RWR Audio
RWR Brightness
SA342 TV Brightness
SA342 Vivianne/Periscope Slew Left/Right
SA342 Vivianne/Periscope Slew Up/Down
Strobe Intensity
TV Contrast Rotator
UHF Radio Volume
UHF Radio Volume 2
UV Light
Main Panel
Controls
Pilot Intercom
Copilot Intercom
Roof Console
ADF Radio
NADIR
RWR
TV
SA342 Video/Periscope Co
Start Panel
JOY_Z
JOY_Y
JOY_X
JOY_RZ
MOUSE_X
MOUSE_Y
MOUSE_Z
TRACKIR_Z
TRACKIR_PITCH
TRACKIR_X
TRACKIR_ROLL
TRACKIR_Y
軸を割り当てるには、「軸の割り当て」をクリックします。上部のスクロール メニューで「軸コマンド」を選択することもできます。
軸のカーブと感度を変更するには、変更したい軸をクリックし、「軸調整」をクリックします。
Modifiers
Add
Clear
Default
Axis Assign
Axis Tune
FF Tune
Make HTML
Disable hot plug
Rescan devices
CANCEL
OK

次の軸をバインドします。

- フライト コントロール サイクリック ピッチ (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 15)
- フライト コントロール サイクリック ロール (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 15)
- フライト コントロール (アンチトルク) ヨー ペダル (デッドゾーン 0、飽和 X 100、飽和 Y 100、曲率 15)
- フライト コントロール コレクション (デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 15)

コントロールに関する注意事項

ヘリコプターよりも飛行機に詳しい人にとって、「コレクティブ」と「サイクリック」はあまり馴染みがないかもしれません。プロペラ機では通常、プロペラのピッチを変更してエンジンを所定の RPM に設定し、スロットルを上下して推力を変更します。アンチトルク ペダルは、垂直刺しの方向を変更するために使用されます。

ヘリコプターではその逆です。スロットルを所定の設定に設定し、それに応じて推力を変更します。**集団的**、ローター/プロペラのブレードのピッチを変更します。アンチトルク ペダルは、テール ローターのプロペラ ピッチを変更するために使用されます。ローターによって生成される横方向の推力の量は、ヘリコプターの水平/横方向の向きと直接関係があります。の**周期的な**一方、飛行機では通常のスティックと同じように使用されます。サイクリックは、ローターの方向を定義するプッシュ ロッドが取り付けられた斜板の方向を変更します。

非常に簡単に言うと、コレクティブは飛行機のスロットルのように使用され、スロットルは飛行機の RPM 設定器のように使用され、サイクリックは飛行機のジョイスティックのように使用されると言えます。

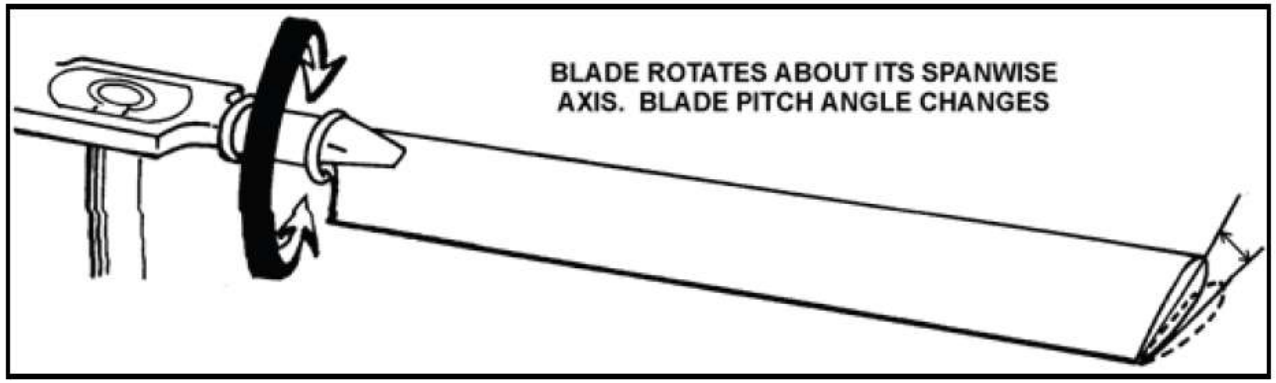
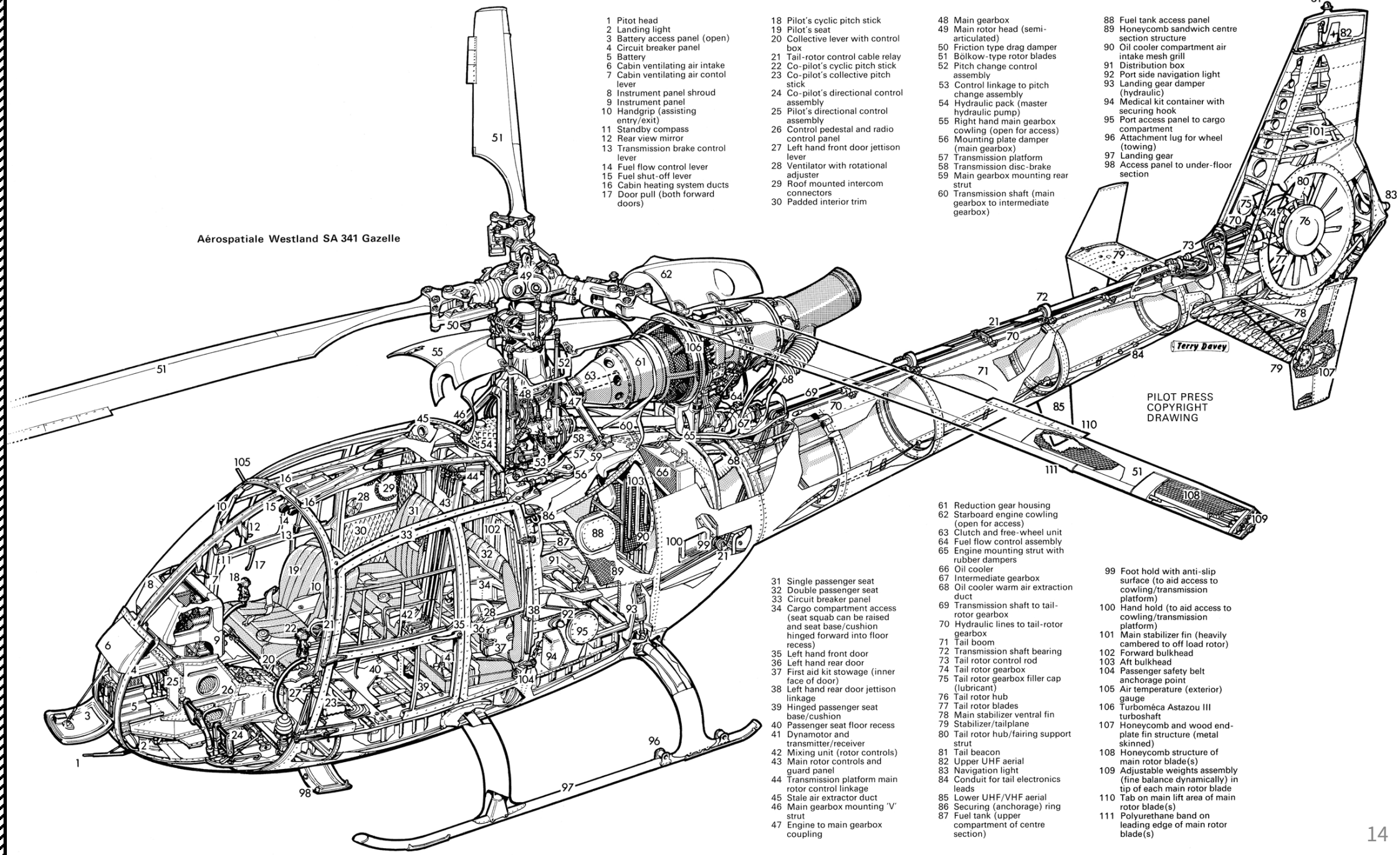


Figure 1-17. Feathering

パート3 - コックピットと装備



1 Pitot head
2 Landing light
3 Battery access panel (open)
4 Circuit breaker panel
5 Battery
6 Cabin ventilating air intake
7 Cabin ventilating air contol lever
8 Instrument panel shroud
9 Instrument panel
10 Handgrip (assisting entry/exit)
11 Standby compass
12 Rear view mirror
13 Transmission brake control lever
14 Fuel flow control lever
15 Fuel shut-off lever
16 Cabin heating system ducts
17 Door pull (both forward doors)

18 Pilot's cyclic pitch stick
19 Pilot's seat
20 Collective lever with control box
21 Tail-rotor control cable relay
22 Co-pilot's cyclic pitch stick
23 Co-pilot's collective pitch stick
24 Co-pilot's directional control assembly
25 Pilot's directional control assembly
26 Control pedestal and radio control panel
27 Left hand front door jettison lever
28 Ventilator with rotational adjuster
29 Roof mounted intercom connectors
30 Padded interior trim

48 Main gearbox
49 Main rotor head (semi-articulated)
50 Friction type drag damper
51 Bölkow-type rotor blades
52 Pitch change control assembly
53 Control linkage to pitch change assembly
54 Hydraulic pack (master hydraulic pump)
55 Right hand main gearbox cowling (open for access)
56 Mounting plate damper (main gearbox)
57 Transmission platform
58 Transmission disc-brake
59 Main gearbox mounting rear strut
60 Transmission shaft (main gearbox to intermediate gearbox)

88 Fuel tank access panel
89 Honeycomb sandwich centre section structure
90 Oil cooler compartment air intake mesh grill
91 Distribution box
92 Port side navigation light
93 Landing gear damper (hydraulic)
94 Medical kit container with securing hook
95 Port access panel to cargo compartment
96 Attachment lug for wheel (towing)
97 Landing gear
98 Access panel to under-floor section

31 Single passenger seat
32 Double passenger seat
33 Circuit breaker panel
34 Cargo compartment access (seat squab can be raised and seat base/cushion hinged forward into floor recess)
35 Left hand front door
36 Left hand rear door
37 First aid kit stowage (inner face of door)
38 Left hand rear door jettison linkage
39 Hinged passenger seat base/cushion
40 Passenger seat floor recess
41 Dynamotor and transmitter/receiver
42 Mixing unit (rotor controls)
43 Main rotor controls and guard panel
44 Transmission platform main rotor control linkage
45 Stale air extractor duct
46 Main gearbox mounting 'V' strut
47 Engine to main gearbox coupling

61 Reduction gear housing
62 Starboard engine cowling (open for access)
63 Clutch and free-wheel unit
64 Fuel flow control assembly
65 Engine mounting strut with rubber dampers
66 Oil cooler
67 Intermediate gearbox
68 Oil cooler warm air extraction duct
69 Transmission shaft to tail-rotor gearbox
70 Hydraulic lines to tail-rotor gearbox
71 Tail boom
72 Transmission shaft bearing
73 Tail rotor control rod
74 Tail rotor gearbox
75 Tail rotor gearbox filler cap (lubricant)
76 Tail rotor hub
77 Tail rotor blades
78 Main stabilizer ventral fin
79 Stabilizer/tailplane
80 Tail rotor hub/fairing support strut
81 Tail beacon
82 Upper UHF aerial
83 Navigation light
84 Conduit for tail electronics leads
85 Lower UHF/VHF aerial
86 Securing (anchorage) ring
87 Fuel tank (upper compartment of centre section)

99 Foot hold with anti-slip surface (to aid access to cowling/transmission platform)
100 Hand hold (to aid access to cowling/transmission platform)
101 Main stabilizer fin (heavily cambered to off load rotor)
102 Forward bulkhead
103 Aft bulkhead
104 Passenger safety belt anchorage point
105 Air temperature (exterior) gauge
106 Turboméca Astazou III turboshaft
107 Honeycomb and wood end-plate fin structure (metal skinned)
108 Honeycomb structure of main rotor blade(s)
109 Adjustable weights assembly (fine balance dynamically) in tip of each main rotor blade
110 Tab on main lift area of main rotor blade(s)
111 Polyurethane band on leading edge of main rotor blade(s)

パート3 - コックピットと装備

SA-342Mのみ

パート3 - コックピットと装備

SA-342Mのみ

SA-342M
ガゼル

パート３－コックピットと装備

SA-342Mのみ

座席選択のコントロール

- パイロット：1名
- 副操縦士: 2名

パート3 – コックピットと装備

ヒント：「RSHIFT+P」を押すことでパイロットボディのオン/オフを切り替えることができます

SA-342Mのみ

パート3 – コックピットと装備

SA-342Mのみ

SA-342Mのみ

パート3 – コックピットと装備

SA-342Mのみ

SA-342Mのみ

VNEチャート

- *「高度に応じた対気速度を超えないこと*

パート3 - コックピットと装備

SA-342Mのみ

カップル最大の自動化(最大許容トルク）表

高度 (フィート \ ℃)	最大許容トルク(%)										
	- 50	- 40	- 30	- 20	- 10	0	10	20	30	40	45
- 1500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	91
0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	85
3000	100	100	100	100	100	100	100	98	90	80	バツ
6000	100	100	100	100	100	100	94	87	80	バツ	バツ
9000	100	100	100	100	95	90	84	77	バツ	バツ	バツ
12000	100	98	94	90	85	80	75	バツ	バツ	バツ	バツ
15000	92	88	84	80	76	71	バツ	バツ	バツ	バツ	バツ
18000	81	77	74	71	67	バツ	バツ	バツ	バツ	バツ	バツ
20000	74	71	68	65	バツ	バツ	バツ	バツ	バツ	バツ	バツ

パート3 - コックピットと装備

SA-342Mのみ

パート 3 – コックピットと装備

タブレットの展開/収納ヒンジ

- *EFB タブレットを展開または収納するには、この場所をクリックします。*

SA-342Mのみ

EFB (電子フライトバッグ) タブレット

- *このタブレットには、航空機の位置、対地速度、方位、高度が表示されます。*

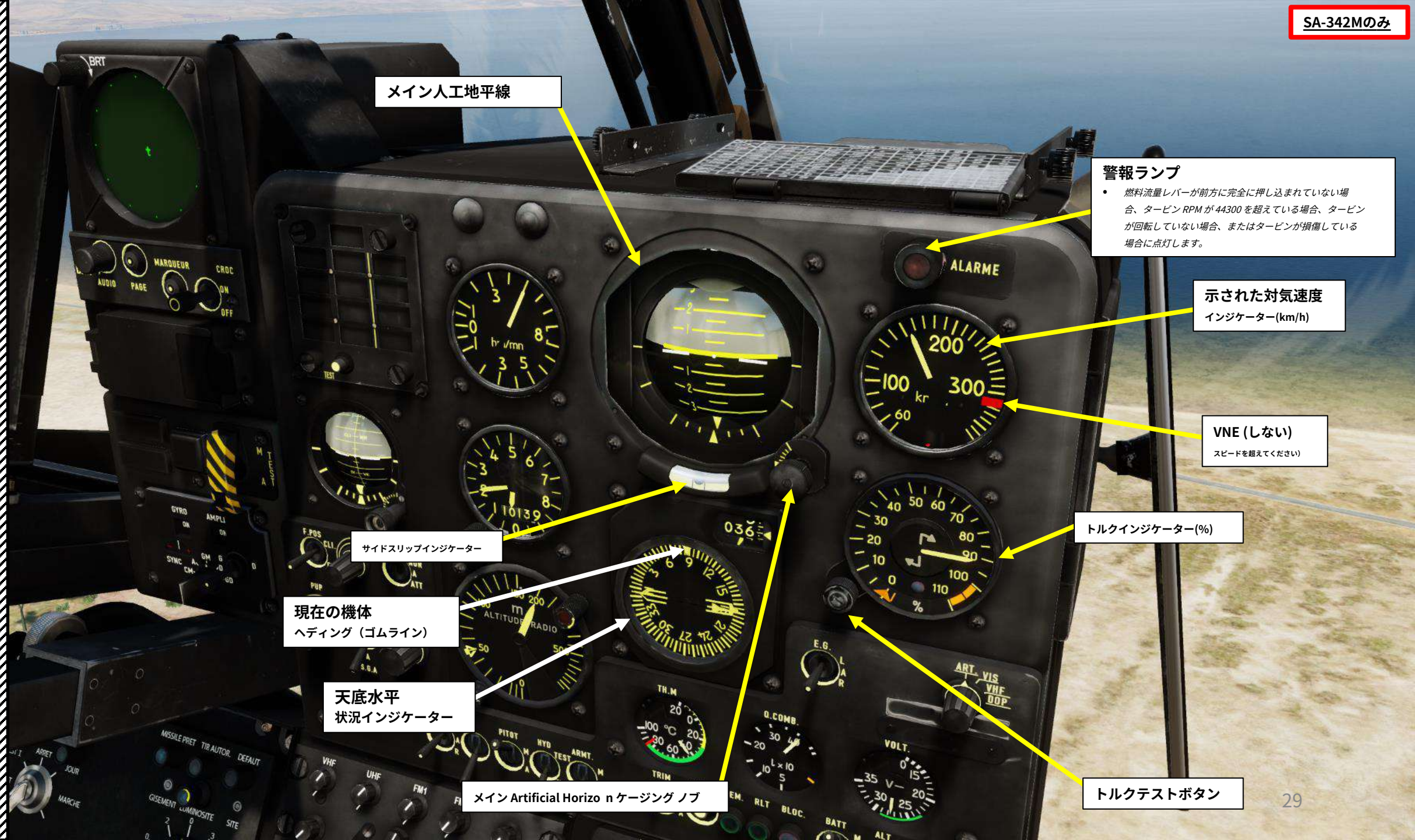
パート３－コックピットと装備

SA-342Mのみ

SA-342Mのみ

追加燃料量インジケーター（70kg）
ヨーストリング（スリップストリング）
• 飛行中のスリップまたは横滑りを示します
FAT (自由空気温度) インジケーター (°C)

SA-342Mのみ


メイン人工地平線
警報ランプ
• 燃料流量レバーが前方に完全に押し込まれていない場合、タービン RPM が 44300 を超えている場合、タービンが回転していない場合、またはタービンが損傷している場合に点灯します。
ALARME
示された対気速度
インジケーター(km/h)
VNE (しない)
スピードを超えてください)
トルクインジケーター(%)
サイドスリップインジケーター
現在の機体
ヘディング（ゴムライン）
天底水平
状況インジケーター
メイン Artificial Horizo n ケージング ノブ
トルクテストボタン

SA-342Mのみ

パイロットワイパー (*エスイ・グラセス*) スイッチ
- *L = Lent = 遅い (UP)*
- *A = アレ = オフ (中)*
- *R = 急速 = 速い (DOWN)*

メイン Artificial Horizo n ソース セレクター
- *アート: 人工*
- *VIS: Viseur = カメラの目標点*
- *VHF：ADFエミッター*
- *DOP: 天底ウェイポイント*

電圧計(V)

***可燃性物質の量 /*燃料量インジケーター (x10L)**

***ユイル・モーター温度 (THM) /*油温(°C)**

SA-342Mのみ

スタンバイ人工地平線
垂直速度
インジケーター（×100m/min）
気圧高度計(m)
• 短針：1000m
• 長い針：100m
ライトテストボタン
スタンバイ Artificial Horizo n
ケージング ノブ
気圧
設定コントロールノブ
気圧
(×100Pa)
BRT
MARQUEUR
CROC
AUDIO
PAGE
ON
OFF
ALARME
GYRO
AMPLI
F.POS
NOR
ATT
PUP
ALTITUDE RADIO
E.G.
ART.
VIS
VHF
DOP
TH.M

パート３－コックピットと装備

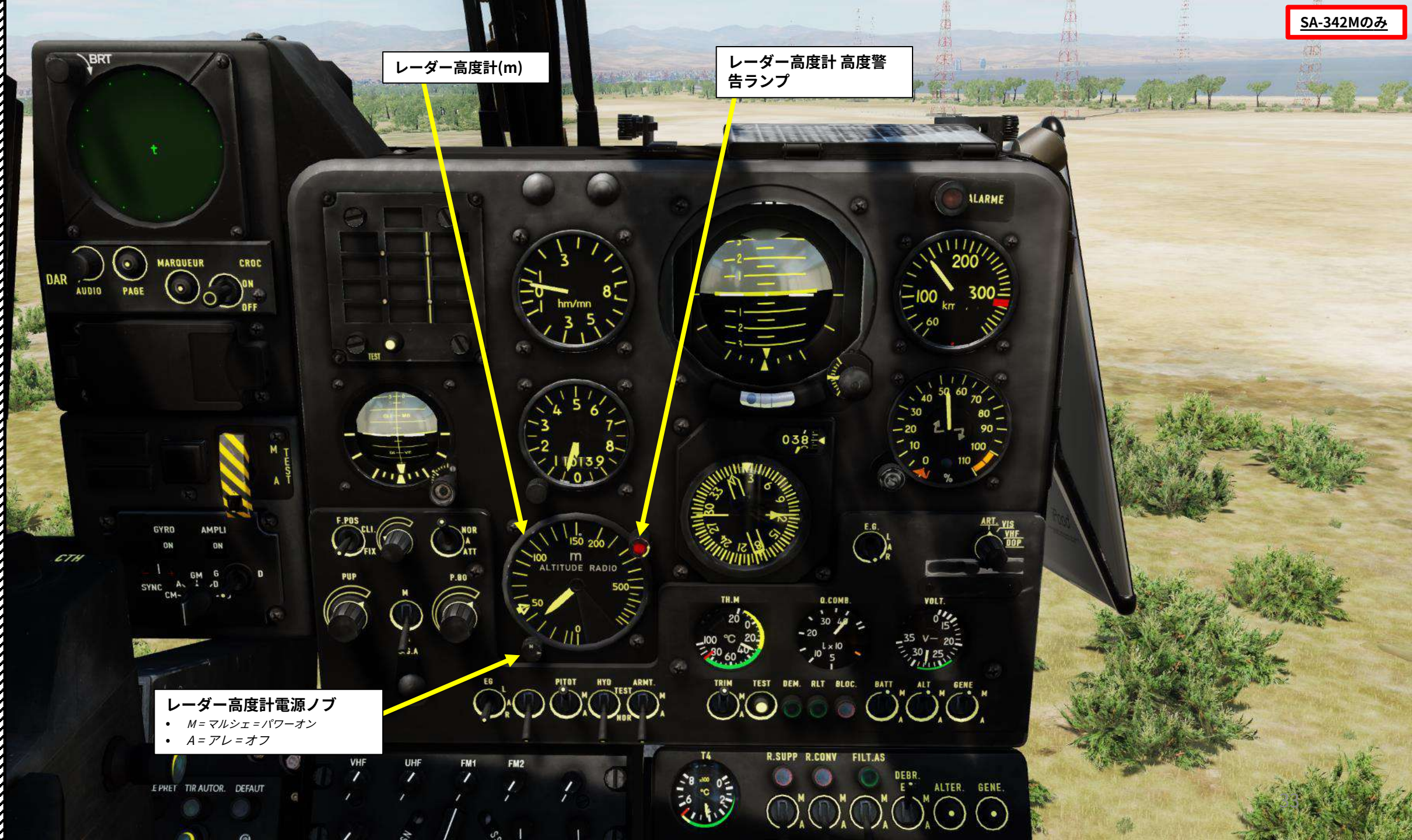
SA-342Mのみ

警告/注意パネルの凡例

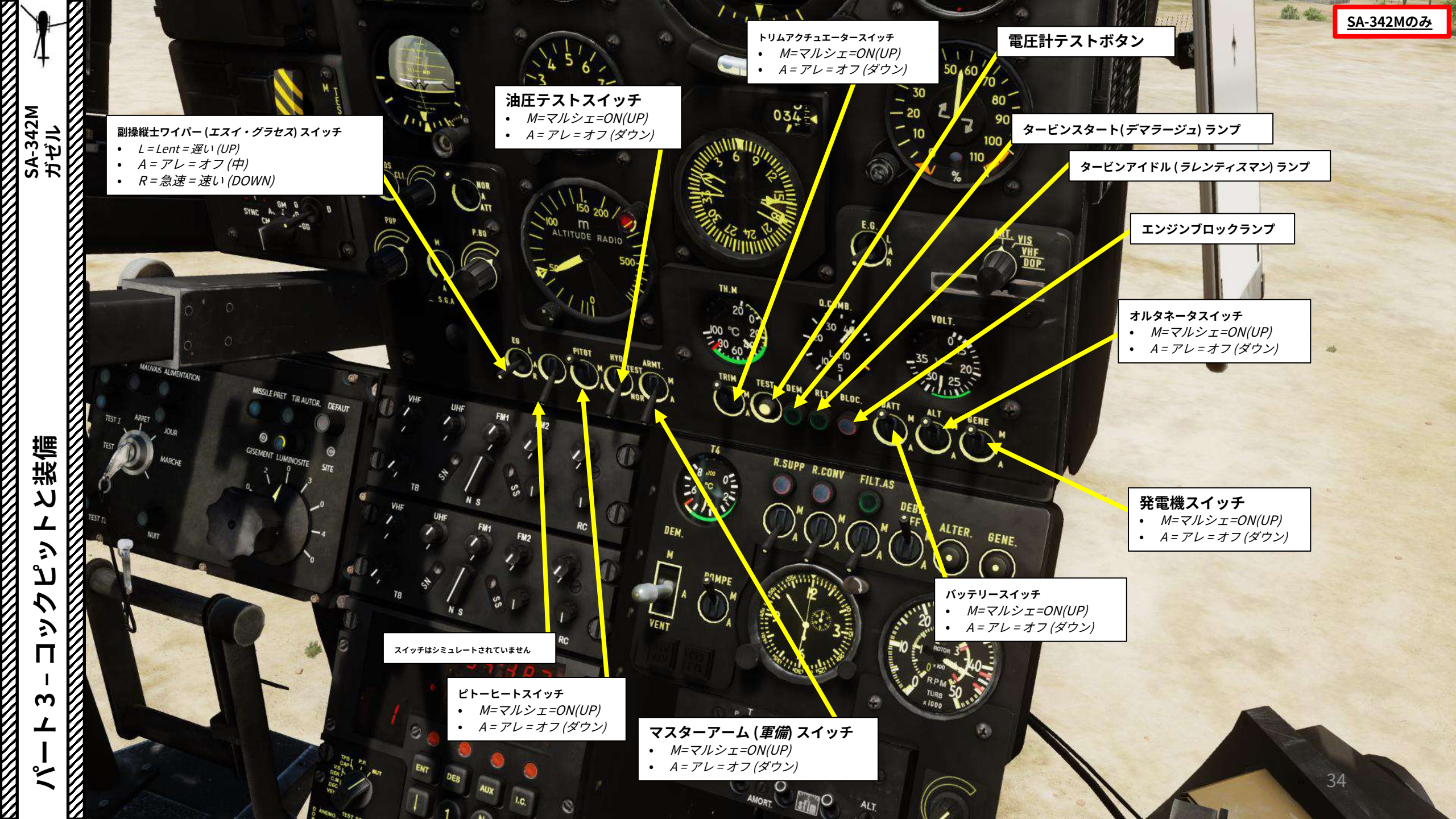
H.MOT.	タービン油圧が低い (*フイレ・モーター*)
遺伝子	発電機の故障
PA	AC 26V バスに電力が供給されていない、または; メイン自動操縦 (*パイロット オートマティーク*) スイッチがオフ、または; 自動操縦は高度モードで、対気速度は 120 km/h 未満です
BPHY	低油圧（*バス プレッション油圧式*)、メインローター RPM が 170 未満の場合にトリガーされます。
ピトー	ピトーヒートスイッチがOFFになっている
H.BTP。	メインギアボックスの油圧が低い *(Huile de la Boîte de Transmission Principale)*
変更します。	AC 115V バスに電力が供給されていない、電源システム (オルタネーター) の故障
ナビ	AC115Vバス電源システムの故障 – ナビゲーションシステムが動作しない
リム	オイルシステムで金属片が検出されました
H.RAL	タービン回転数が 15000 未満です
コウモリ。	バッテリーが DC ネットワークから隔離されており、充電されていません
櫛	使用可能な燃料（*可燃性*) 50リットル未満のレベル
ろ過。	燃料フィルターが詰まっている

パート3 - コックピットと装備

SA-342Mのみ

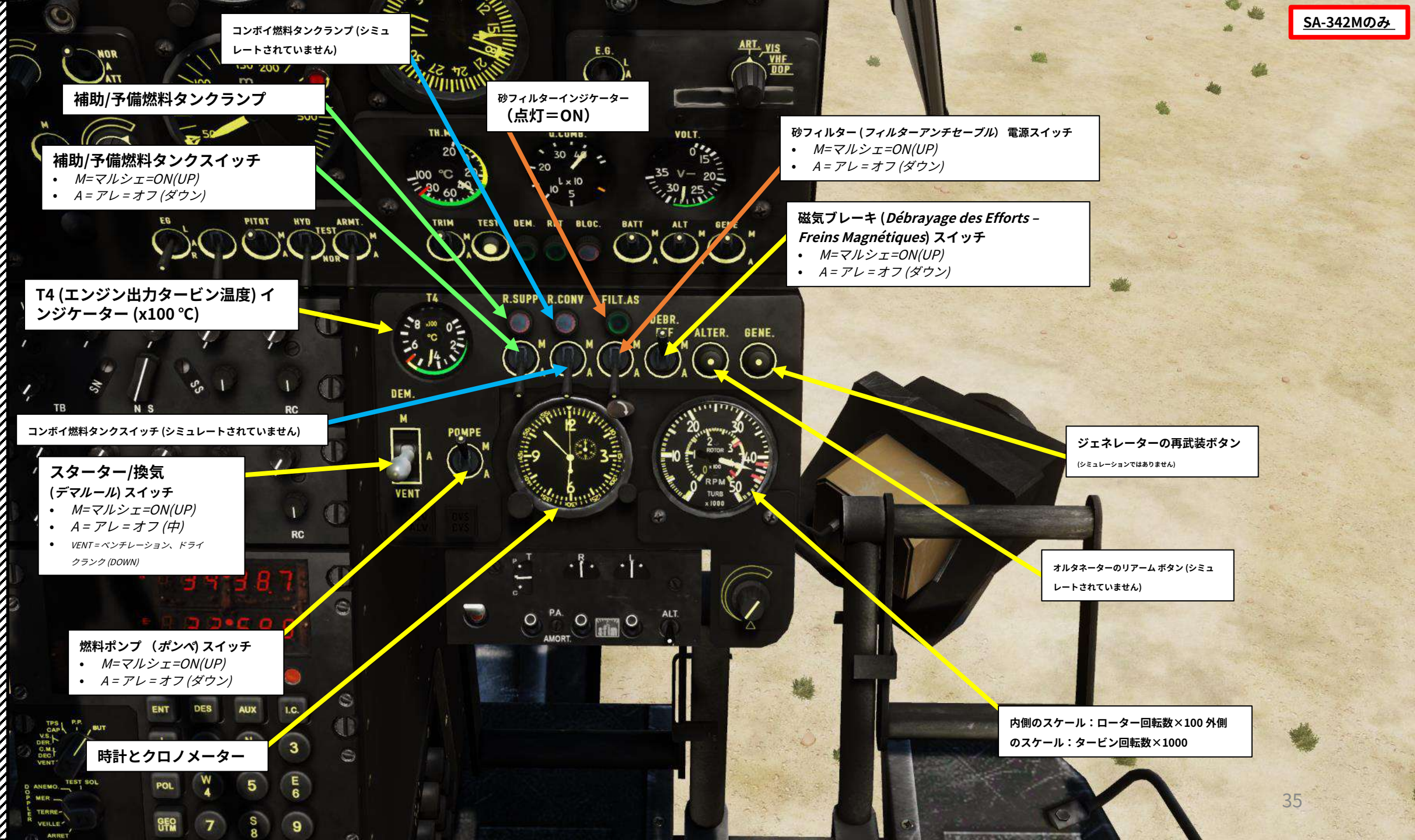


パート３－コックピットと装備



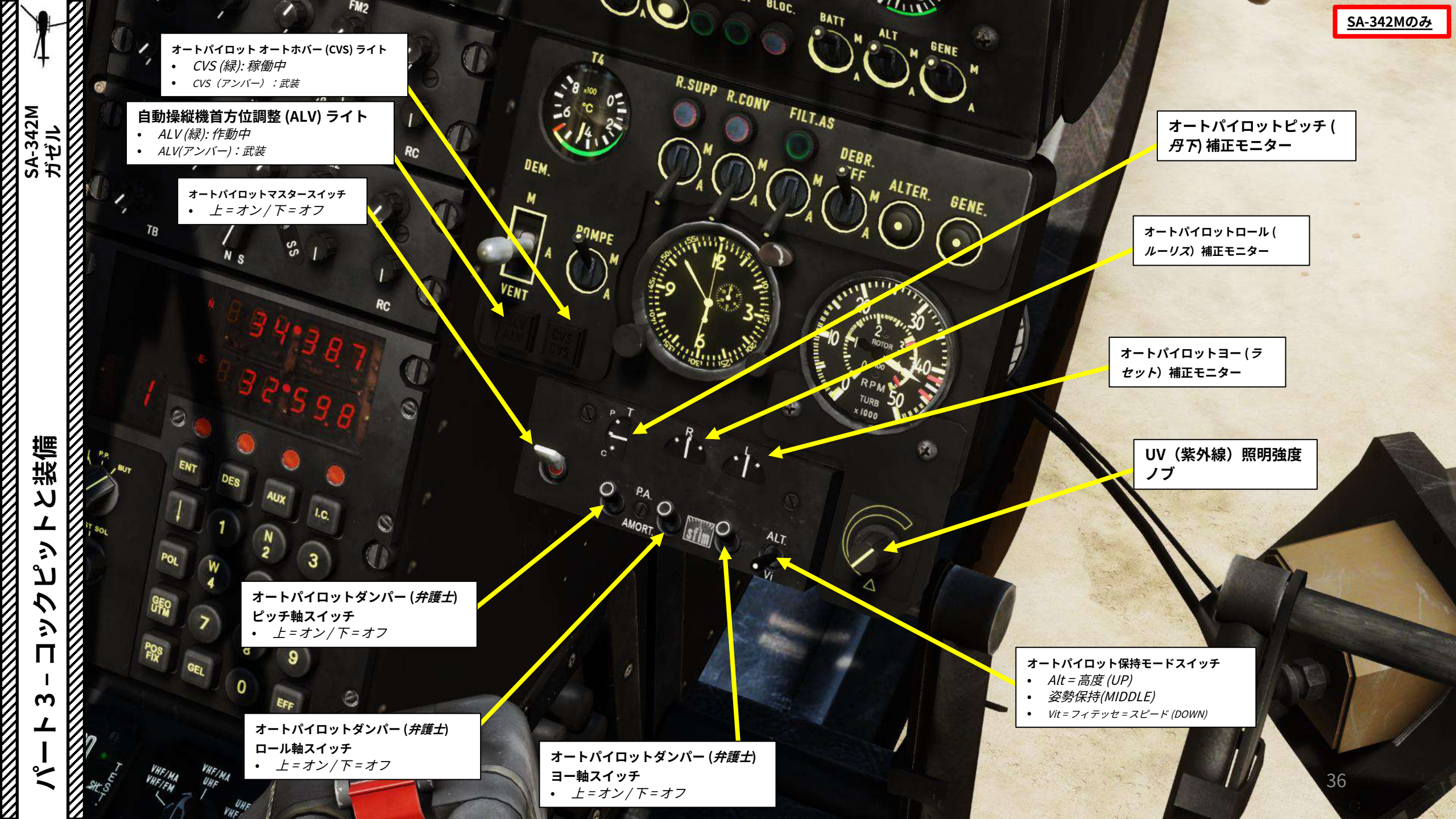
パート3 – コックピットと装備

SA-342Mのみ



パート 3 – コックピットと装備

SA-342Mのみ



オートパイロット オートホバー (CVS) ライト
- *CVS (緑): 稼働中*
- *CVS（アンバー）：武装*

自動操縦機首方位調整 (ALV) ライト
- *ALV (緑): 作動中*
- *ALV(アンバー)：武装*

オートパイロットマスタースイッチ
- *上 = オン / 下 = オフ*

オートパイロットダンパー (*弁護士*) ピッチ軸スイッチ
- *上 = オン / 下 = オフ*

オートパイロットダンパー (*弁護士*) ロール軸スイッチ
- *上 = オン / 下 = オフ*

オートパイロットダンパー (*弁護士*) ヨー軸スイッチ
- *上 = オン / 下 = オフ*

オートパイロットピッチ (*丹下*) 補正モニター

オートパイロットロール (*ルーリズ*) 補正モニター

オートパイロットヨー (*ラセット*) 補正モニター

UV（紫外線）照明強度ノブ

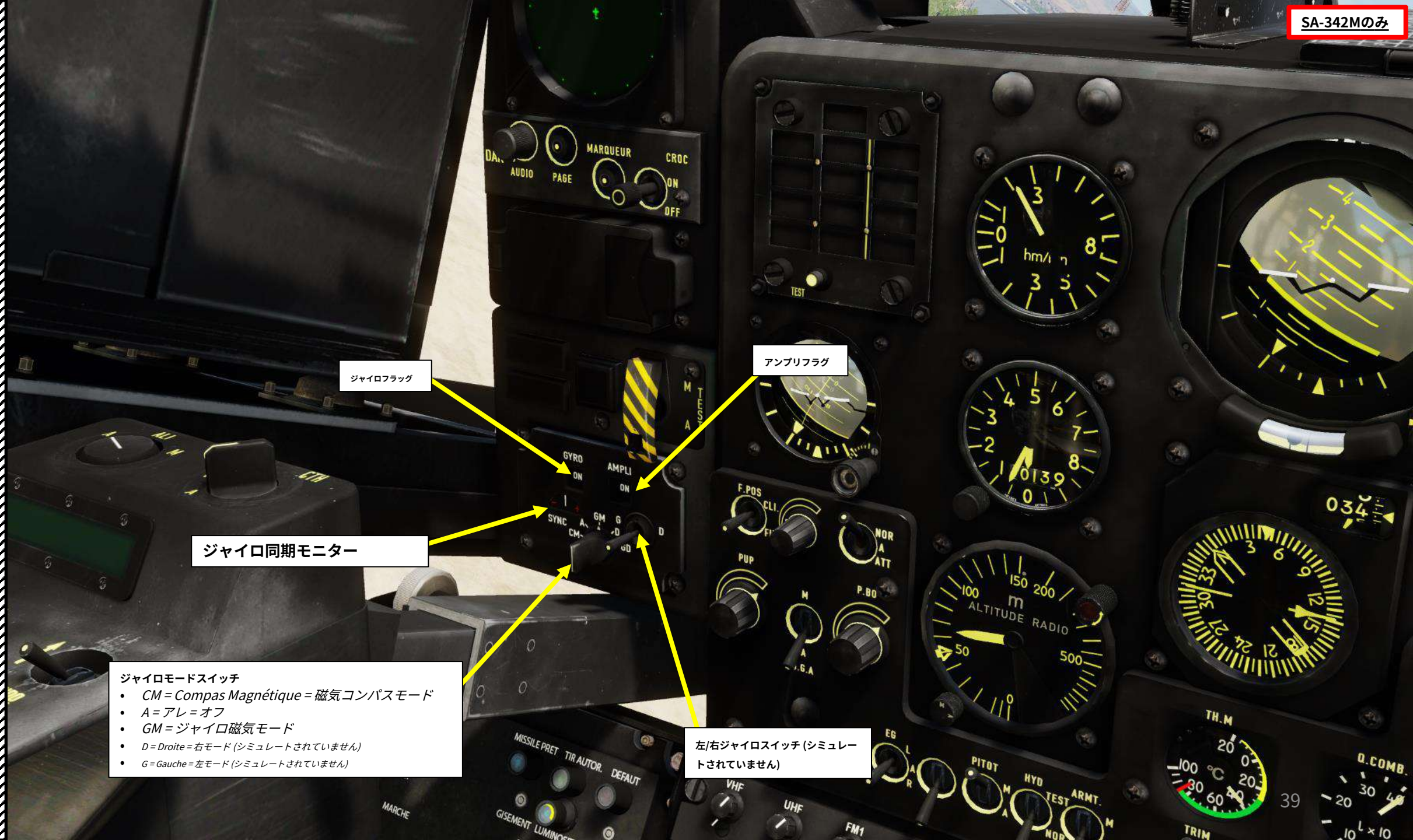
オートパイロット保持モードスイッチ
- *Alt = 高度 (UP)*
- *姿勢保持(MIDDLE)*
- *Vit = フィテッセ = スピード (DOWN)*

SA-342Mのみ

パート３－コックピットと装備

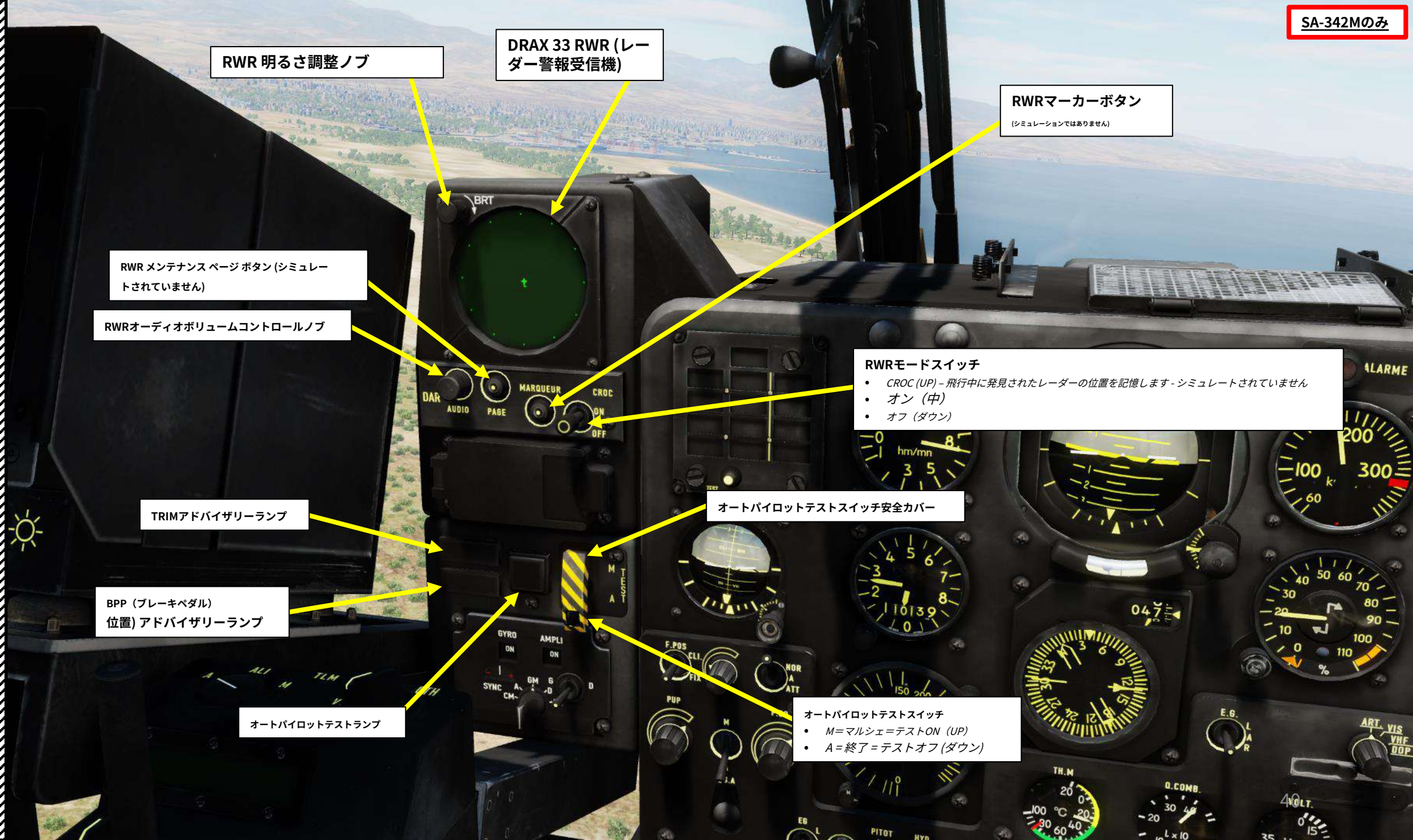
SA-342Mのみ

SA-342Mのみ


ジャイロフラッグ
アンプリフラグ
ジャイロ同期モニター
ジャイロモードスイッチ
• CM = Compas Magnétique = 磁気コンパスモード
• A = アレ = オフ
• GM = ジャイロ磁気モード
• D = Droite = 右モード (シミュレートされていません)
• G = Gauche = 左モード (シミュレートされていません)
左/右ジャイロスイッチ (シミュレートされていません)
GYRO
ON
AMPLI
ON
SYNC
MARQUEUR
CROC
AUDIO
PAGE
ON
OFF
TEST
F.POS
PUP
NOR
ATT
P.BO
ALTITUDE RADIO
MISSILE PRET
TIR AUTOR.
DEFAUT
MARCHE
VHF
UHF
FM1
PITOT
HYD
TEST
ARMT.
TH.M
TRIM
Q.COMB.

パート3 - コックピットと装備

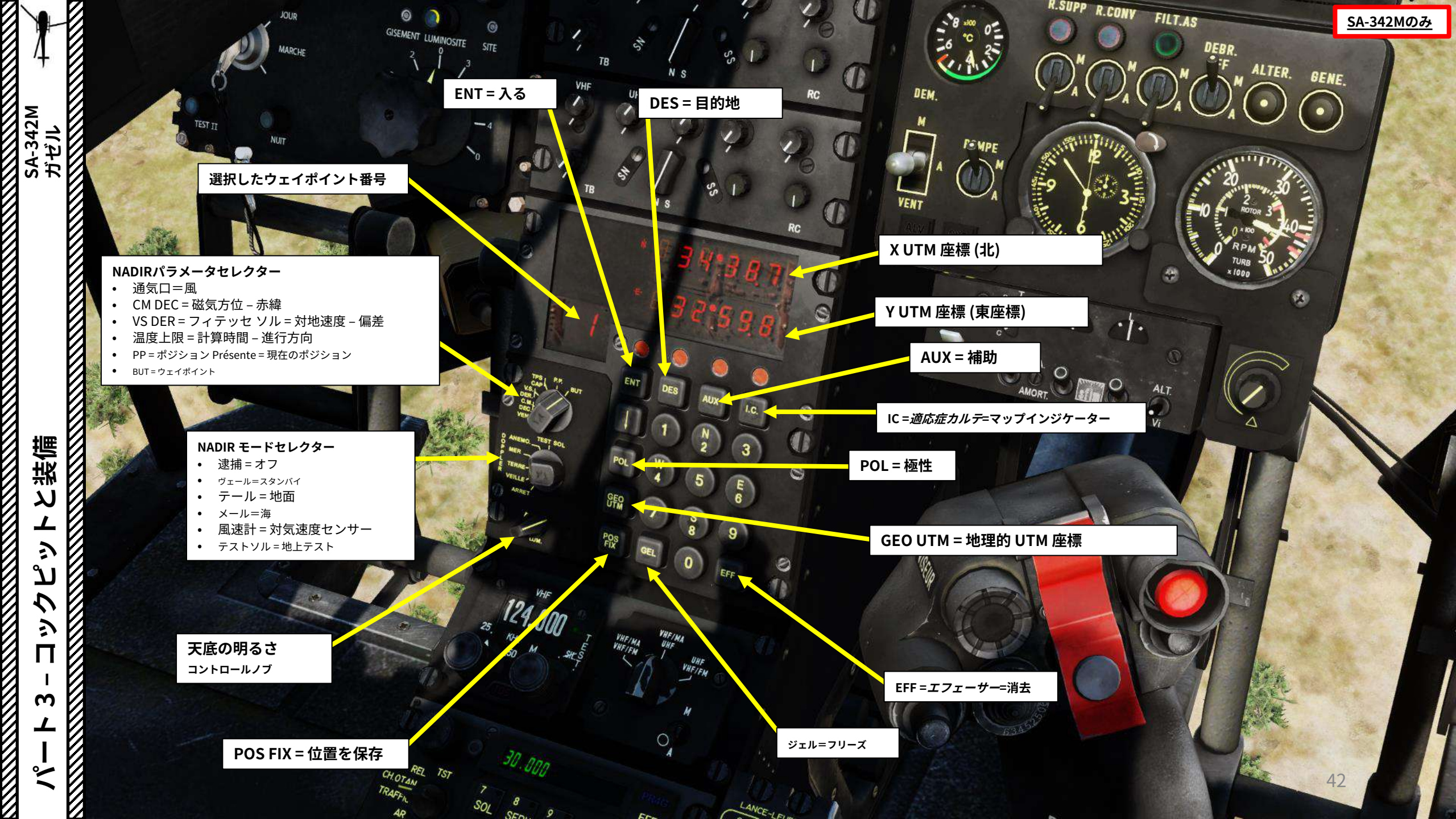
SA-342Mのみ



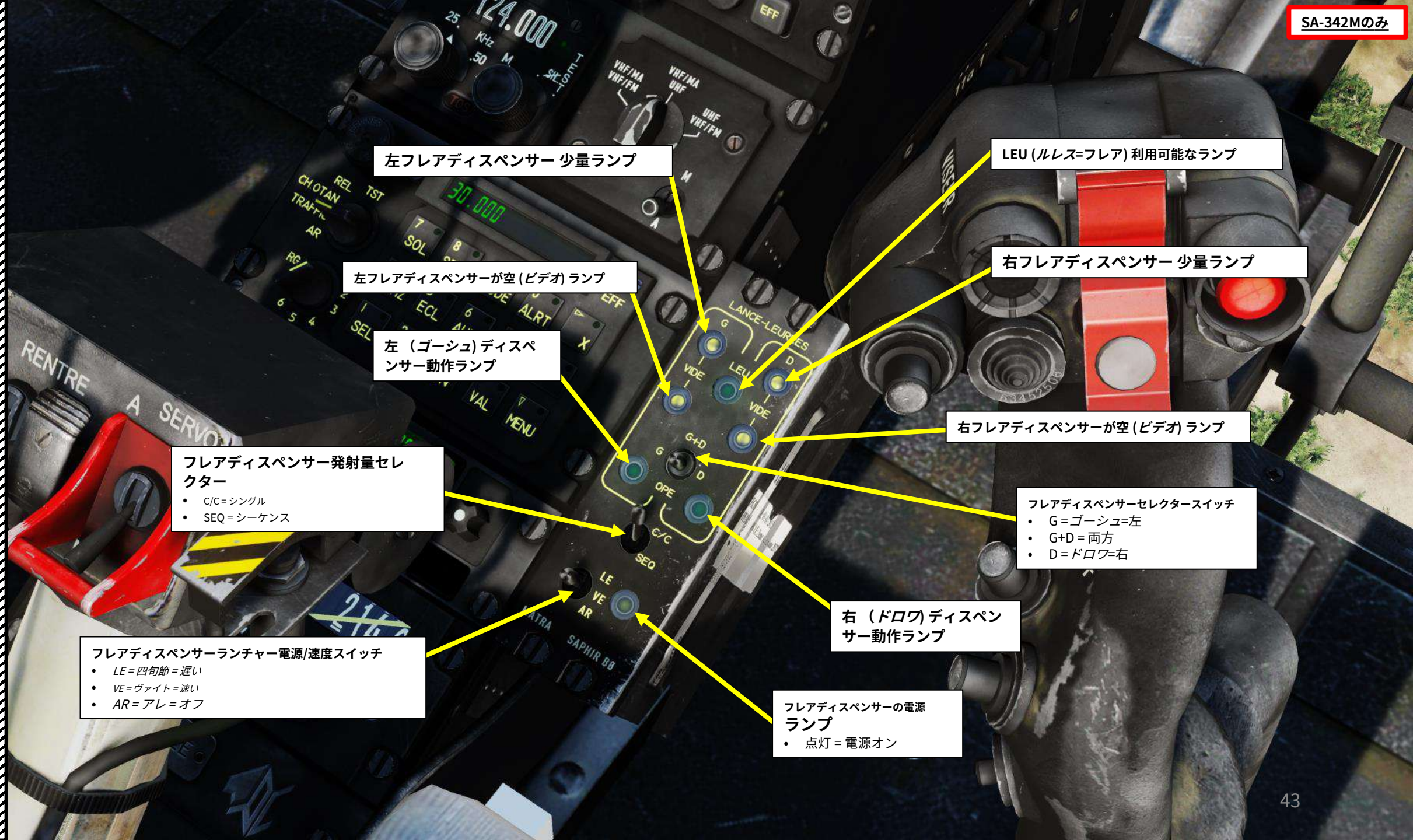
パート３－コックピットと装備

SA-342Mのみ

SA-342Mのみ


ENT = 入る
DES = 目的地
選択したウェイポイント番号
NADIRパラメータセレクター
• 通気口＝風
• CM DEC = 磁気方位 – 赤緯
• VS DER = フィテッセ ソル = 対地速度 – 偏差
• 温度上限 = 計算時間 – 進行方向
• PP = ポジション Présente = 現在のポジション
• BUT = ウェイポイント
NADIR モードセレクター
• 逮捕 = オフ
• ヴェール=スタンバイ
• テール = 地面
• メール=海
• 風速計 = 対気速度センサー
• テストソル = 地上テスト
天底の明るさ
コントロールノブ
POS FIX = 位置を保存
X UTM 座標 (北)
Y UTM 座標 (東座標)
AUX = 補助
IC =適応症カルテ=マップインジケーター
POL = 極性
GEO UTM = 地理的 UTM 座標
EFF =エフェーサー=消去
ジェル=フリーズ

SA-342Mのみ



左フレアディスペンサー 少量ランプ

LEU (*ルレ*=フレア) 利用可能なランプ

右フレアディスペンサー 少量ランプ

左フレアディスペンサーが空 (*ビデオ*) ランプ

右フレアディスペンサーが空 (*ビデオ*) ランプ

左 （*ゴーシュ*) ディスペンサー動作ランプ

フレアディスペンサーセレクタースイッチ
- G = *ゴーシュ*=左
- G+D = 両方
- D = *ドロワ*=右

フレアディスペンサー発射量セレクター
- C/C = シングル
- SEQ = シーケンス

右 （*ドロワ*) ディスペンサー動作ランプ

フレアディスペンサーランチャー電源/速度スイッチ
- *LE = 四旬節 = 遅い*
- *VE = ヴァイト = 速い*
- *AR = アレ = オフ*

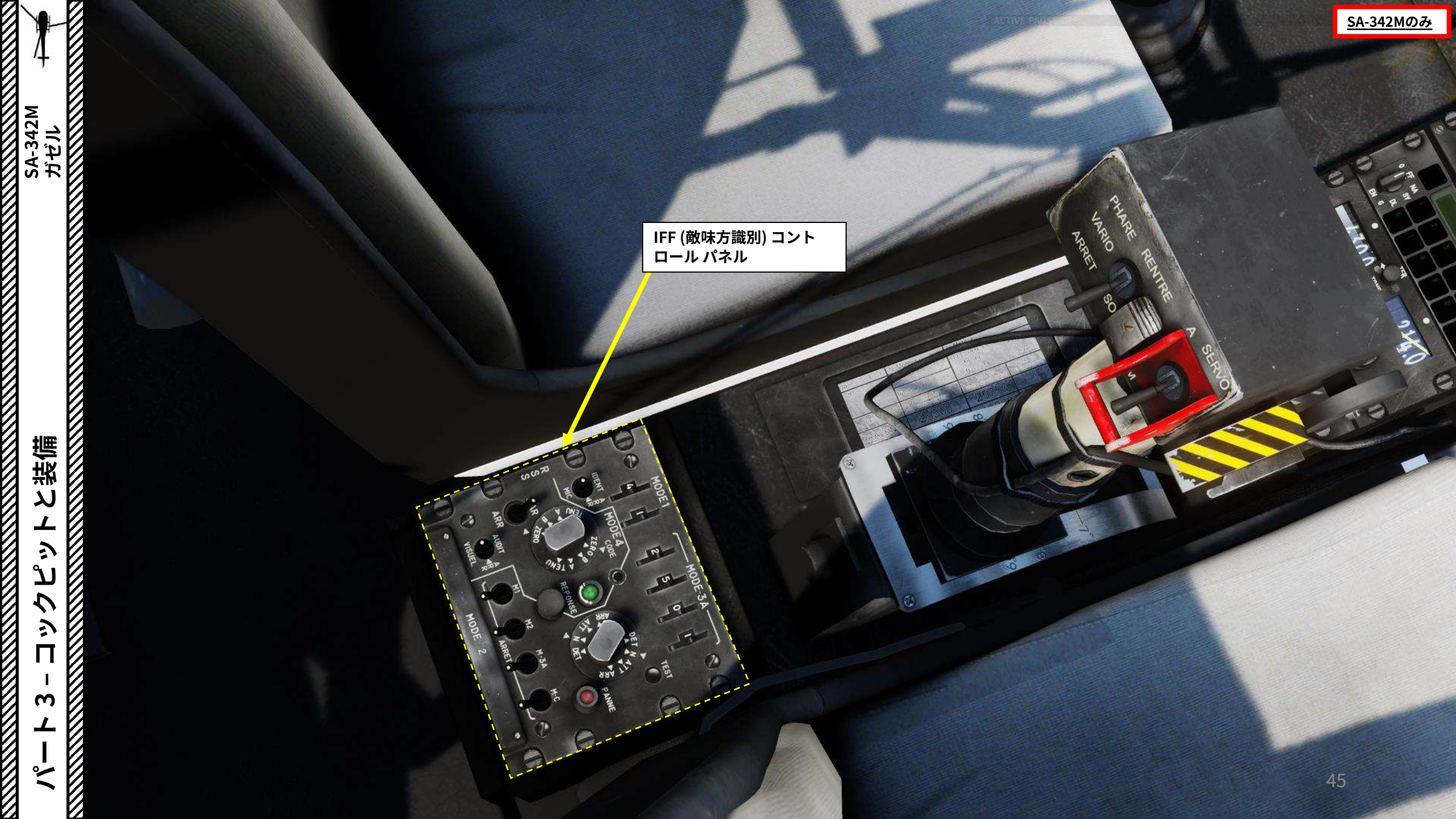
フレアディスペンサーの電源ランプ
- 点灯 = 電源オン

パート３－コックピットと装備

SA-342Mのみ

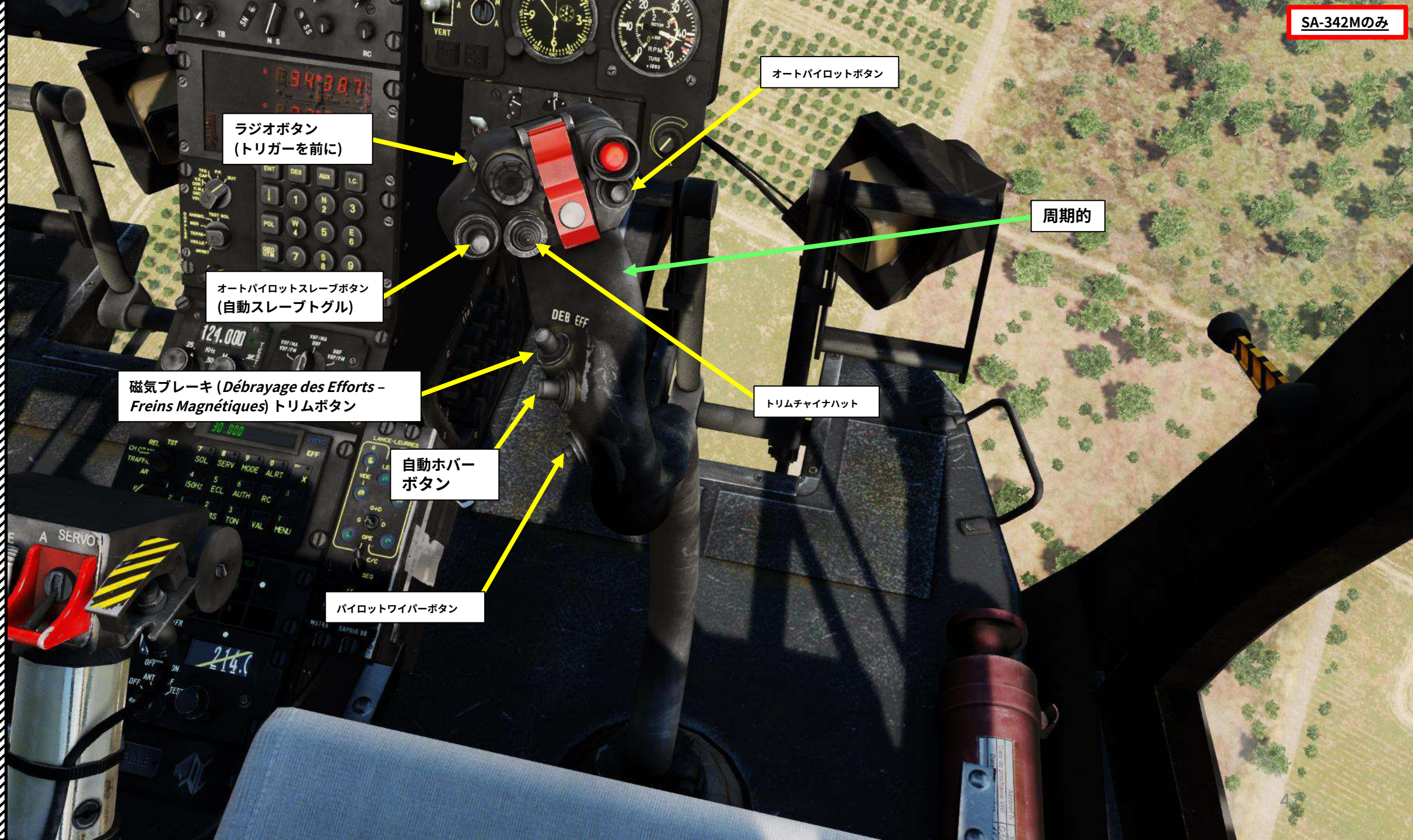
パート 3 – コックピットと装備

SA-342Mのみ

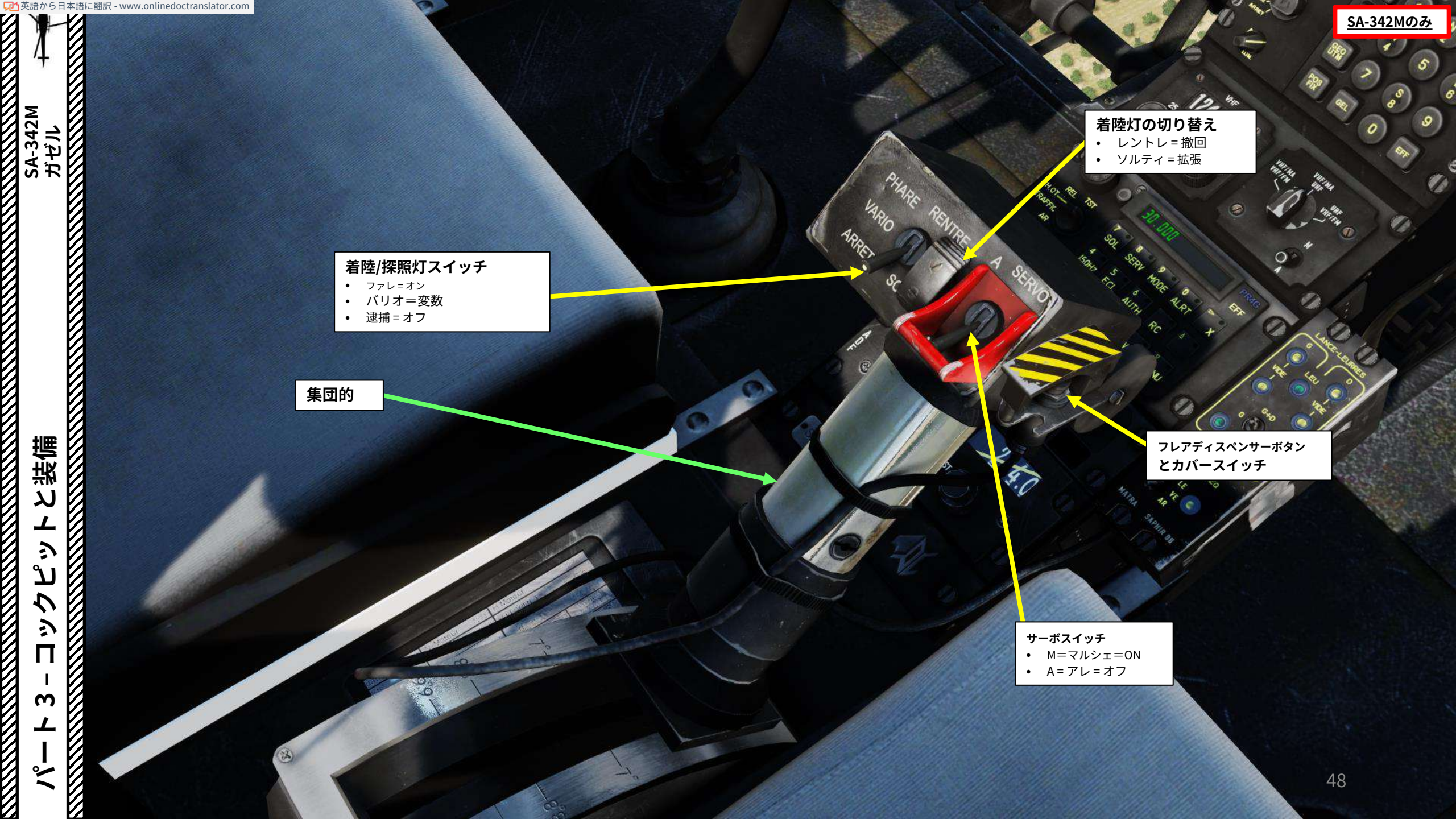


パート３－コックピットと装備

パート3 – コックピットと装備



英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



パート3 – コックピットと装備

SA-342Mのみ

パート3 - コックピットと装備

SA-342Mのみ

コンパス方位修正シート

- *CM = キャップ Magnétique = 磁気ヘッディング*
- *CC = キャップコンパス = コンパスの進行方向*

スタンバイ磁気コンパス

SA-342Mのみ

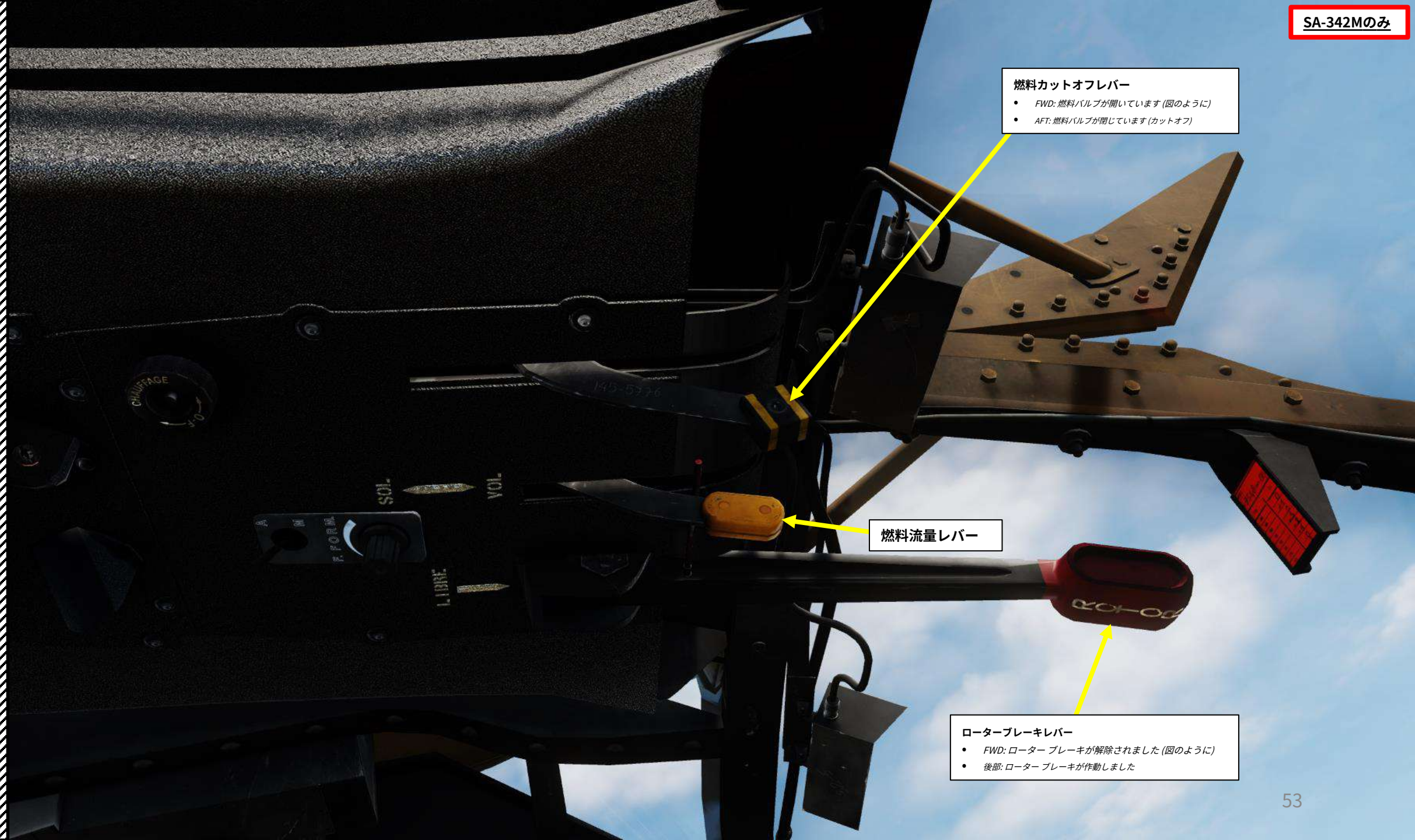
コンパス方位修正シート

CM＝キャップ マグネティック 磁気ヘディング	CC＝キャップコンパス コンパスの進行方向
0	0
045	+1
090	0
135	- 3
180	- 2
225	- 1
270	0
315	- 3

SA-342Mのみ

パート 3 – コックピットと装備

SA-342Mのみ



SA-342Mのみ

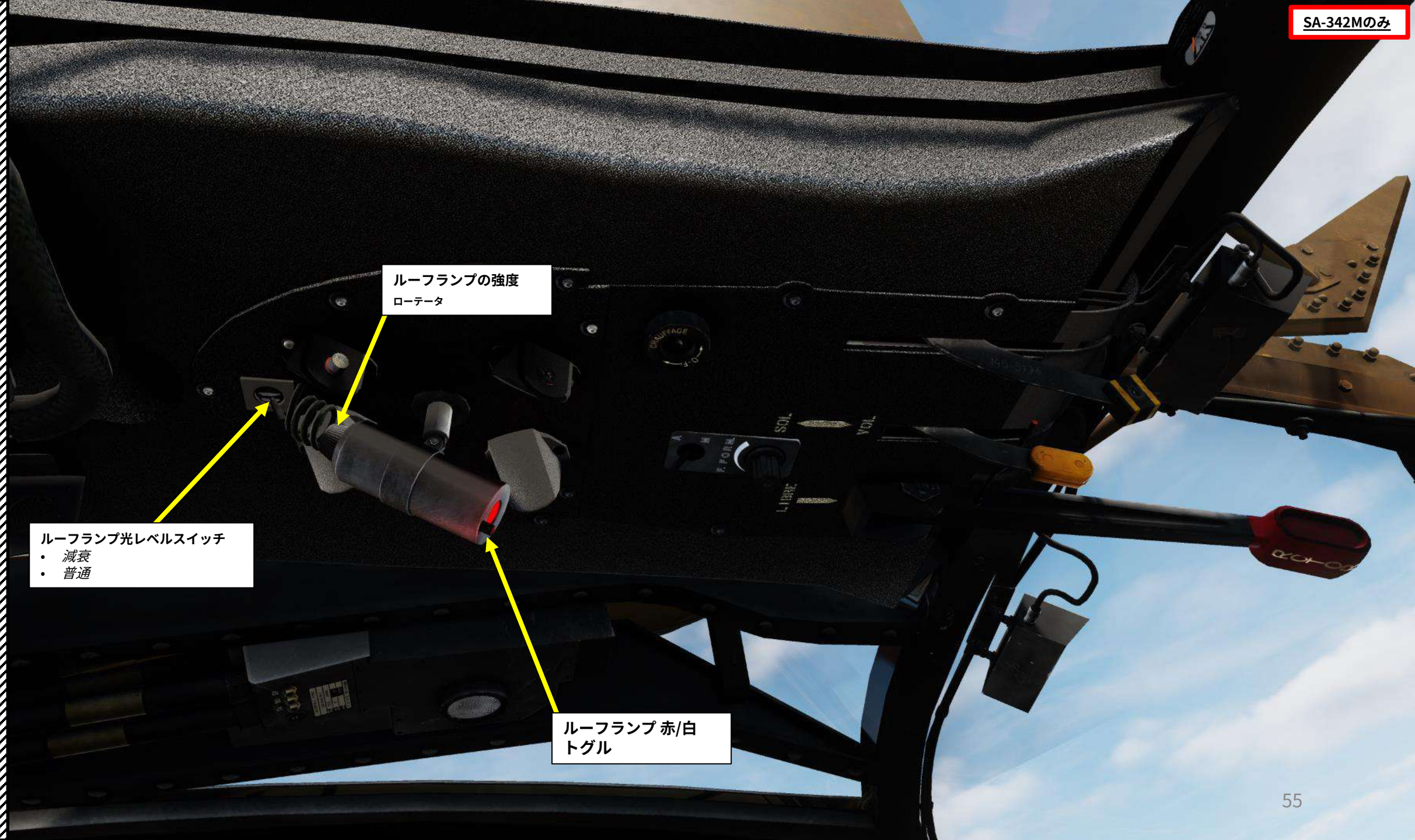
キャビン暖房 (*運転手*) ノブ (機能しません)

フォーメーションライトスイッチ
- *A =**A**rrêt = オフ (AFT)*
- *M =**M**アルシュ＝ON（FWD）*

フォーメーションライト
強度ノブ

パート３－コックピットと装備

SA-342Mのみ



パート３－コックピットと装備

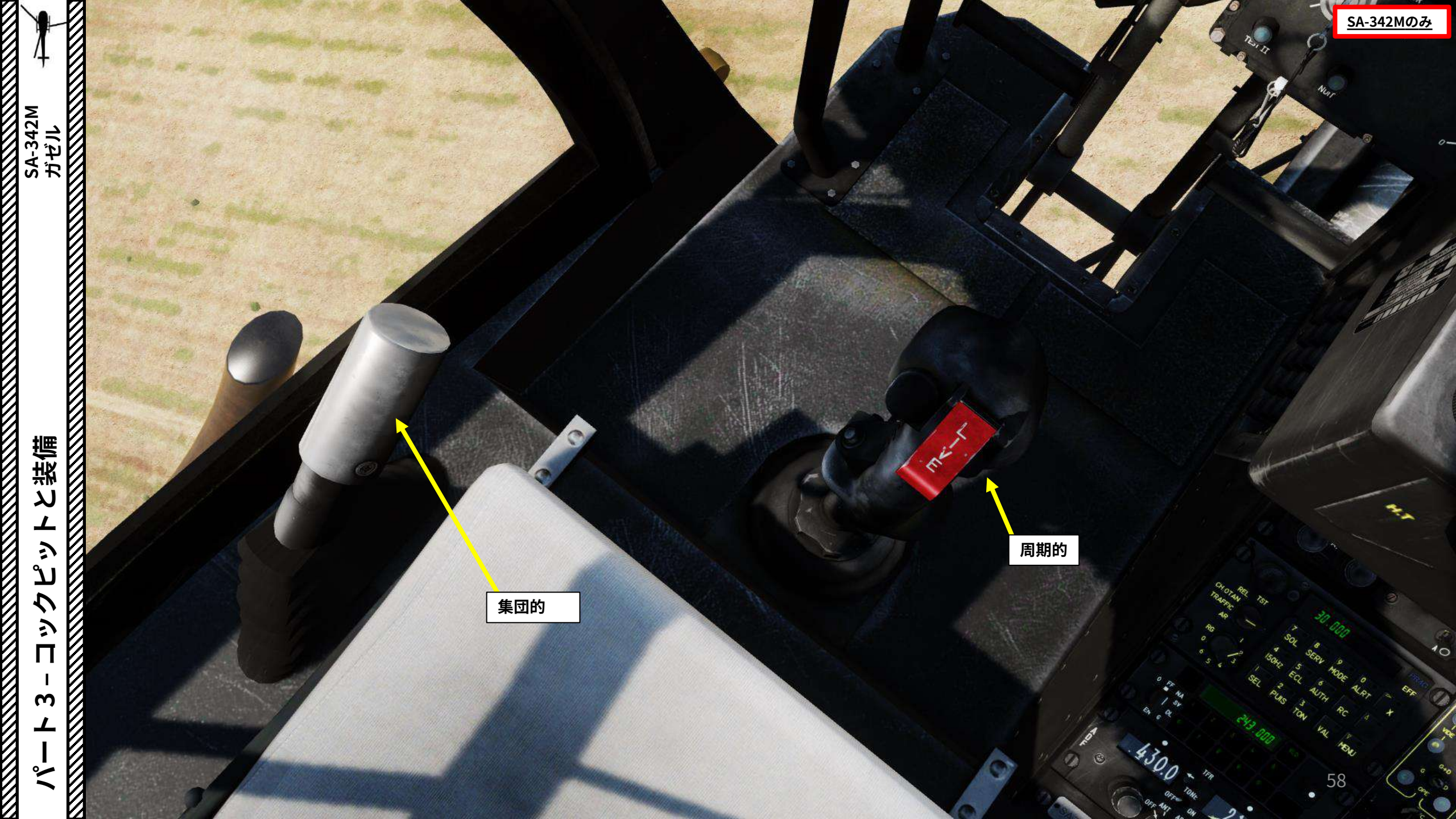
SA-342Mのみ

パート3 – コックピットと装備

SA-342Mのみ

パート3 - コックピットと装備

SA-342Mのみ



パート3 - コックピットと装備

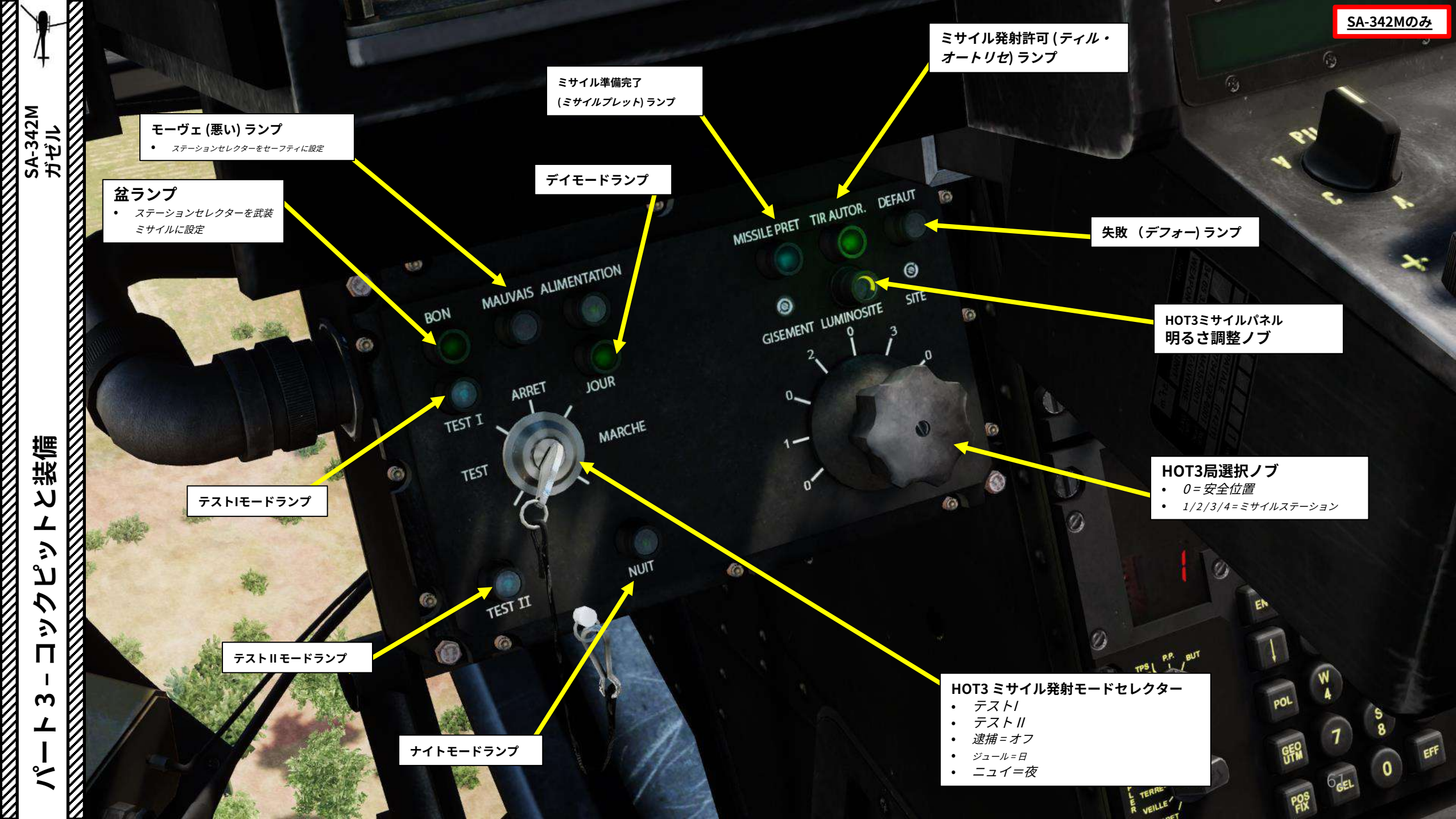
SA-342Mのみ

パート3 – コックピットと装備

SA-342Mのみ

パート3 – コックピットと装備

SA-342Mのみ



モーヴェ (悪い) ランプ
- *ステーションセレクターをセーフティに設定*

ミサイル準備完了 (ミサイルプレット) ランプ

ミサイル発射許可 (ティル・オートリセ) ランプ

盆ランプ
- *ステーションセレクターを武装ミサイルに設定*

デイモードランプ

失敗 （デフォー) ランプ

HOT3ミサイルパネル 明るさ調整ノブ

テストIモードランプ

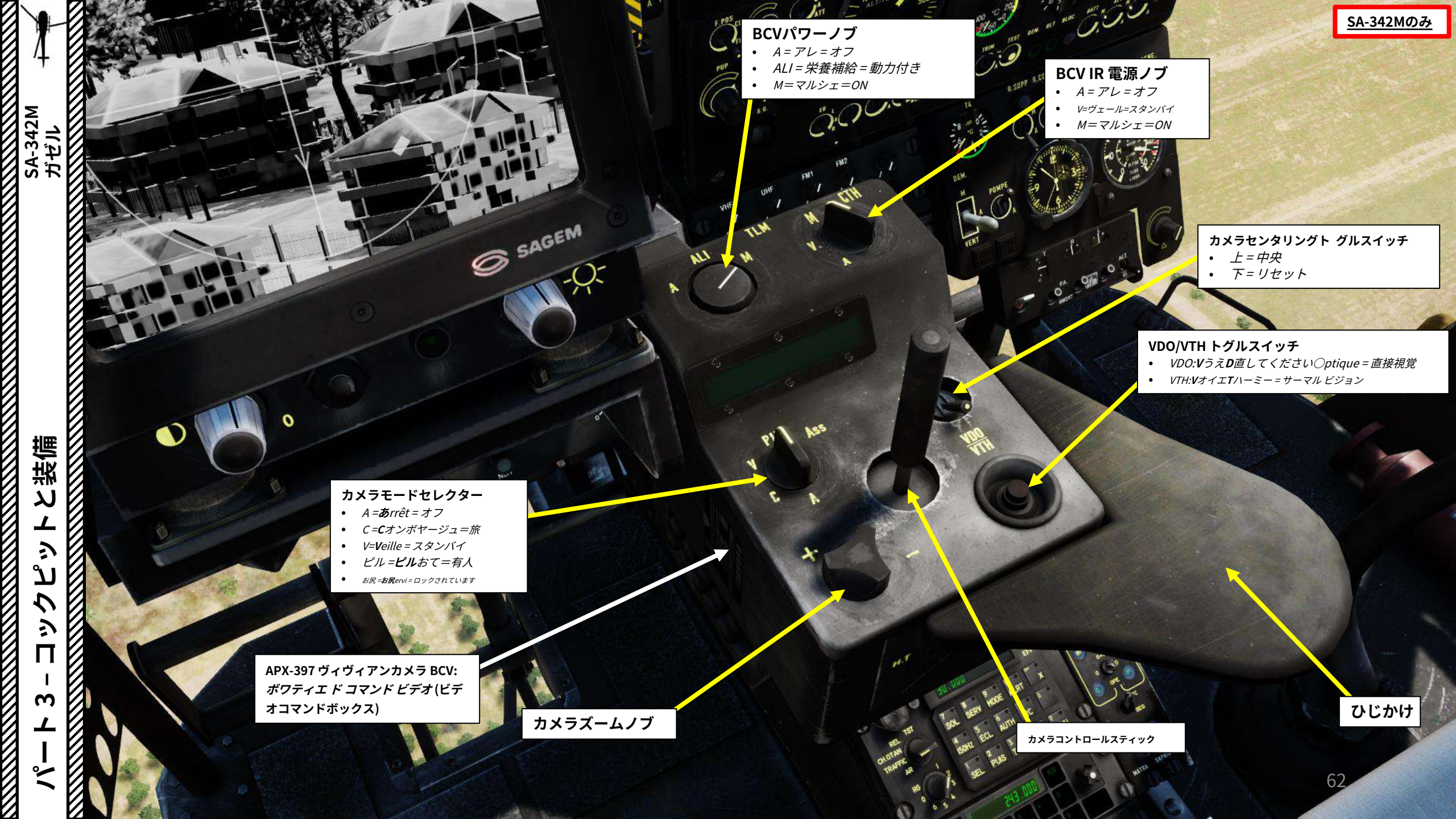
HOT3局選択ノブ
- *0＝安全位置*
- *1/2/3/4＝ミサイルステーション*

テストIIモードランプ

HOT3 ミサイル発射モードセレクター
- *テストI*
- *テストII*
- *逮捕＝オフ*
- *ジュール＝日*
- *ニュイ＝夜*

ナイトモードランプ

パート３ - コックピットと装備



パート3 – コックピットと装備

SA-342Mのみ

SA-342Mのみ

パート3 - コックピットと装備

SA-342Mのみ

暗視ゴーグル (NVG) コントロール:

- *RSHIFT+H: オン/オフ*
- *RSHIFT+RALT+H: ナイトビジョンを獲得 ゴーグルを下げる*
- *RSHIFT+RCTRL+H: ナイトビジョンを獲得 ゴーグルアップ*

SA-342Mのみ

SA-342Mのみ
ワイヤーカッター
GAM

パート3 – コックピットと装備

SA-342Mのみ

パート３－コックピットと装備

SA-342Mのみ

着陸/サーチライト

着陸/探照灯スイッチ
- ファレ＝オン
- バリオ＝変数
- 逮捕＝オフ

着陸灯の切り替え
- レントレ＝撤回
- ソルティ＝拡張

パート 3 – コックピットと装備

SA-342Mのみ

航海灯モード (*フュー・ド・ポジショニング*)スイッチ

- *CLI = クリノタント = 点滅 (UP)*
- *オフ（中）*
- *FIX = 固定 = 安定 (DOWN)*

ナビゲーション/位置赤色ライト (*ポジション争い*)

ナビゲーション/位置白色ライト (*ポジション争い*)

ナビゲーション/位置緑色のライト (*ポジション争い*)

SA-342Mのみ

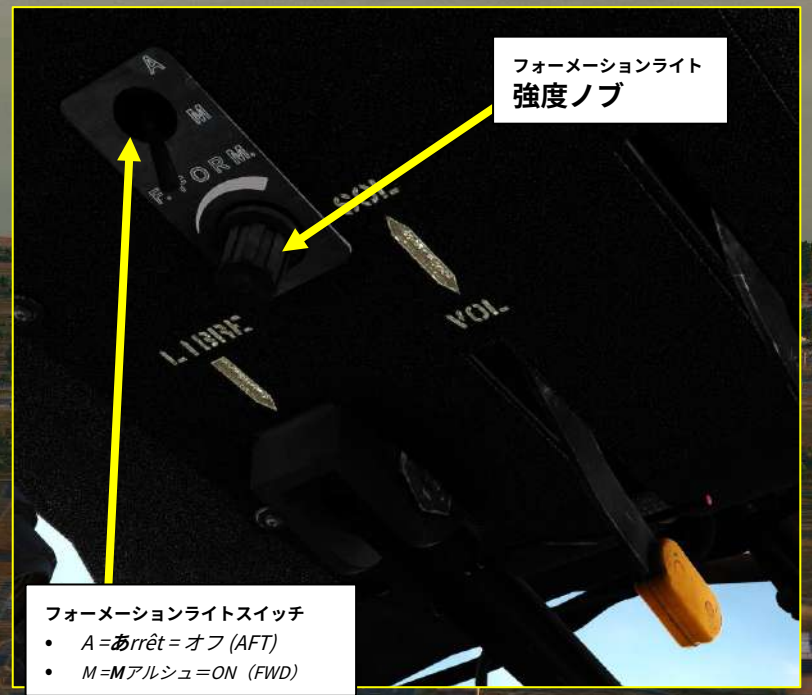
衝突防止ライトモードスイッチ
- *NOR＝通常 (UP)*
- *A＝アレ＝オフ (中)*
- *ATT＝アッテヌエ＝減衰 (DOWN)*

衝突防止ライト
強度調節ノブ

ストロボ/アンチコリジョンライト

パート３－コックピットと装備

SA-342Mのみ



フォーメーションライト

フォーメーションライト

フォーメーションライト

パート3 – コックピットと装備

SA-342Mのみ

パート3 – コックピットと装備

SA-342Mのみ

パート3 – コックピットと装備

パート３－コックピットと装備

SA-342Lのみ

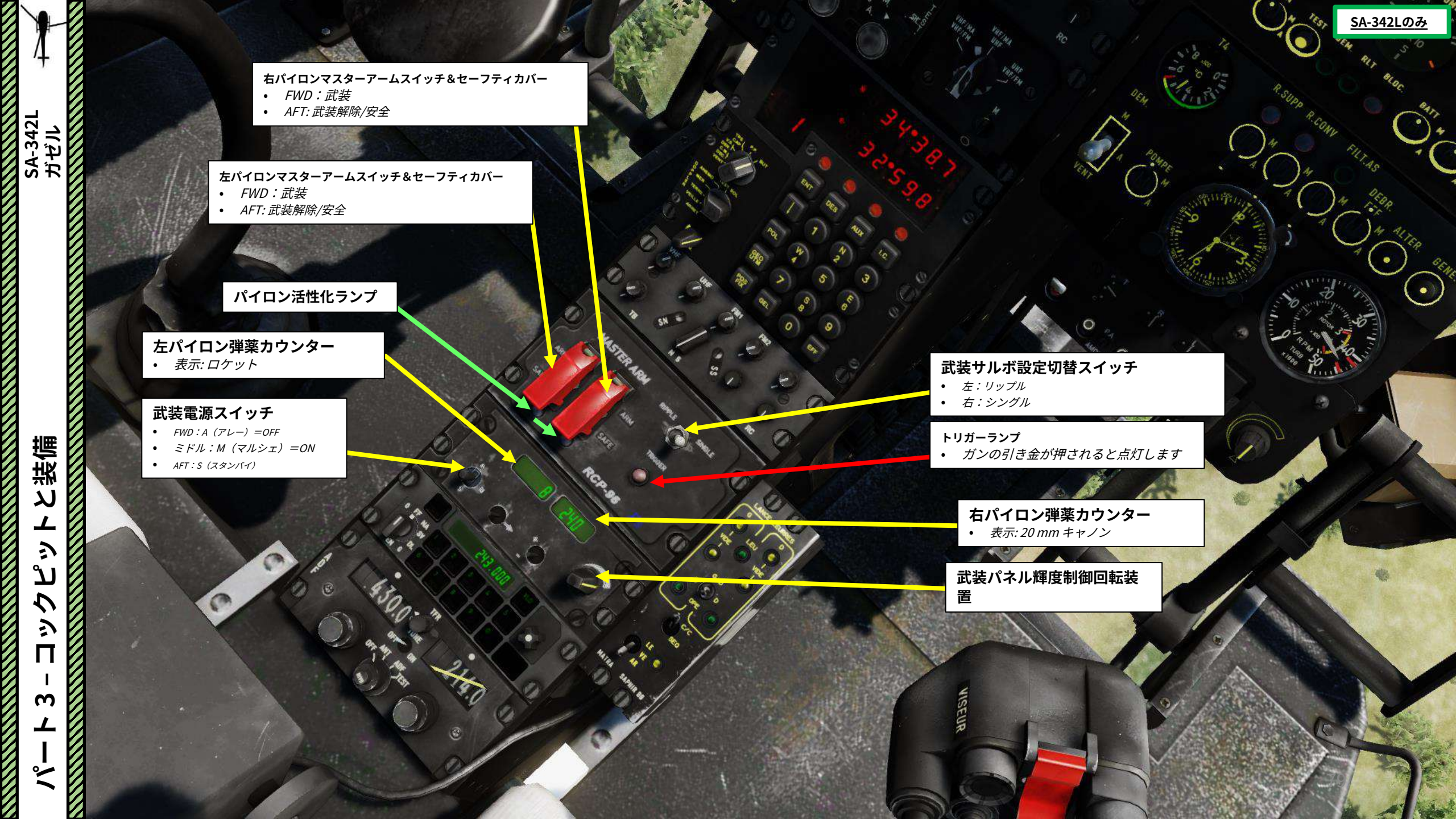
SA-342Lのみ

パート3 – コックピットと装備

SA-342Lのみ

パート３－コックピットと装備

SA-342Lのみ



パート３－コックピットと装備

SA-342Lのみ

SA-342Lのみ

パート３－コックピットと装備

パート 3 – コックピットと装備

パート3 - コックピットと装備

SA-342Lのみ

パート3 – コックピットと装備

SA-342Lのみ

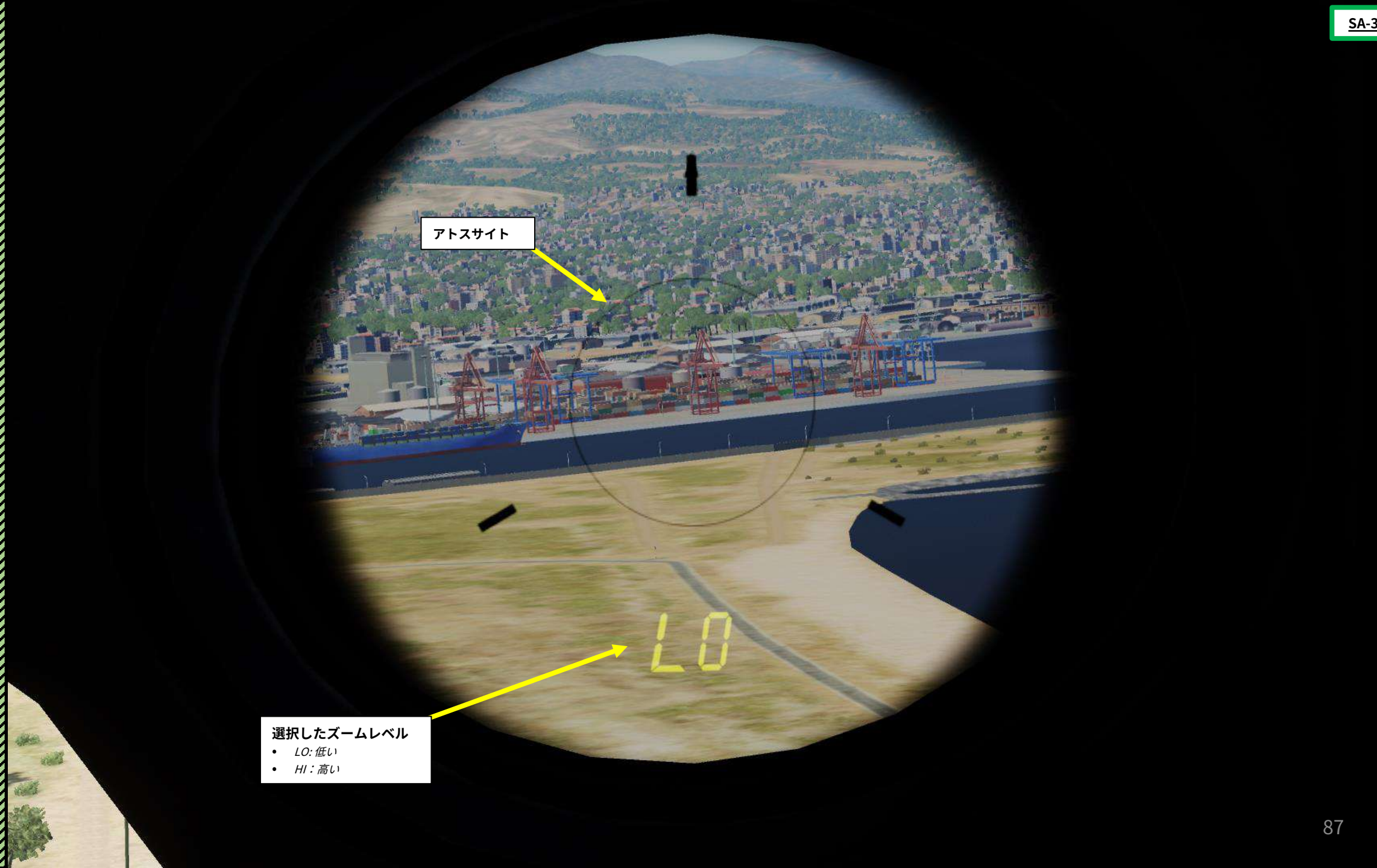
パート3 – コックピットと装備

SA-342Lのみ

アトスサイト

- *表示: 導入済み*
- *クリックして収納*

SA-342Lのみ

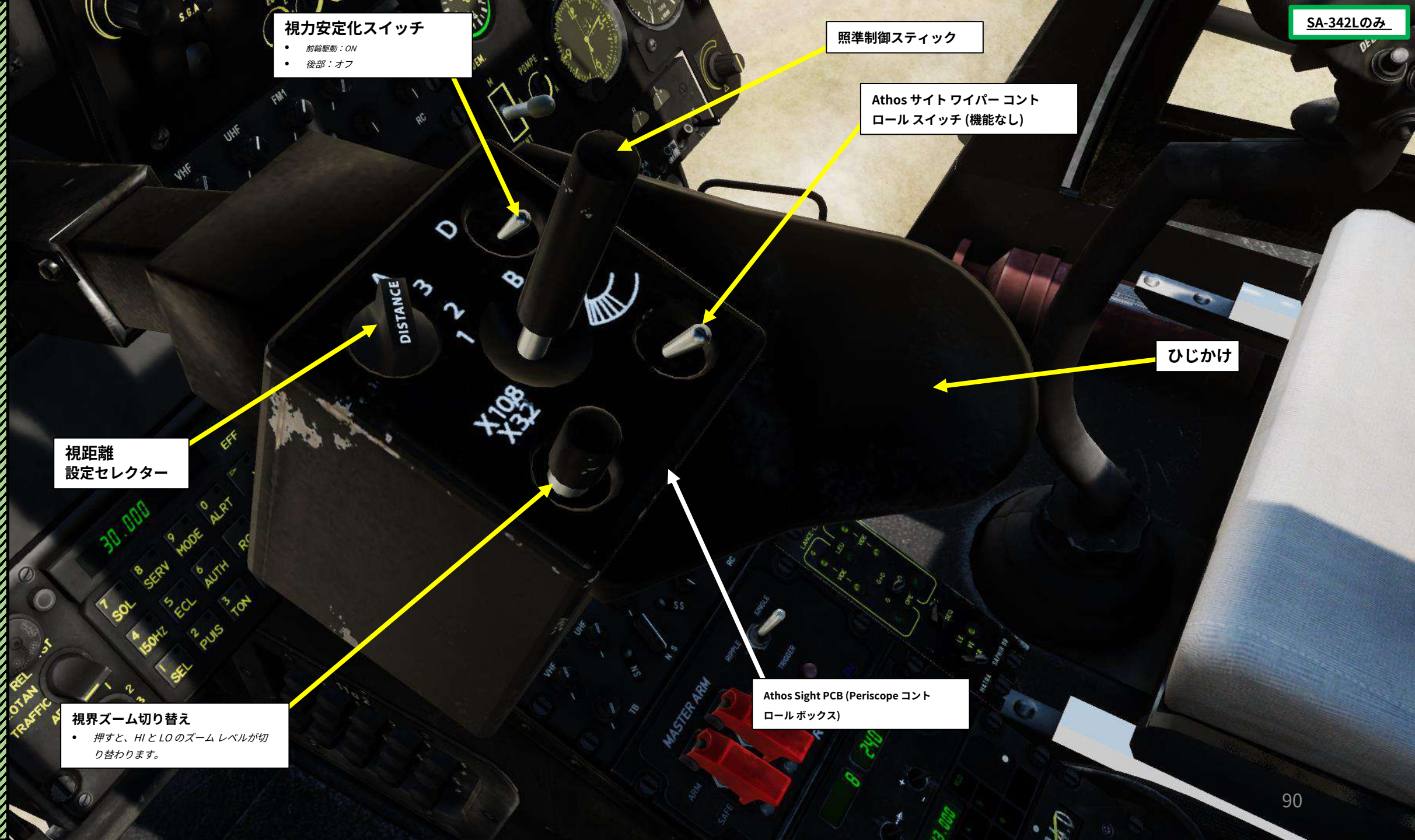


選択したズームレベル

- *LO: 低い*
- *HI：高い*

SA-342Lのみ

SA-342Lのみ


視力安定化スイッチ
前輪駆動：ON
後部：オフ
照準制御スティック
Athos サイト ワイパー コント
ロール スイッチ (機能なし)
SA-342Lのみ
ひじかけ
視距離
設定セレクター
視界ズーム切り替え
押すと、HI と LO のズーム レベルが切り替わります。
Athos Sight PCB (Periscope コント
ロール ボックス)

パート3 – コックピットと装備

SA-342Lのみ

パート3 - コックピットと装備

SA-342Lのみ

パート３－コックピットと装備

SA-342Lのみ

パート 3 – コックピットと装備

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

パート3 – コックピットと装備

パート 3 – コックピットと装備

SA-342Lのみ

HMP-400 ガンポッド (400発)

- *口径: 0.50 インチ、12.7 mm*

パート3 - コックピットと装備

SA-342Lのみ

取り外し可能なサイドドア
(ミッションエディターの設定)

パート３－コックピットと装備

SA-342 ミニガン
のみ

パート３－コックピットと装備

座席選択のコントロール

- パイロット：1名
- 副操縦士: 2名
- ガンナー：3

パート３－コックピットと装備

SA-342 ミニガン
のみ

SA-342 ミニガン のみ

パート３ – コックピットと装備

SA-342 ミニガン
のみ

パート3 - コックピットと装備

SA-342 ミニガン
のみ

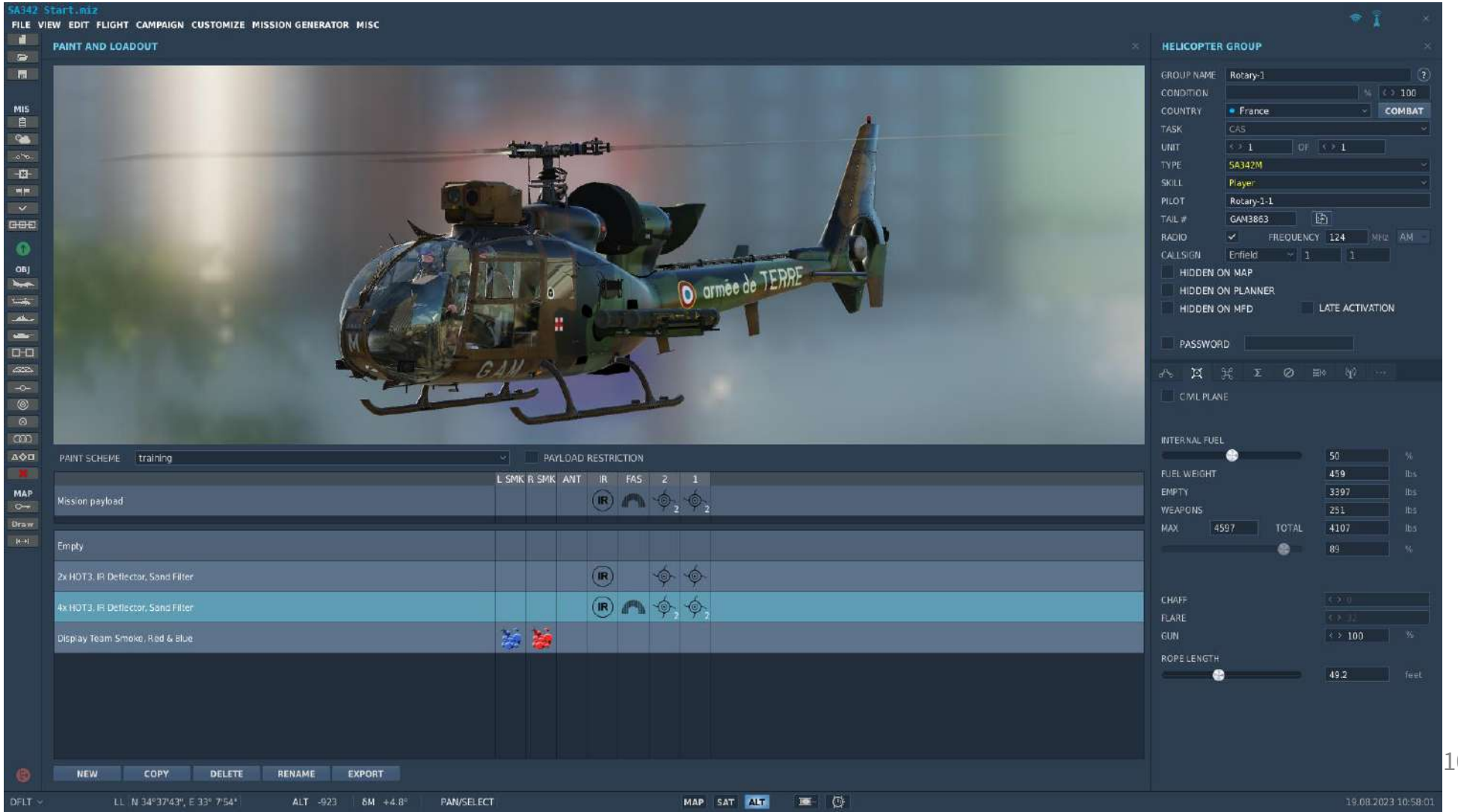
パート3 - コックピットと装備

SA-342 ミニガン
のみ

飛行前: それは何ですか? なぜ気にする必要があるのですか?

ペイロードを慎重に選択することは、すべての Gazelle 乗組員にとって重要なタスクです。燃料を満載し、4 発の HOT3 ミサイルをフルセットで装備して離陸すると、体重超過となり、飛行中にエンジンが損傷したり、トルクの安全制限を超えたりする可能性が非常に高くなります。下の図に示すように、燃料積載量と武器積載量が最大離陸重量を超えていないか必ず確認してください。

一般的な経験則として、TOW ミサイルを 4 発搭載する場合は、50 % の燃料 (263 L) を摂取することをお勧めします。これにより、飛行時間はおよそ 1 時間 8 分になります。
2 つの TOW ミサイルと赤外線ディフレクターを装備した場合、ガゼルの最大燃料量は約 350 L (66 %) となり、飛行時間は約 1 時間 30 分となります。



パート 5 – 起動手順

A - 起動前

1. 「RCtrl+C」を押してドアを閉めます。

A - 起動前

2. バッテリースイッチをオン/オンに設定します。*Mアルシュ（上）*。
3. オルタネータースイッチをオン/オンに設定します。*Mアルシュ（上）*。
4. 発電機スイッチをオン/オンに設定します。*Mアルシュ（上）*。
5. コックピット内の照明を設定する
   a) UV (紫外線) コックピット照明を設定します – 必要に応じて。
   b) センターコンソールの設定 (*ピュピトル*) 照明強度制御ノブ – 必要に応じて。
   c) パネルの照明スイッチを設定します – 必要に応じて (オン/*Mアルシュ＝アップ*)。
   d) メインダッシュボードの設定 (*プランシュ・ド・ボール*) 照明強度制御ノブ - 必要に応じて

A - 起動前

6. エクステリアライトを設定する

a) ナビゲーション ライト モードを設定します (*フュー・ド・ポジション*) スイッチ –*クリグノタント*/点滅(UP)

b) 衝突防止ライトモードスイッチを設定 – 通常 (UP)

c) 衝突防止光強度制御ノブを設定します – 必要に応じて

d) フォーメーションライトスイッチの設定-の上/***M****アルシュ*(前輪駆動）。

e) フォーメーションライトの強度ノブを設定 – 必要に応じて

B - エンジン始動

7. ローター ブレーキを前方に押して (クリックしてドラッグして) 解除/解放します。コレクティブが完全にダウンしていることを確認します。
8. 燃料ポンプの設定 (*ポンペ*) スイッチをつける/***M****アルシュ（上）*。
9. 時計のストップウォッチ タイマーを開始し、燃料ポンプが燃料ラインにプライミングするのに十分な時間を確保するために 20 秒待ちます。
10. 20 秒間の待機期間後に燃料ラインにプライミングが完了すると、エンジンを始動できます。

B - エンジン始動

11. スターターをセットします (***デム****延滞*) まで回してスイッチをオンにします。***M****アルシュ*(上) 。
12. スターター (DEM) ランプが点灯し、タービン速度が上昇することを確認します。
    - 注: ストップウォッチを忘れずにリセットしてください。
13. タービンが IDLE RPM (25100) に達すると、DEM ランプが消えることを確認します。

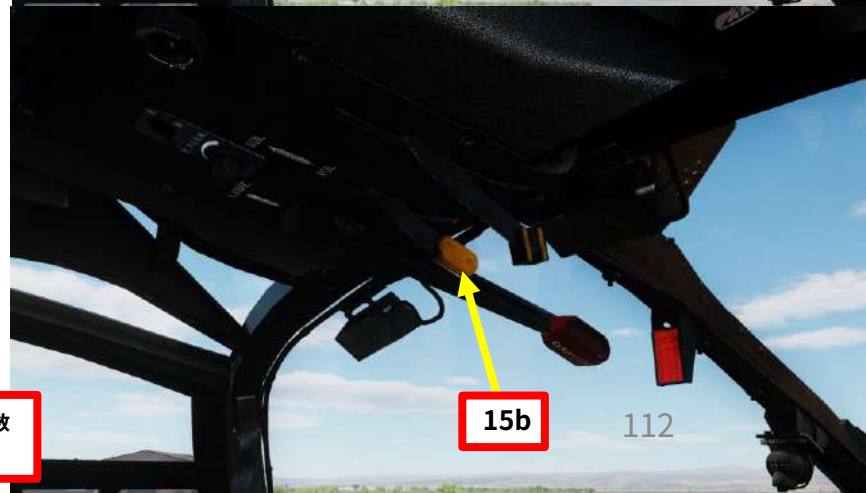
B - エンジン始動

14. タービン速度が IDLE まで上昇したので、ローターが回転し始めるまで燃料流量制御レバーを前方に押します。

15. タービンとメインローターの RPM が「同期」するまで待ち、その後**ゆっくり** 燃料レバーを前方に動かします。
    - 注: レバーを前方に押すのが早すぎると、エンジンに燃料が溢れ、作動不能になります。

16. タービン RPM が 43500 に達し、メインローター RPM が 387 に達するまで待ちます。その後、スターターを離れます (***デム****延滞*) スイッチをオンにします***M****アルシュ*。

16c
スターター (デマルール) スイッチ
の上/ マルシェ



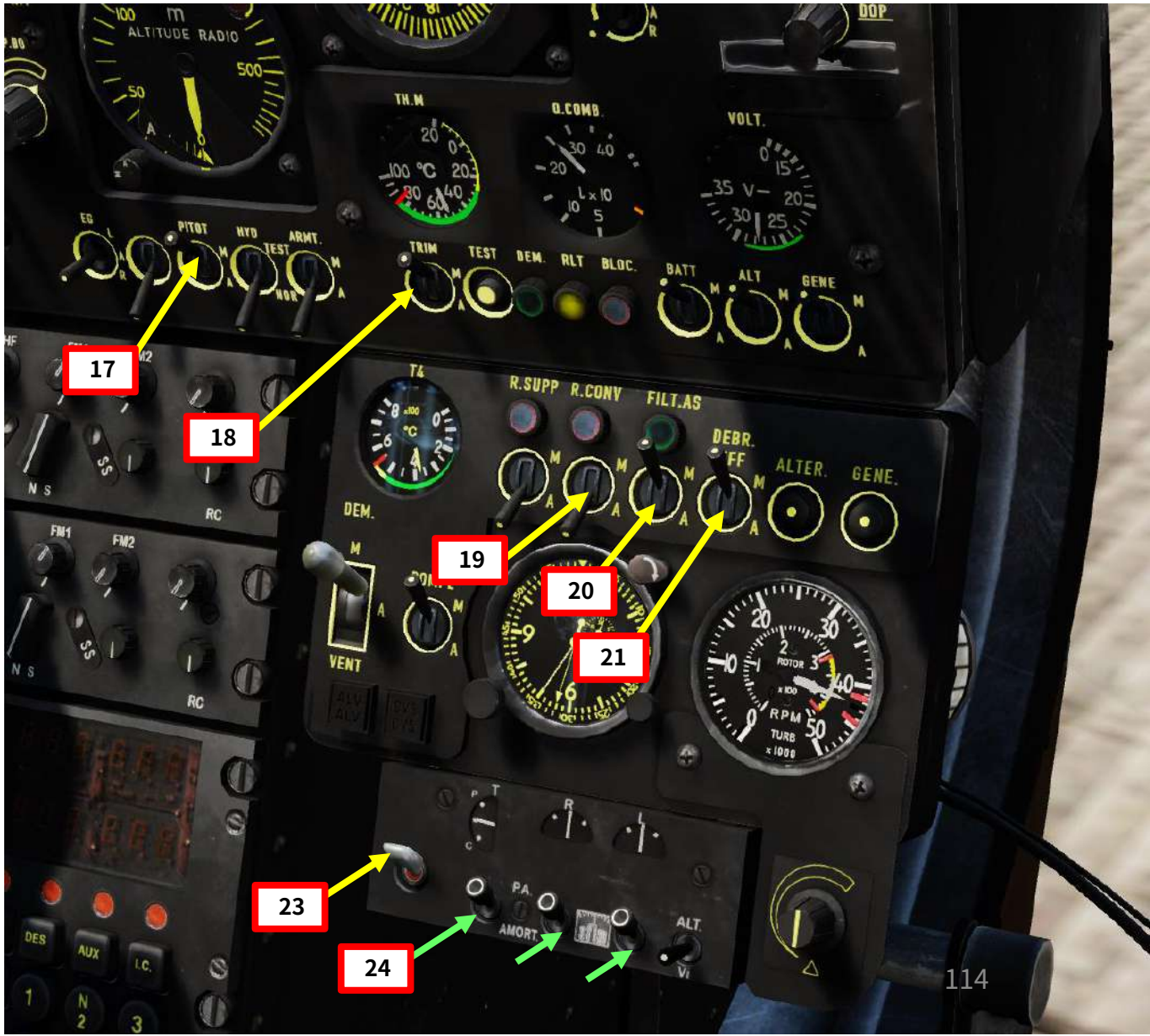
16a
タービンとメインローターの回転数が同期していない

16b
タービンとメインローターの回転数を同期

B - エンジン始動

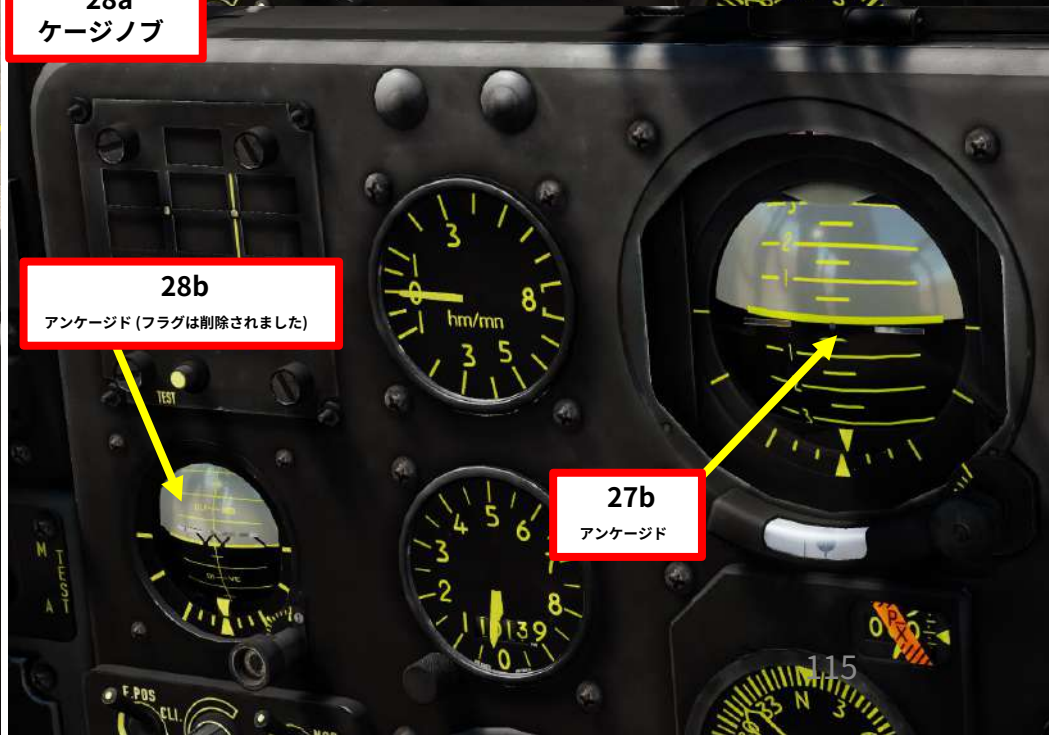
C - 開始後

17. ピトーヒートスイッチをオン/オンに設定します。*Mアルシュ（上）*。
18. トリマーヒートスイッチをオン/オンに設定します。*Mアルシュ（上）*。
19. 補助/予備燃料タンクスイッチ – ARRÊT/OFF (DOWN) を設定します。
    - 補助タンク（容量：90リットル）から燃料を移送するには、メイン燃料タンク（容量：437リットル）の水位が347リットルより低い必要があるため、最初は補助タンクをオフにします。
20. 砂フィルターが装備されている場合は、砂フィルター (*フィルターアンチセーブル*) 電源スイッチ - オン/*Mアルシュ（上）*。
21. 磁気ブレーキの設定 (***デブル**アヤゲデス**エフ**オルツ*) スイッチをつける/*Mアルシュ（上）*。
22. ジャイロ モード セレクター – GM (ジャイロ磁気モード) を設定します。調整が完了するまで待ちます。調整には約 2 分かかります。
23. オートパイロットの電源を設定 – オン/*Mアルシュ（上）*。
24. オートパイロットダンパーの設定 (*弁護士*) ロール、ピッチ、ヨー軸スイッチ – ON/*Mアルシュ（上）*。



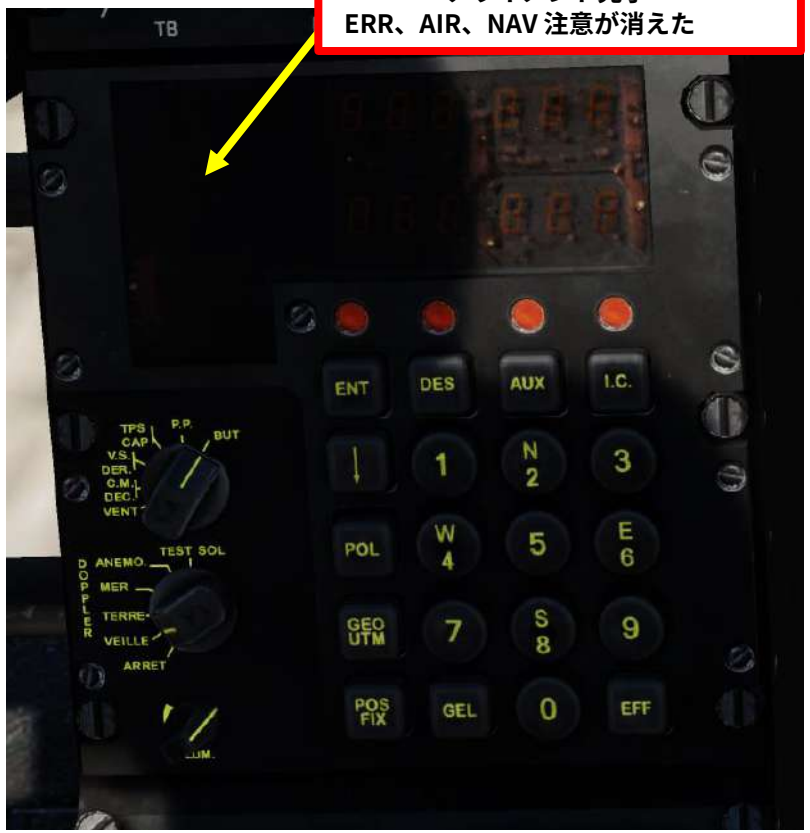
C - 開始後

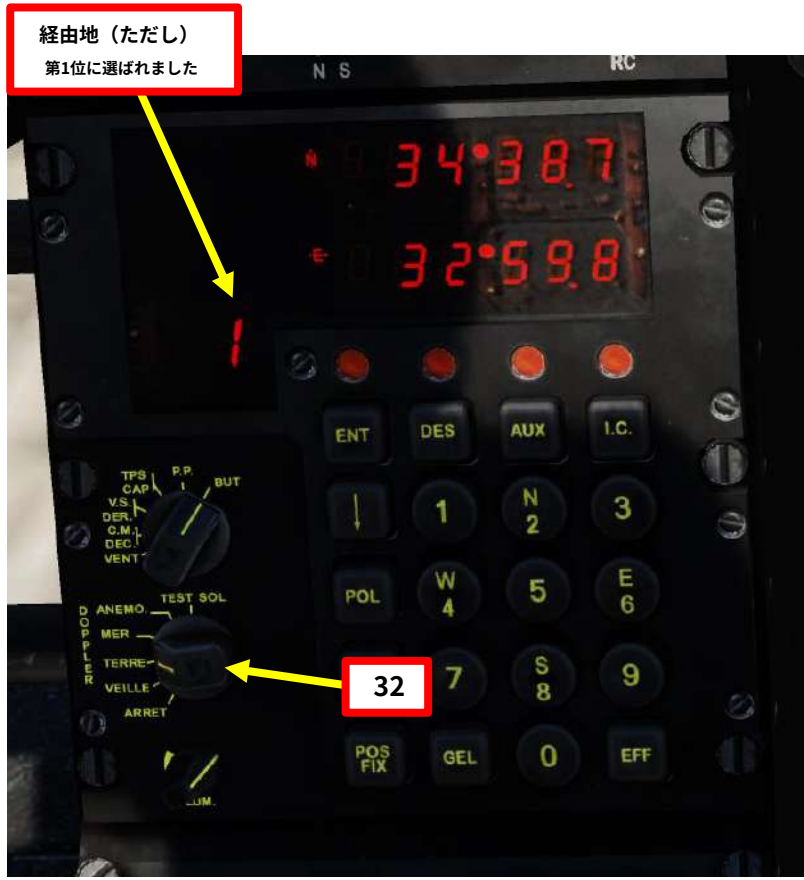
25. レーダー高度計スイッチをオン/回転させます。**M**ARCHE (マウスホイールのスクロール)。「M」記号が上を向いている必要があります。
26. バグ ローテーターを使用して「危険高度」を手動で設定します。通常は 25 m に設定します。
27. Caging ノブを左クリックして、Main ADI (Attitude Director Indicator) のケージを解除します。
28. Caging ノブを左クリックして押したままマウスホイールをスクロールしてフラグを削除し、スタンバイ ADI (姿勢ディレクタ インジケータ) のケージを解除します。
29. DRAX33 RWR (レーダー警告受信機) スイッチをオン (中央) に設定します。



C - 開始後

30. NADIR パラメータを BUT に設定してウェイポイントを選択します。
31. NADIR モードを VEILLE (スタンバイ) に設定し、調整フェーズが完了するまで待ちます。これには約 70 秒かかります。（ERR、AIR、NAVのコーションは消えます）
32. NADIR モードを「」に設定します。*テッレ*"（地面）。ミッションエディターで WAYPOINT PRELOAD オプションが選択されている場合、すべてのウェイポイントがすでにウェイポイント データベースに入力されています。そうでない場合は、各ウェイポイントを手動で入力する必要があります (「ナビゲーション」セクションを参照)。





C - 開始後

33. 高度計の気圧設定を飛行場高度 (QNH) に設定します。

C - 開始後

34. VHF AM ラジオをセットアップします – ミッションの必要に応じて。

a) VHF AM ラジオを設定する 電源ノブ –***M****アルシュ*/ON (外側のノブをクリック)。

b) VHF ラジオ電源ランプが点灯していることを確認します。

c) チューニングノブを使用して VHF AM ラジオ周波数をチューニングします。

d) 操縦士および副操縦士のインターホン パネルで VHF 無線の音量を調整する

35. FM PR4G ラジオをセットアップします – ミッションの必要に応じて。

a) FM ラジオ モードを TRAFFIC に設定します。

b) 送信したいプリセットチャンネルを選択します。

c) パイロットおよび副操縦士のインターコム パネルで FM1 ラジオの音量を調整します。

36. UHF 無線をセットアップします – ミッションの必要に応じて。

a) UHF パワーノブを FF (固定周波数) に設定します。

b) BIT (組み込みテスト) が約 15 秒間実行されます。BIT 中に周波数の桁が点滅します。

c) 周波数が 251.000 MHz の場合は「251000」と入力して、UHF 周波数を設定します。

d) VLD (検証) ボタンを押します。

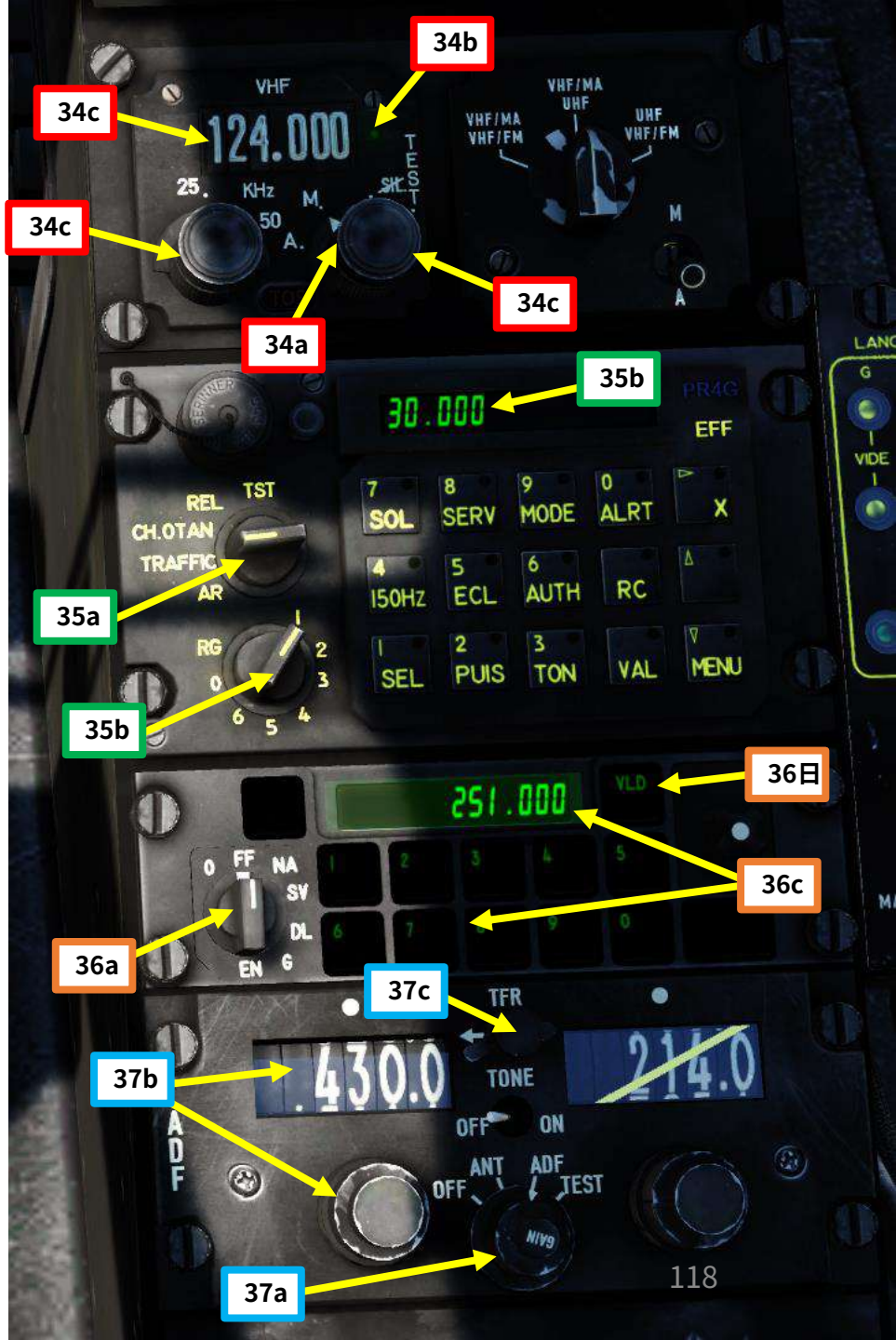
e) パイロットおよび副操縦士のインターコム パネルで UHF 無線の音量を調整します。

37. NAV 無線パネルをセットアップします – ミッションの必要に応じて。

a) NAV モード ローテータ – ADF (自動方向探知器) を設定します。

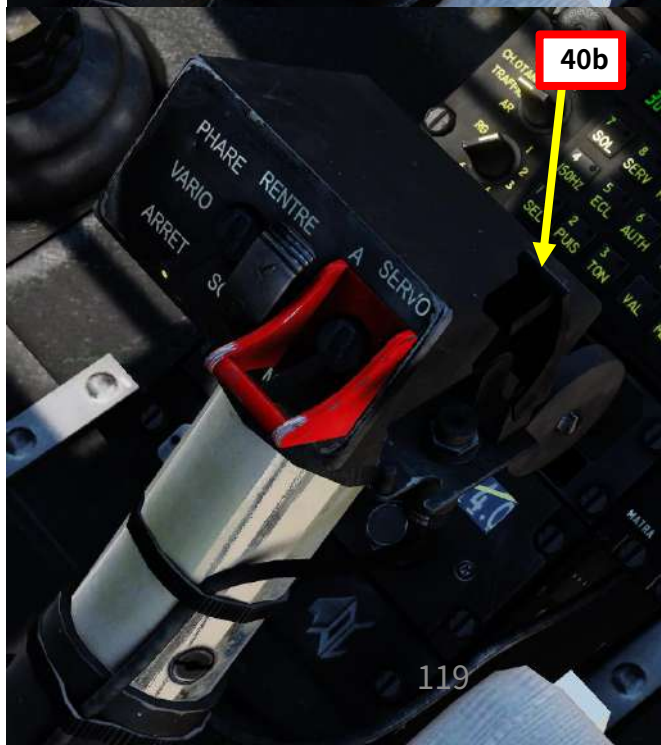
b) ADF 周波数を調整します – ミッションの要求に応じて。

c) ADF 周波数セレクターを設定します – 必要に応じて (この場合、セレクターは左の周波数を使用するために LEFT に設定されています)。



C - 開始後

38. フレアディスペンサーを設定します (*ランス・ルレス*) 電源スイッチを希望の設定に切り替えます。
    - F Wポジション：LE（**ル**nt = 遅い)
    - ミドルポジション：VE（**V**それ**e**=速い）
39. フレアディスペンサーの発射数量を C/C (シングル) または SEQ (シーケンス) に設定します。
40. フレアディスペンサーカバースイッチの設定 - UP

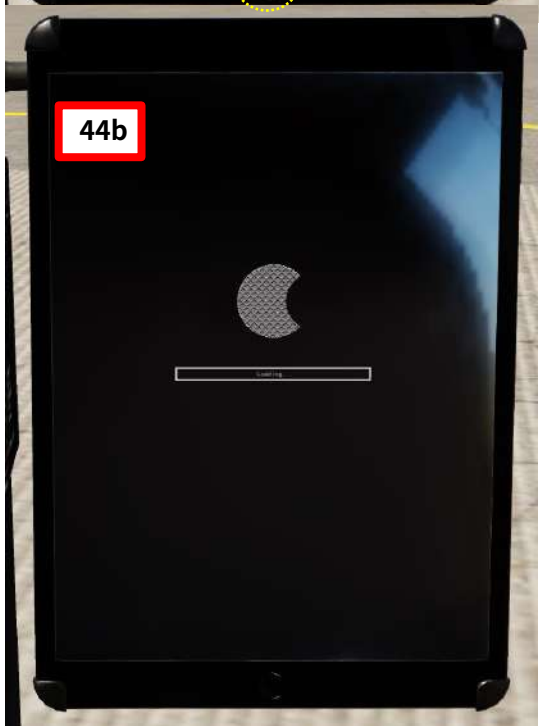


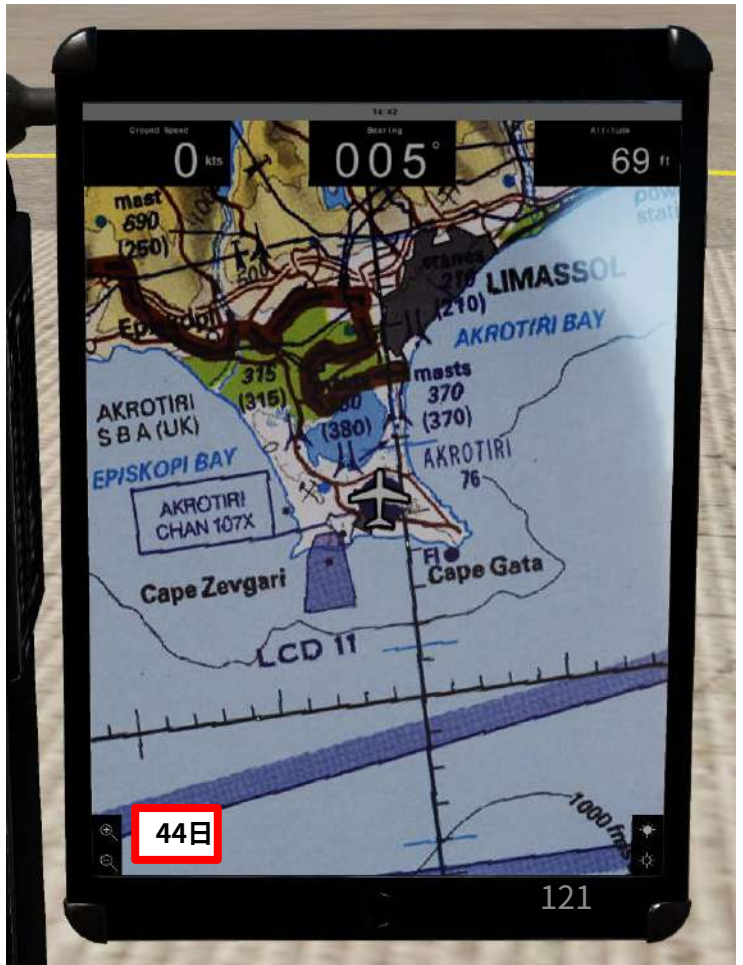
C - 開始後

41. IFF (敵味方識別) マスターモードを設定 – 通常 (N)
42. ミッション ブリーフィングで特定の IFF コードが必要な場合は、関連するモードおよびコード セレクターを使用して設定します。例として、モード 3A をコード 2501 に設定します。

C - 開始後

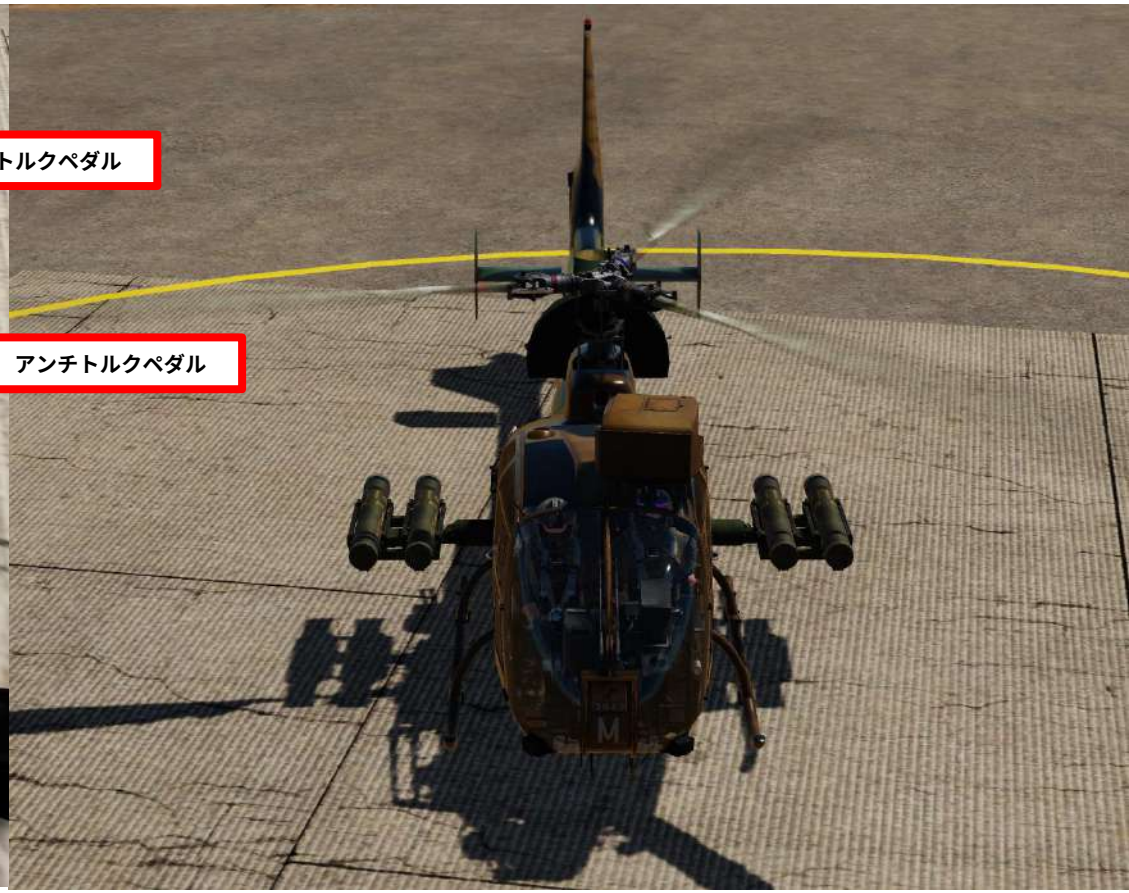
43. EFB (Electronic Flight Bag) タブレットが取り付けられている場合は、[Tablet Deploy/Stow Hinge] をクリックしてタブレットを展開できます。
44. EFB タブレット電源オン/オフ ボタンを押して、EFB タブレットの電源をオンにします。
45. 必要に応じて、[タブレット展開/収納ヒンジ] をクリックして、タブレットを収納してコックピットの視認性を高めることができます。





C - 開始後

46. サイクリック、コレクティブ、アンチトルク ペダル入力に対する飛行制御の応答を確認します。



C - 開始後

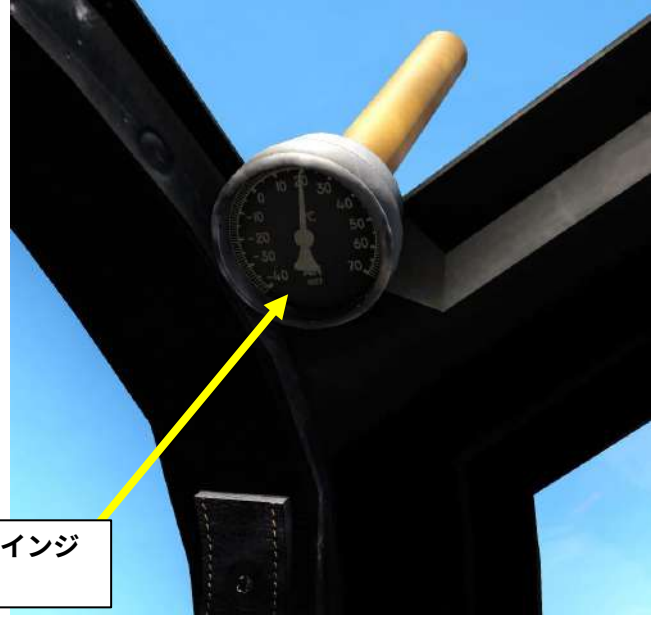
47. これで地上走行と離陸の準備が整いました。

パート 6 – 離陸

ホバーパワーチェック – それが実際に重要な理由

- 離陸の標準手順では、「5 フィート (1.5 m) のホバリングパワーチェック」を行う必要があります。
- エンジンの性能は、温度、湿度、空気密度/気圧高度 (QNH) によって異なります。
- まったく同じ装備と同じ重量の場合、2 つの同一のヘリコプター構成は、温度と大気圧に基づいて異なる動作をする可能性があります。高温多湿の環境では、ヘリコプターは地上でホバリングするのに十分な電力を生成できません。ただし、通常の温度と湿度の条件では問題なくホバリングできます。
- このため、ホバリング出力チェックを実行して、ホバリングに必要なトルクが最大許容トルク要件を超えていないことを確認する必要があります。
- ホバリングパワーのチェックは簡単です。高さ 5 フィートのホバリングを維持し、この姿勢を維持するために必要なトルク値を記録します。この値が表に指定されているホバリング状態を維持するための最大許容トルク値よりも大きい場合は、体重が重すぎることを意味します。トルク値が安全範囲内であれば、問題ありません。そうでない場合は、おそらく燃料を減らすか、積載量を減らす必要があります。
- パイロットは自分のエンジンの性能を予測する能力によって、安全にホバリングできるかどうか、どのような上昇速度で飛行するかを知ることができます。

彼は自分のマシンをその潜在能力を最大限に発揮させるためにどのように操作しなければならないのか。



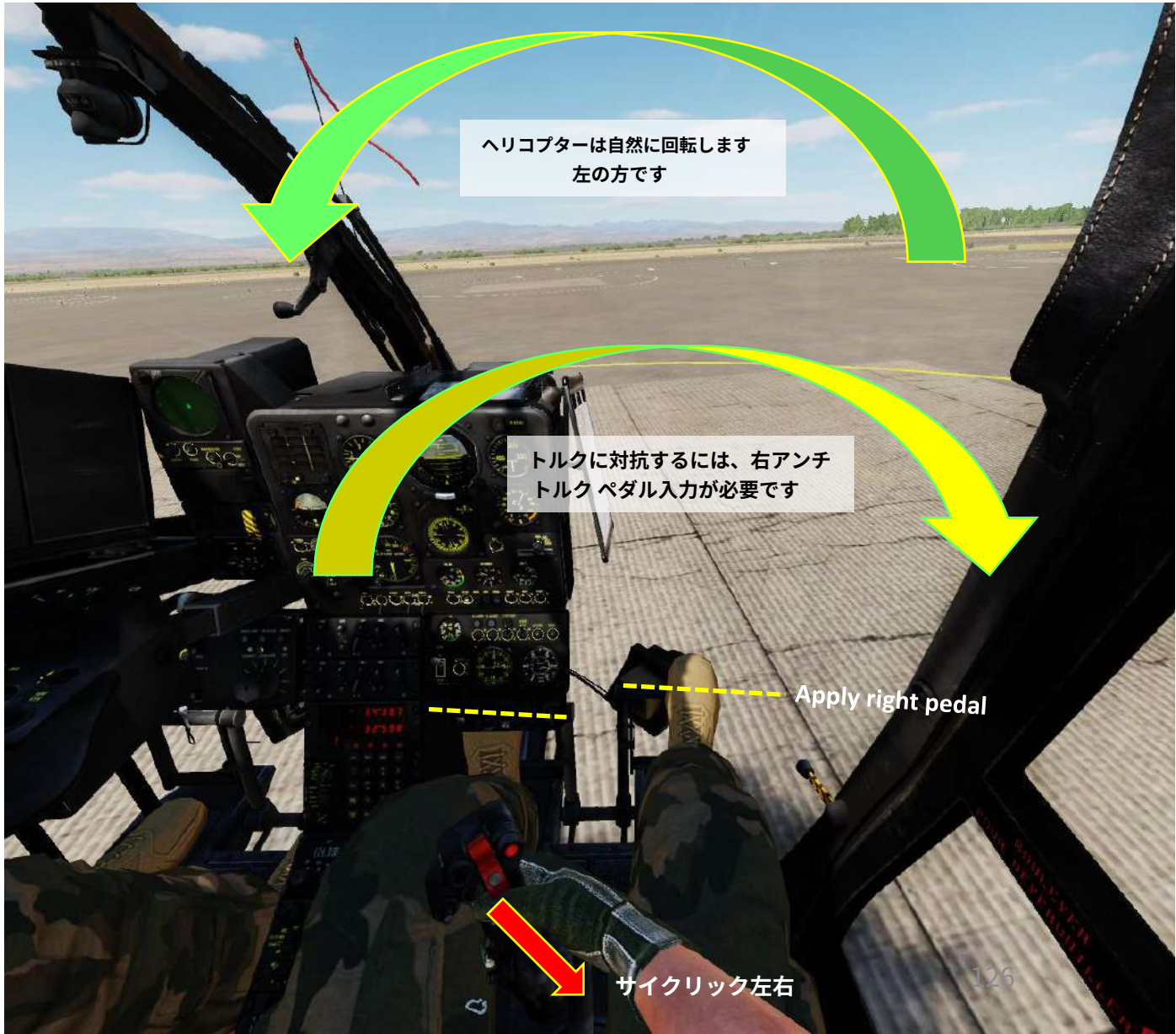
FAT (自由空気温度) インジケーター (°C)

***カップル最大の自動化*(最大許容トルク) 表**

高度 (フィート \ °C)	最大許容トルク(%)										
	- 50	- 40	- 30	- 20	- 10	0	10	20	30	40	45
- 1500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	91
0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	85
3000	100	100	100	100	100	100	100	98	90	80	バツ
6000	100	100	100	100	100	100	94	87	80	バツ	バツ
9000	100	100	100	100	95	90	84	77	バツ	バツ	バツ
12000	100	98	94	90	85	80	75	バツ	バツ	バツ	バツ
15000	92	88	84	80	76	71	バツ	バツ	バツ	バツ	バツ
18000	81	77	74	71	67	バツ	バツ	バツ	バツ	バツ	バツ
20000	74	71	68	65	バツ	バツ	バツ	バツ	バツ	バツ	バツ

ホバリング方法

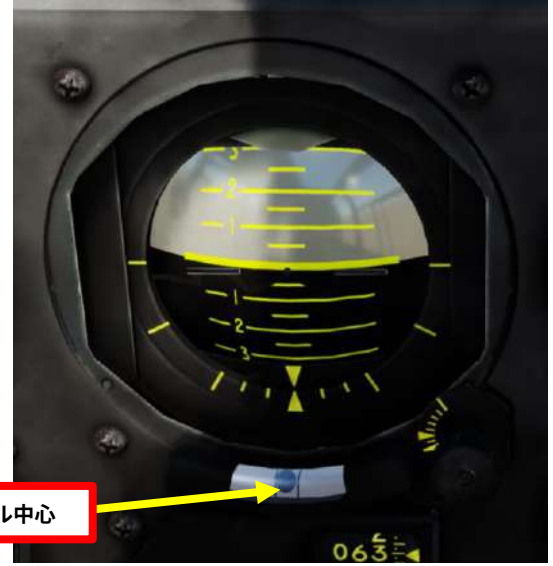
1. 右ペダルを踏んで中央を維持し、ドリフトを避けます。
2. サイクリックを使用して真っ直ぐで水平を保ちます。
3. コレクティブを非常に静かに上げてホバリングを開始します。
4. 最初はホバリングが難しい。周期的な入力後のヘリコプターの反応を予測できないと、長時間フレンチ カンカンを踊ることになることがよくあります。皿回しのようなものだと考えてください。自分自身を平衡状態に置く必要があるため、常に一歩先を考える必要があります。
5. 非常に穏やかな周期的および集合的な入力を使用し、安定したトルク値を維持するように努めてください。
6. 安定したホバリング状態に達すると、SAS (Stability Augmentation System) のヨー、ロール、ピッチ チャネルがヘリコプター自体の安定化に役立ちます。



ホバリング方法

ホバリング時には次の点に注意する必要があります。

1. 5 フィート (1.5 m) ホバリングしてもトルク値が安定していることを確認します。
2. トルクは、コレクティブ ペダルとアンチトルク ペダルの入力に基づいて変化します。
3. ドリフトの良い兆候は、スリップ ボールとヨー ストリングです。
4. ホバリング状態を維持できるようになったら、地面に叩きつけない限り、コレクティブに触れないようにしてください。
5. サイクリックをあまり強く引っ張らないでください。強く引っ張ると尻尾が地面に当たります。
6. サイクリックは暴力的な入力に対して非常に敏感です。スムーズで穏やかな周期的入力を使用してください。

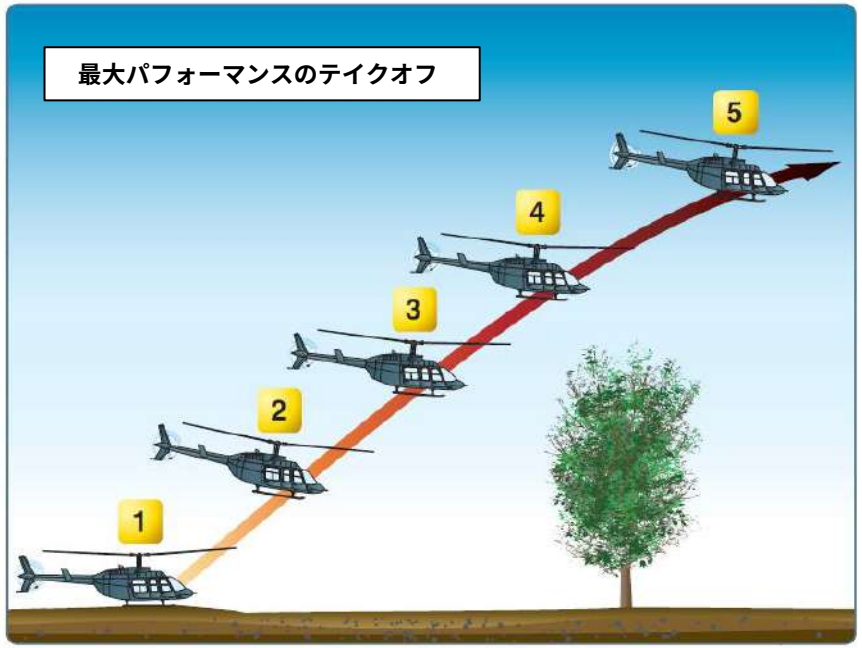


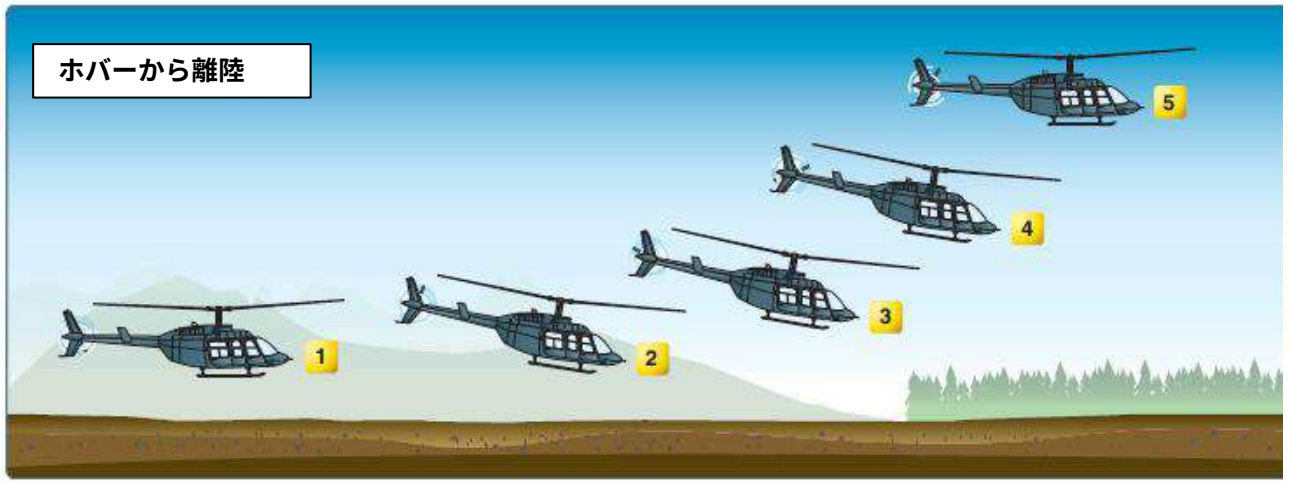
ホバリング方法

離陸中

注: ガゼルでの離陸にはさまざまな方法があります。最善の方法は通常、装備、体重、ミッションによって異なります。

1. すべてのエンジン (圧力と温度) が安全なパラメーターの範囲内にあることを確認します。
2. 最大トルクを超えないようにしてください。
3. すべての飛行計器が正しく設定されているかどうかを確認します。
4. ホバリング チェックを実行し、5 フィート (1.5 m) のホバリングを維持したら、滑走路までタキシングできます。前に進むには、鼻を少し押し下げるだけです。
5. 整列したら、機首を少し前に押して水平速度を上げ始めます。すでにホバー状態になっているため、一括入力は必要ありません。これは通常の離陸であり、最も安全な手順です。最大限のパフォーマンスでの離陸を試みることもできますが、これはローターブレードへの負担が大きくなり、負荷が高すぎる場合や環境条件がそれを許さない場合には悲劇に終わる可能性があります。空重量で飛行する可能性は非常に低いため、通常の離陸を使用することをお勧めします。後悔するよりは安全を保ったほうが良いでしょう。
6. 通常の離陸: 加速を続けると、並進揚力がどんどん発生し始め、自然に上昇します。上昇中は対気速度 120 km/h を維持するようにしてください。





パート 7 – 着陸

ビジュアルランディング

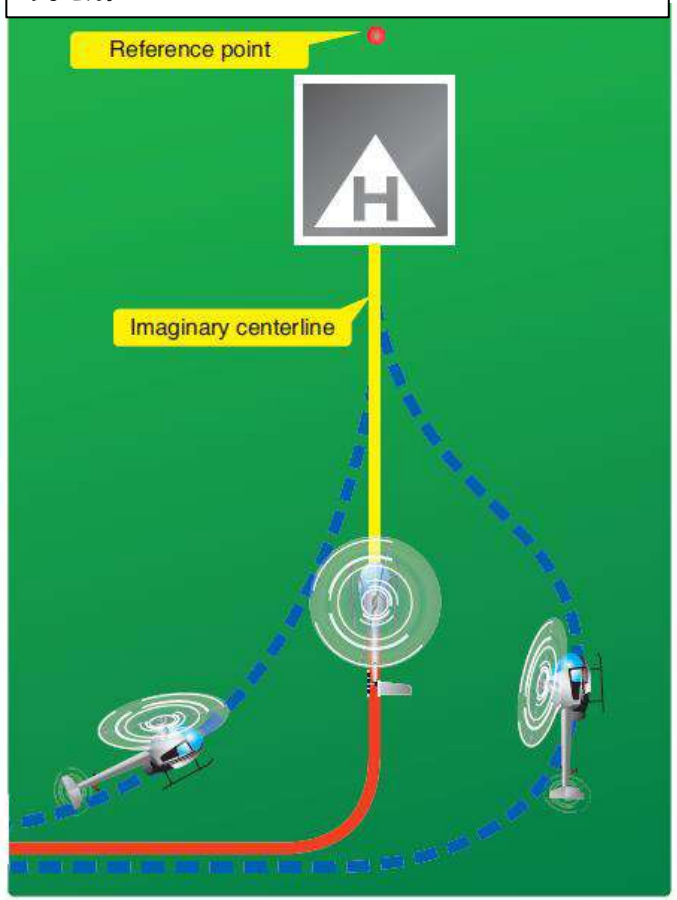
考えてみると、ヘリコプターは通常、航空機と同じように着陸します。降下速度を維持し、接地点に到達し、サイクリックに戻して速度を落として完全に停止します。アプローチにはさまざまな種類があります。アプローチと着陸の種類は、LZ (着陸帯) の種類と実行するミッションの種類によって異なります。

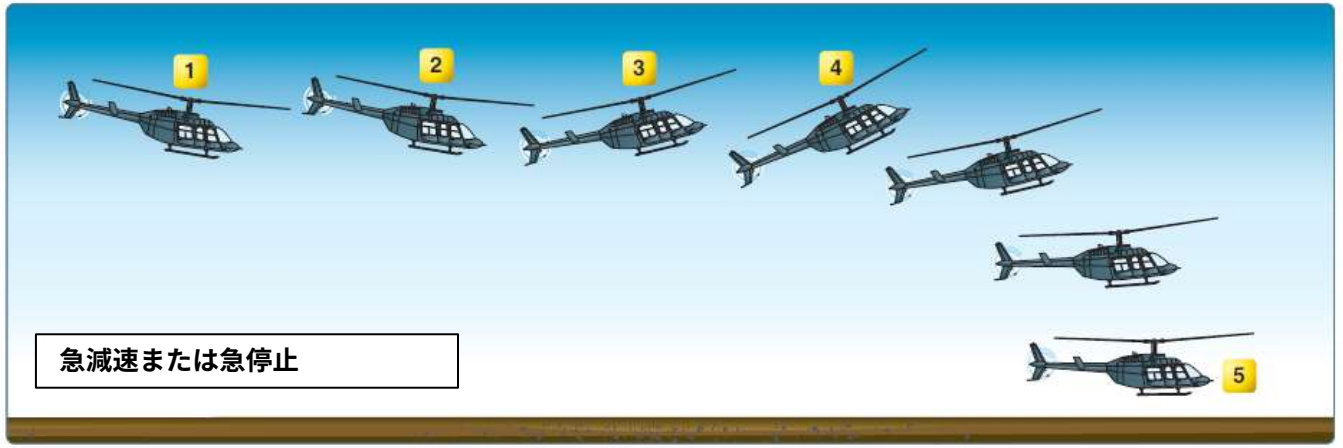
1. 150mから下山を開始します。滑走路上の基準点に向かって飛行します。ボルテックス リング状態 (ヘリコプターがダウンウォッシュ内で落ち着き、吸い込まれていく状態。これは、ETL (有効並進揚力) 未満の前進飛行の飛行プロファイルによって引き起こされ、ヘリコプターの速度は 20 ～ 25 より遅い) に特に注意してください。km/h)、降下速度 300 フィート/分以上、少なくとも 20% のパワーが適用されます)。VRS については、パート 9: ヘリコプター飛行の原則で詳しく説明します。

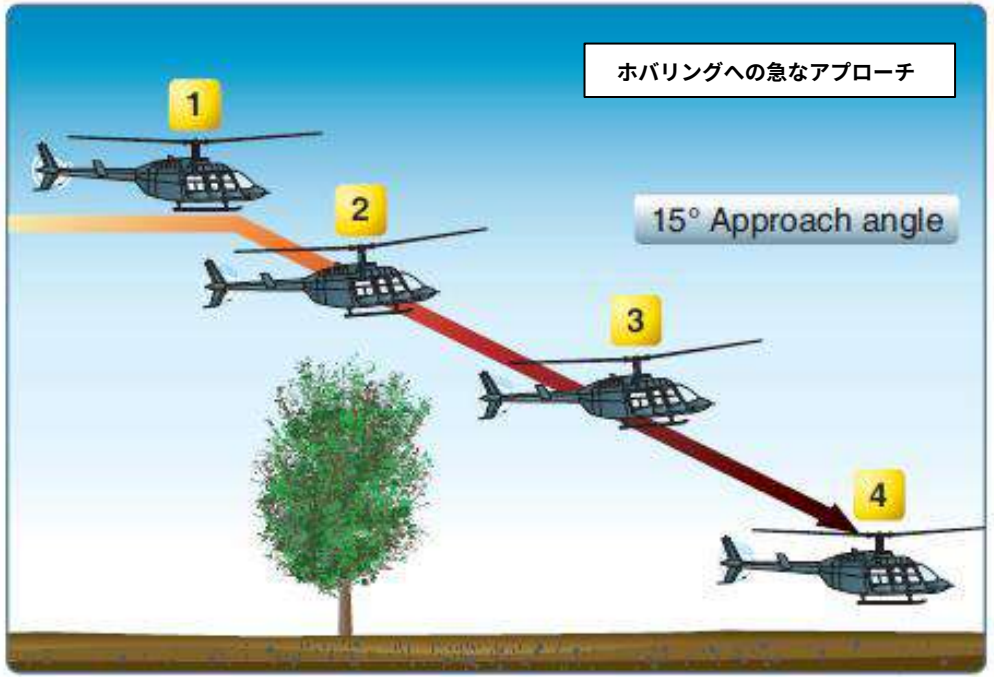
2. 150 ～ 50 m では、降下速度が 100 m/min 以下の場合は、一括および周期入力を使用して 120 km/h を維持します。
3. 50 m の地点で速度を 70 km/h に下げます。地面効果によって過剰な揚力が生成されているのを感じ始めます。また、時速 80 ～ 90 km 付近で SAS (安定性増強システム) チャンネルが自動的に解除されるのを感じるでしょう。そのため、アンチトルク ペダルで入ってくるトルクに対抗する準備をしてください。コレクティブを調整して、対気速度を下げながら基準点に向かって真っ直ぐな軌道を維持します。
4. 5 フィート (1.5 m) のホバリングで基準点に到達する必要があります。サイクリックを使用して完全に停止し、コレクティブを上げて、並進揚力の損失 (対気速度の損失によって引き起こされる) によって引き起こされる突然の降下を「緩衝」します。
5. 5 フィート (1.5 m) のホバリングで完全に停止したら、ゆっくりとコレクティブを下げて安全に地面に着陸します。

注: 進入時や着陸時に経験するさまざまな飛行状態に対処できるようにするには、多くの練習が必要です。これが、離陸前にホバーパワーチェックを実行することが非常に役立つ理由です。これは、ホバー状態を習得するのに役立ちます。

ヘリコプターが最終進入経路の中心線の仮想の延長線上で展開するように、最終方向への旋回を計画します。この経路は、左側のヘリコプターで示されているように着陸エリアに対して角度を付けてはならず、右側のヘリコプターで示されているようにＳターンする必要もありません。







セクションの概要

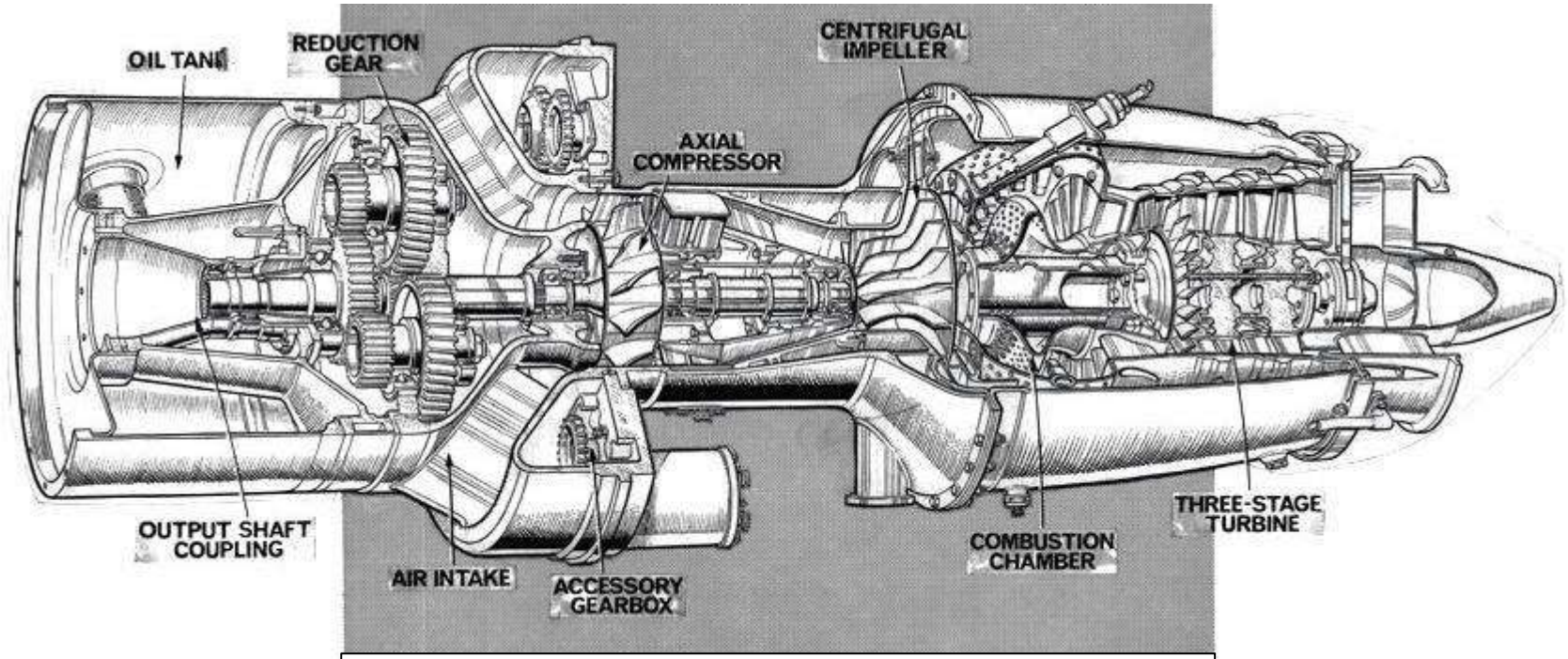
- 1 – 発電所
  - 1.1 – Turbomeca Astazou XIV エンジン
  - 1.2 – エンジン制御
  - 1.3 – エンジンの症状
  - 1.4 – エンジン動作の制限
  - 1.5 – エンジン火災
  - 1.6 – 砂フィルターと赤外線ディフレクター
- 2 – 燃料システム
  - 2.1 – 概要
  - 2.2 – 燃料の表示
  - 2.3 – 燃料制御
  - 2.4 – 燃料計画
- 3 – メインローターとフェネストロンシステム

1 – 発電所

1.1 – Turbomeca Astazou XIV エンジン

ピレネー山脈の 2 つの頂上にちなんで名付けられた Astazou XIV エンジン (649 kW または 870 shp) が SA-342M Gazelle に動力を供給します。Astazou XIV は、Aerospatiale Alouette で使用されている Astazou II エンジンの子孫です。圧力比が 8:1 で、2 段軸流圧縮機と 1 段遠心圧縮機、環状燃焼器、および 3 段タービンを備えています。このエンジンが異なる点は、最新のヘリコプターが使用しているフリー タービン エンジンとは対照的に、一般的に固定シャフト エンジン、または固定タービン エンジンと呼ばれるものであることです。

この内部機構はオペレーターにはほとんどわかりませんが、際立っているのは、現代の FADEC (フルオーソリティデジタルエンジンコントローラー) が発明されるずっと前からターボメカ アスタゾウが備えていた簡略化されたエンジン始動です。また、ローターを動かさずにエンジンをアイドル状態にできる機能は、ヒューイや Mi-8 の機能とは異なります。最新のヘリコプター (ローター ブレーキなし) に装備されているものと同様に、フリー タービン エンジンを始動すると、ローター システムがゆっくりと動き始め、NG または N1 (エンジンのコンプレッサー速度) が速度に達するとすぐに動き始めることに気づくでしょう。燃料も導入されています。これは、固定タービンでは常にそうであるとは限りません。固定タービンでは、ドライブ シャフトの RPM がアイドリングを超えるまでクラッチが接続されません。

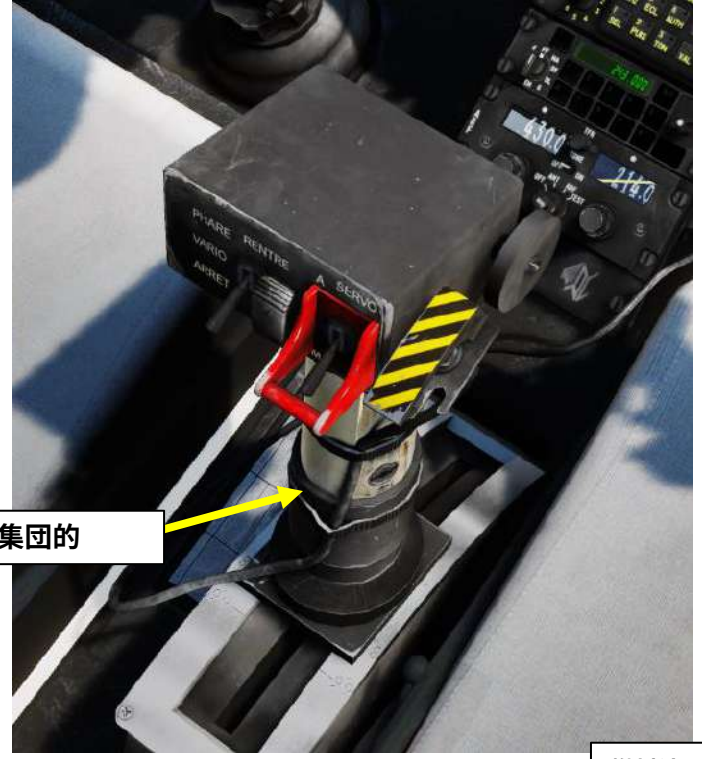


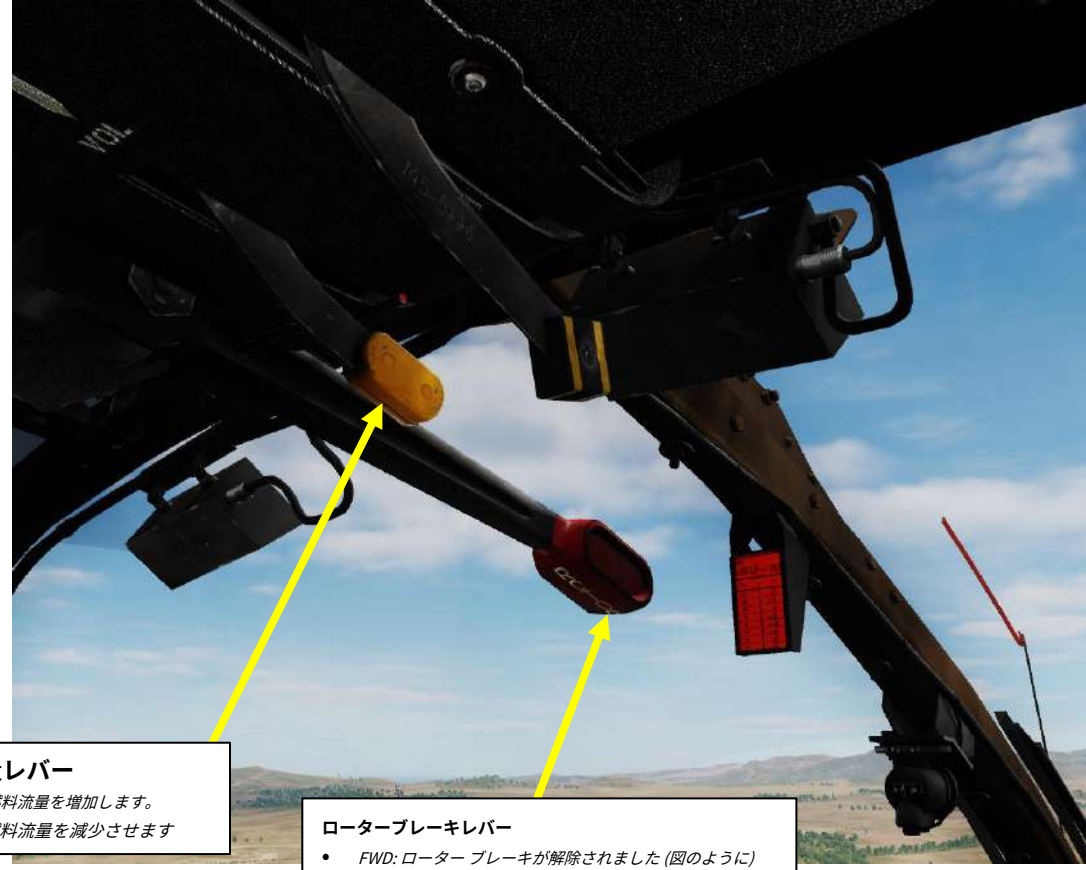
ターボメカ アスタゾウ ガス タービン エンジン

1 – 発電所
1.2 – エンジン制御

エンジンの動作は燃料流量レバーを使用して制御されます。通常の飛行中、燃料流量レバーは全開 (FWD) のままです。

コレクティブは、エンジン RPM 自体ではなく、メインローター ブレードの角度を制御します。エンジンはローターの回転数を一定に保つためにタービンの回転数を制御します。





燃料流量レバー
- *FWD: 燃料流量を増加します。*
- *AFT: 燃料流量を減少させます*

ローターブレーキレバー
- *FWD: ローター ブレーキが解除されました (図のように)*
- *後部: ローター ブレーキが作動しました*

スターター/換気
(デマルール) スイッチ
- *M=マルシェ=ON(UP)*
- *A = アレ = オフ (中)*
- *VENT = ベンチレーション、ドライクランク (DOWN)*

1 – 発電所
1.3 – エンジンの症状

常に注意しておく必要がある 5 つのエンジンの兆候は次のとおりです。

- **NG (タービン速度)**–エンジン (ガスタービン) の状態と出力設定を監視するために使用されます。
- **NR (メインローター回転数)**–ローターの過速度または過小速度を監視するために使用されます
- **トルクインジケーター**–飛行のさまざまなフェーズの基準出力設定を定義するために使用されます
- **T4**(エンジン出力タービン温度) – エンジンの過熱を防ぐために監視する必要があります
- **THM**(エンジンオイル温度) – エンジンオイルの圧力損失を防ぐために監視する必要があります

警報ランプ
- *燃料流量レバーが前方に完全に押し込まれていない場合、タービン RPM が 44300 を超えている場合、タービンが回転していない場合、またはタービンが損傷している場合に点灯します。*

トルクインジケーター(%)

トルク基準のバグ

オーバートルク範囲弧

トルクテストボタン
- *ノブを回してトルク基準を設定するバグ*

ユイル・モーター温度 (THM) /油温(°C)

T4 (エンジン出力タービン温度) インジケーター (x100 °C)

インナースケール：NR、メインローター回転数×100
アウタースケール：NG、タービン回転数×1000

タービンスタート(デマラージュ) ランプ

タービンアイドル (ラレンティスマン) ランプ

エンジンブロックランプ

1 – 発電所
1.3 – エンジンの症状

警告/注意パネルには、エンジンおよびその他のエンジン駆動システム (油圧や電気など) に関する重要な情報も表示されます。

- **H.MOT**.：タービン油圧低下（*フイレ・モーター*）
- **遺伝子**: 発電機の故障
- **BPHY**：低油圧（*バス プレッション油圧式*）、メインローター RPM が 170 未満の場合にトリガーされます。
- **H.BTP**.: メインギアボックスの油圧が低い*(Huile de la Boîte de Transmission Principale)*
- **変更**.: AC 115V バスに電力が供給されていない、電源システム (オルタネーター) の故障
- **リム**: オイルシステム内で金属片が検出されました
- **H.RAL**: タービン回転数が 15000 未満
- **コウモリ**.: バッテリーが DC ネットワークから隔離されており、充電されていません
- **フィルト**.: 燃料フィルターが詰まっている

1 – 発電所
1.4 – エンジン動作の制限

エンジン回転数の設定

- アイドルタービン回転数: 25100
- ロータークラッチRPM: 29000
- 公称タービン回転数: 43500

計器ゲージのカラーコード

- 赤い線: 最小および最大の安全限界
- 黄色のアーク: 注意範囲
- 緑のアーク: 通常の動作範囲

NG (タービン速度) 制限

- 通常動作: 43500 RPM
- 最小: 42000 RPM
- 最大: 45000 RPM

警報ランプ

- *燃料流量レバーが前方に完全に押し込まれていない場合、タービン RPM が 44300 を超えている場合、タービンが回転していない場合、またはタービンが損傷している場合に点灯します。*

NR (メインローター速度) 制限

- 通常動作　　（緑）: 378 RPM (360-400 RPM 緑の範囲)
- 低注意範囲 (黄色): 310-360 RPM
- 高注意範囲 (黄色): 400-430 RPM
- 最小値 (赤）：310RPM
- 最大値 (赤）：430RPM

1 – 発電所
1.4 – エンジン動作の制限

トルクインジケーターの限界

- オーバースピード範囲: 100-110 %

カップル最大の自動化(最大許容トルク）表

高度 (フィート \ ℃)	最大許容トルク(%)										
	- 50	- 40	- 30	- 20	- 10	0	10	20	30	40	45
- 1500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	91
0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	85
3000	100	100	100	100	100	100	100	98	90	80	バツ
6000	100	100	100	100	100	100	94	87	80	バツ	バツ
9000	100	100	100	100	95	90	84	77	バツ	バツ	バツ
12000	100	98	94	90	85	80	75	バツ	バツ	バツ	バツ
15000	92	88	84	80	76	71	バツ	バツ	バツ	バツ	バツ
18000	81	77	74	71	67	バツ	バツ	バツ	バツ	バツ	バツ
20000	74	71	68	65	バツ	バツ	バツ	バツ	バツ	バツ	バツ

1 – 発電所
1.4 – エンジン動作の制限

T4 (エンジン出力タービン温度) 制限
- 通常動作　　（緑）：150～550°C
- 最大値 (赤）：550°C

THM（エンジンオイル温度）の制限
- 通常動作　　（緑）：30～85°C
- 注意範囲　　（黄色）：-15～30°C
- 最大値 (赤）：85°C

ローターブレーキ限界:
- ローター ブレーキは、ローター速度が 170 RPM を超える場合には適用しないでください。

1 – 発電所

1.5 – エンジン火災

ガゼルにはコックピットに火災警報灯がなく、消火システムもありません。飛行中にエンジン火災が発生した場合、エンジンは 1 つしかないため、できることはあまりありません。したがって、あなたにできる最善のことは、できるだけ早く着陸し、安全な場所まで必死に逃げることです。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

1 – 発電所

1.6 – 砂フィルターと赤外線ディフレクター

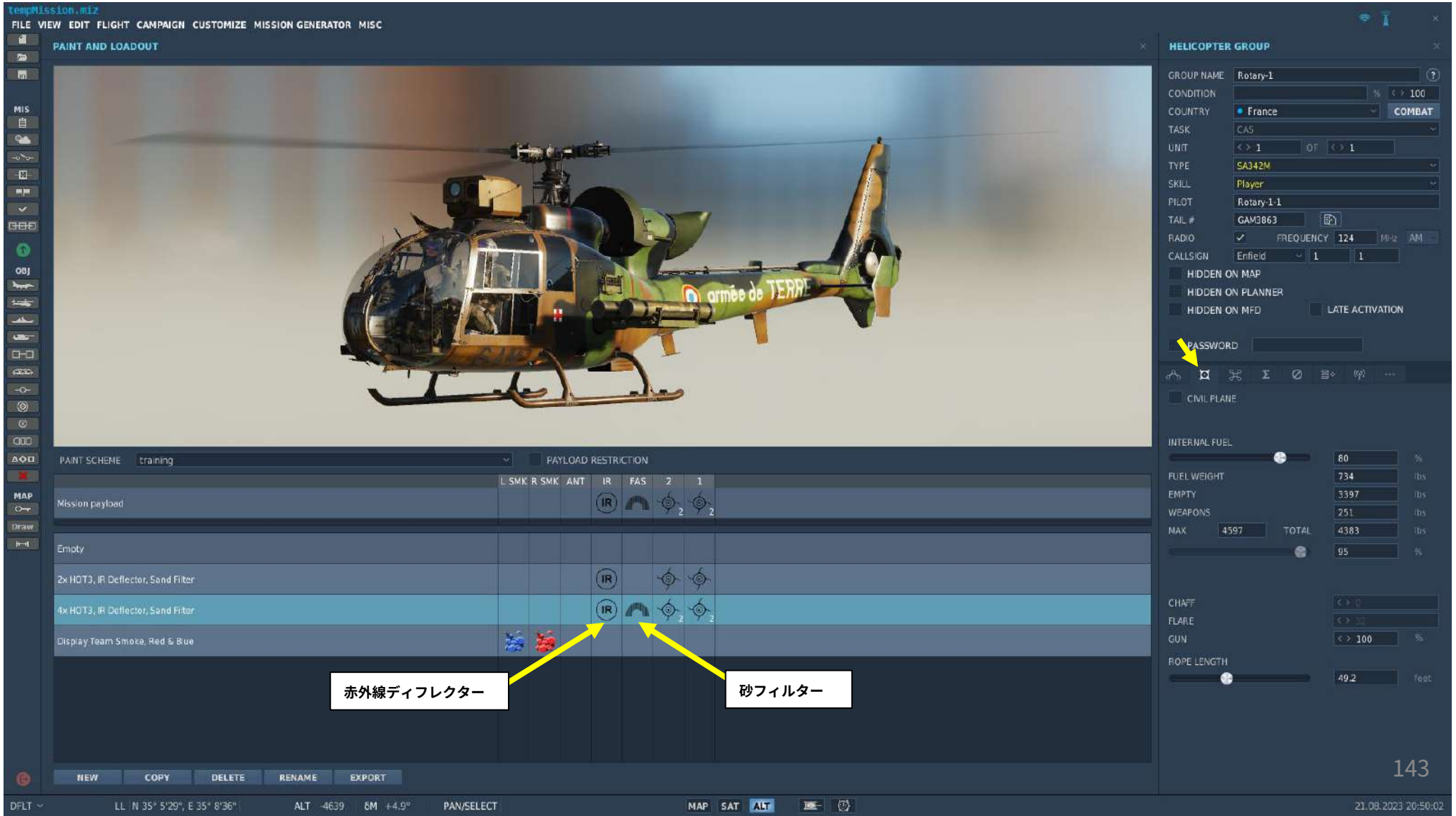
砂フィルター（*フィルターアンチセーブル*）準備の整っていない滑走路や砂埃の多い環境でのタキシング、離陸、着陸中にエンジンを保護します。砂防止フィルターは、砂フィルターの電源スイッチをオン (UP) に設定することで作動できます。砂フィルターにより利用可能なエンジン出力が低下することに注意してください。

一方、赤外線ディフレクターは、エンジンの排気口に取り付けられる別の装置です。その役割は、熱追尾ミサイルに対するエンジンの生存性を高めるために、エンジンの熱特性を軽減することです。

1 – 発電所

1.6 – 砂フィルターと赤外線ディフレクター

砂フィルターと赤外線ディフレクターは、ミッション エディターまたは地上作業員を通じて装備できます。



2 – 燃料システム

2.1 – 概要

SA-342 ガゼルには、主燃料タンク (437 L) と補助燃料タンク (90 L) の 2 つの燃料タンクがあります。

燃料は最初にメインタンクから消費されます。補助タンクから燃料を移送できるようにするには、メイン燃料タンクのレベルが 347 リットル未満である必要があるため、補助タンクは最初にオフになります。

2 – 燃料システム
2.2 – 燃料の表示

燃料量は***可燃性物質の量*** **/燃料量インジケーター**のために**メイン燃料タンク**。

の**補助燃料タンク個**で監視されています**追加燃料量インジケーター**。

の**コームコーションライト**燃料レベルが 50 リットル未満になると点灯します。

の**補助/予備燃料タンクランプ**補助燃料タンク使用時に使用します。

追加燃料量インジケーター（70kg）

コームコーションライト
- 使用可能な燃料（*可燃性*) 50リットル未満のレベル

可燃性物質の量 **/燃料量インジケーター**
(x10L)

補助/予備燃料タンクランプ
- *電源ONで点灯*

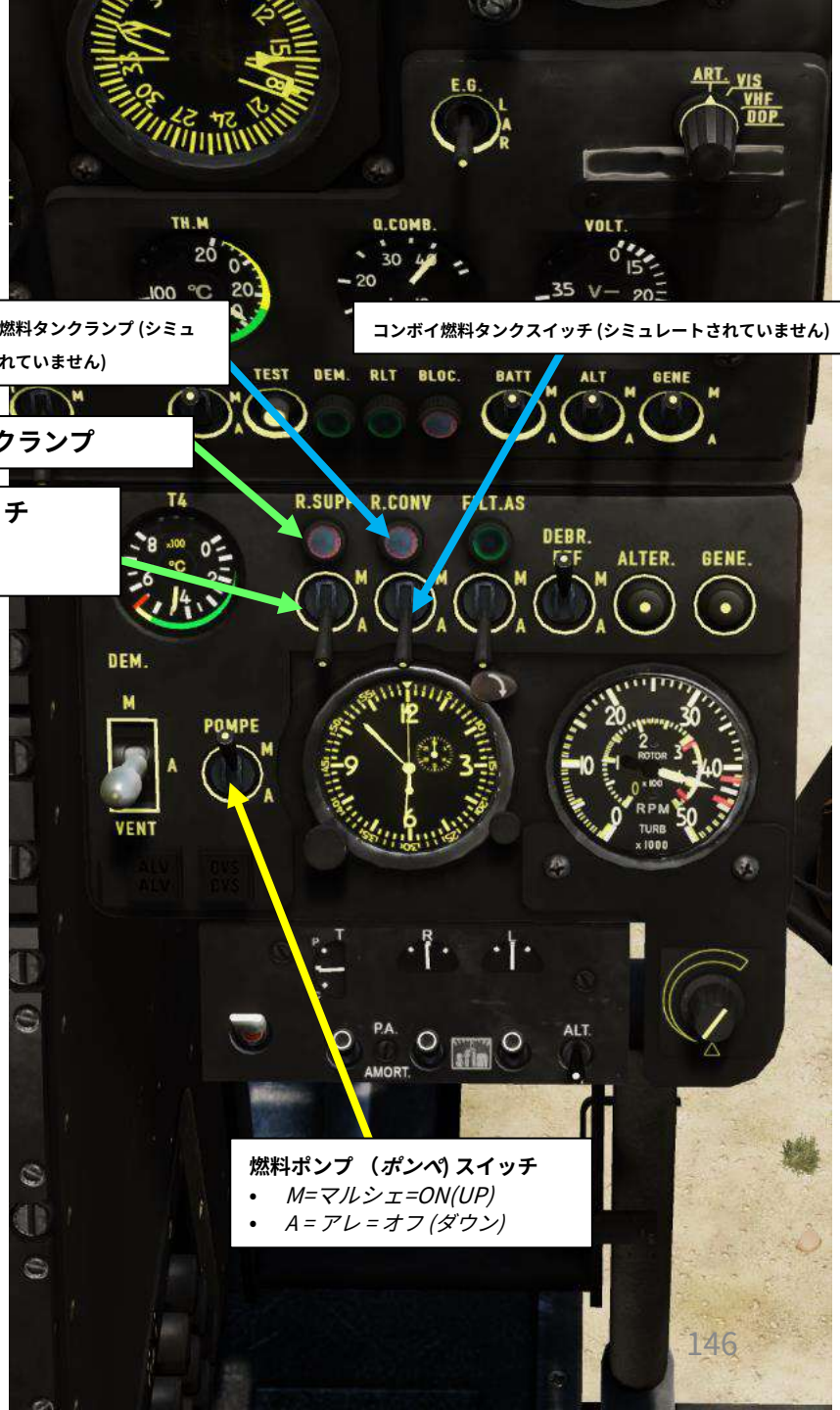
コンボイ燃料タンクランプ (シミュレートされていません)
- *電源ONで点灯*

2 – 燃料システム
2.3 – 燃料制御

の**燃料ポンプスイッチ**燃料タンクからエンジンに燃料を送るために使用されます。の**燃料カットオフレバー**緊急時にエンジンを停止するために使用されます。

補助タンクから燃料を移送できるようにするには、メイン燃料タンクのレベルが 347 リットル未満である必要があるため、補助タンクは最初はオフになります。メイン燃料タンクの容量が 347 リットル未満になると、**補助/予備燃料タンクスイッチ**をオンにします。

燃料カットオフレバー
- *FWD: 燃料バルブが開いています (図のように)*
- *AFT: 燃料バルブが閉じています (カットオフ)*



2 – 燃料システム
2.4 – 燃料計画

SA-342M の標準的なペイロードは、2 つの HOT3 ミサイル、IR ディフレクター、および 350 L の燃料 (66 %) で構成されます。これにより、航空機の飛行時間は、時速 150 km での巡航飛行の場合は 1 時間 55 分、より高い出力要件が必要な戦闘シナリオでは 1 時間 30 分となります。一般的な経験則として、TOW ミサイルを 4 発搭載する場合は、50 % の燃料 (263 L) を摂取することをお勧めします。これにより、飛行時間はおよそ 1 時間 8 分になります。

燃料負荷リマインダー

- 100% 燃料: 437 リットル (メインタンク満杯) + 90 リットル (補助タンク満杯)
    - 総燃料質量: 416.33 kg
- 83 % 燃料: 437 リットル (メインタンク満杯)、補助タンクが空
    - 総燃料質量: 345.23 kg

3 – メインローターとフェネストロンシステム

メインローターは上から見て時計回りに回転する3枚のブレードアセンブリで構成されています。調整されたメインローター回転数は 387 RPM です。トランスミッションの設計により、ローターとエンジン RPM は機械的にリンクされています (パイロットがコレクティブを強く押しない限り)。

あ**フェネストロン**(ファンテール、または「ファンインフィン」とも呼ばれる）は、ダクトファンのように動作するヘリコプターの保護されたテールローターです。テール ローターには 5919 RPM で回転する 13 枚のブレードが装備されています。ファンをダクト内に配置すると、翼端渦の損失が減少し、テール ローターが損傷から保護され、従来のテール ローターよりもはるかに静かになり、地上作業員が回転するローターの危険から保護されます。ハウジングはテールスキンと一体となっており、従来のテールローターと同様に、メインローターのトルクに対抗することを目的としています。これはフランスの会社 Sud Aviation (現在はエアバス ヘリコプターズの一部) によって最初に開発され、ガゼルを含む同社のヘリコプターの多くに搭載されています。

利点:

- エンクロージャが周囲を保護するため、地上にいる人々の安全性が向上します。
- ブレード先端の密閉化、ブレード数の増加、ブレードの角度間隔の変化により、騒音と振動が大幅に低減
- 筐体が小さな石などの異物を吸い込みにくいため、異物による損傷が起こりにくくなります。
- アンチトルク制御効率の向上
- 計算シミュレーションによると、達成可能な最大推力は 2 倍であり、同じ出力では、同じ直径の従来のローターよりも推力がわずかに大きいことが示唆されました。

導入

この機敏な軽量ヘリコプターがなぜそのように動作するのかを理解するために、いくつかの空力概念を見てみましょう。心配しないでください。短く簡単に説明します。以下の原則は、ガゼルのパイロットとして価値のある飛行をしたい場合に理解しなければならないことです。

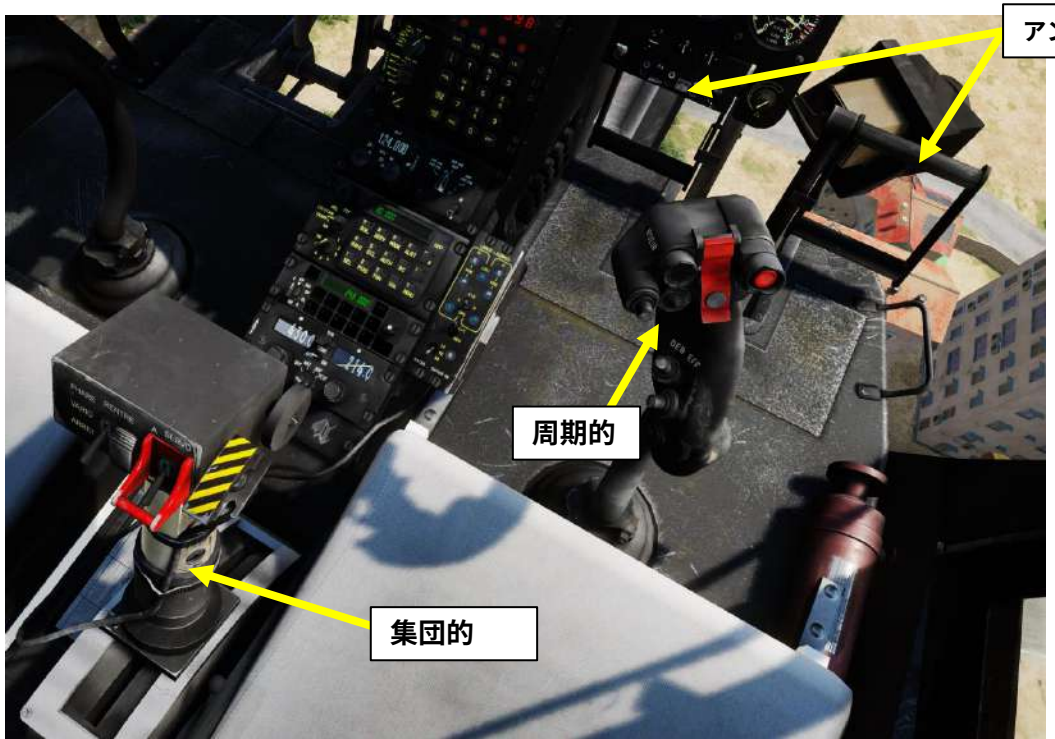
飛行制御

飛行制御システムは油圧補助のポジティブメカニカルタイプで、従来のヘリコプター制御装置によって作動します。パイロットと副操縦士の両方に完全な制御が提供されます。
このシステムには次のものが含まれます。

- **サイクリックシステム**:
  - サイクリック (スティック) を任意の方向に動かすと、メイン ローターの回転面の変化の結果としてヘリコプターの対応する動きが生成されます。

- **一括制御システム**:
  - レバーの動きの量によって、メイン ローターによって発生する迎角と揚力が決まり、ヘリコプターの上昇または下降が決まります。レバーが完全に下がった位置にあるとき、メイン ローターは最小ピッチになります。レバーが完全に上がった位置にあるとき、メインローターは最大ピッチになります。

- **テールローター「フェネストロン」システム**:
  - テール ローター制御システムは、パイロット/副操縦士のアンチトルク ペダルによって操作されます。ペダルを踏むとテールローターブレードのピッチが変化し、方向制御が行われます。



飛行制御

- **磁気ブレーキ (*Débrayage des Efforts – Freins Magnétiques*) システム**:
  - 磁気ブレーキは、サイクリックを定義された基準位置に維持します。パイロット サイクリックの磁気ブレーキ ボタンを押すと、保持する新しい基準位置が定義されます。

- **トリムアクチュエーターシステム**:
  - トリムアクチュエータにより細かいトリミングが可能で、サイクリックのトリムチャイナハットで設定できます。これにより、パイロットは航空機の姿勢と対気速度を微調整することができます。トリムアクチュエーターシステムは、磁気ブレーキシステムと組み合わせて使用 されます。

力: トルク、並進および垂直揚力

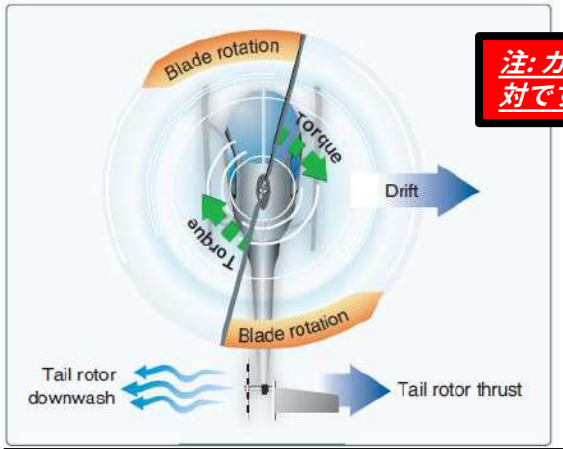
一言で言えば…

ホバリングでは、揚力ベクトルが上を向いているため、垂直揚力のみが生成される可能性が高くなります。ただし、機首を押し下げて水平方向の速度を上げると、速度が上がるにつれてより多くの揚力が発生することに気づくでしょう。これを「」といいます。**並進リフト**」: 加速するとブレードの揚力効率が大幅に向上します。

また、ホバリング中になぜ右ペダルを踏む必要があるのか 疑問に思うかもしれません。これは単にそれに対抗するためのものです**トルク** ヨー軸におけるメインローターブレードの回転によって生成されます。プロペラ機では、トルクにより、離陸時に真っすぐに保つためにペダルを踏む必要があります。同じ原理がヘリコプターにも当てはまりますが、軸が異なります。

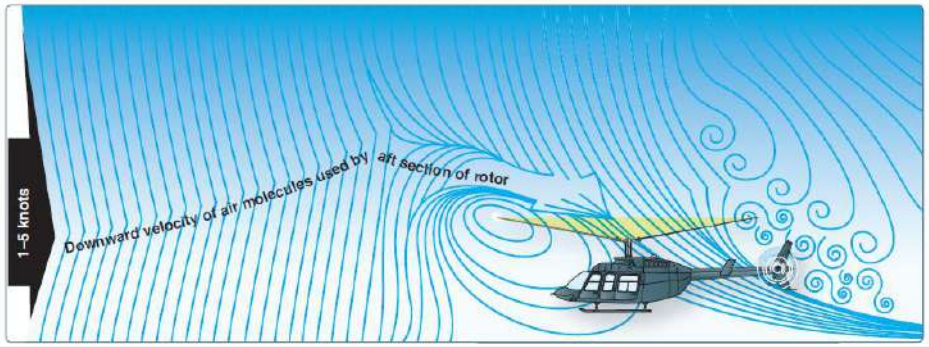
翻訳傾向 ヘリコプタの左横方向の動きであり、テール ローターの推力とメイン ローターのトルクの組み合わせです。翻訳傾向は右サイクリックで対抗されます。

ヘリコプターに作用する力

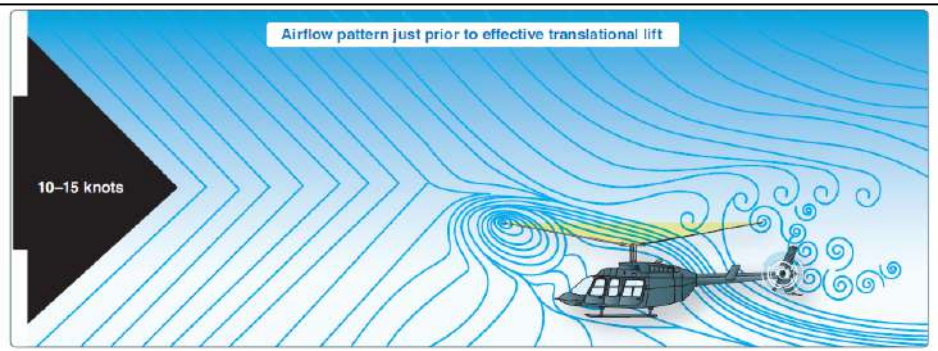


注: ガゼルのローター方向は反対です。

テールローターは、トルクと反対の方向に推力を生成するように設計されています。テールローターによって生成される推力は、ヘリコプターを横方向に動かすのに十分です。



前進対気速度 1 ～ 5 ノットの気流パターン。風下渦がどのように消散し始め、ローター システムの後部を通る誘導された下流の流れがより水平になっているかに注目してください。



10～15ノットの気流パターン。このように対気速度が増加すると、気流はより水平になり続けます。ダウンウォッシュパターンのリーディングエッジはオーバーランされており、ノーズの下に十分に戻っています1ああ5 フィート2彼はヘリコプター。

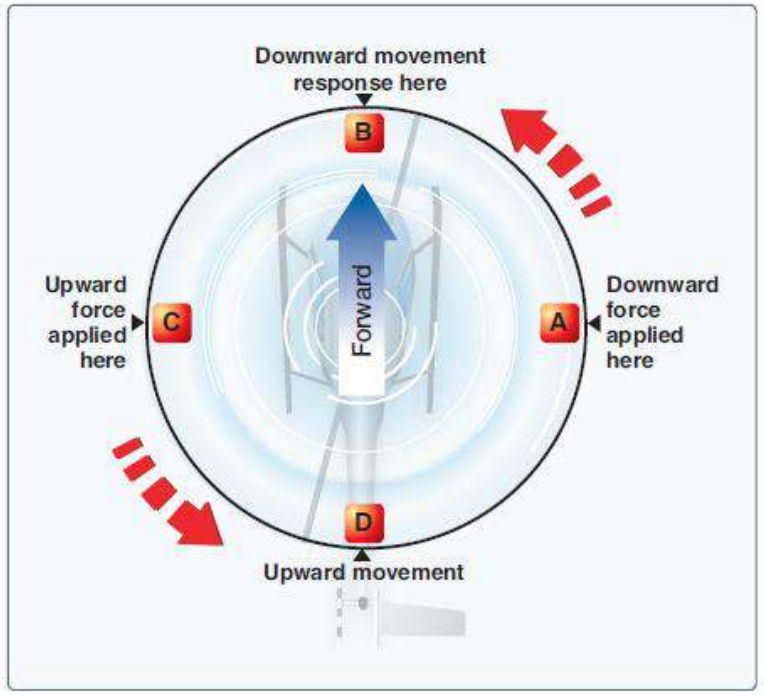
ジャイロスコープの歳差運動

一言で言えば…

ヘリコプターの回転するメインローターはジャイロスコープのように機能します。私たちが「」と呼ぶもの**ジャイロスコープ歳差運動**」は、回転する物体に力が加えられたときの結果として生じる作用またはたわみです。この動作は、回転ブレードのように、力が加えられた点から回転方向に 90 度発生します。

では、これは何を意味するのでしょうか。また、なぜこのようなつまらないことを気にする必要があるのでしょうか? これは、ノーズを下げたい場合は、サイクリックを前方に押すことを意味します。実際に起こっていることは、パイロット制御入力が「前に」機械的に 90 度オフセットされることです。

注: ガゼルのローター方向は反対です。



ジャイロスコープ歳差運動

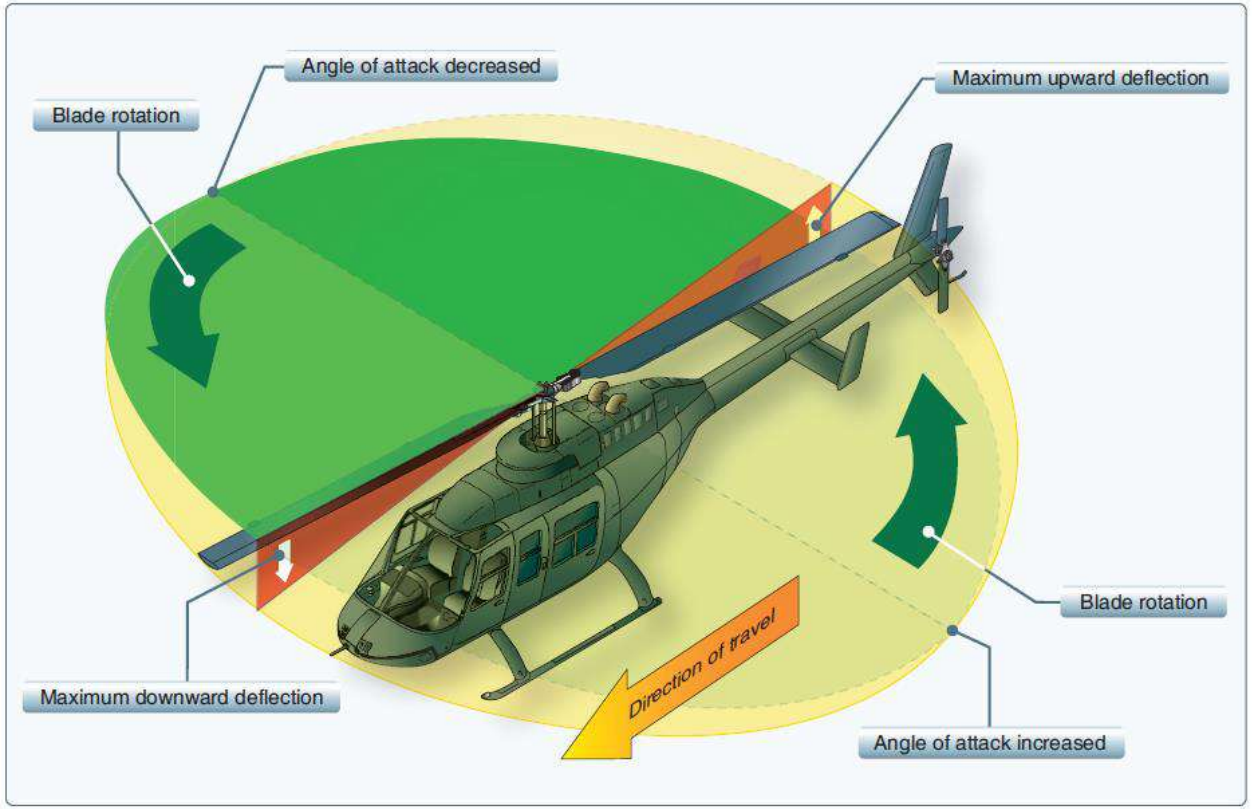


Figure 2-29. *As each blade passes the 90° position on the left in a counterclockwise main rotor blade rotation, the maximum increase in angle of incidence occurs. As each blade passes the 90° position to the right, the maximum decrease in angle of incidence occurs. Maximum deflection takes place 90° later—maximum upward deflection at the rear and maximum downward deflection at the front—and the tip-path plane tips forward.*

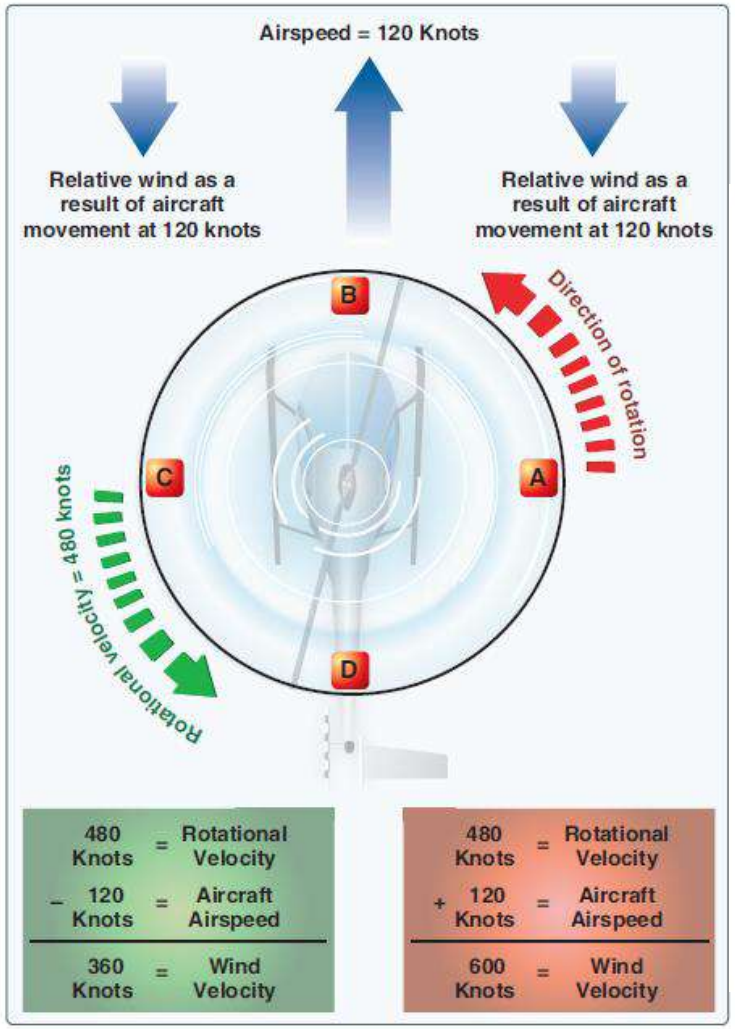
後退するブレード失速と揚力の不均衡

前進飛行では、メインローターディスクを通る相対的な空気の流れが前進側と後退側で異なります。ヘリコプタの前進速度により、前進側の相対気流は高くなりますが、後退側の相対気流は低くなります。この揚力の非対称性は、前進速度が増加するにつれて増加します。ローターディスク全体に同じ量の揚力を生成するために、前進するブレードは上方に羽ばたき、後退するブレードは下方に羽ばたきます。これにより、前進ブレードでは AOA が減少し、揚力が減少し、後退ブレードでは AOA が増加し、揚力が増加します。

前進速度が増加すると、ある時点で後退ブレードの低いブレード速度と高い AOA が失速と揚力の損失を引き起こします。ブレードの後退失速は、ヘリコプターの超過速度 (VNE) を制限する主な要因であり、その発達は低周波振動、機首のピッチアップ、および後退ブレードの方向へのロールによって感じられます。重い重量、低いローター回転数、高密度高度、乱気流および/または急な急旋回はすべて、高い前方対気速度で後退するブレードの失速を引き起こします。高度が上がると、所定の対気速度で揚力を維持するためにより高いブレード角度が必要になります。

したがって、後退ブレード失速は、高度で前方対気速度が低い場合に発生します。ほとんどのメーカーは、高度に応じて VNE が減少することを示すチャートやグラフを公開しています。

注: ガゼルのローター方向は反対です。

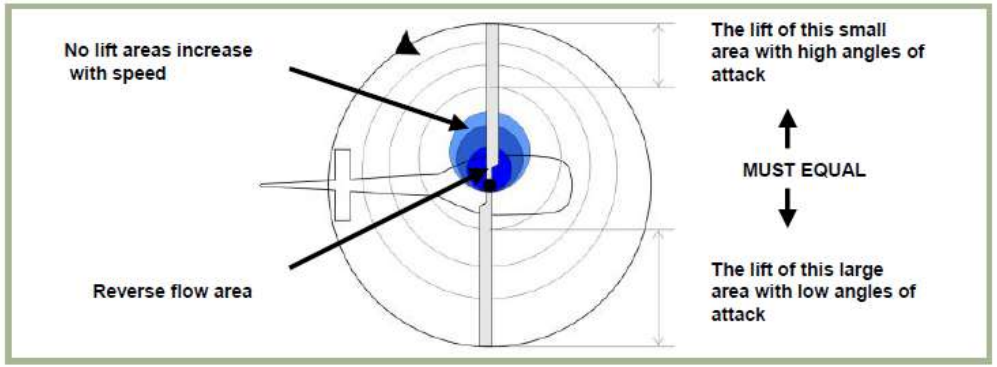


前進飛行時の気流

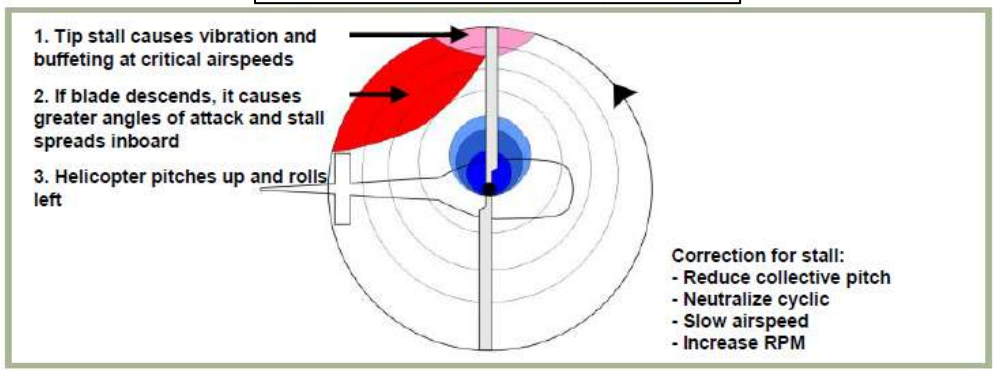
一言で言えば…

サイクリックスティックを中心に置いたときに、ヘリコプターがなぜ真っすぐにならないのか疑問に思ったことはありますか? スティックを常に右前方に保持する必要がある理由は、ローター ブレードによって生成される揚力が、ブローバック効果 (トランジション中のブレードの羽ばたきや横流によって引き起こされるピッチアップ モーメント) により、ブレードのどこでも均等ではないためです。ホバリングから前進飛行まで）。したがって、リフトプロファイルは次のようになります。**対称ではありません。**「リフトの非対称性」は、この現象を別の派手な言い方で表現したものにすぎません。

「後退ブレード失速」は、ヘリコプターの最大前進対気速度を制限する主な要因です。航空機の固定翼の翼の失速が低対気速度の飛行範囲を制限するのと同じように、ローターブレードの失速はヘリコプターの高速の可能性を制限します。



通常のクルーズリフトパターン



臨界対気速度での上昇パターン

OGE VS IGE: 地面効果を理解する

地面効果とは、地面近くでの空気の流れの干渉によって引き起こされるローター システムの効率の向上です。空気の圧力または密度が増加し、空気の下降速度が減少するように作用します。地面効果により、相対的な風がより水平になり、揚力ベクトルがより垂直になり、誘導抗力が減少します。

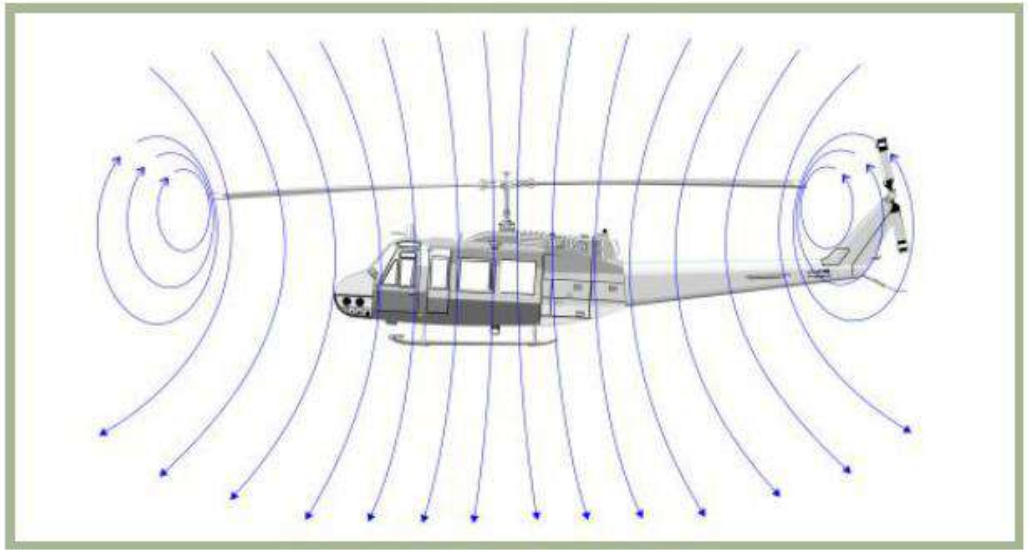
これらの条件により、ローター システムの効率が向上します。滑らかな硬い表面上でホバリングすると、最大の地面効果が得られます。背の高い草、木、茂み、起伏の多い地形、水などの表面上でホバリングすると、最大の地面効果が減少します。ローターの効率は、ほとんどのヘリコプターの場合、地面効果によってローター直径の約 1 つ分の高さ (地面からローター ディスクまでの距離で測定) まで増加します。誘導流速が減少するため、AOA が増加します。これには、ブレードのピッチ角を小さくし、誘導抵抗を低減する必要があります。これにより、IGE をホバリングするために必要な電力が削減されます。

ヘリコプターを地面近くに配置する利点は、IGE 高度を超えると失われます。これを OGE (Out of Ground Effect) と呼びます。

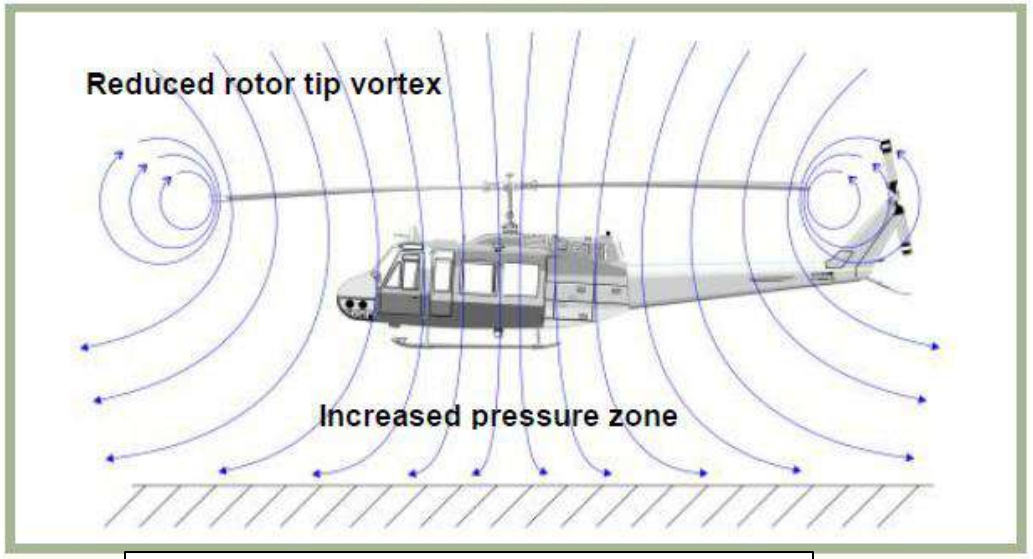
一言で言えば…

地面効果は、地面近くを飛行しているときに追加の揚力を与えるものです。たとえば、ホバリングは、高高度では地面の影響が無効になるため、トルクの点で地面の近くに維持するのがはるかに簡単です。

地面効果は、NOE (芝刈り機ですら足を踏み入れる勇気のない昼寝) を飛行する必要があるミッションでは特に重要です。



地面効果外時の気流 (OGE)
(UH-1H)



地面効果(IGE)時の気流
(UH-1H)

ボルテックスリング状態 (VRS)

渦リング状態は、ヘリコプターが最大出力の 20% を加えて垂直降下し、上昇性能がほとんどまたはまったくない空力状態を表します。「パワーで安定する」という用語は、ヘリコプターがエンジンの全出力を加えても安定し続けるという事実に由来しています。

通常の地表効果外 (OGE) ホバリングでは、ヘリコプターはメイン ローターを通して大量の空気を下に推進することによって静止したままにすることができます。空気の一部はブレードの先端近くで再循環され、ローター システムの底部から丸まって、上部からローターに入る空気と再び合流します。この現象はすべての翼形部に共通であり、翼端渦として知られています。翼端の渦は抗力を発生させ、翼形部の効率を低下させます。先端渦が小さい限り、その影響はローター効率のわずかな損失だけです。しかし、ヘリコプタが垂直に降下し始めると、ヘリコプタ自体のダウンウォッシュに落ち着き、先端渦が大幅に拡大します。この渦輪状態では、エンジンによって発生した動力のほとんどは、ローターの周りで空気をドーナツ状に循環させるのに無駄に消費されます。

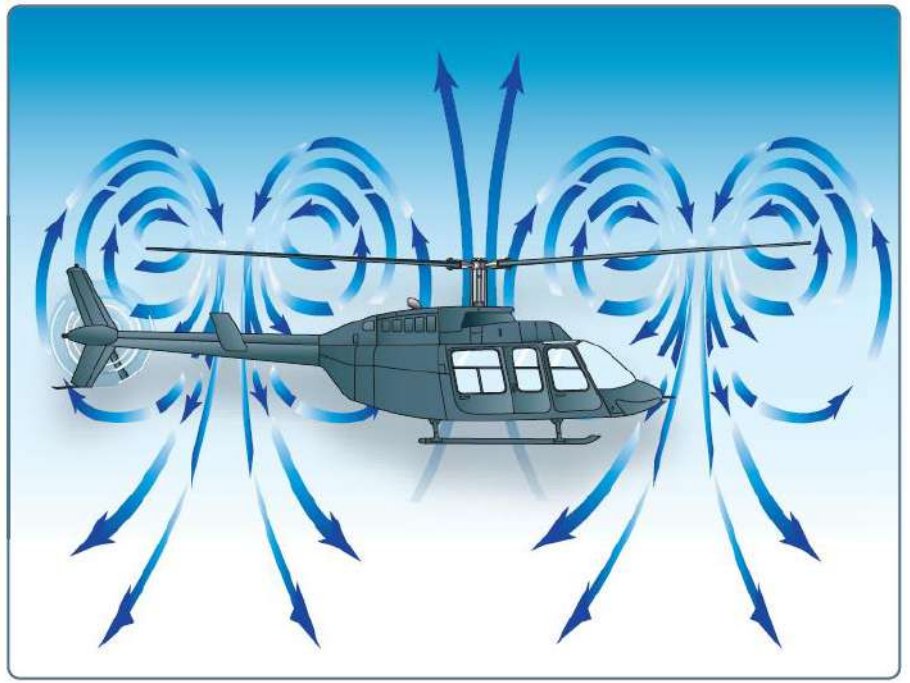
完全に発達した渦リング状態は、ヘリコプターが命令されていないピッチとロールの振動を経験し、集団的権限がほとんどまたはまったくなく、発達を許可すると毎分 6,000 フィート (fpm) に近づく可能性のある降下速度に達する不安定な状態によって特徴付けられます。

なぜ気にする必要があるのでしょうか？

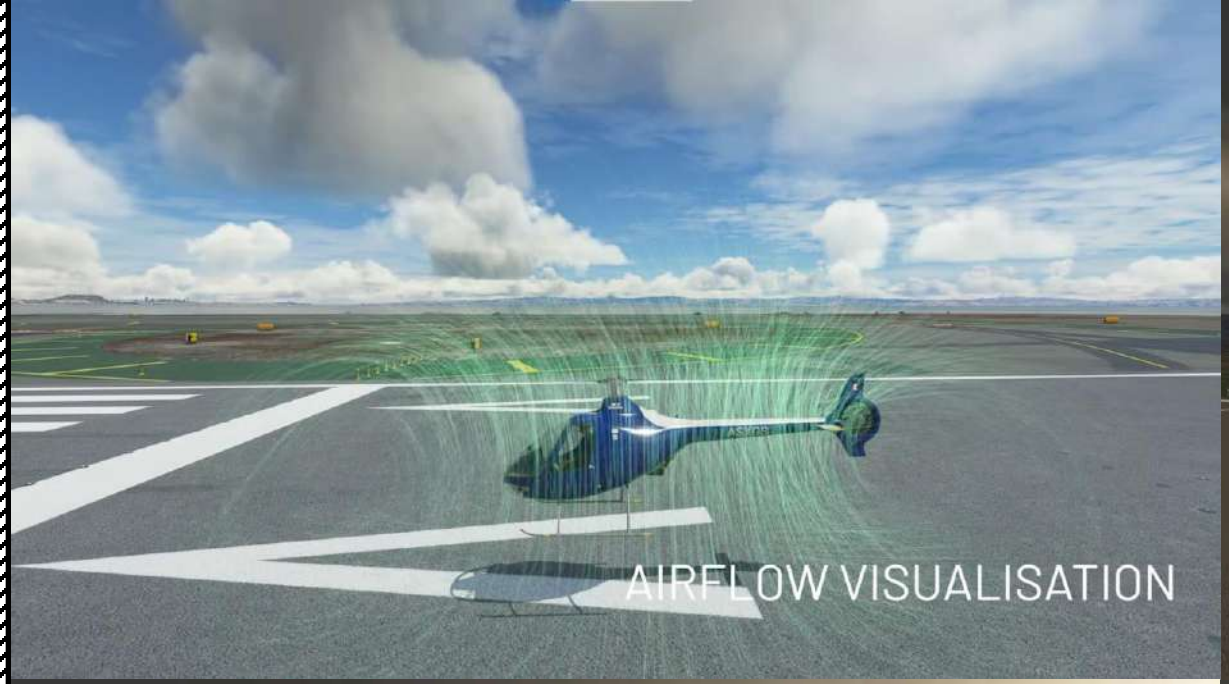
新しいパイロットが抱える最大の問題の 1 つは、VRS とは何なのか、何をするのか、なぜそれが起こるのか、そしてそれに対抗する方法を理解していないことです。簡単に言えば、対気速度が 20 ～ 30 km/h (通常 VRS が発生する速度) の場合、揚力が突然失われ、岩のように落下します。VRS は、降下速度が 150 m/min 以上の状況でも発生します。多くの場合、VRS は、自分自身のローター ブレードによって生成された乱気流の中に閉じ込められたときに発生します。これは (残念ながら) 飛行の最も重要な部分で発生することがよくあります。**着陸。**

ああ、もう注意を引きましたか？良い。ピーター パイロットが経験する最大の問題の 1 つは、ヘリコプターを着陸させることです。現実世界でも、VRS による突然の揚力損失を正しく予測できなかったために、いわゆる「ハードランディング」をしてしまうパイロットがたくさんいます。ハードランディングとは、垂直速度が速すぎて地面に衝突し、スキッドや場合によっては他の構造コンポーネントに構造的な損傷を引き起こすことです。ヘリコプターは全損ではありませんが、大規模な検査と修理が必要となり、時間と費用がかかり、操縦者の主な収入源の 1 つを一時的に失います。

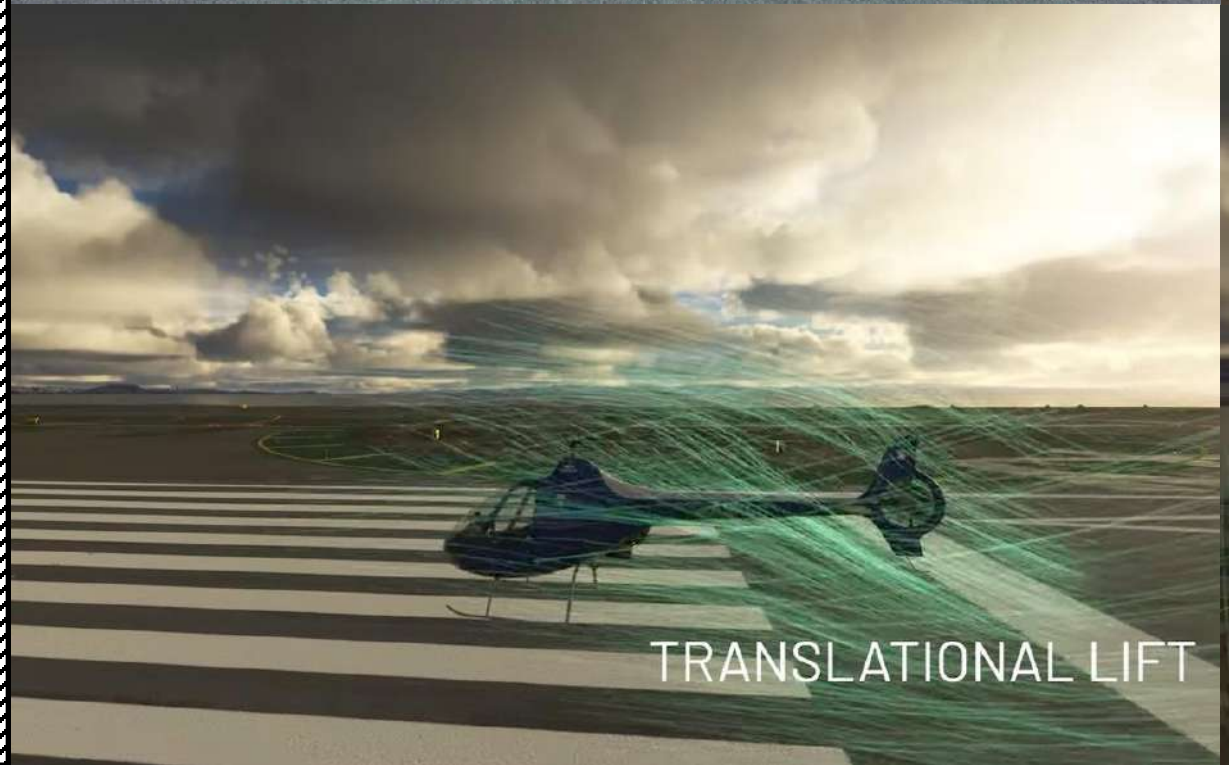
対気速度と降下率に注意を払えば、VRS に対抗するのは簡単です。VRS に入ると、集団を育てても (本能的に誰かが行うことです)、良くても何も起こらず、最悪の場合状況を悪化させます。降下速度を減らすには、乱れた空気の柱から抜け出す必要があります。VRS に対抗するには、機首を下に (または任意の方向に) 向けて速度を上げ、これらの厄介な渦から逃れます。
注: 多くのパイロットは VRS を機体の慣性と混同しています。あまりにも早く入ってきて、コレクティブを上げるのが遅すぎると、クラッシュすることが予想されます。



ボルテックス リング ステート (VRS)


AIRFLOW VISUALISATION

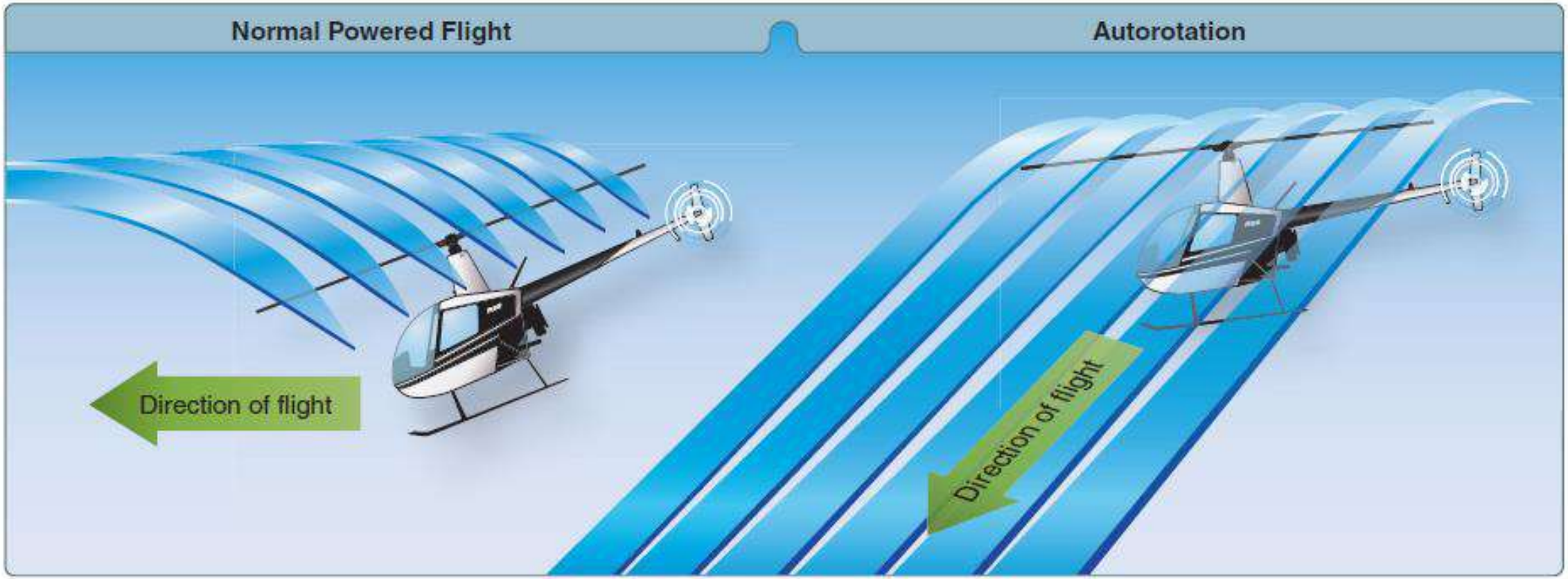
GROUND EFFECT


TRANSLATIONAL LIFT

RING VORTEX

自動回転

オートローテーションとは、エンジンがローター システムから切り離され、ローター ブレードがローターを通過する上向きの空気の流れによってのみ駆動される飛行状態です。これは、エンジンの故障やエンジンの故障、テールローターの故障、またはテールローターの効果の突然の喪失によって引き起こされる可能性があります。



自動回転中、相対的な風の上向きの流れにより、メイン ローター ブレードは通常の速度で回転できます。実際、ブレードは回転面内で「滑動」しています。

自動ローテーション – 是正措置

自動回転をシミュレートする必要があるのはなぜですか?

現実世界には「再出現」ボタンはありません。人生は不完全です。さまざまな理由でエンジンのパワーを失う可能性が常にあります。DCS の世界では、危険な (自殺のような) ミッションに送られる可能性が高くなります。ミルクランのことは忘れてください。戦闘着陸、近接航空支援、CSAR…発砲される可能性が非常に高くなります。空中にたくさんのゴミが飛んでいると、何かに興奮することは間違いありません。このため、自動回転状態に入った場合は、何を行うかを理解しておく必要があります。

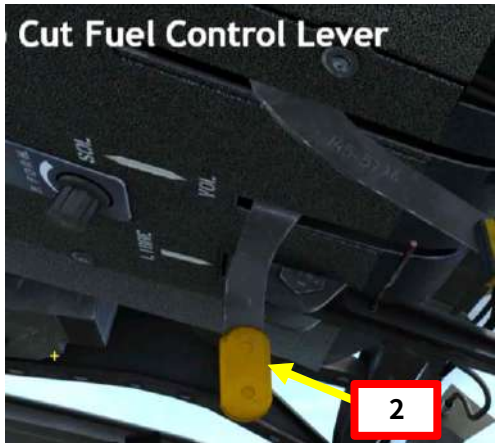
自動回転をシミュレートする方法

スロットルを IDLE まで下げると、自動回転をシミュレートできます。自動回転に対処できるように自分自身を訓練すれば、あなたの飛行がどれほど良くなるかに驚かれるでしょう。

自動回転回復の例:

1. 最初に着陸するのに適した場所を見つけて、1000 メートル以上離れていることを確認します。
2. スロットルを完全に後方に設定してスロットルを減らし、エンジンの出力損失をシミュレートします。
3. TRIM RESETスイッチを押す
4. アンチトルク ペダルを使ってスリップ ボールを中心に置き、コレクティブを下げ、サイクリックを引き上げて、突然の RPM 損失を補います。
5. 120 ～ 140 km/h の間で一定の降下ができるようにサイクリックを調整します。
6. *リカバリーモード:タッチダウン* (電源がありません。降下を続けて着陸します)
    a) ステップ 5) の条件が守られたら、降下を続け、集合体には触れないでください。
    b) AGL 20 m で、適度なフレアを実行します (垂直速度インジケーターに注意してください)。
    c) 対地高度 6 ～ 8 m で、コレクティブを上げて（大きくして）、着地を和らげます。
    d) ヘリコプターを「静かに」地面に接触させます。

これは、Gazelle の自動回転回復を紹介するビデオ チュートリアルです。
https://www.youtube.com/watch?v=F_a9q_B-TRE


Cut Fuel Control Lever
2

Lower Collective (FULLY DOWN)
4

Maintain approach speed between 120-140 km/h
5

Moderate flare at 20 m
6b
垂直速度
対気速度
高度
トルク

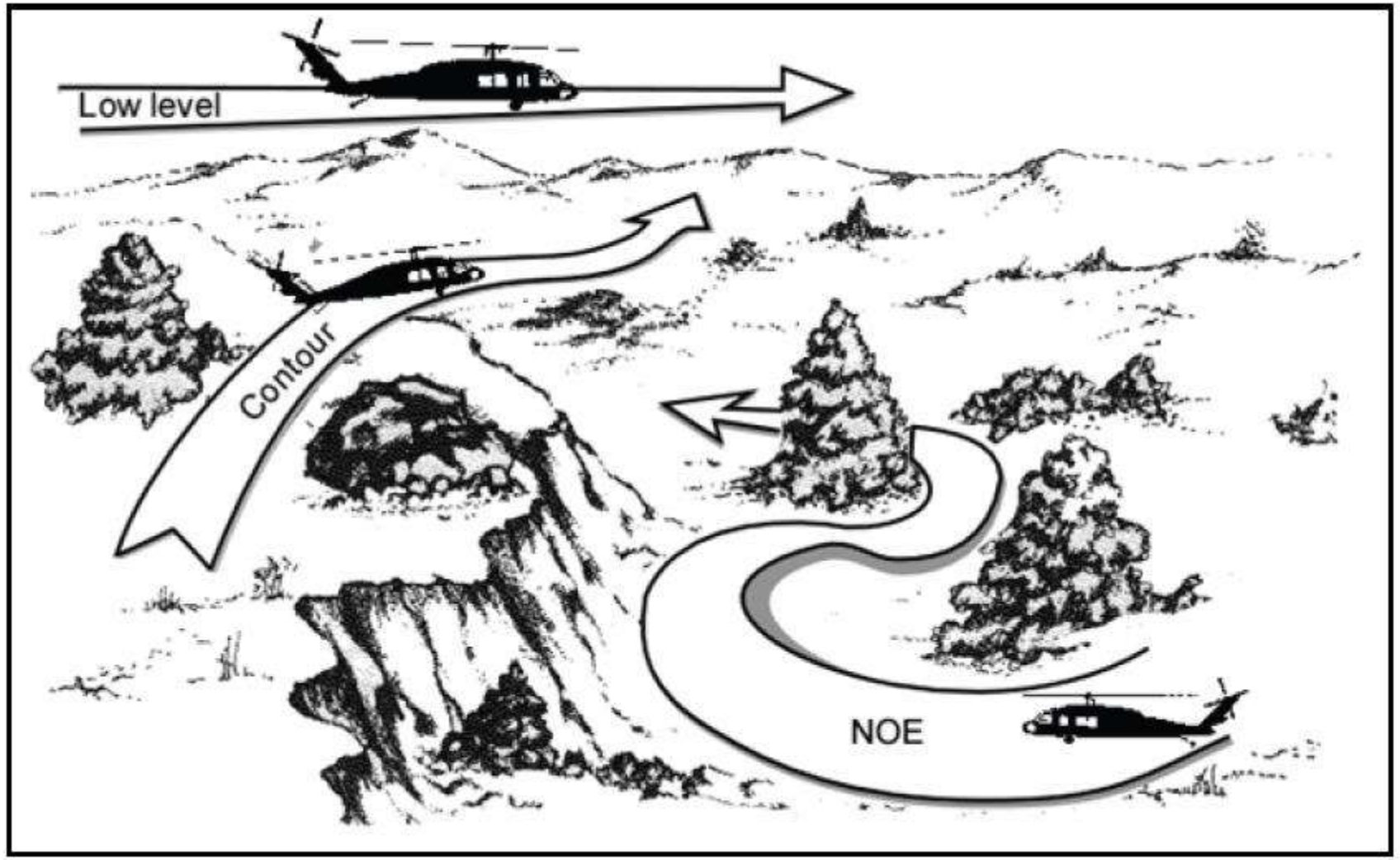
Moderate flare at 20 m
対気速度の低下
垂直速度が 0 に近い

Cushion landing by raising collective when at 6-8 m above the ground
6c
対気速度
トルク
垂直速度

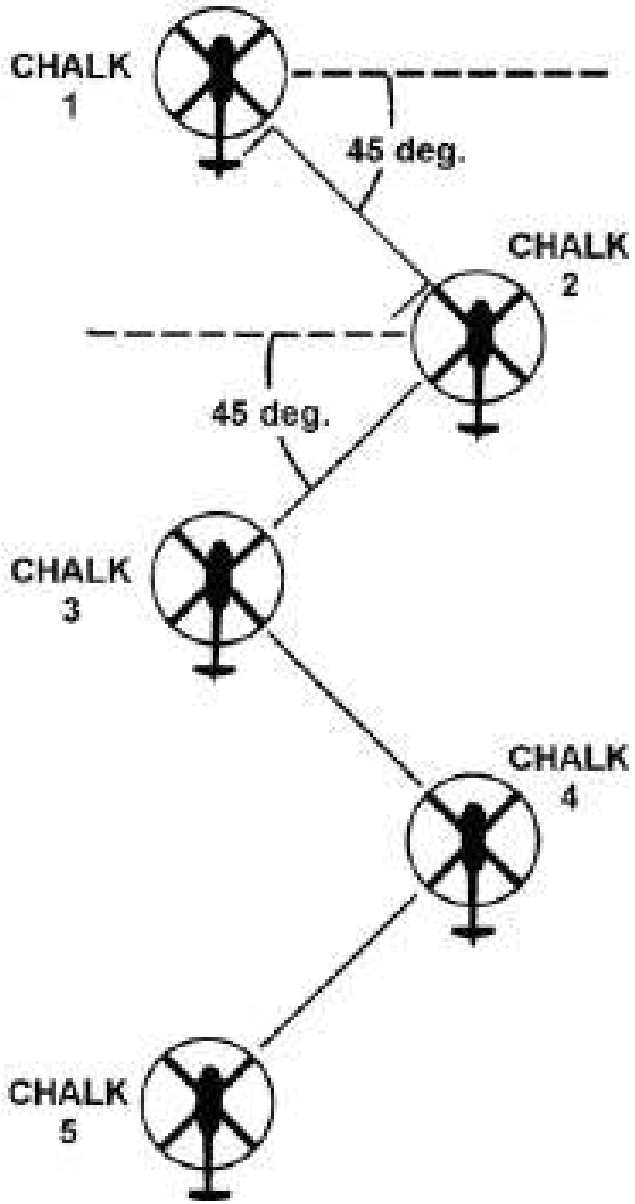
Cushion landing by raising collective when at 6-8 m above the ground

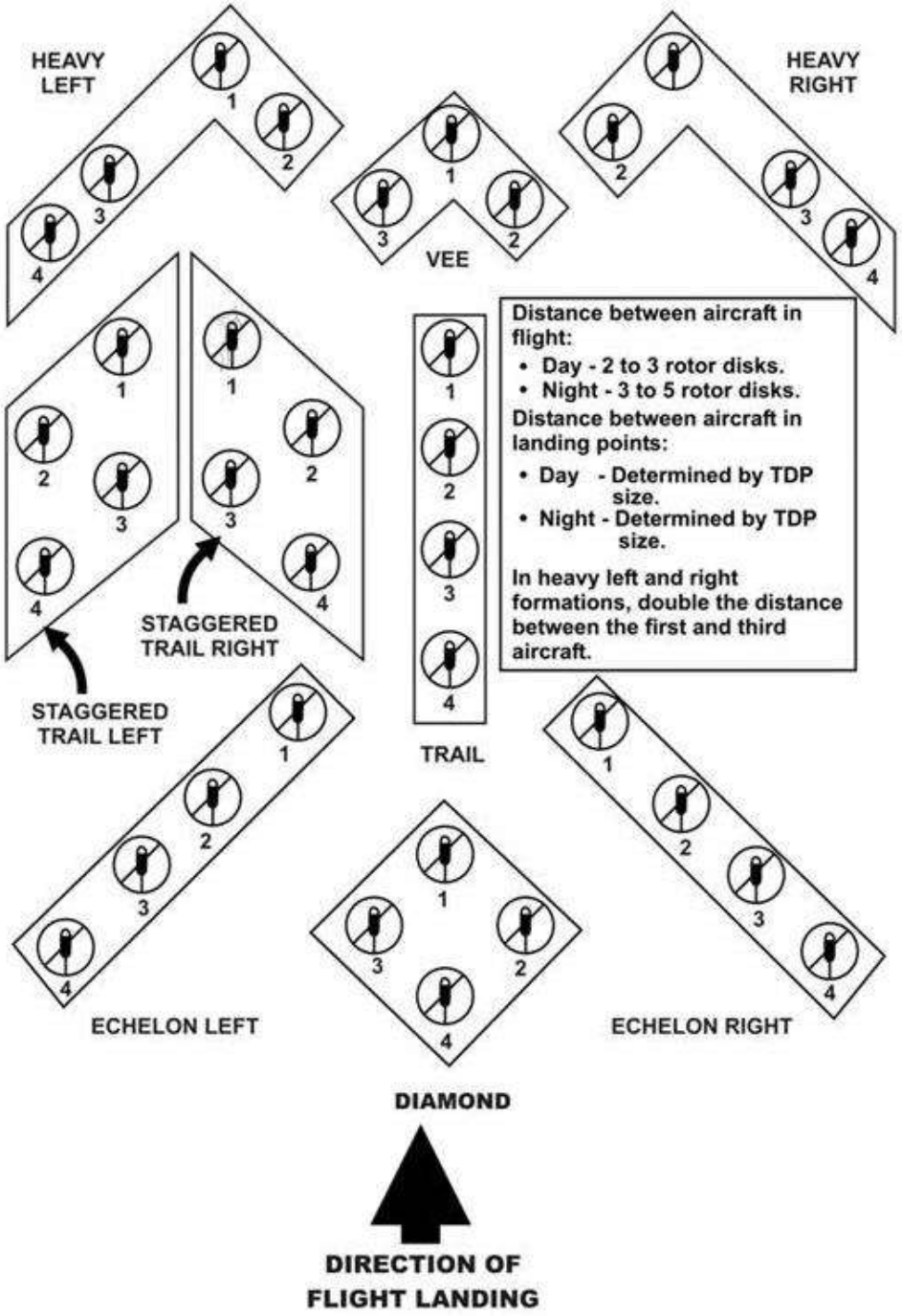
フライトモード

ミッション計画は、ヘリコプターの操縦において重要な部分です。空中機動作戦では、多くの場合、指定された着陸帯 (着陸帯) に部隊を降下させるか、進入してくる戦車隊に対して待ち伏せ攻撃を行う必要があります。この作戦地域に到達する飛行経路は、可能な限り安全でなければなりません。ガゼルは速く飛ぶことも高く飛ぶこともできないため、探知を避け、地形を利用して接近を隠すために、できるだけ地面に近いルートが最も安全なルートとなります。「NOE」はパイロットが「地球の昼寝」と呼ぶもので、脅威の高い環境で行われる超低空飛行モードです。NOE 飛行により、敵のレーダーに対する探知と脆弱性が最小限に抑えられます。



フォーメーション


CHALK
1
45 deg.
CHALK
2
45 deg.
CHALK
3
CHALK
4
CHALK
5


HEAVY
LEFT
HEAVY
RIGHT
VEE
Distance between aircraft in flight:
• Day - 2 to 3 rotor disks.
• Night - 3 to 5 rotor disks.
Distance between aircraft in landing points:
• Day - Determined by TDP size.
• Night - Determined by TDP size.
In heavy left and right formations, double the distance between the first and third aircraft.
STAGGERED
TRAIL RIGHT
STAGGERED
TRAIL LEFT
TRAIL
ECHELON LEFT
ECHELON RIGHT
DIAMOND
DIRECTION OF
FLIGHT LANDING

軍隊の配置

輸送ヘリコプターは「スリック」と呼ばれます。スリック船は軍隊を輸送しており、重武装ではないため、ガンシップやガゼルのような偵察ヘリコプターによって護衛されることがよくあります。

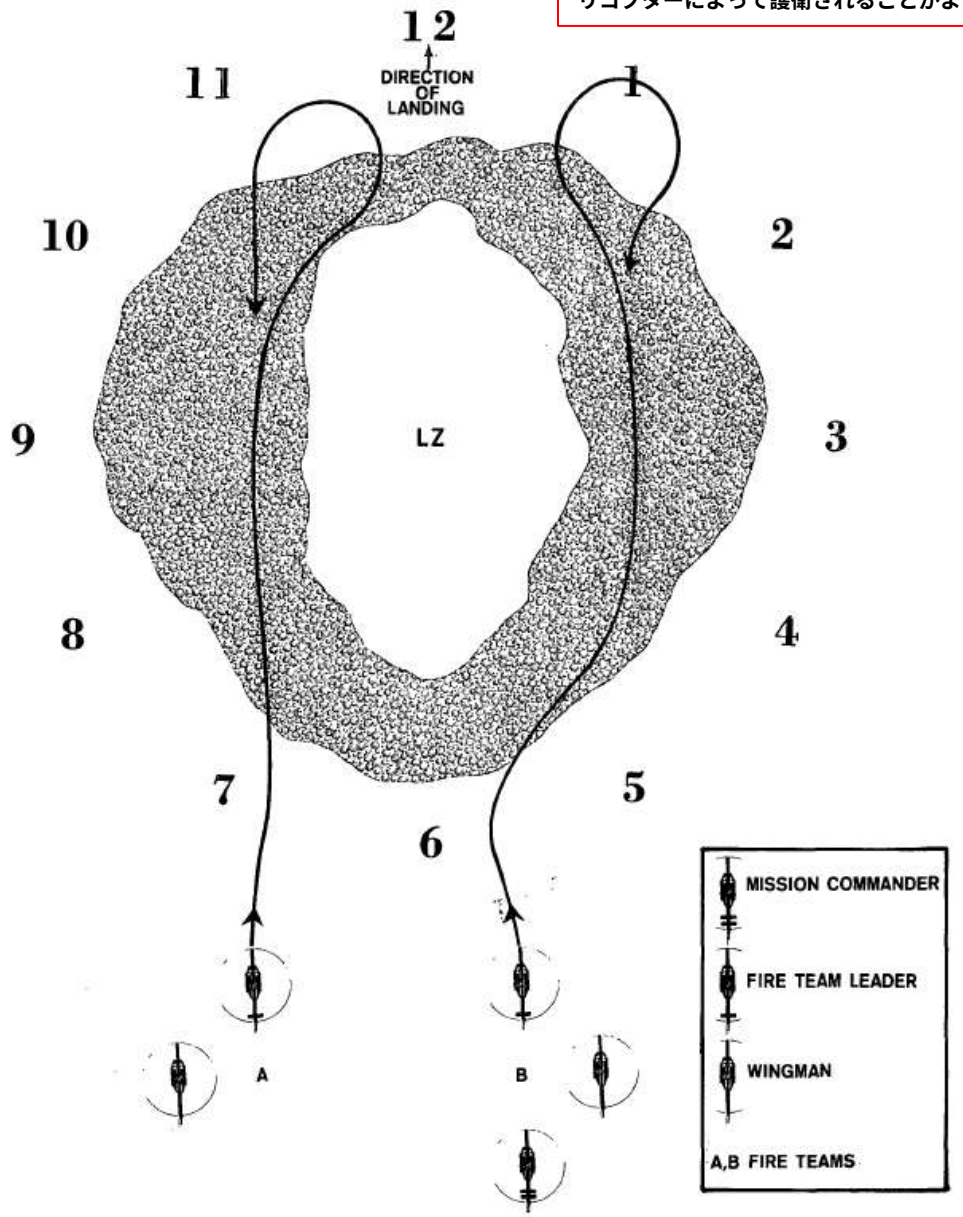


Figure 26. Double orbit of the landing zone.

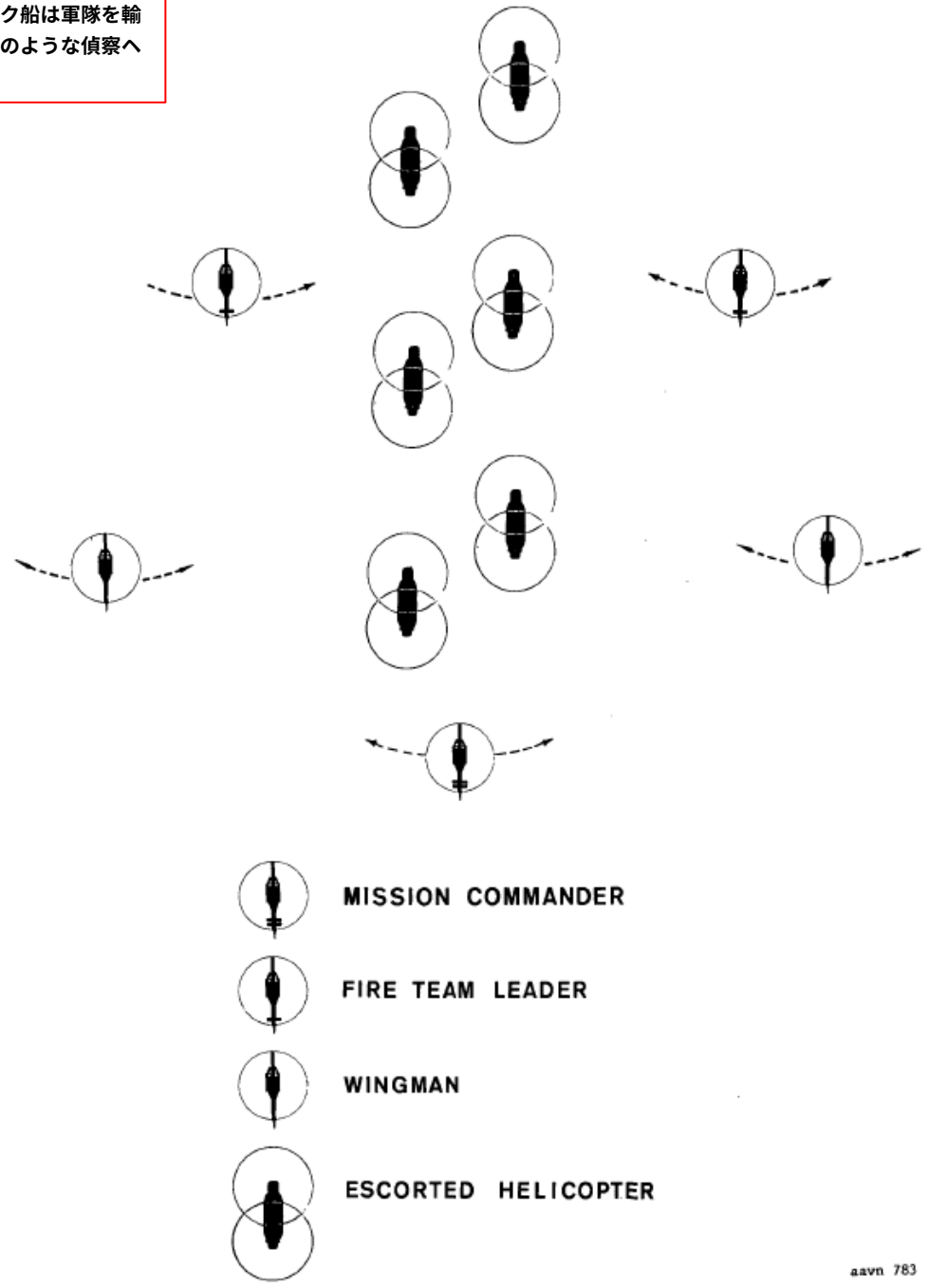
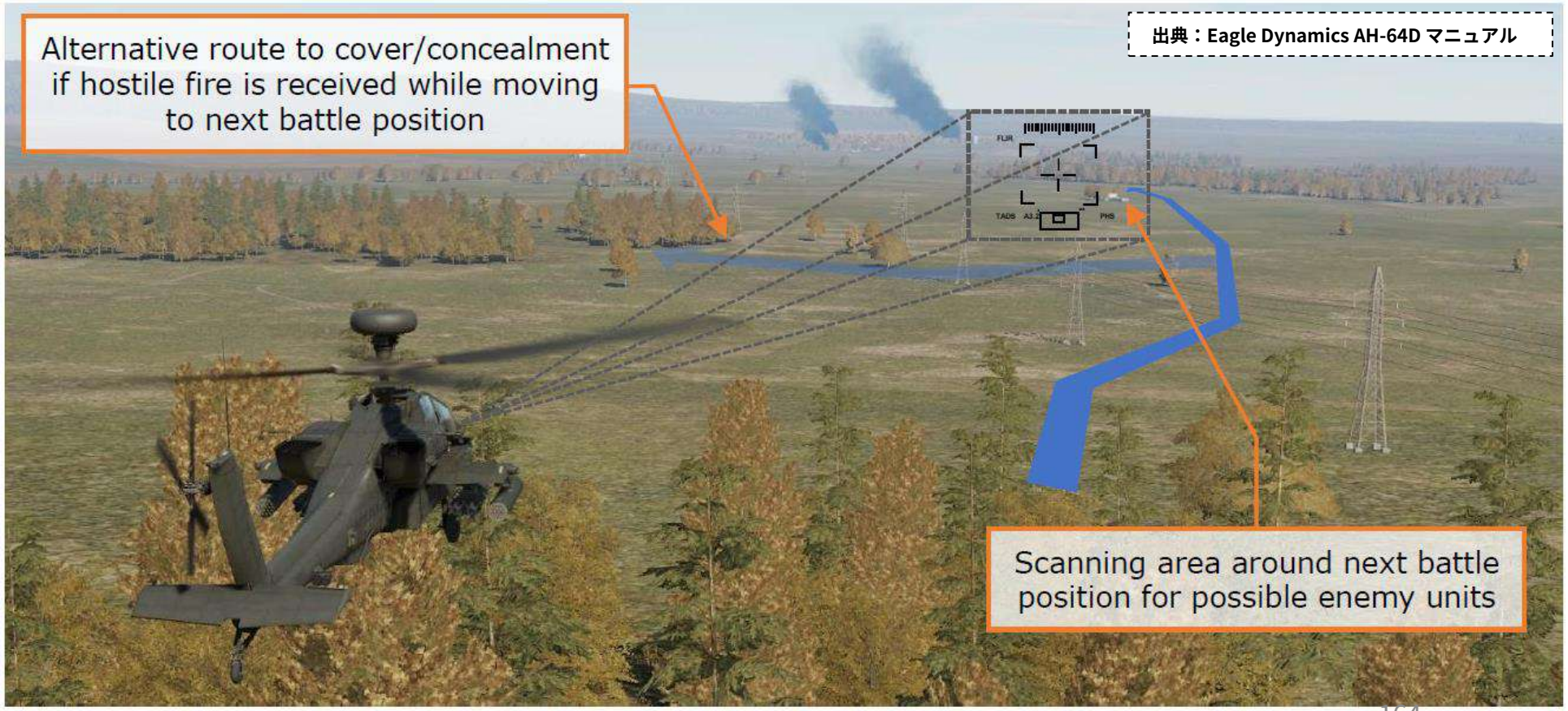


Figure 25. Escort formation at tree-top level or nap-of-the-earth.

戦闘雇用

ガゼルを飛行させるには計画が不可欠です。コックピットに乗り込む前であっても、航空路、地形、疑わしい/既知の敵の位置、敵の兵器システム、さらには天候をすべて評価して、各要素が乗組員の運航能力にどのような影響を与えるかを理解する必要があります。地形を使用すると、自分の位置と動きを敵から隠すことができます。次の位置への経路や、潜在的な観察や射撃のフィールドを偵察せずに、ある位置から次の位置へ盲目的に飛び回るのは、鉛を正面から捕まえる良い方法です。

可能な限り、攻撃ヘリコプターの乗組員は常に**戦闘位置**(BP、敵の可能性のある進入路に向けられた防御位置）、敵を武器の最大有効射程内に配置し、敵の射程の最大有効射程外に留まります（スタンドオフ）。戦場の変化によりスタンドオフを維持できない場合、乗組員はその機動性を利用して攻撃ヘリコプターの位置を迅速に変更し、スタンドオフを回復し、できるだけ長く維持することができます。これにより、ヘリコプターの敵に対する効果が最大化され、同時に敵の攻撃能力が最小限に抑えられます。



代替の遮蔽源を使用したBP（戦闘位置）の隣の偵察

戦闘雇用

偵察ヘリコプターは、可能な限り遮蔽と隠蔽（「マスキング」として知られる）を使用し、敵の砲撃への曝露を最小限に抑えるために、ある戦闘位置から次の戦闘位置へ飛び回るべきです。ベスト プラクティスは、攻撃の準備が整うまで、できるだけ長く検出されないようにすることです。戦場のセンサースキャンを実行したり、敵の目標を兵器システムで攻撃したりするには、攻撃ヘリコプターは遮蔽物/隠蔽物の後ろから「マスクを外す」必要があります。

遮蔽/隠蔽の性質と戦術的状況に応じて、攻撃ヘリコプターは垂直方向または横方向(側面から)にマスクを外し、センサーや兵器システムを露出させることができ、事態が悪化した場合に利用可能な避難経路を確保します。

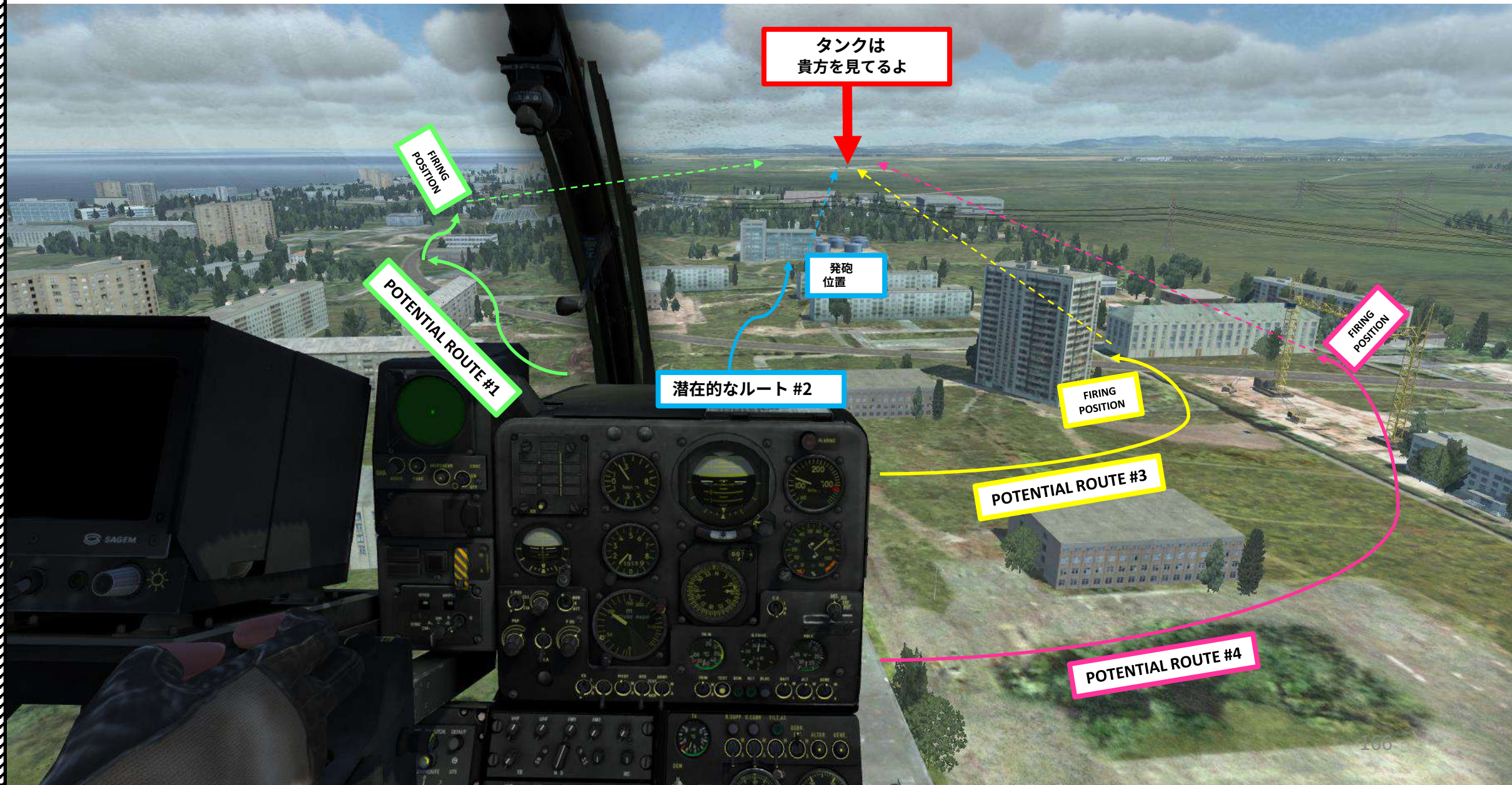
攻撃が開始されたら、敵は可能な限り短い時間内に交戦してから、再度マスクを付けて別の戦闘位置に移動する必要があります。

狙撃兵が敵に発砲することで自分の位置を明らかにするのと同じように、武器の発砲は敵に自分の存在を明らかにします。だからこそ、生存を確実にするためには、常に場所を移動することが重要です。

カバー裏からのマスキング解除

戦闘雇用

アプローチルートは常に慎重に計画してください。丘、建物、木など、あらゆるものを利用して検出を避けてください。



簡単なヒント

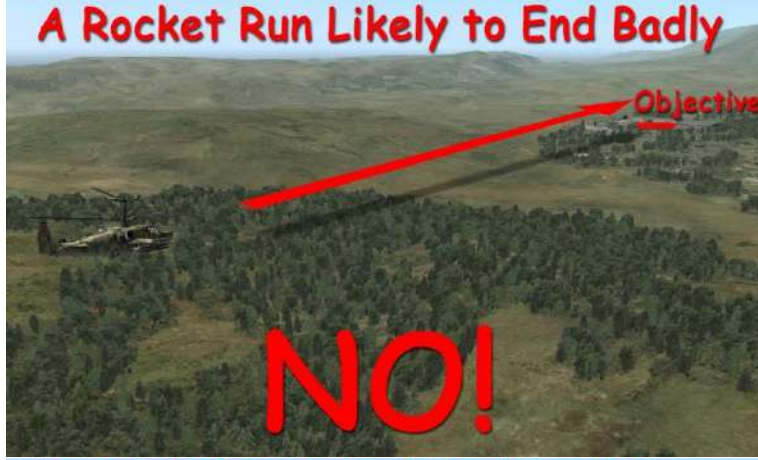
私は「従うべき10のルール」をお勧めします。**DCS ブラックシャーク タクティクス入門**』Realandsimulatedwars による。それはオールディーズですが、ゴールディです。これらの概念は Ka-50 Black Shark について説明されていますが、そのほとんどは Gazelle にも非常に当てはまります。

リンク：http://realandsimulatedwars.yolasite.com/dcs-black-shark-tactics-primer.php

- ルール #1: 目標の上空を決して飛行しないでください
- **ルール #2: 弾薬は最大射程から発砲する**
- **ルール #3: 「デッドマンズ ゾーン」を避ける**
- **ルール #4: 新しいエリア = 危険ゾーン!**
- **ルール #5: 偵察が多すぎるということはない**
- **ルール #6: ターゲットを特定する**
- **ルール #7: 弾薬の保管**
- **ルール #8: 運用状況を把握する**
- **ルール #9: 最大射程距離と側面から敵を攻撃する**
- **ルール #10: 忍耐力がないと命を落とす**

他にも次のような優れたリソースがあります**KriegSimulation の「昼寝」記事** http://kriegsimulation.blogspot.ca/2009/10/dcs-black-shark-nap-of-earth-noe-flying.html

SIMHQ の Robdcamp のフォーラム スレッド AAA の脅威から生き残るのにも役立ちます。 http://simhq.com/forum/ubbthreads.php/topics/2915432/Guide_to_Surving_MANPADS_AAA_a.html#Post2915432



セクションの概要

- 1 –SA-342MAPX-397 ヴィヴィアン照準カメラ
  - 1.1 – はじめに
  - 1.2 – 表示と記号
  - 1.3 – コントロール
  - 1.4 – 電源投入と指定手順
  - 1.5 – 範囲と視野の制限

- 2 –SA-342Lアトスサイト
  - 2.1 – はじめに
  - 2.2 – 表示と記号
  - 2.3 – コントロール
  - 2.4 – 電源投入と指定手順
  - 2.5 – 範囲と視野の制限

SA-342Mのみ

1 –SA-342MAPX-397 ヴィヴィアン照準カメラ

1.1 – はじめに

APX-397「Viviane」照準カメラは、ジャイロ安定化照準装置です。VDO (*Vue Directe オプティーク*、テレビ）および VTH（*ヴォイエ・テルミー*、赤外線）モード。レーザー測距装置は目標点までの距離を提供し、安定化と目標設定のための最大距離は 15 km です。HOT3 ミサイルへの遠隔誘導もヴィヴィアンによって提供されます。

カメラには 5 つのプリセット ズーム レベルがあり、最初に電源を入れたときにカメラが冷却されるまで 3 分間の遅延が必要です。

SA-342Mのみ

1 –SA-342MAPX-397 ヴィヴィアン照準カメラ

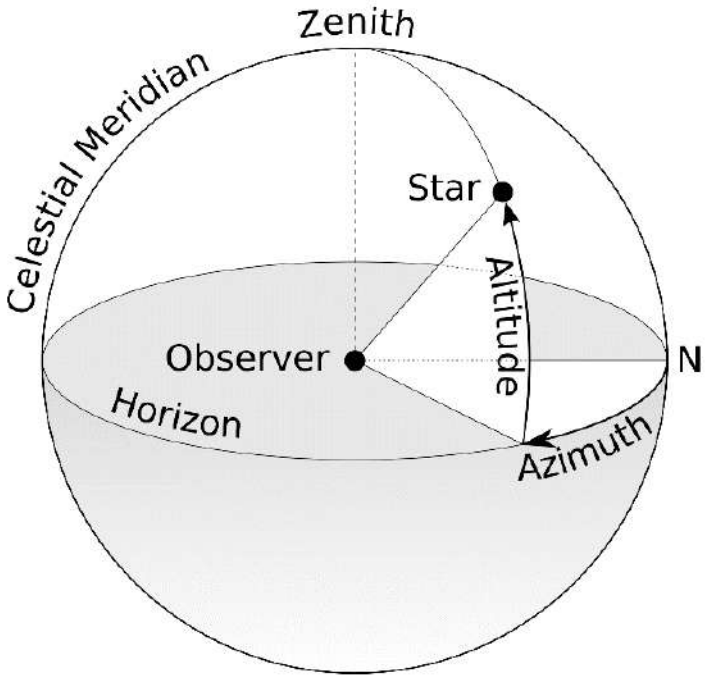
1.1 – はじめに

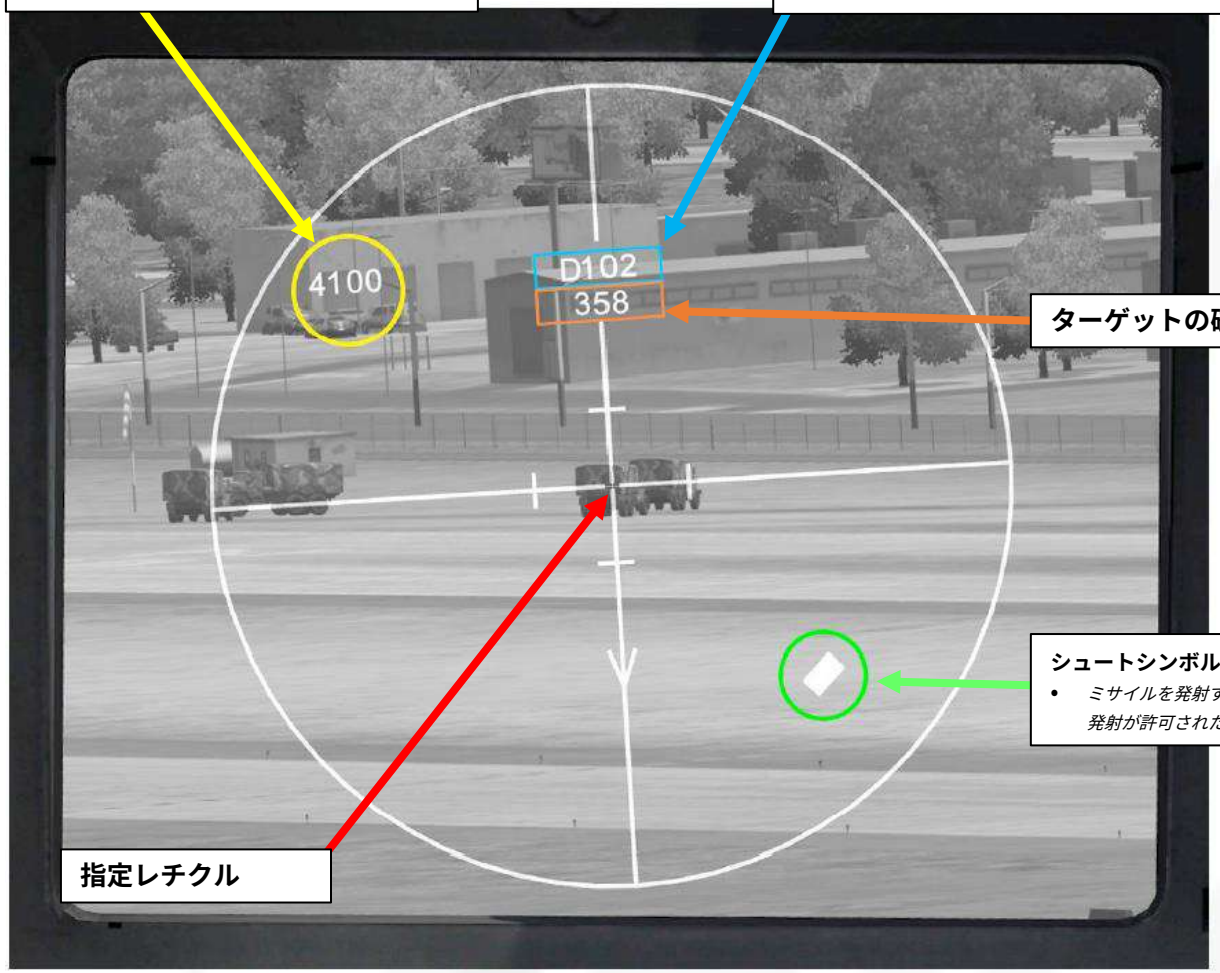
Viviane は、Copilot ビデオ スティック、TV ディスプレイ、およびビデオ コマンド ボックスを使用して、Copilot によって制御されます。

- 注: 視覚連動型自動操縦モードは、パイロット サイクリックから使用することもできます。

1 –SA-342MAPX-397 ヴィヴィアン照準カメラ
1.2 – 表示と記号

SA-342Mのみ

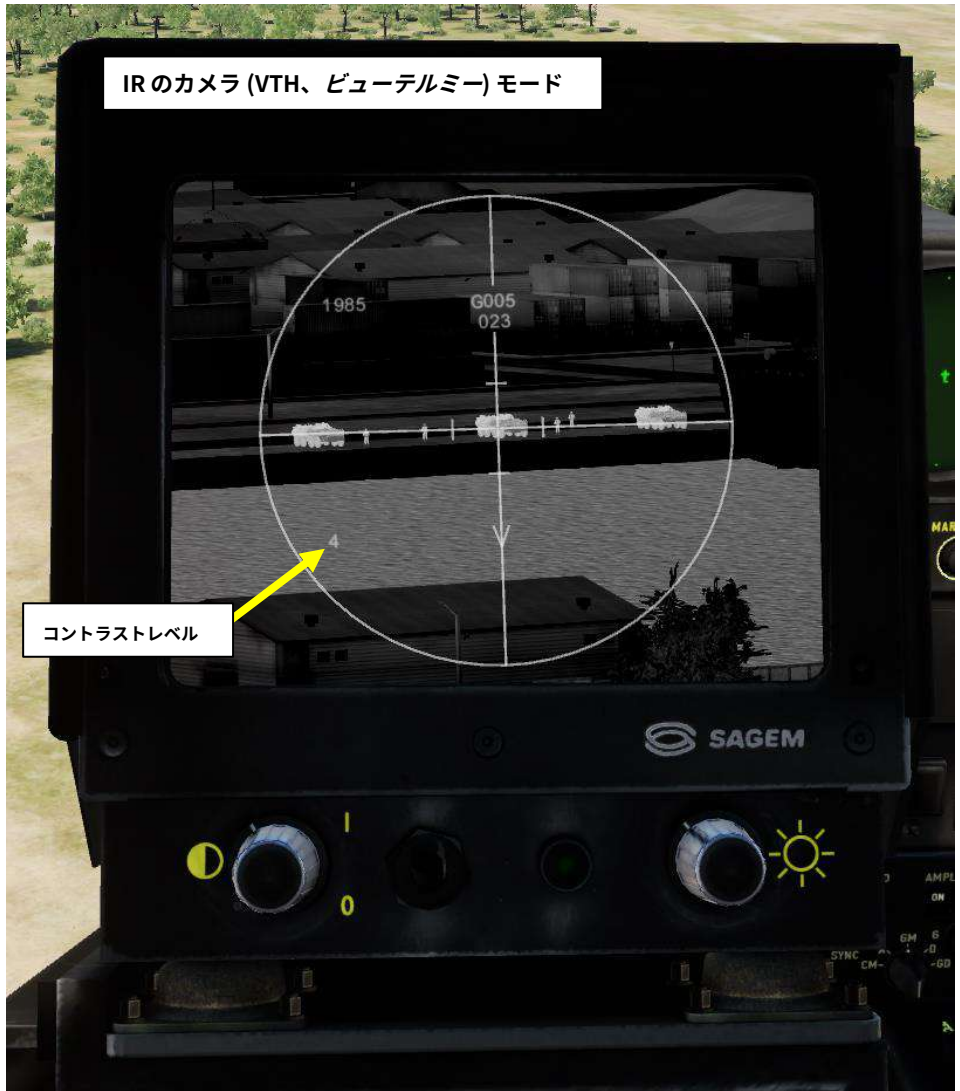




1 –SA-342MAPX-397 ヴィヴィアン照準カメラ
1.2 – 表示と記号

SA-342Mのみ

VDO/VTH トグルスイッチ
- *VDO:**V**うえ**D**直してください◯ptique = 直接視覚*
- *VTH:**V**オイエ**T**ハーミー = サーマル ビジョン*



SA-342Mのみ

1 –SA-342MAPX-397 ヴィヴィアン照準カメラ

1.3 – コントロール

周期的

オートパイロットスレーブボタン
(自動スレーブトグル)

BCVパワーノブ
- *A = アレ = オフ*
- *ALI = 栄養補給 = 動力付き*
- *M＝マルシェ＝ON*

BCV IR 電源ノブ
- *A = アレ = オフ*
- *V=ヴェール=スタンバイ*
- *M＝マルシェ＝ON*

カメラセンタリングト グルスイッチ
- *上 = 中央*
- *下 = リセット*

VDO/VTH トグルスイッチ
- *VDO:**V**うえ**D**直してください◯ptique = 直接視覚*
- *VTH:**V**オイエ**T**ハーミー = サーマル ビジョン*

カメラモードセレクター
- *A =**あ**rrêt = オフ*
- *C =**C**オンボヤージュ＝旅*
- *V=**V**eille = スタンバイ*
- *ピル =**ピル**おて＝有人*
- *お尻 =**お尻**ervi = ロックされています*

APX-397 ヴィヴィアンカメラ BCV:
***ボワティエ ド コマンド ビデオ*(ビデオコマンドボックス)**

カメラズームノブ

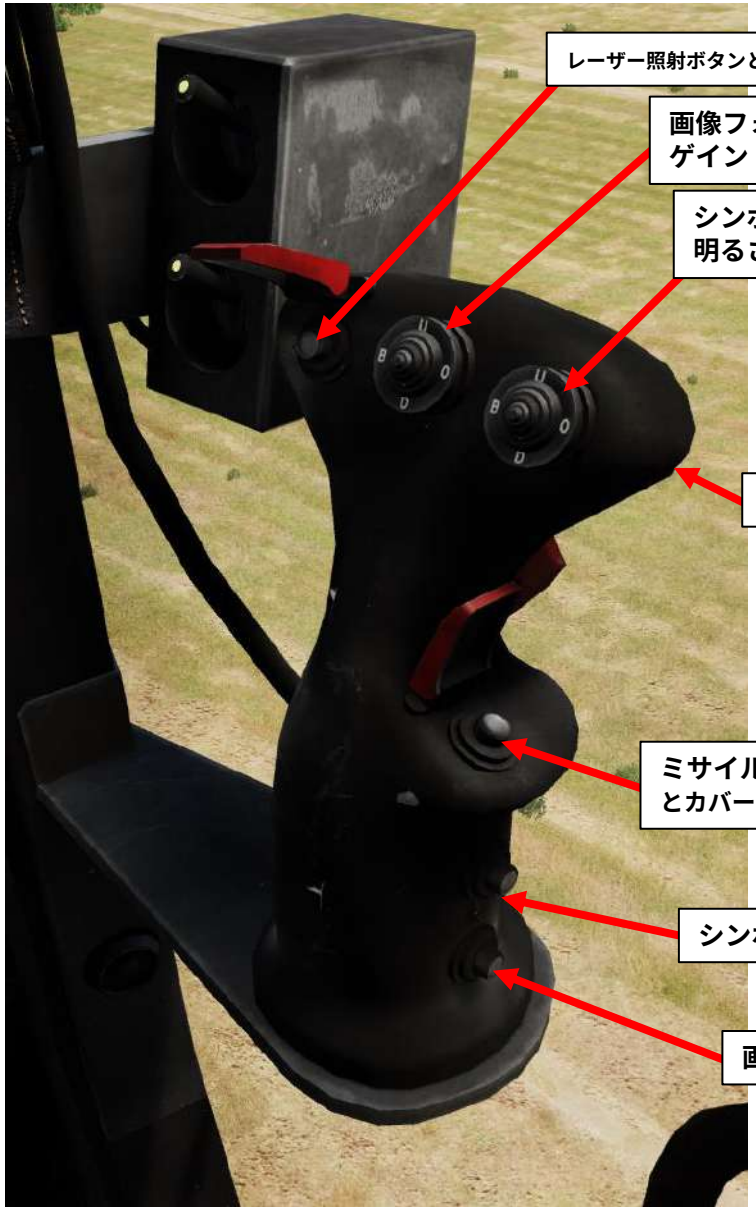
カメラコントロールスティック

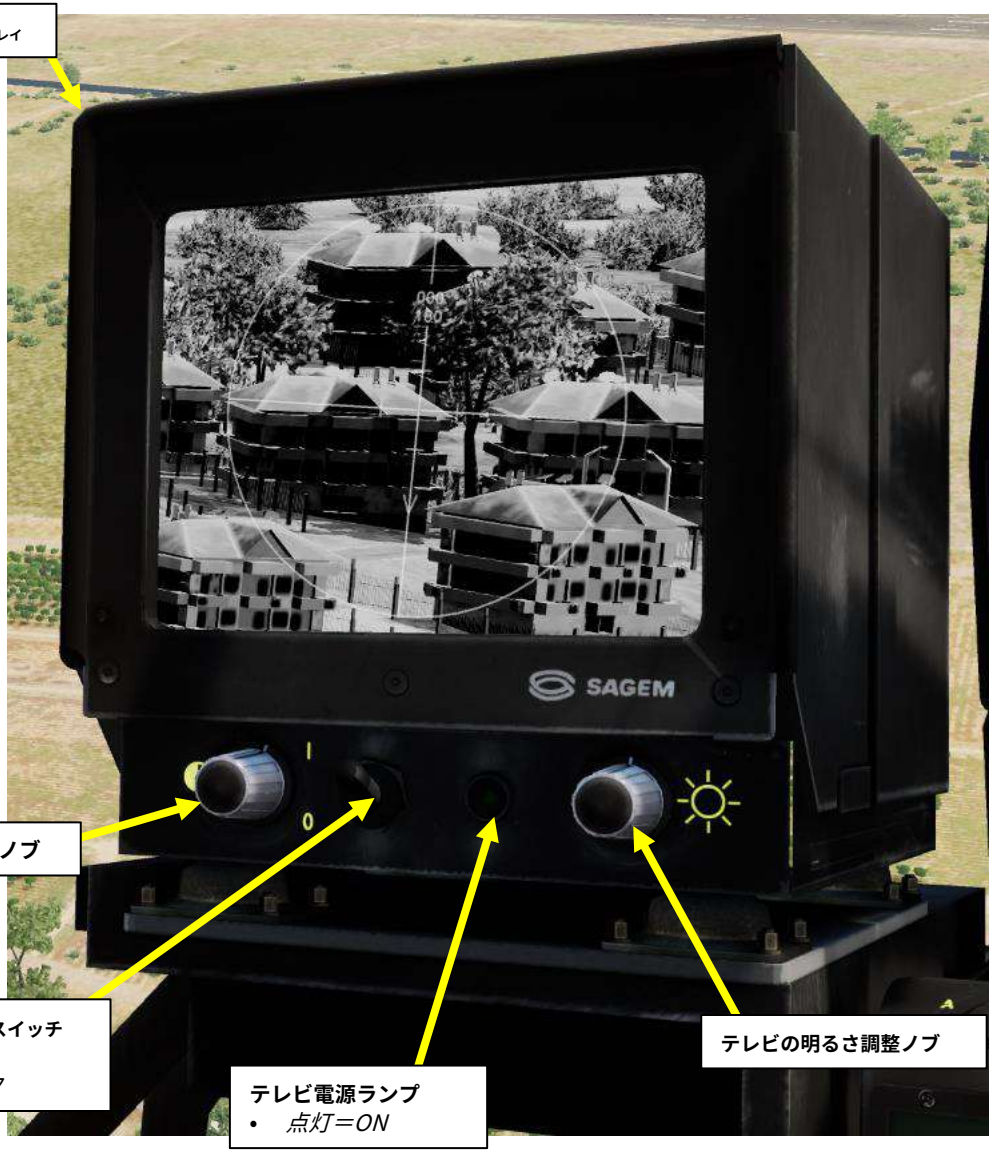
ひじかけ

1 –SA-342MAPX-397 ヴィヴィアン照準カメラ

SA-342Mのみ

1.3 – コントロール





1 –SA-342MAPX-397 ヴィヴィアン照準カメラ
1.4 – 電源投入と指定手順

1.BCVの設定(*ボワティエ ド コマンド ビデオ*、ビデオ コマンド ボックス) 電源セレクター – ***M****アルシュ*

2. BCV IR パワーセレクターを設定します –***M****アルシュ*

- IR カメラは冷却するのに 3 分かかるため、地上で実行し、できるだけ早く準備を整える方が現実的です。

3. カメラモードセレクターの設定 – PILOTE (手動制御モード)

4. テレビの電源スイッチをオン（上）に設定します。

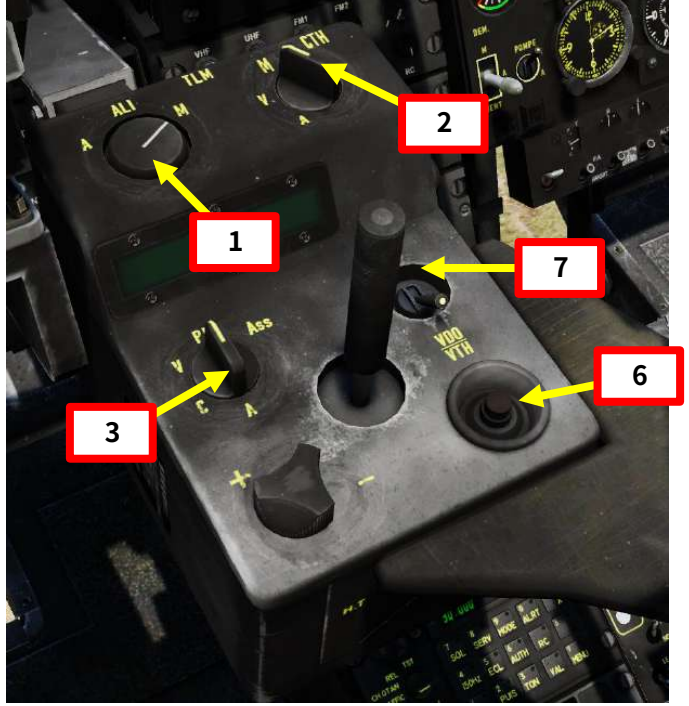
5. カメラの準備が完了すると、収納された位置から収納されていない位置に移動します。

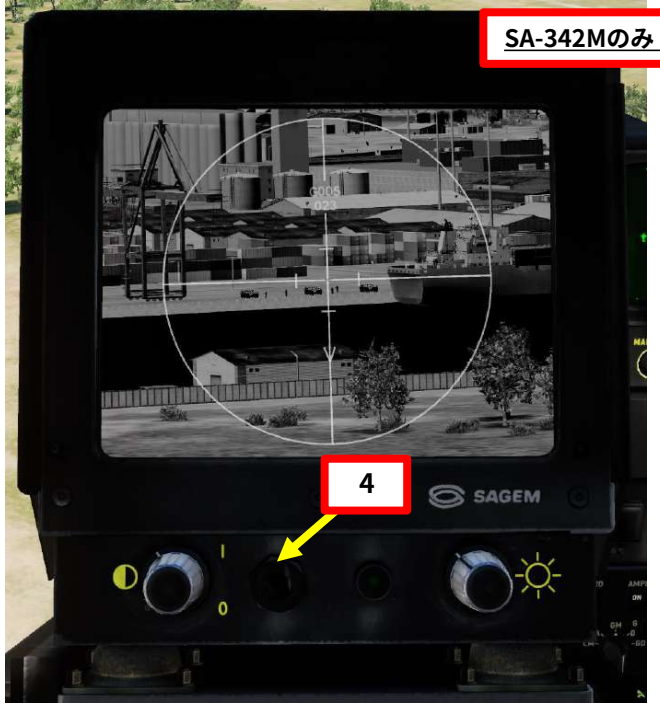
6. VDO/VTH トグル スイッチを押して、必要に応じて VDO (TV) または VTH (赤外線) モードを選択します。

- VDO:***V****うえ****D****直してください◯プチク*=直視視覚
- VTH:***V****オイエ****T****ハーミー*=サーマルビジョン

7. 必要に応じて、カメラセンタリングト グルスイッチを使用します。

- 前輪駆動：中央
- AFT: リセット



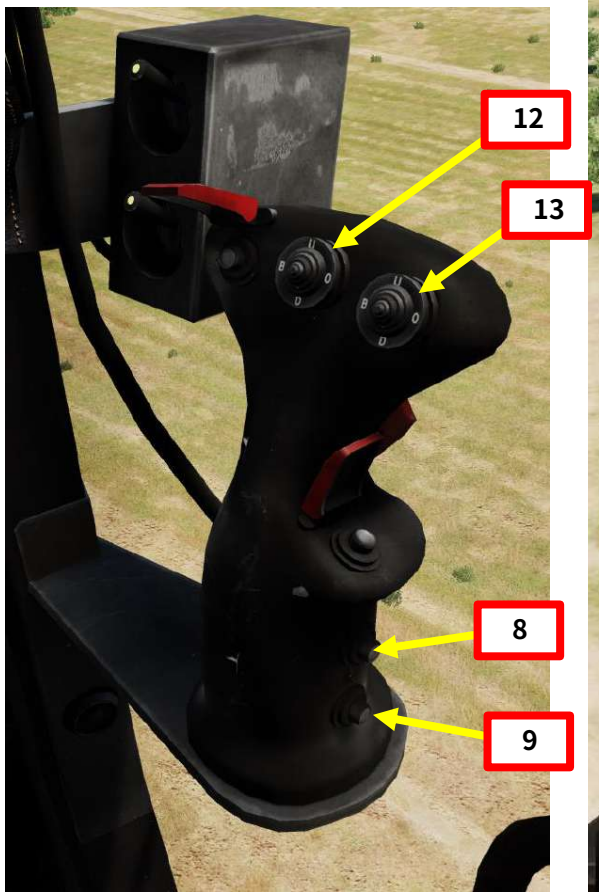


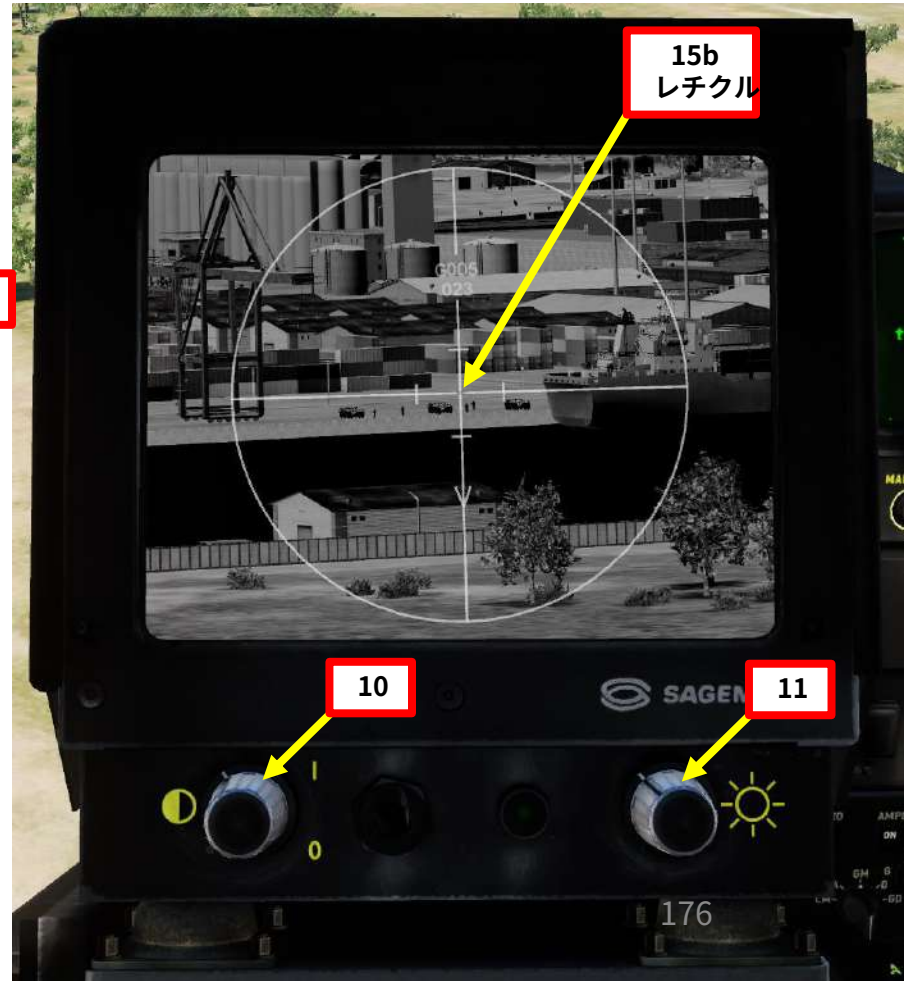
SA-342Mのみ

1 –SA-342MAPX-397 ヴィヴィアン照準カメラ

1.4 – 電源投入と指定手順

8. 必要に応じて、[シンボル反転切り替え] を押します。
9. 必要に応じて、「画像反転切り替え」を押します。
10. TV コントラストを調整 – 必要に応じて
11. テレビの明るさを調整 – 必要に応じて
12. 画像のフォーカス (上/下) とゲイン (左/右) を調整します – 必要に応じて
13. シンボルの明るさ (上/下) と画像の明るさ (左/右) を調整します – 必要に応じて
14. ターゲットに向かって飛行し、隠された安全な位置からホバリングします。
15. カメラ コントロール スティック TV スルー コントロール (; 、 . / バインディング) とズーム ノブ (= -バインディング) を使用して、目的のターゲットを見つけます。



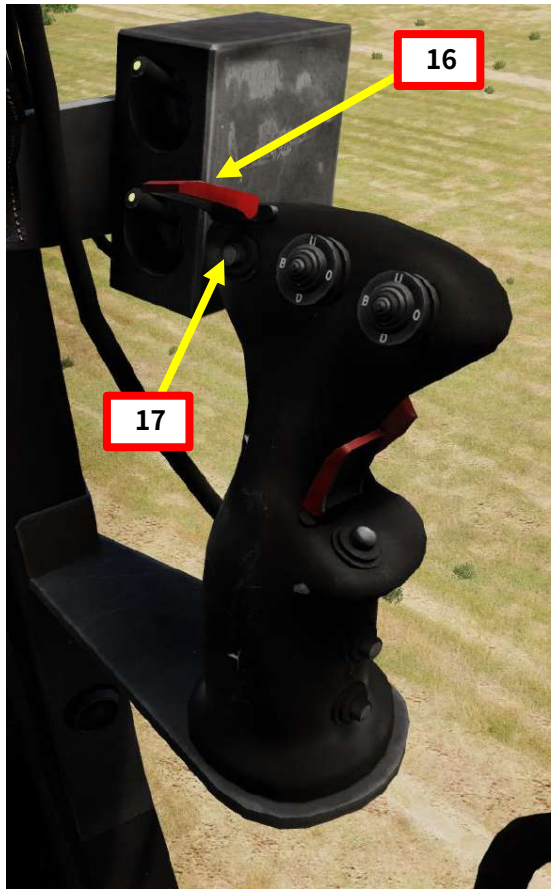


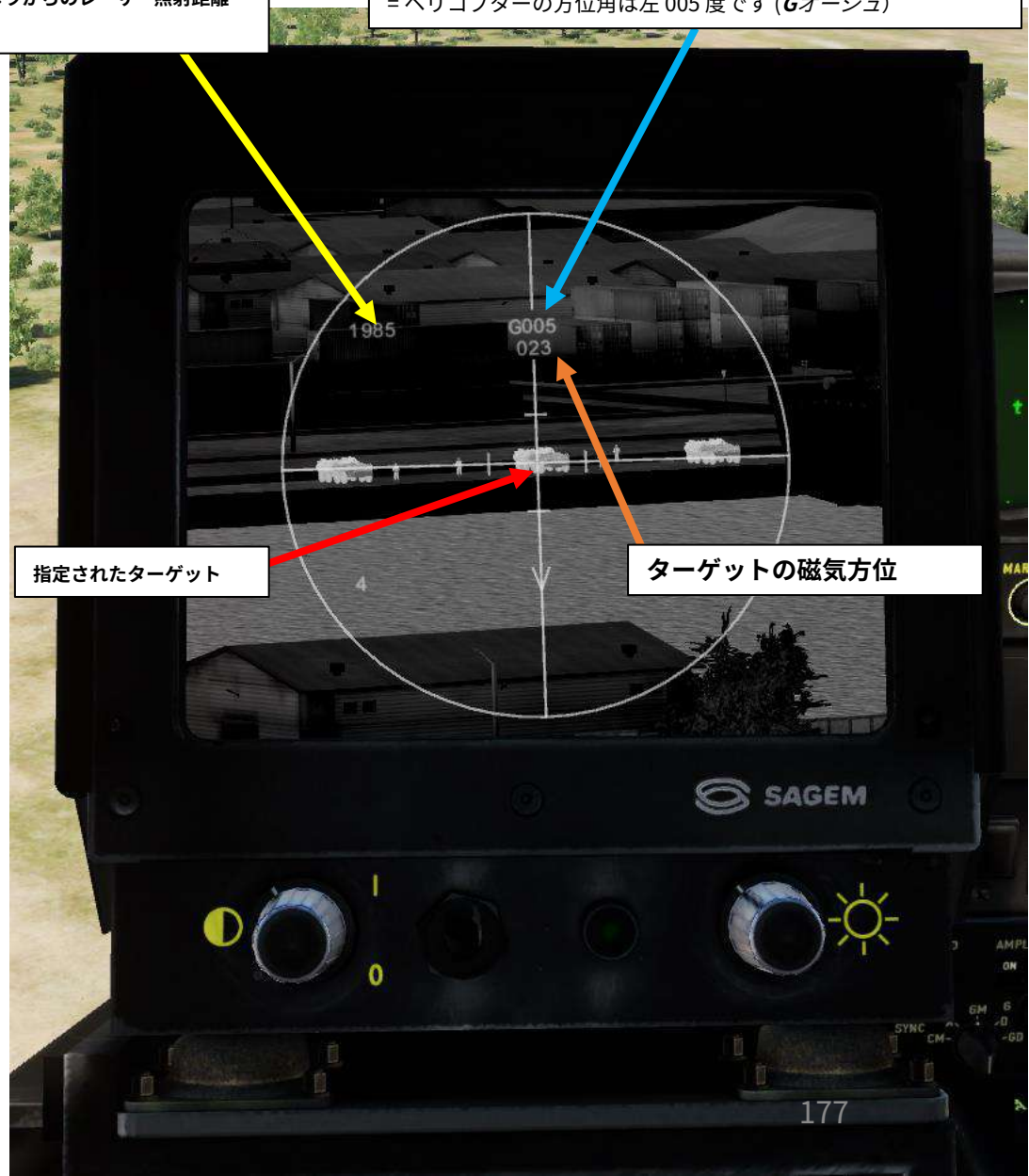
1 –SA-342MAPX-397 ヴィヴィアン照準カメラ

1.4 – 電源投入と指定手順

SA-342Mのみ

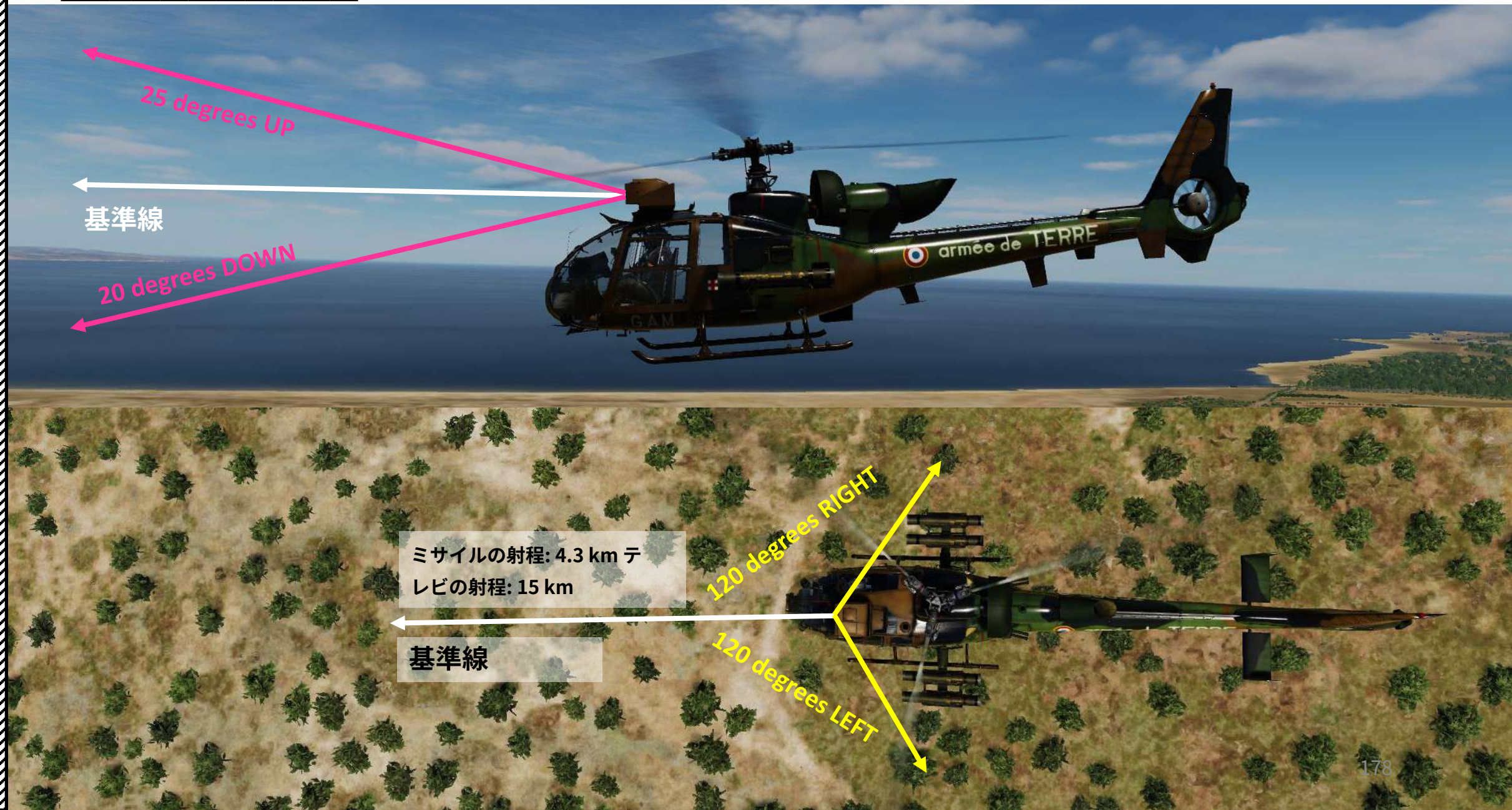
16. レーザー指定ボタンのカバー スイッチを跳ね上げます。
17. レーザー指定ボタンを押して、ターゲットをレーザーで発振し、指定し、範囲を設定します。
18. ターゲットが動いている場合は、カメラ モード セレクターを「ASS」に設定します (***お尻***エルヴィ=スレーブ) カメラでターゲットを追跡します。
19. *オプション:*パイロットのスティックの「自動スレーブ トグル」(「E」バインド) を押すと、レーザーを照射したばかりのスレーブされたターゲットにヘリコプターが自動的に操縦されます。





1 –SA-342MAPX-397 ヴィヴィアン照準カメラ
1.5 – 範囲と視野の制限

SA-342Mのみ



SA-342Lのみ

2 –SA-342Lアトスサイト

2.1 – はじめに

「Athos」はジャイロ安定化光学照準器です。潜望鏡は日中の活動に使用されますが、ヴィヴィアンとは異なり、赤外線機能はありません。レーザー測距装置は目標点までの距離を提供し、安定化と目標設定のための最大距離は 15 km です。HOT3 ミサイルへの遠隔誘導もアトスによって提供されます。照準器には 2 つのプリセット ズーム レベルがあります。

SA-342Lのみ

2 –SA-342Lアトスサイト

2.1 – はじめに

Athos は、Copilot Video Stick と PCB (Periscope Control Box) を使用して Copilot によって制御されます。

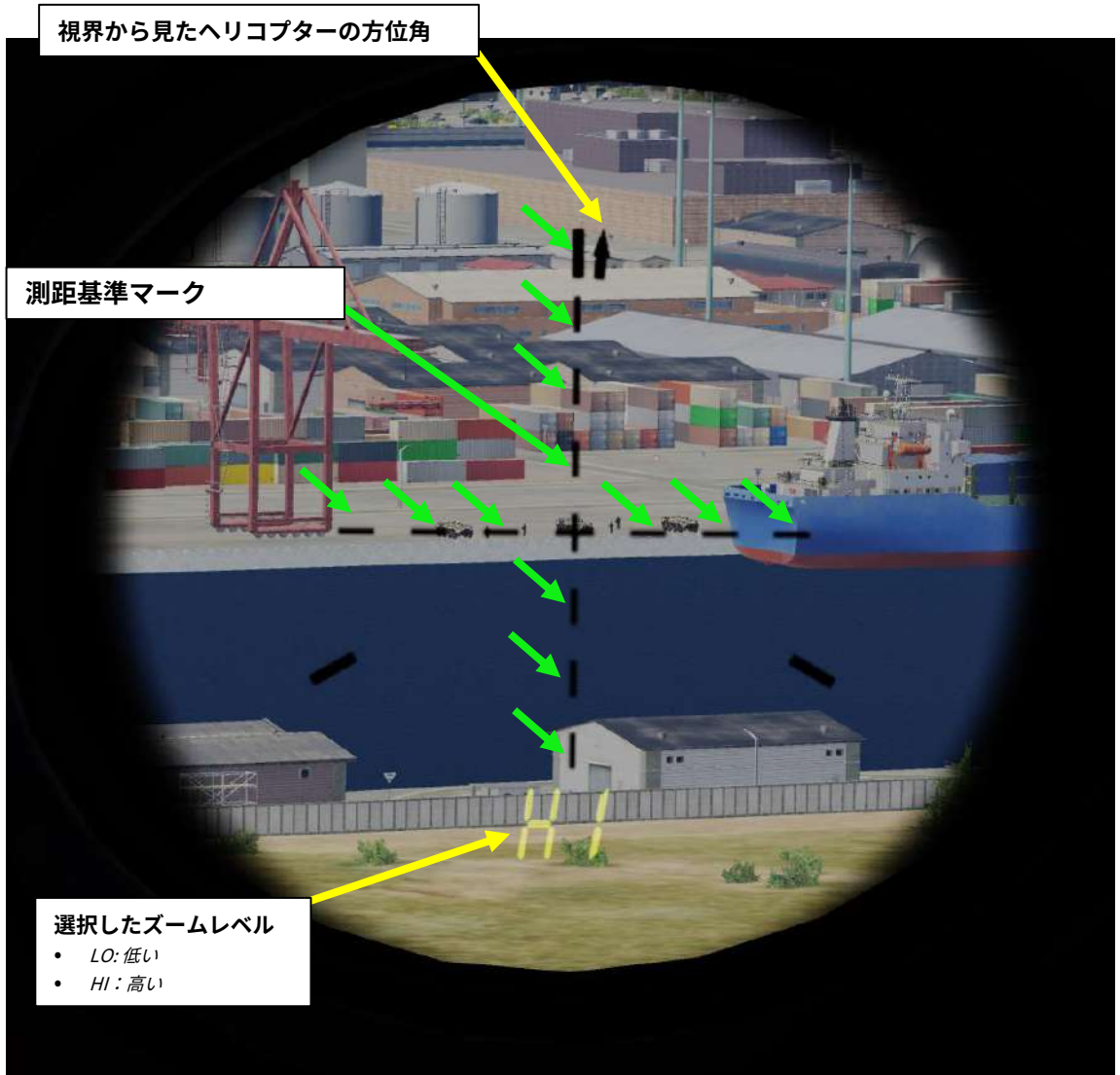
- 注: 視覚連動型自動操縦モードは、パイロット サイクリックから使用することもできます。

SA-342Lのみ

2 –SA-342Lアトスサイト
2.2 – 表示と記号

2 –SA-342Lアトスサイト
2.2 – 表示と記号

SA-342Lのみ



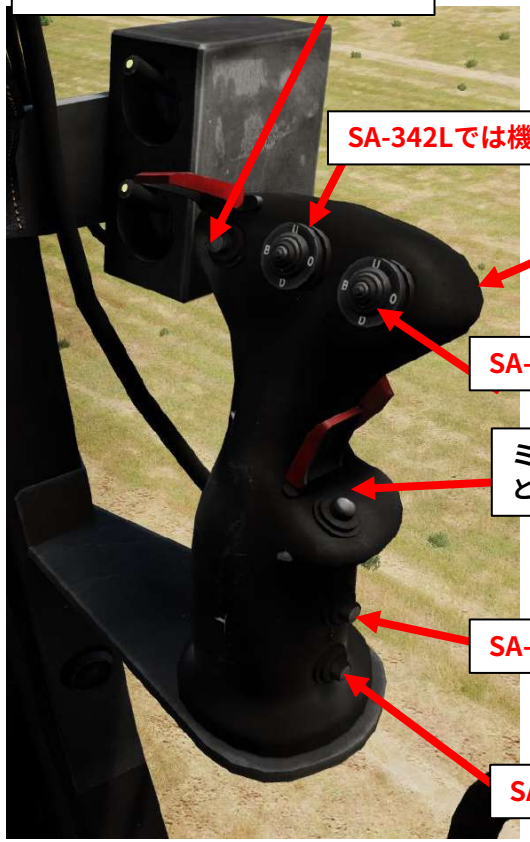
2 –SA-342Lアトスサイト

2.3 – コントロール

SA-342Lのみ

オートパイロットスレーブボタン
(自動スレーブトグル)

周期的



レーザー照射ボタンとカバースイッチ

SA-342Lでは機能しません

副操縦士ビデオスティック

SA-342Lでは機能しません

ミサイル発射ボタン
とカバースイッチ

SA-342Lでは機能しません

SA-342Lでは機能しません

視力安定化スイッチ
- *前輪駆動：ON*
- *後部：オフ*

照準制御スティック

Athos サイト ワイパー コント
ロール スイッチ (機能なし)

ひじかけ

視距離
設定セレクター

視界ズーム切り替え
- *押すと、HI と LO のズーム レベルが切り替わります。*

Athos サイト PCB
(ペリスコープコントロールボックス)

2 –SA-342Lアトスサイト
2.4 – 電源投入と指定手順

1. Athos Periscope をクリックして収納を解除します。
2. ターゲットに向かって飛行し、隠された安全な位置からホバリングします。

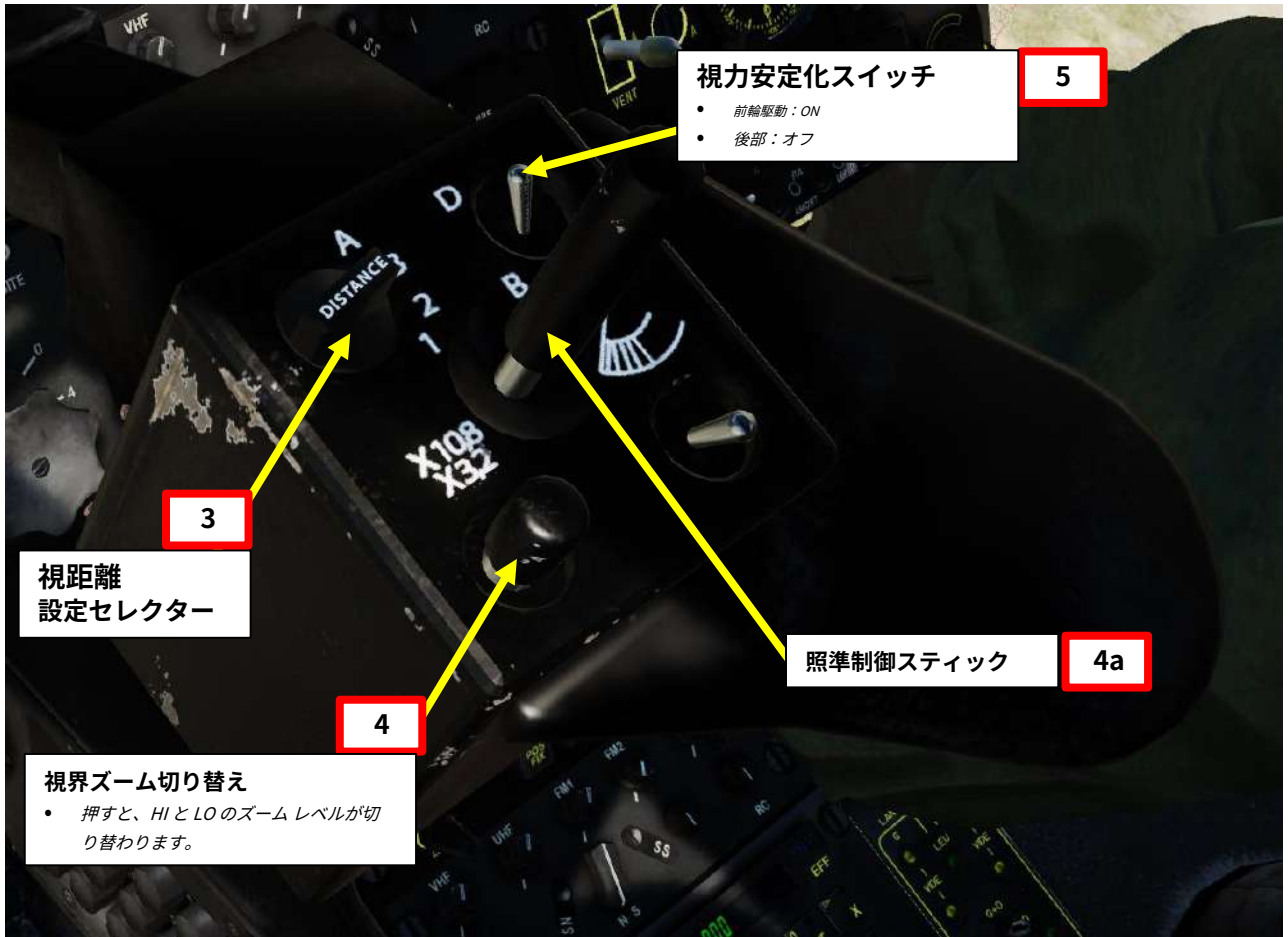
SA-342Lのみ

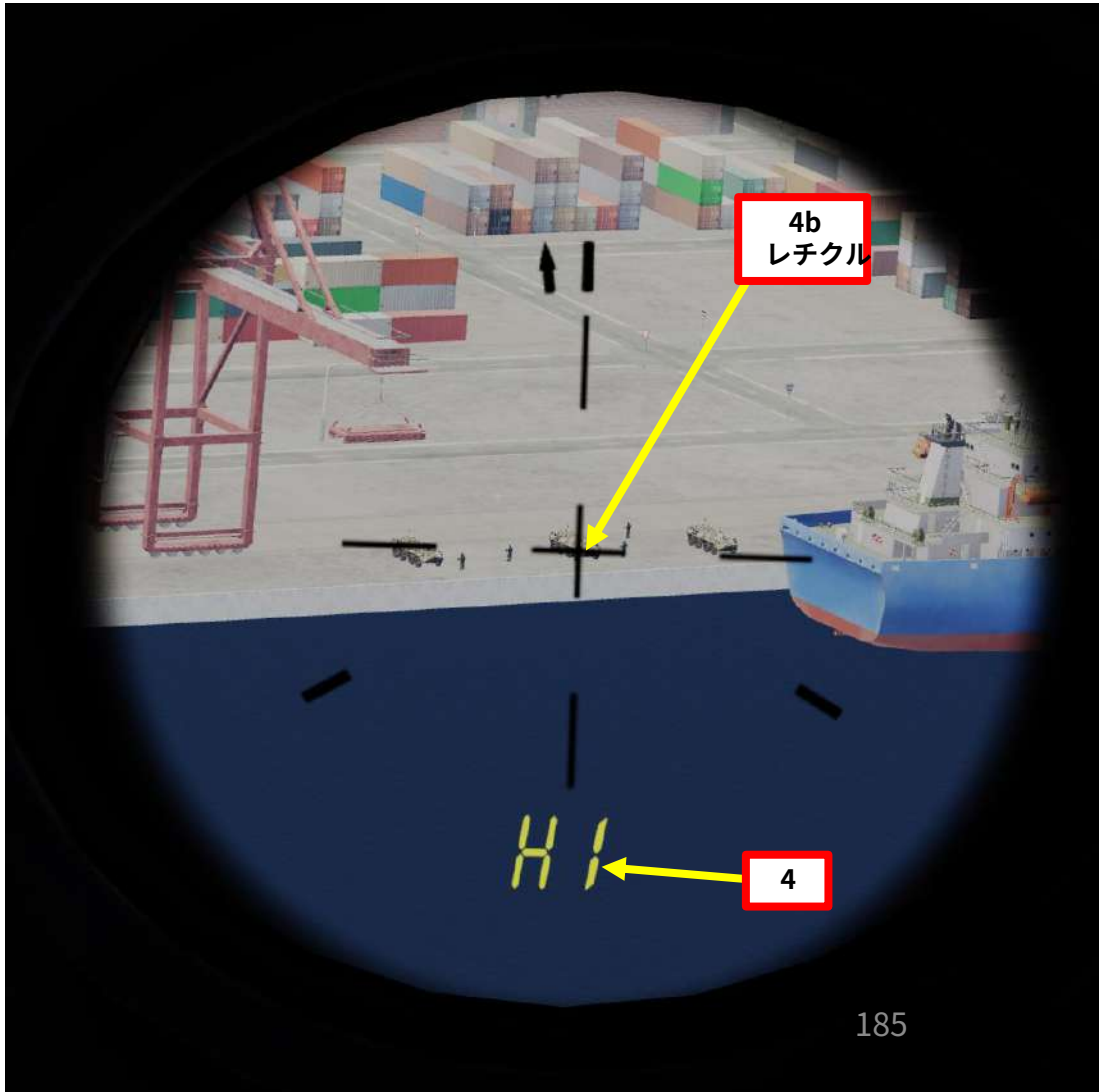
2 –SA-342Lアトスサイト
2.4 – 電源投入と指定手順

3. 視距離設定セレクターを設定します – 必要に応じて。

4. 照準コントロール スティックの回転コントロール (; 、 . / バインディング) と照準ズーム トグル (= -バインディング) を使用して、目的のターゲットを見つけます。

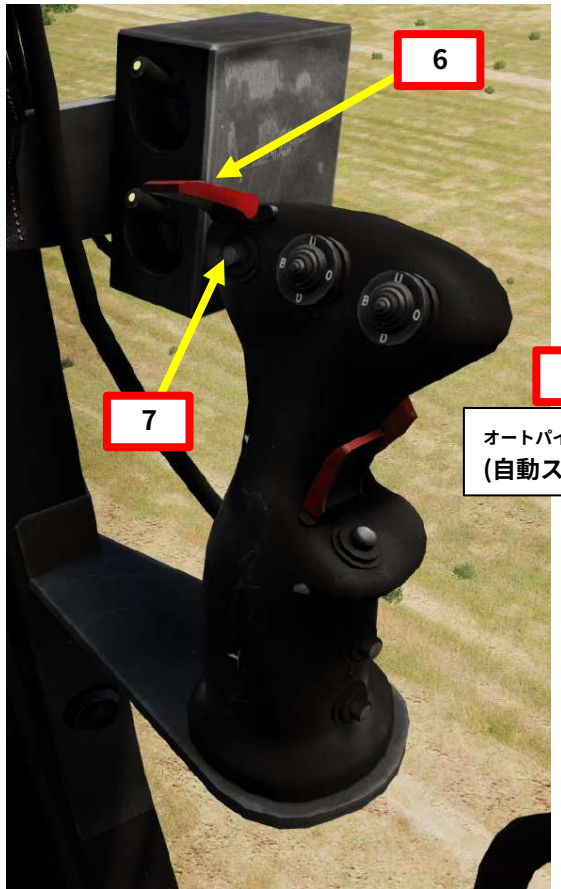
5. 視界安定化スイッチをオン (FWD) に設定します。



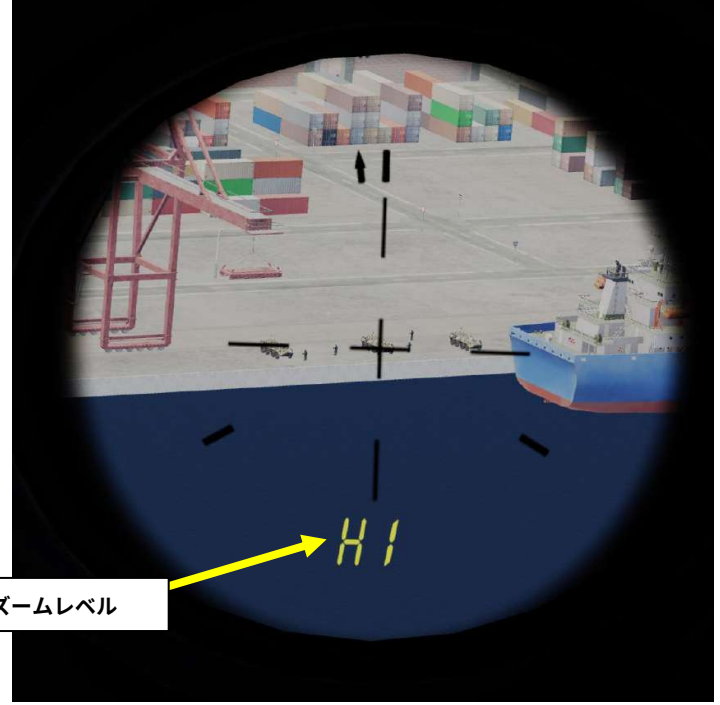


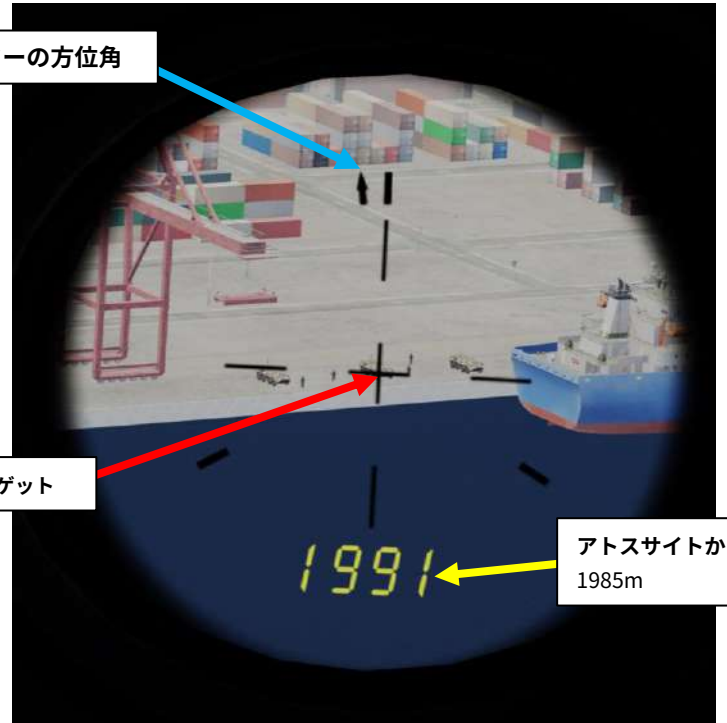
2 –SA-342Lアトスサイト
2.4 – 電源投入と指定手順

6. レーザー指定ボタンのカバー スイッチを跳ね上げます。
7. レーザー指定ボタンを押して、ターゲットをレーザーで発振し、指定し、範囲を指定します。
*8. オプション:*パイロットのスティックの「自動スレーブ トグル」(「E」バインド) を押すと、レーザーを照射したばかりのスレーブされたターゲットにヘリコプターが自動的に操縦されます。



SA-342Lのみ





SA-342Lのみ

2 –SA-342Lアトスサイト
2.5 – 範囲と視野の制限

セクションの概要

- 1 – はじめに
  - 1.1 – 兵器の概要
  - 1.2 – 武器インターフェース
  - 1.3 – 私の武器のコントロール
- 2 –SA-342M武器の使用
  - 2.1 – HOT3 空対地ミサイル (APX-397 ヴィヴィアン サイト)
- 3 –SA-342L武器の使用
  - 3.1 – HOT3 空対地ミサイル (アトスサイト)
  - 3.2 – SNEB ロケット (68 mm)
  - 3.3 – GIAT M-621 キャノン (20 mm)
  - 3.4 – FN HMP-400 ガンポッド (12.7 mm)
  - 3.5 – ミストラル空対空 IR (赤外線) シーカー ミサイル
- 4 –SA-342 ミニガン武器の使用
  - 4.1 – M-134 ミニガン (7.62 mm)

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

1 – はじめに
1.1 – 兵器の概要

SA-342Mバリエーション武装

- **HOT3空対地ミサイル**: 仏独HOT (*Haut subsonique Optiquement Téléguidé Tiré d'un Tube*、または高亜音速、光学式、遠隔誘導式、管発射式）ミサイルは、当初、ドイツの会社ベルコウとフランスの会社ノルドとの共同で設計されました。HOT は Viviane サイトによってワイヤーで誘導され、戦車に対して使用できます。
  - 最大航続距離: 4.3 km
  - 弾薬: 4

****

SA-342Lバリエーション武装

- **HOT3空対地ミサイル**: HOT ミサイルはアトス サイトによってワイヤーで誘導され、戦車に対して使用できます。
  - 最大航続距離: 4.3 km
  - 弾薬: 4

- **SNEB 68 mm ロケット**: これらの無誘導ロケット弾は、歩兵、ソフトターゲット、または軽装甲車両に対して使用されます。「SNEB」とはフランス語の「*Société Nouvelle des Établissements エドガー ブラント*" 会社。
  - 弾薬: ランチャー 1 個、ランチャーあたり 8 発のロケット

- **GIAT M-621 20mmキャノン**: この機関砲はフランス人によるものです。*Groupement des Industries de l'Armée de Terre*」（陸軍産業グループ）は、歩兵、ソフトターゲット、または軽装甲車両に対して使用されます。
  - 弾薬: 大砲 1 門、240 発

- **HMP-400 12.7 mm ガンポッド**: これらのヘビーマシンガン ポッド (HMP)、または「ガンポッド」は、ベルギーの協会「FN ハースタル」によって設計され、歩兵または非装甲車両に対して使用されます。
  - 弾薬: ガンポッド 2 個、ポッドあたり 400 発

- **ミストラル空対空赤外線シーカーミサイル**: ヘリコプターに対する対空短距離熱追尾ミサイルの使用。
  - 弾薬: 4

****

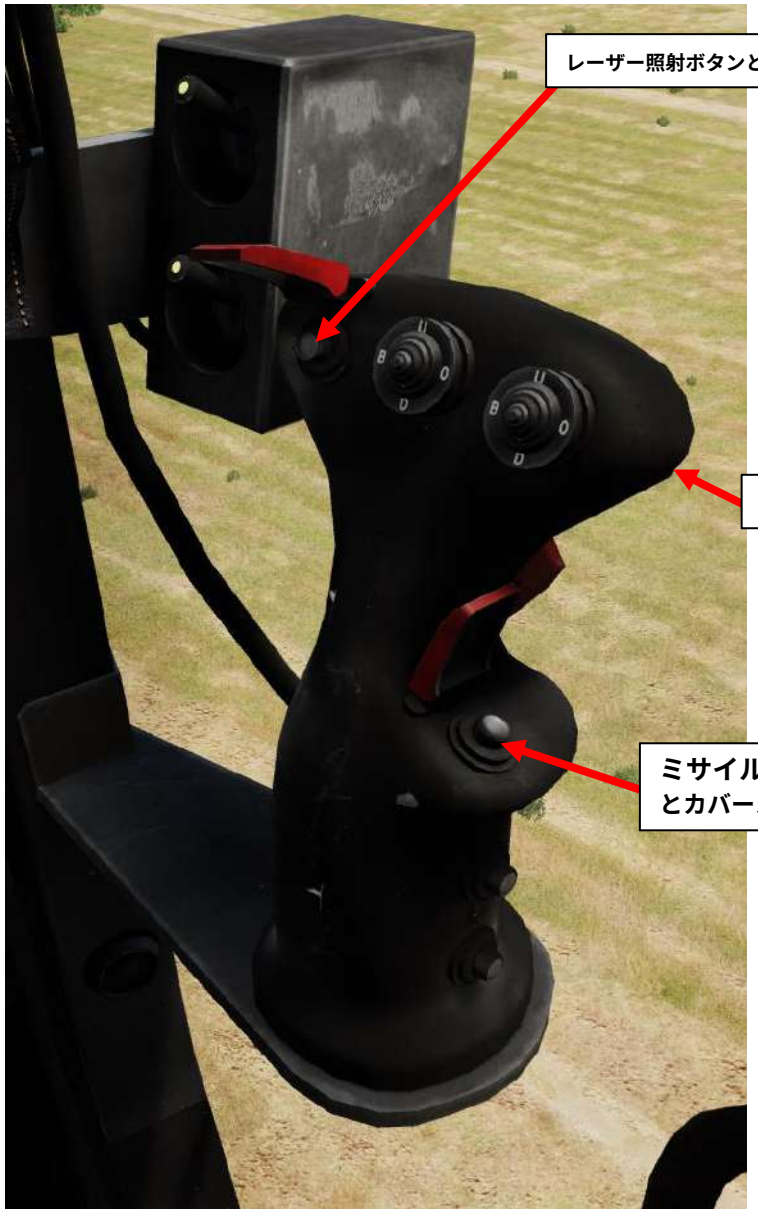
SA-342「ミニガン」バリエーション武装

- **M-134 7.62 mm ミニガン (側面)**：サイドガンナーが操作するガトリング式6連装回転機関銃。ミニガンは歩兵や非装甲車両に対して使用するのが最適です。
  - 弾薬: 4000発

1 – はじめに

1.2 – 武器インターフェース (SA-342M)

SA-342Mのみ



レーザー照射ボタンとカバースイッチ

副操縦士ビデオスティック

ミサイル発射ボタン
とカバースイッチ

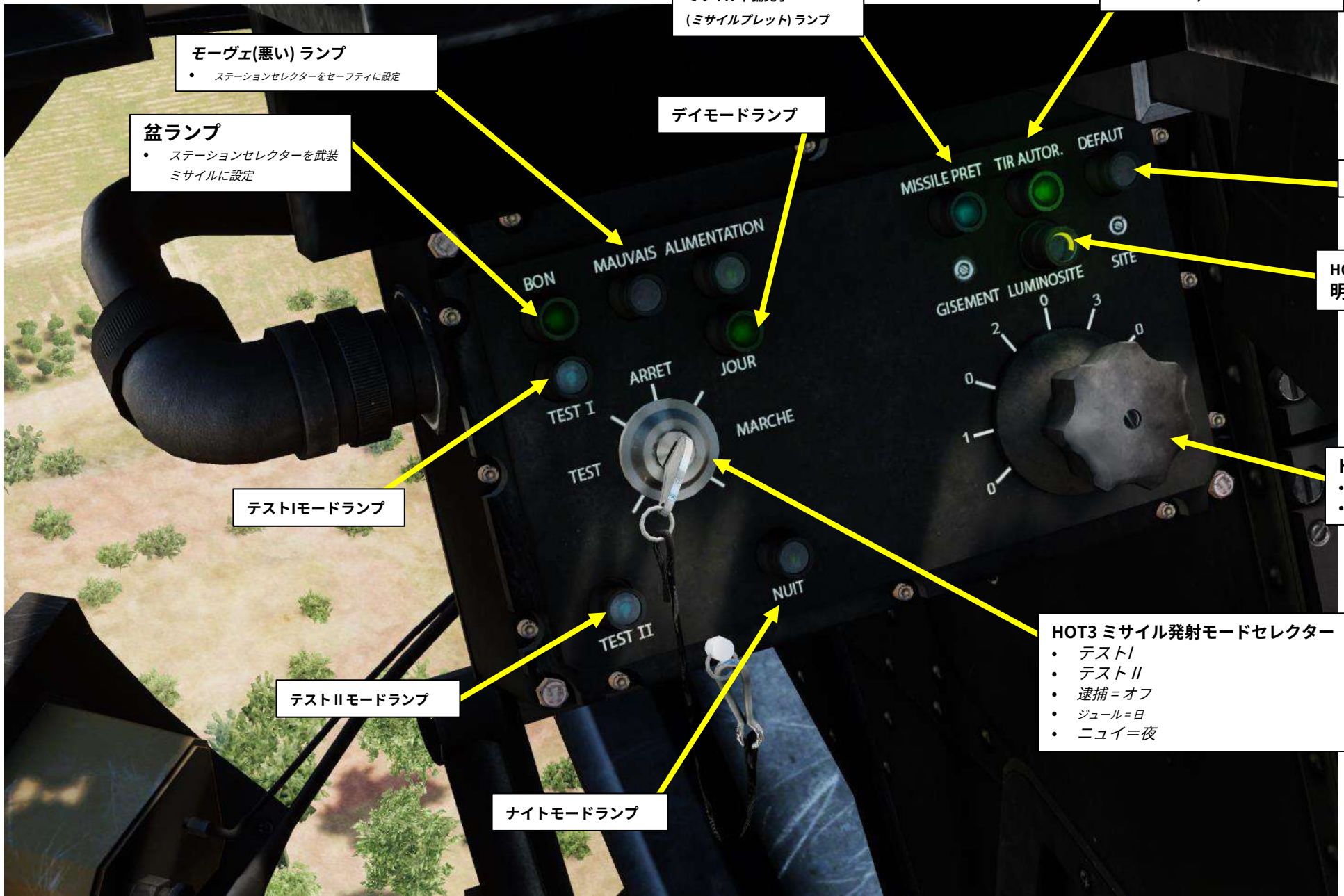
マスターアーム (*軍備*) スイッチ

- *M=マルシェ=ON(UP)*
- *A = アレ = オフ (ダウン)*

1 – はじめに

1.2 – 武器インターフェース (SA-342M)

SA-342Mのみ



モーヴェ(悪い) ランプ
- *ステーションセレクターをセーフティに設定*

盆ランプ
- *ステーションセレクターを武装ミサイルに設定*

ミサイル準備完了 (ミサイルプレット) ランプ

デイモードランプ

ミサイル発射許可 (ティル・オートリセ) ランプ

失敗 （デフォー) ランプ

HOT3ミサイルパネル 明るさ調整ノブ

HOT3局選択ノブ
- *0 = 安全位置*
- *1/2/3/4 = ミサイルステーション*

テストIモードランプ

テストIIモードランプ

ナイトモードランプ

HOT3 ミサイル発射モードセレクター
- *テストI*
- *テストII*
- *逮捕 = オフ*
- *ジュール = 日*
- *ニュイ = 夜*

1 – はじめに

1.2 – 武器インターフェース (SA-342M)

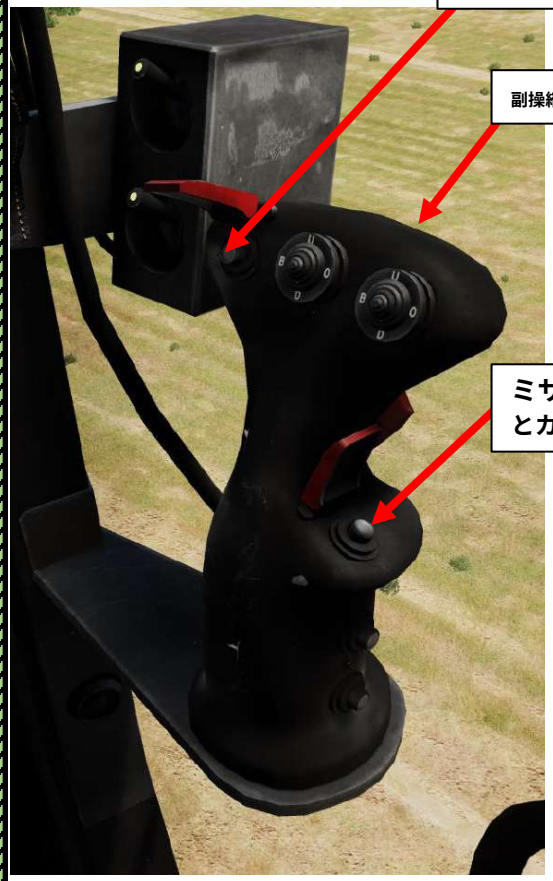
SA-342Mのみ

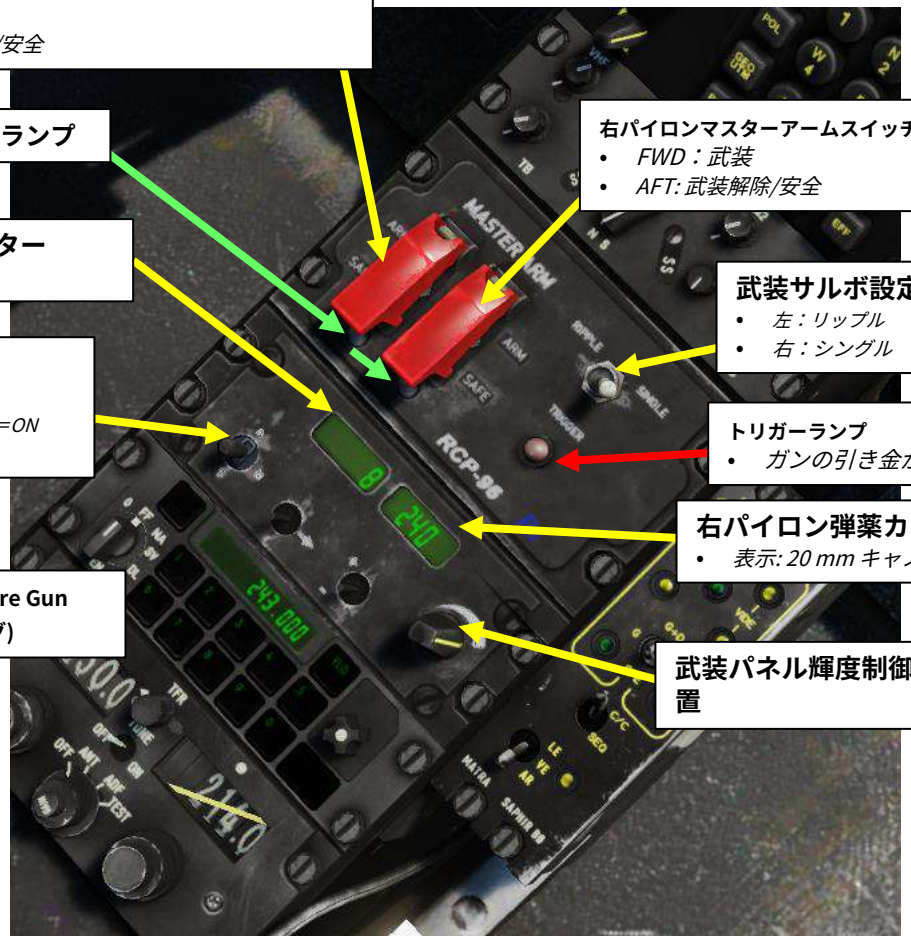
APX-397 ヴィヴィアンカメラ BCV: *ボワティエ ド コマンド ビデオ*(ビデオコマンドボックス)

1 – はじめに

1.2 – 武器インターフェース (SA-342L)

SA-342Lのみ





1 – はじめに

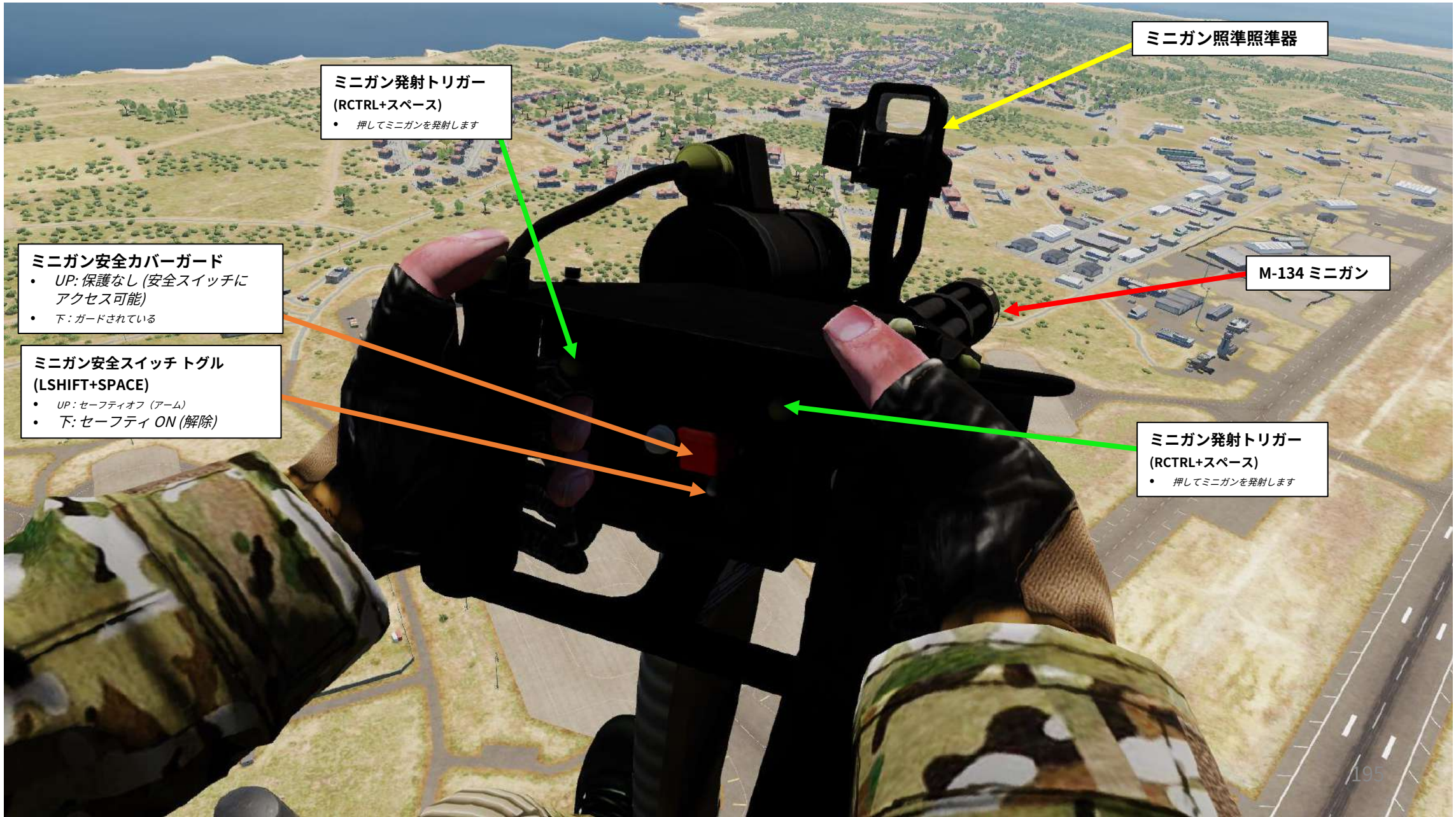
1.2 – 武器インターフェース (SA-342L)

SA-342Lのみ

1 – はじめに

1.2 – 武器インターフェース (SA-342 ミニガン)

SA-342 ミニガン のみ



1 – はじめに

1.3 – 私の武器のコントロール

SA-342Mのみ

2 –SA-342M武器の使用

2.1 – HOT3 空対地ミサイル (APX-397 ヴィヴィアン サイト)

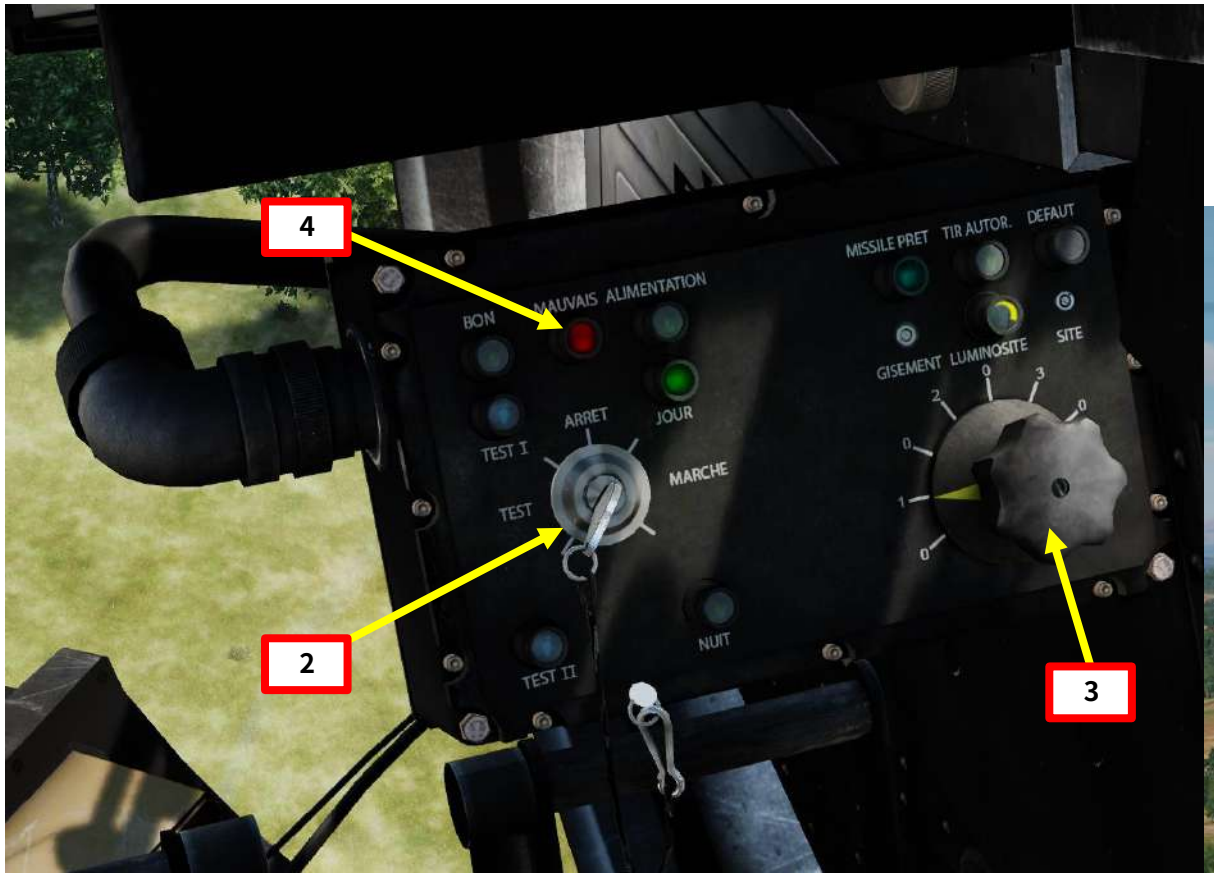
2 –SA-342M武器の使用

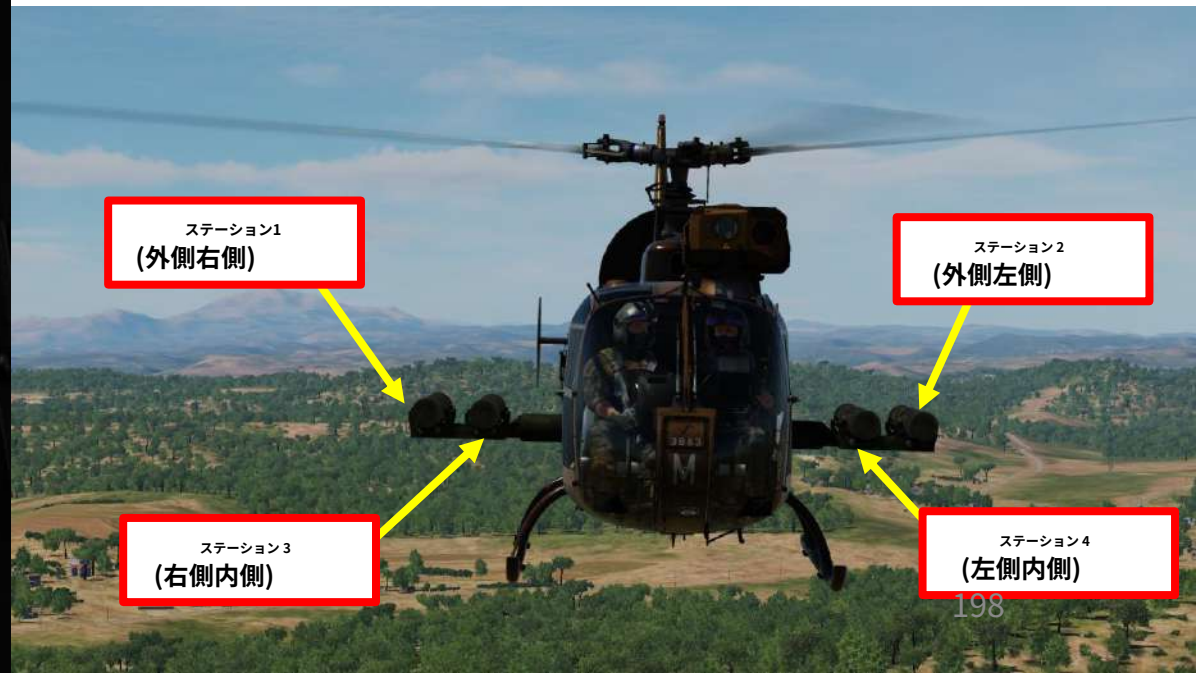
2.1 – HOT3 空対地ミサイル (APX-397 ヴィヴィアン サイト)

- *先行するステップ[P]パイロットによって実行されます。*
- *先行するステップ[CPLT]副操縦士が実行します。*

*1. [P]*武器装備スイッチを設定 (***腕エメント*) –*Mアーチ/オン (*上)
*2. [CPLT]*武器キーを JOUR (昼) または NUIT (夜) に合わせます。
*3. [CPLT]*HOT3局選択ノブを使用して、希望のHOT3局を選択します
- 1/2/3/4 = ステーション
- 0 = 安全性

*4. [CPLT]*の *モーヴェ*/暗いライトは、ミサイルがまだターゲットをロックしていないことを示します。





2 –SA-342M武器の使用

2.1 – HOT3 空対地ミサイル (APX-397 ヴィヴィアン サイト)

*5. [CPLT]*BCV を設定 (*ボワティエ ド コマンド ビデオ*、ビデオ コマンド ボックス) 電源セレクター –***M***アルシュ

*6. [CPLT]*BCV IR パワーセレクターの設定 –***M***アルシュ

- IR カメラは冷却するのに 3 分かかるため、地上で実行し、できるだけ早く準備を整える方が現実的です。

*7. [CPLT]*カメラモードセレクターの設定 – PILOTE (手動制御モード)

*8. [CPLT]*テレビの電源スイッチをオン（上）に設定します

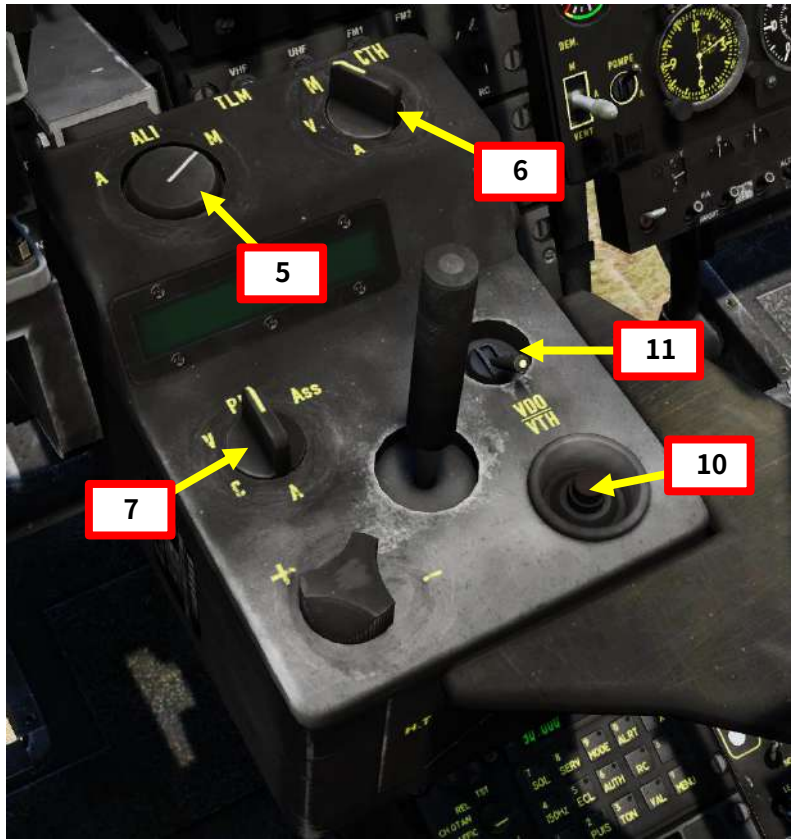
*9. [CPLT]*カメラの準備が完了すると、収納された位置から収納されていない位置に移動します。

*10. [CPLT]*VDO/VTH トグル スイッチを押して、必要に応じて VDO (TV) または VTH (赤外線) モードを選択します。

- VDO:***V***うえ***D***直してください◯*プチク*=直視視覚
- VTH:***V***オイエ***T***ハーミー=サーマルビジョン

*11. [CPLT]*必要に応じてカメラセンタリングト グルスイッチを使用してください

- 前輪駆動：中央
- AFT: リセット

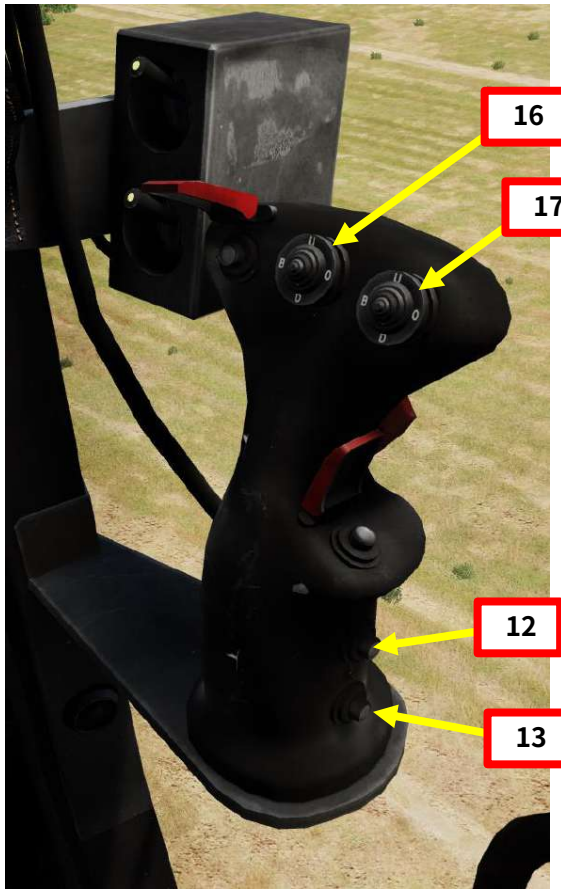


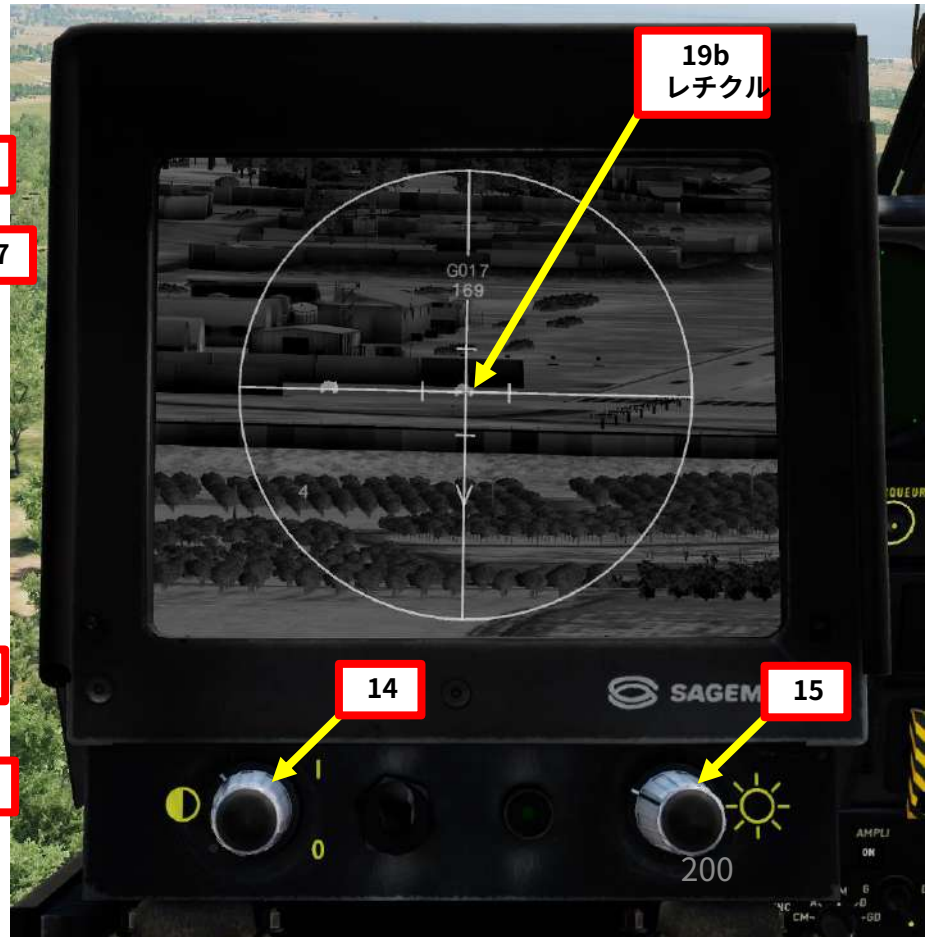
SA-342Mのみ

2 –SA-342M武器の使用

2.1 – HOT3 空対地ミサイル (APX-397 ヴィヴィアン サイト)

12. [CPLT]必要に応じて、[シンボルの反転切り替え] を押します。
13. [CPLT]必要に応じて、「画像反転切り替え」を押します。
14. [CPLT]テレビのコントラストを調整 – 必要に応じて
15. [CPLT]テレビの明るさを調整 – 必要に応じて
16. [CPLT]画像のフォーカス (上/下) とゲイン (左/右) を調整 – 必要に応じて
17. [CPLT]シンボルの明るさ (上/下) と画像の明るさ (左/右) を調整 – 必要に応じて
18. [P]ターゲットに向かって飛行し、隠れた安全な位置からホバリングします。
19. [CPLT]カメラ コントロール スティック TV スルー コントロール (; 、 . / バインディング) とズーム ノブ (= -バインディング) を使用して、目的のターゲットを見つけます。





2 –SA-342M武器の使用

2.1 – HOT3 空対地ミサイル (APX-397 ヴィヴィアン サイト)

SA-342Mのみ

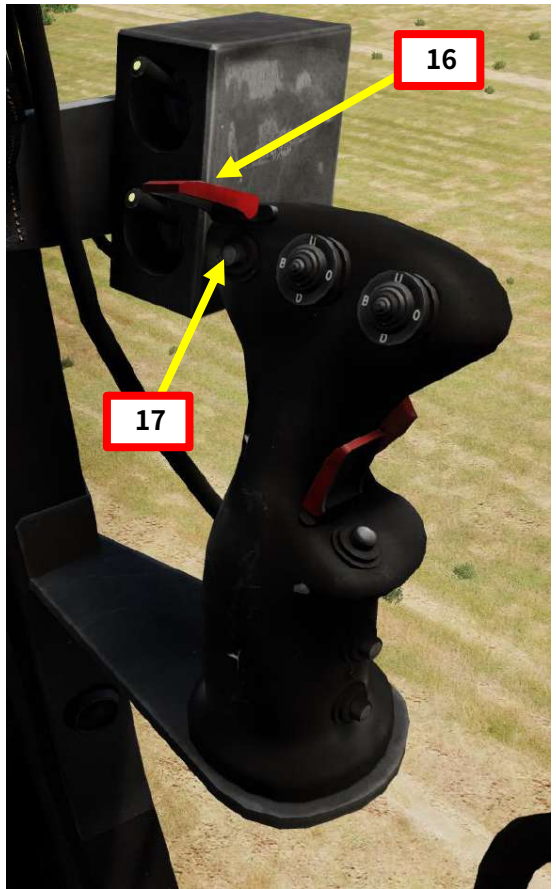
*20. [CPLT]*レーザー指定ボタンのフリップアップ カバー スイッチ。

*21. [CPLT]*レーザー指定ボタンを押して、ターゲットをレーザーで発射し、指定し、範囲を設定します。

- 注: レーザーの最大射程距離は 15 km です。

*22. [CPLT]*ターゲットが動いている場合は、カメラ モード セレクターを「ASS」に設定します (***お尻***エルヴィ=スレーブ) カメラでターゲットを追跡します。

*23. [P]オプション:*パイロットのスティックの「自動スレーブ トグル」(「E」バインド) を押すと、レーザーを照射したばかりのスレーブされたターゲットにヘリコプターが自動的に操縦されます。



2 –SA-342M武器の使用

2.1 – HOT3 空対地ミサイル (APX-397 ヴィヴィアン サイト)

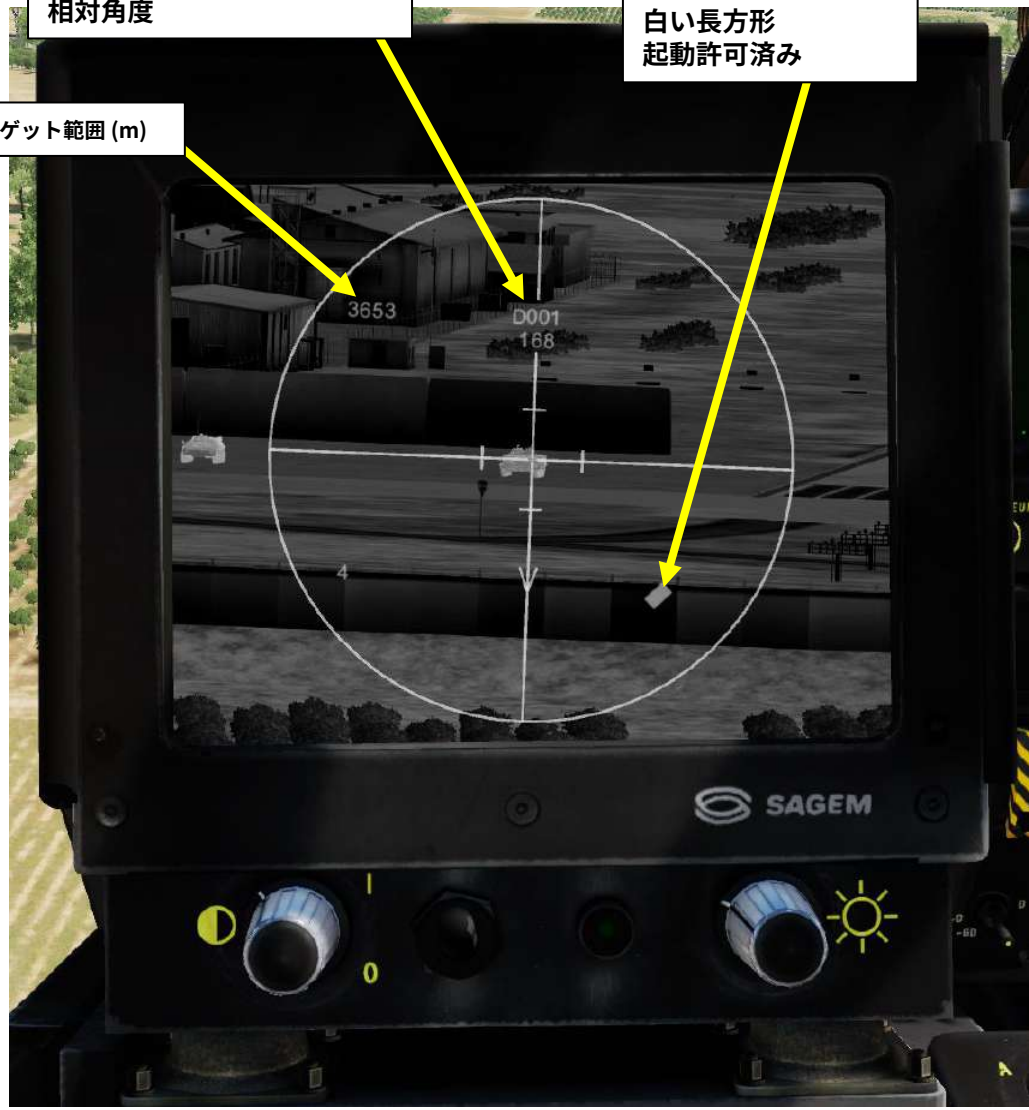
*24. [CPLT]*すべてのミサイル発射パラメータが満たされている場合、これはミサイル発射が許可されていることを示します。

a) ボン/OKランプ点灯
b) ミサイル・プレット/ミサイルレディランプ点灯
c) ティル・オートライズ/Launch Authorizedランプ点灯
d) TV ディスプレイに白い四角形が表示されます。

*25. [CPLT]*ミサイル発射パラメータ:

- ミサイルが選択されました
- マスターアームスイッチがONであること
- 武器キーは ON/MARCH の位置にある必要があります。
- カメラと機首間の相対角度は G003 (左 3 度) と D003 (右 3 度) の間にある必要があります。
- ターゲットはレーザーで照射され、適距離で照射されます
- 目標までの距離は 4300 m 未満です

SA-342Mのみ

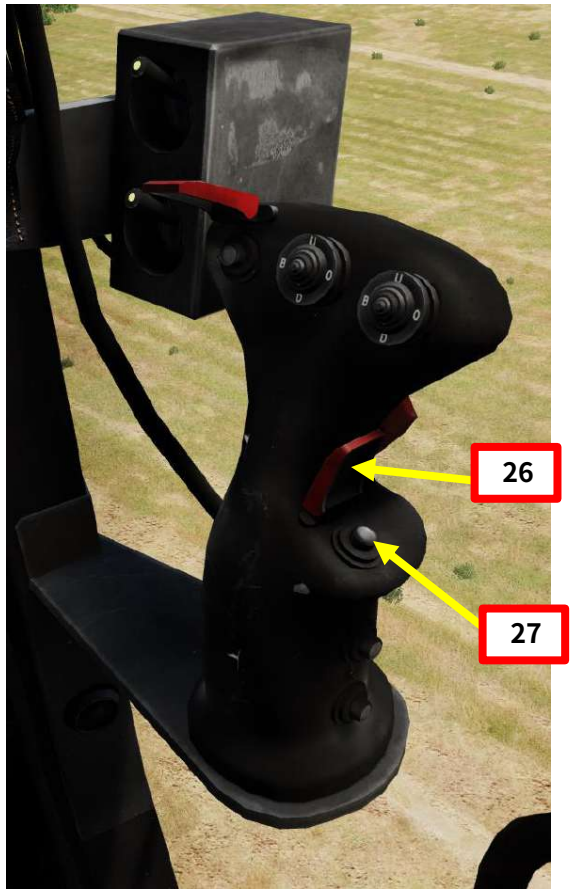


SA-342Mのみ

2 –SA-342M武器の使用

2.1 – HOT3 空対地ミサイル (APX-397 ヴィヴィアン サイト)

*26. [CPLT]*ミサイル発射ボタンのフリップアップカバースイッチ
27. [CPLT]「ミサイル発射」ボタン（スペース）を押します。
*28. [CPLT]*注: ミサイルが発射された後、HOT3 ステーション セレクター ノブを別の位置に交換すると、飛行中のミサイルのワイヤーが切断されます。ミサイルの制御を失います。



2 –SA-342M武器の使用

2.1 – HOT3 空対地ミサイル (APX-397 ヴィヴィアン サイト)

SA-342Mのみ

SA-342Mのみ

2 –SA-342M武器の使用

2.1 – HOT3 空対地ミサイル (APX-397 ヴィヴィアン サイト)

ヒントとコツ:

- HOT3ミサイルは非常に重い。ヘリコプターを発射してすぐにオートホバリングを解除すると、ヘリコプターのバランスが崩れるため、安定させることがますます困難になります。バランスを保つために、自動ホバリングを解除する前に 2 つのミサイル (両側から 1 つずつ) を発射することをお勧めします。
- 戦車は、ミサイルの最大射程距離であっても、非常に致命的です。細心の注意を払って作業を進めてください。
- ミサイル発射から生き残るためには、隠蔽と奇襲が鍵となります。それらを有効に活用してください。
- 位置につく前に、必ず地形を注意深く調べてください。発見を避けたい場合は、樹上レベルで低空飛行することが必須です。

SA-342Lのみ

3 –SA-342L武器の使用

3.1 – HOT3 空対地ミサイル (アトスサイト)

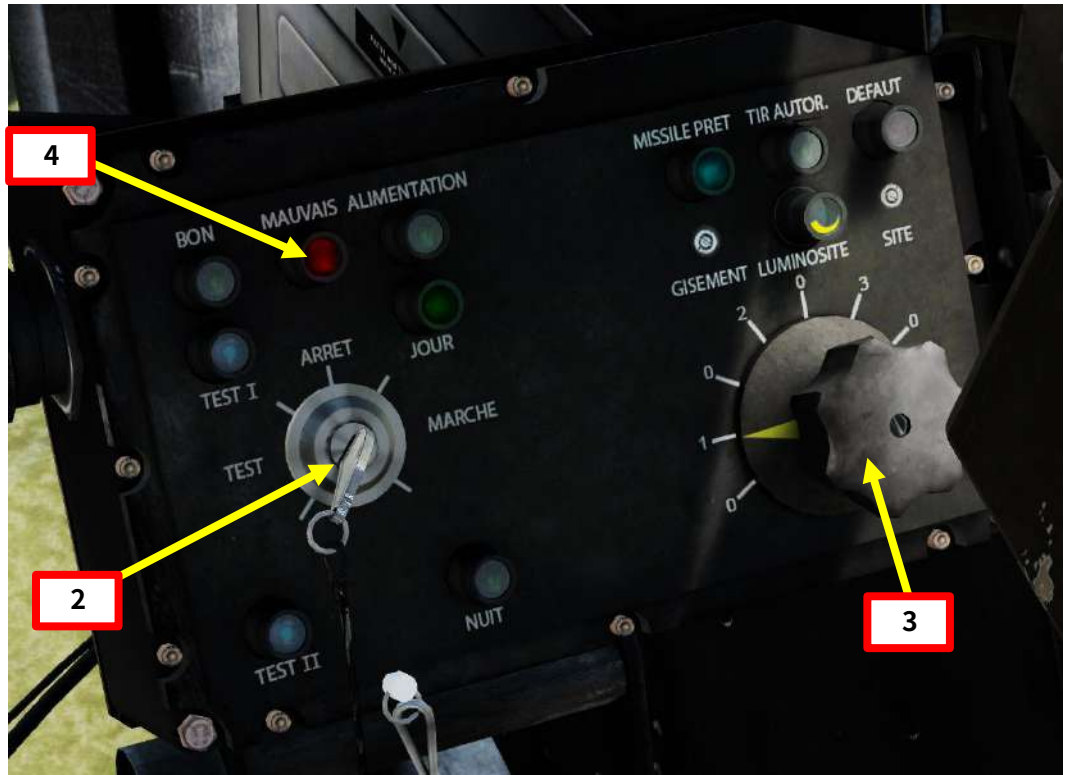
3 –SA-342L武器の使用

3.1 – HOT3 空対地ミサイル (アトスサイト)

- *先行するステップ[P]パイロットによって実行されます。*
- *先行するステップ[CPLT]副操縦士が実行します。*

*1. [P]*武器装備スイッチを設定 (***腕エメント***) –***M****アーチ/オン (*上)
*2. [CPLT]*武器キーを JOUR (昼) または NUIT (夜) に合わせます。
*3. [CPLT]*HOT3局選択ノブを使用して、希望のHOT3局を選択します
- 1/2/3/4 = ステーション
- 0 = 安全性

4. [CPLT]の モーヴェ/暗いライトは、ミサイルがまだターゲットをロックしていないことを示します。



3 –SA-342L武器の使用

3.1 – HOT3 空対地ミサイル (アトスサイト)

*5. [CPLT]*Athos Periscope をクリックして収納を解除します。
*6. [P]*ターゲットに向かって飛行し、隠れた安全な位置からホバリングします。

SA-342Lのみ

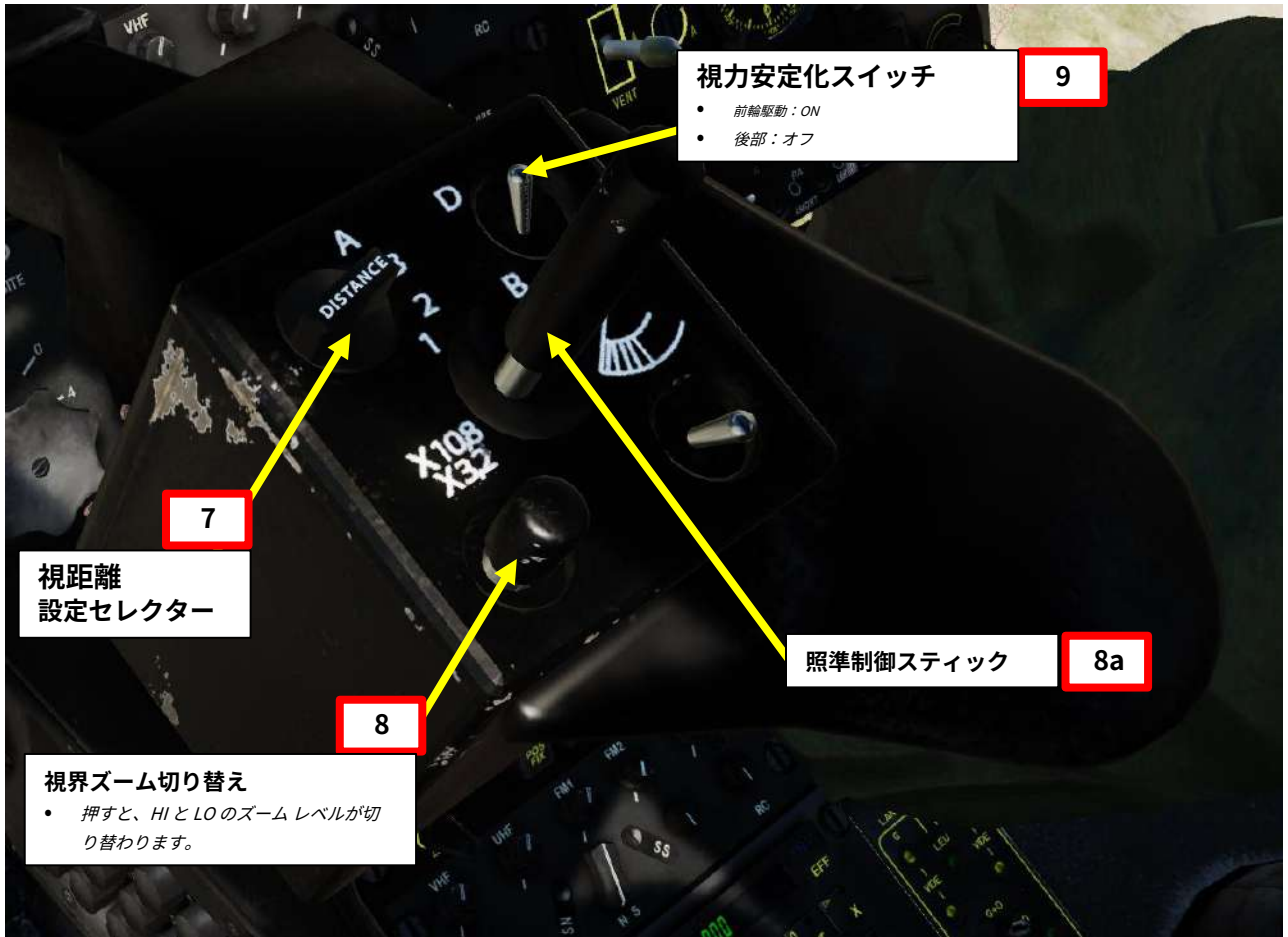
3 –SA-342L武器の使用

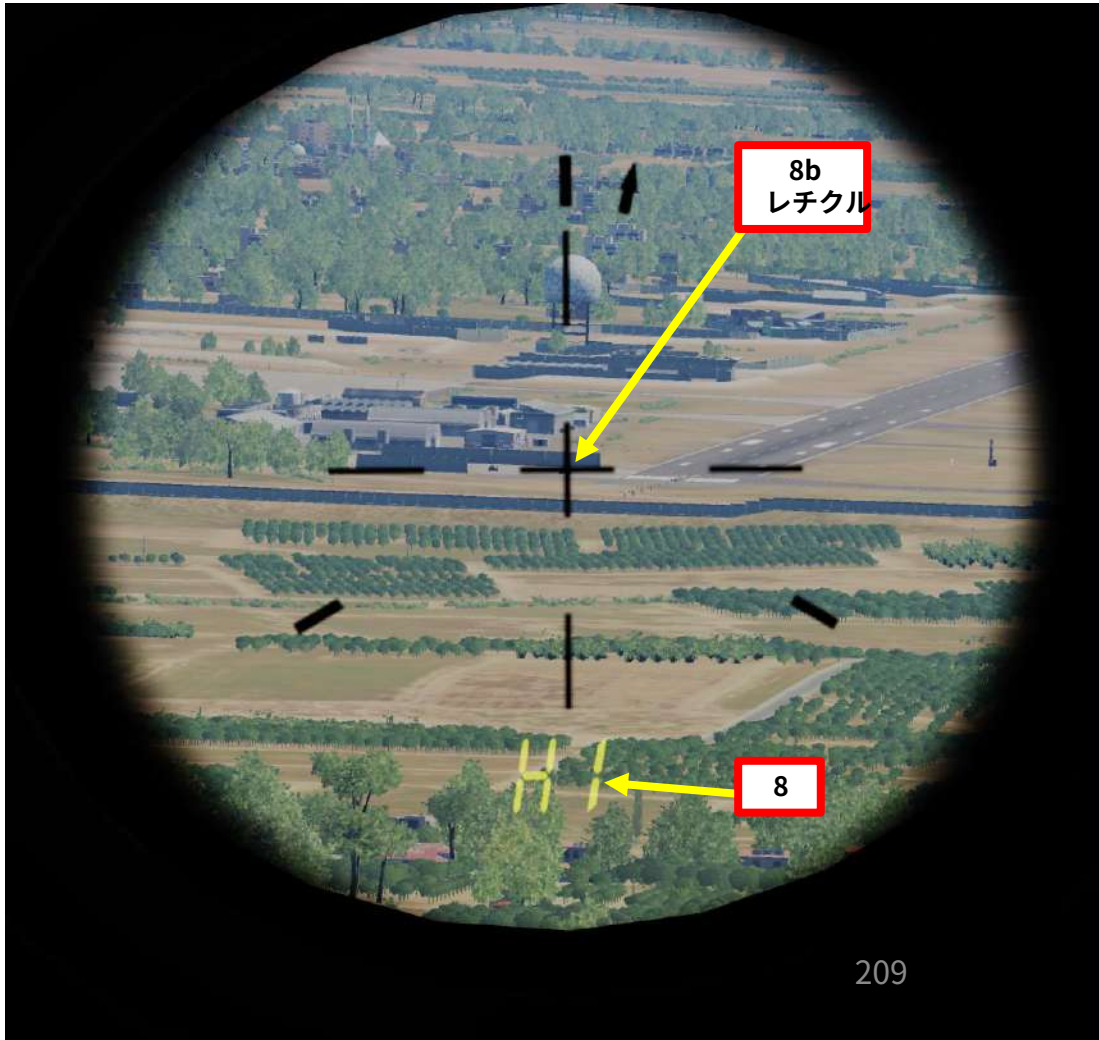
3.1 – HOT3 空対地ミサイル (アトスサイト)

*7. [CPLT]*視距離設定セレクターの設定 – 必要に応じて。

*8. [CPLT]*照準コントロール スティックのスルー コントロール (; 、 . / バインディング) と照準ズーム トグル (= -バインディング) を使用して、目的のターゲットを見つけます。

*9. [CPLT]*視界安定化スイッチをオン (FWD) に設定します。





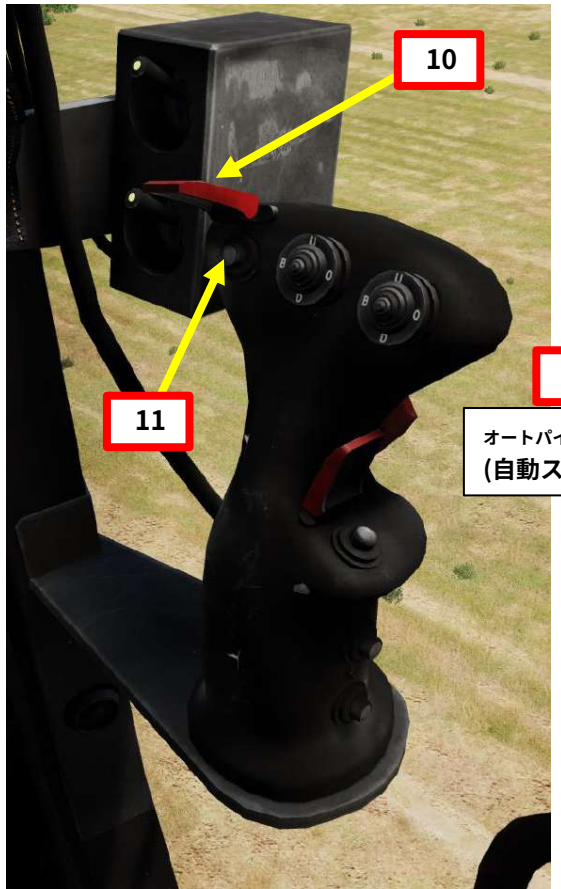
3 –SA-342L武器の使用

3.1 – HOT3 空対地ミサイル (アトスサイト)

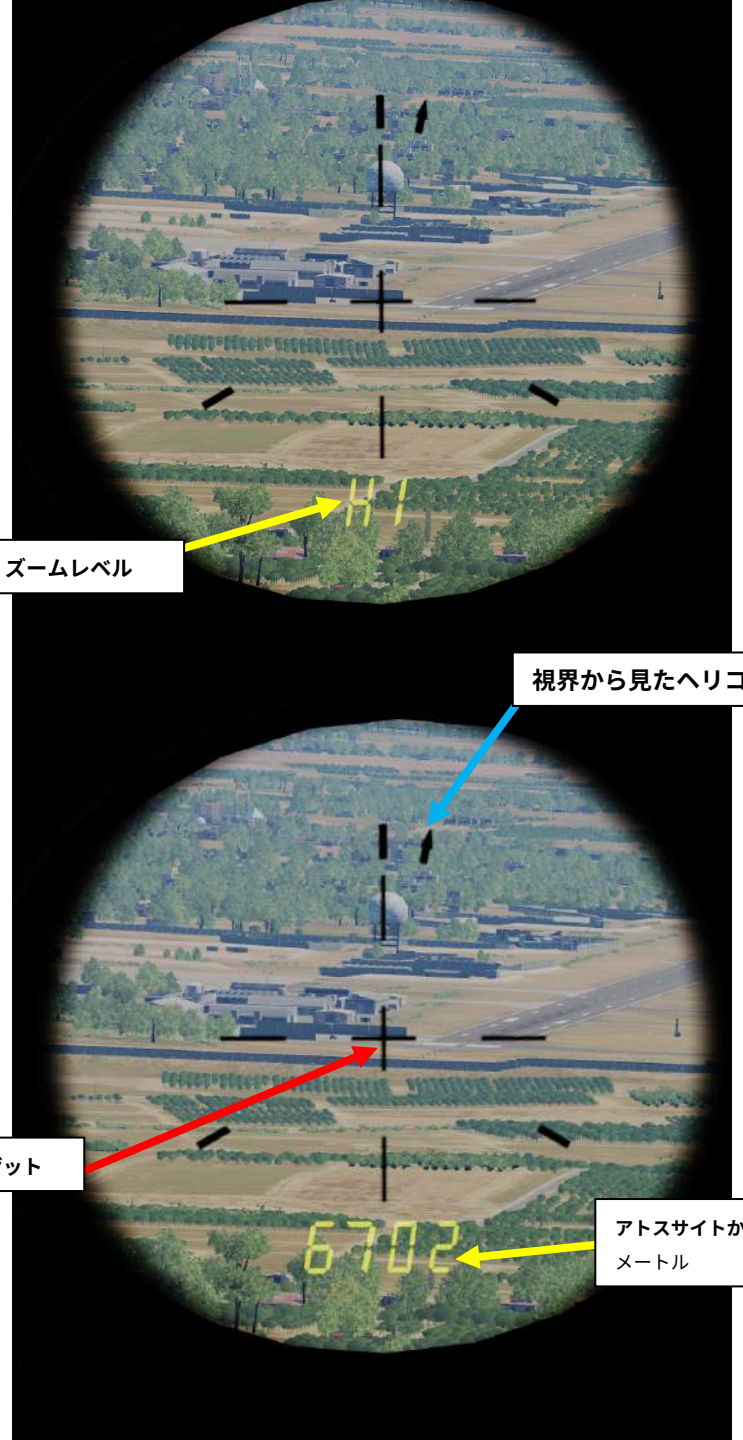
*10. [CPLT]*レーザー指定ボタンのフリップアップ カバー スイッチ。

*11. [CPLT]*レーザー指定ボタンを押して、ターゲットをレーザーで発射し、指定し、範囲を設定します。

*12. [P]オプション:*パイロットのスティックの「自動スレーブ トグル」(「E」バインド) を押すと、レーザーを照射したばかりのスレーブされたターゲットにヘリコプターが自動的に操縦されます。



SA-342Lのみ



3 –SA-342L武器の使用

3.1 – HOT3 空対地ミサイル (アトスサイト)

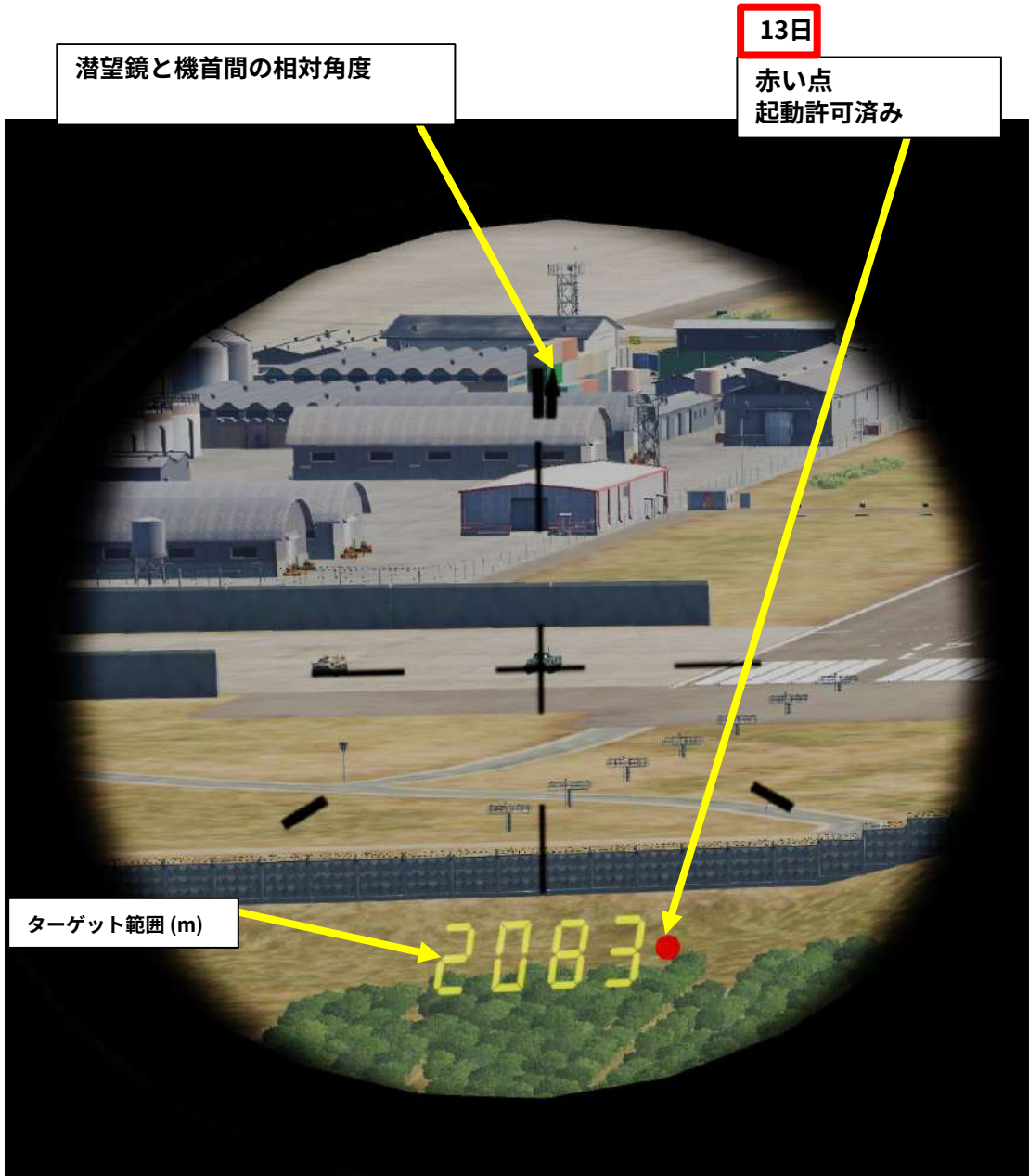
SA-342Lのみ

*13. [CPLT]*すべてのミサイル発射パラメータが満たされている場合、これはミサイル発射が許可されていることを示します。

a) ボン/OKランプ点灯
b) ミサイル・プレット/ミサイルレディランプ点灯
c) ティル・オートライズ/Launch Authorizedランプ点灯
d) 潜望鏡照準器に赤い点が表示されます。

*14. [CPLT]*ミサイル発射パラメータ:

- ミサイルが選択されました
- マスターアームスイッチがONであること
- 武器キーは ON/MARCH の位置にある必要があります。
- 潜望鏡と機首の間の相対角度は左 3 度から右 3 度の間にある必要があります
- ターゲットはレーザーで照射され、適距離で照射されます
- 目標までの距離は 4300 m 未満です



SA-342Lのみ

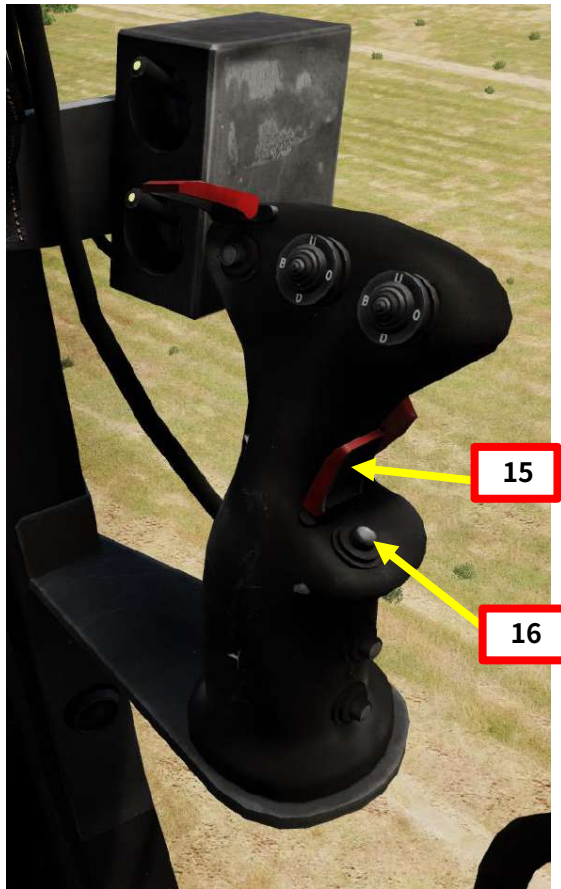
3 –SA-342L武器の使用

3.1 – HOT3 空対地ミサイル (アトスサイト)

*15. [CPLT]*ミサイル発射ボタンのフリップアップカバースイッチ

16. [CPLT]「ミサイル発射」ボタン（スペース）を押します。

*17. [CPLT]*注: ミサイルが発射された後、HOT3 ステーション セレクター ノブを別の位置に交換すると、飛行中のミサイルのワイヤーが切断されます。ミサイルの制御を失います



3 –SA-342L武器の使用

3.1 – HOT3 空対地ミサイル (アトスサイト)

SA-342Lのみ

3 –SA-342L武器の使用

3.2 – SNEB ロケット (68 mm)

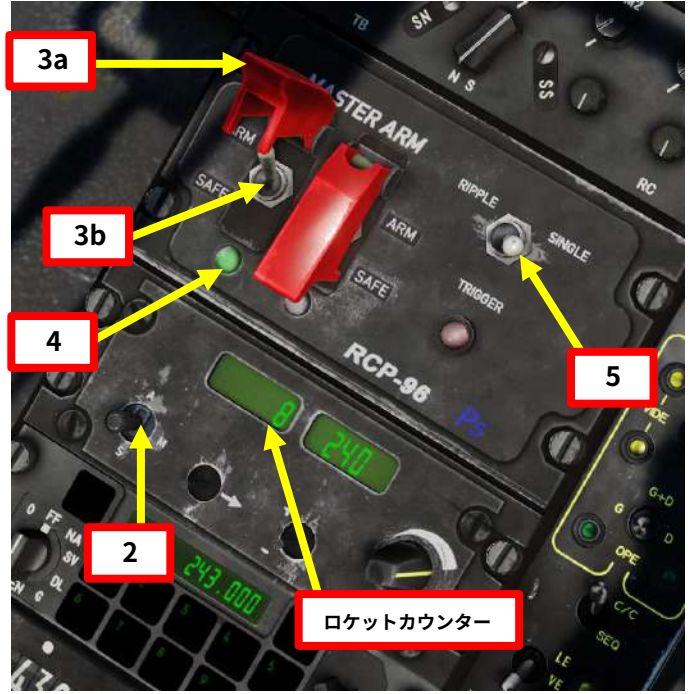
SA-342Lのみ

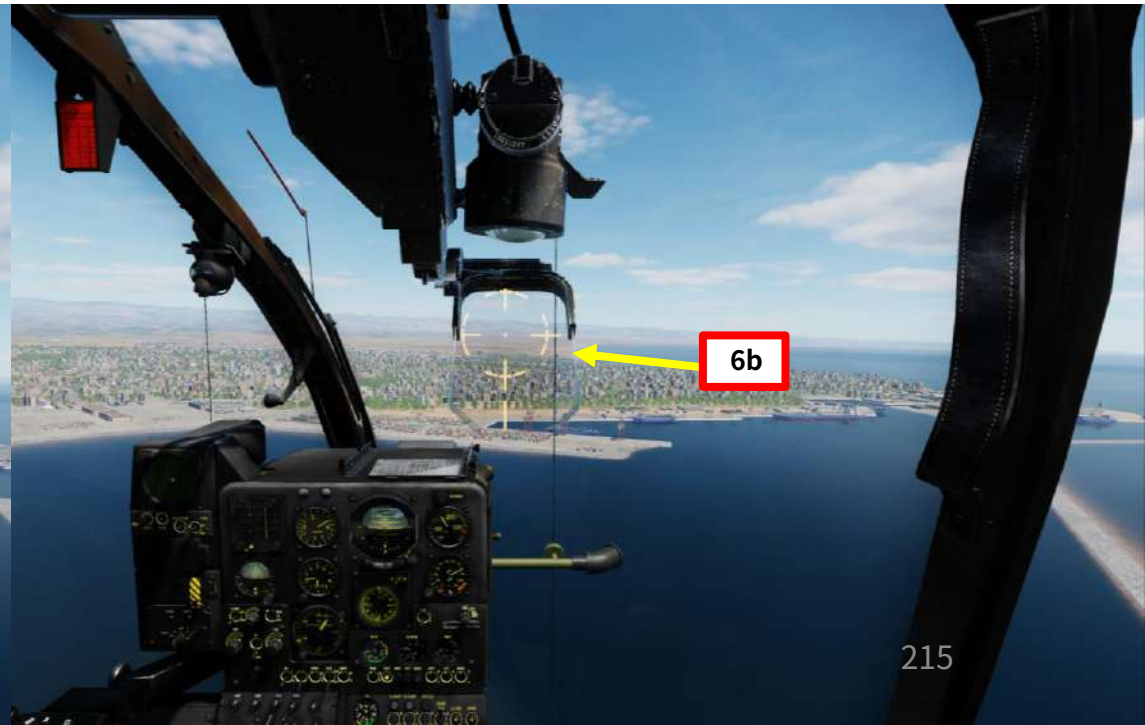
3 –SA-342L武器の使用

3.2 – SNEB ロケット (68 mm)

注: ロケット ポッドは左側のステーションにのみ装備できます。

1. 武器装備スイッチを設定します (*腕エメント*) –*Mアーチ/オン* (上)
2. 武装パネルの電源スイッチを設定します –*Mアルシュ*(ミドルポジション)
3. 安全カバーを跳ね上げ、左側のパイロンの MASTER ARM スイッチ – ARM (FWD) を設定します。
4. 緑のアーミングランプが点灯していることを確認します。
5. RIPPLE または SINGLE ロケット発射モードを選択します
6. 照準器をクリックして配備します。





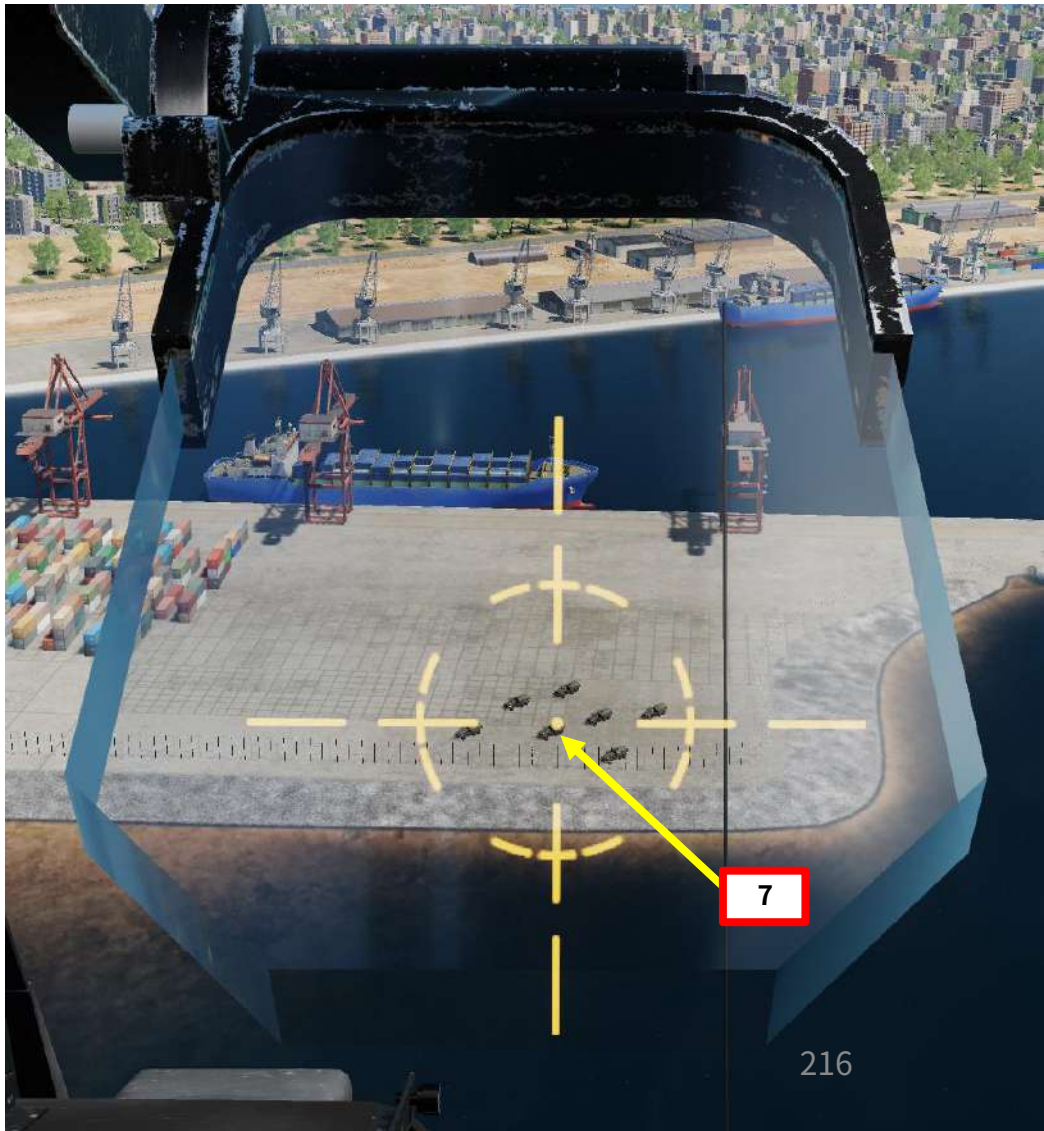
SA-342Lのみ

3 –SA-342L武器の使用

3.2 – SNEB ロケット (68 mm)

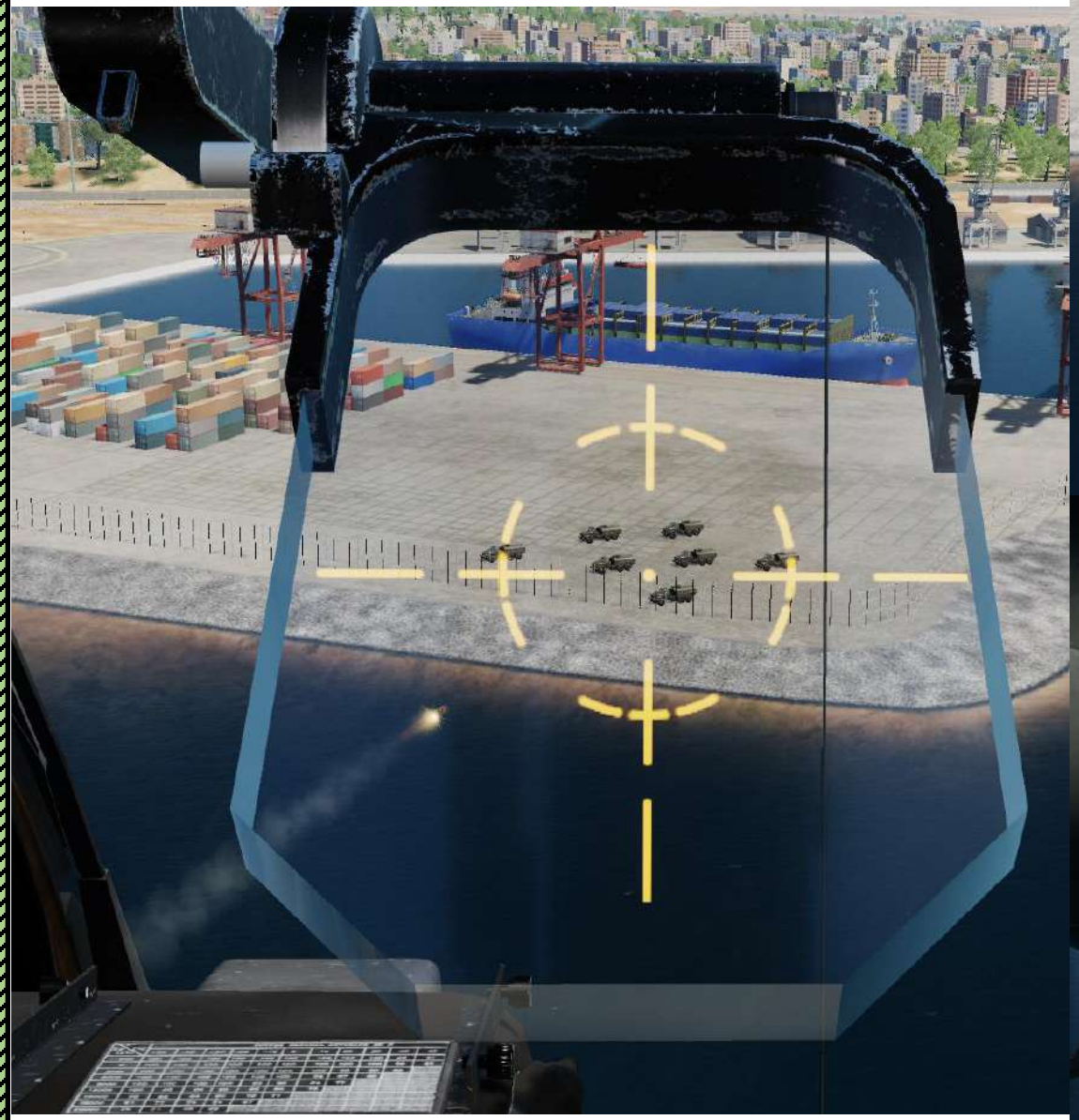
7. ヘリコプタを操縦して、パイロットの視界の中心を目標に合わせます。
8. サイクリックの「FIRE GUNS OR ROCKETS」ボタンを押してロケットを発射します。
9. ロケットが発射されると、トリガーの赤いランプが点灯します。

注: 左右両方のパイロン スイッチが同時に装備されている場合、大砲が優先されます (つまり、FIRE GUNS/ROCKETS ボタンは大砲のみを発射します)。



3 –SA-342L武器の使用

3.2 – SNEB ロケット (68 mm)



SA-342Lのみ

3 –SA-342L武器の使用

3.3 – GIAT M-621 キャノン (20 mm)

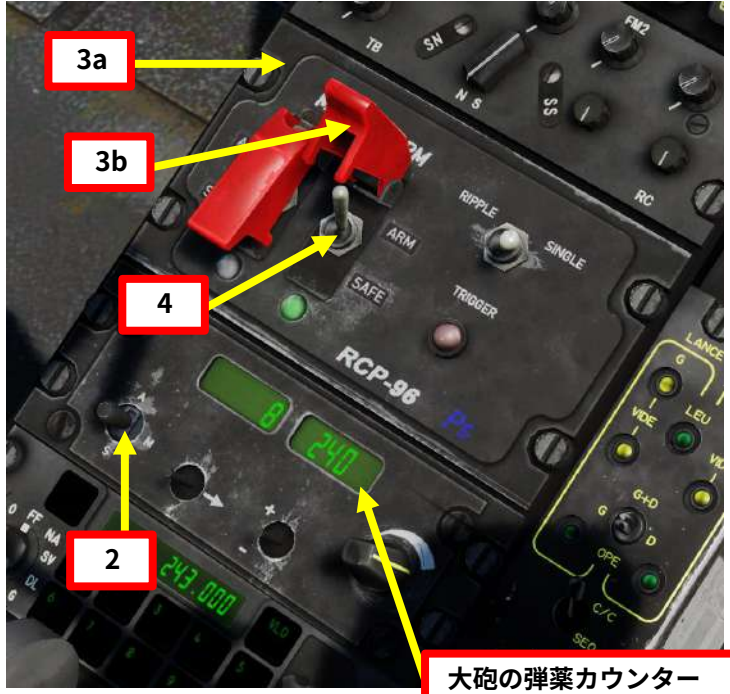
SA-342Lのみ

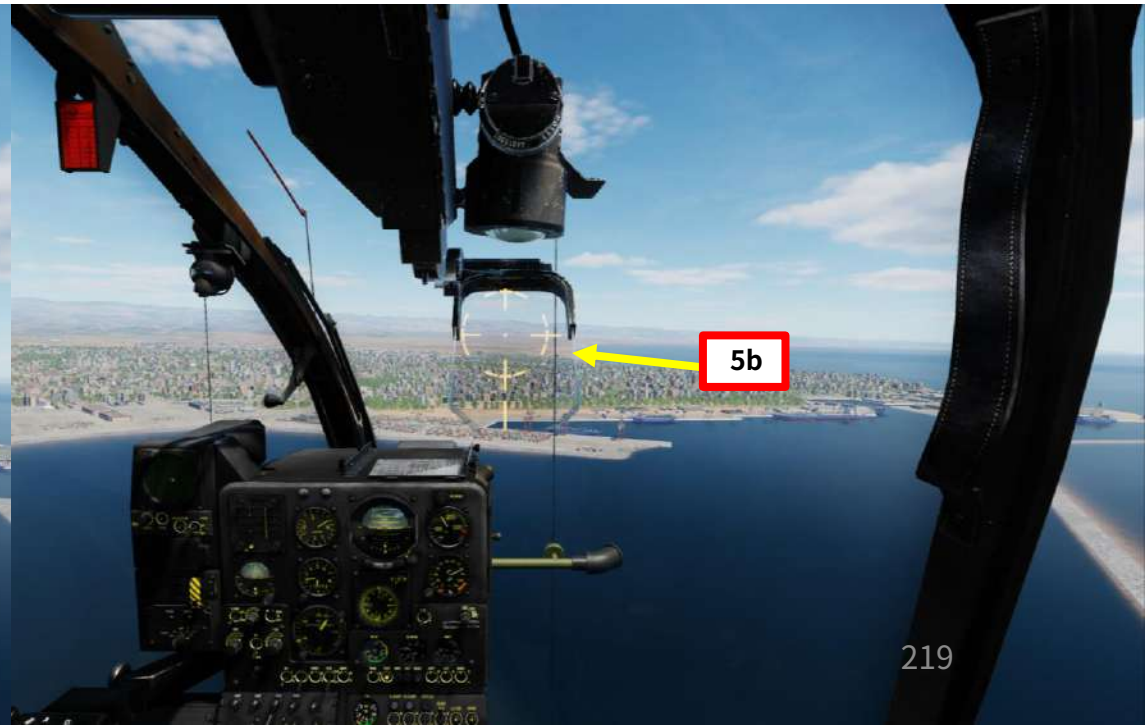
3 –SA-342L武器の使用

3.3 – GIAT M-621 キャノン (20 mm)

注: GIAT M-621 キャノンは正しいステーションにのみ装備できます。

1. 武器装備スイッチを設定します (*腕エメント*) –*Mアーチ/オン* (上)
2. 武装パネルの電源スイッチを設定します –*Mアルシュ*(ミドルポジション)
3. 安全カバーを跳ね上げ、右パイロンの MASTER ARM スイッチを ARM (FWD) に設定します。
4. 緑のアーミングランプが点灯していることを確認します。
5. 照準器をクリックして配備します。





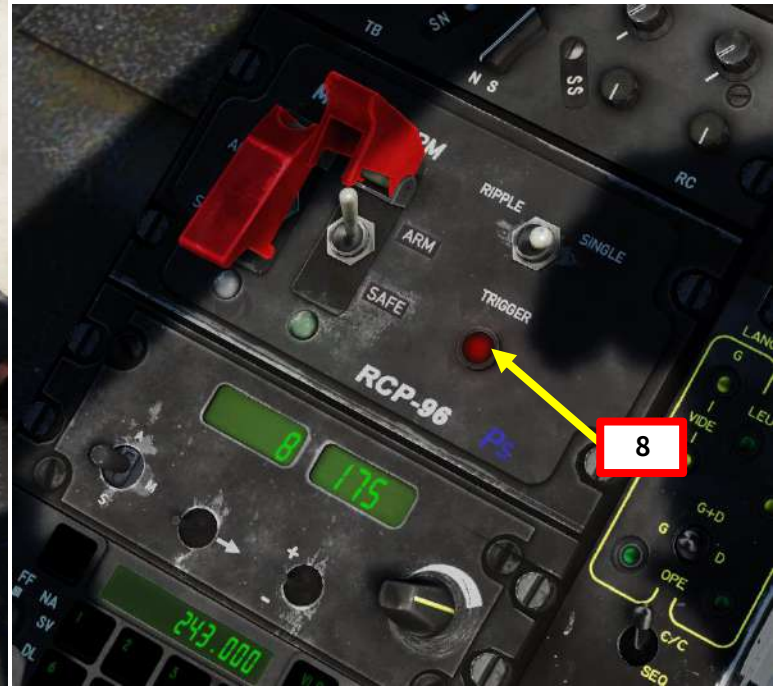
SA-342Lのみ

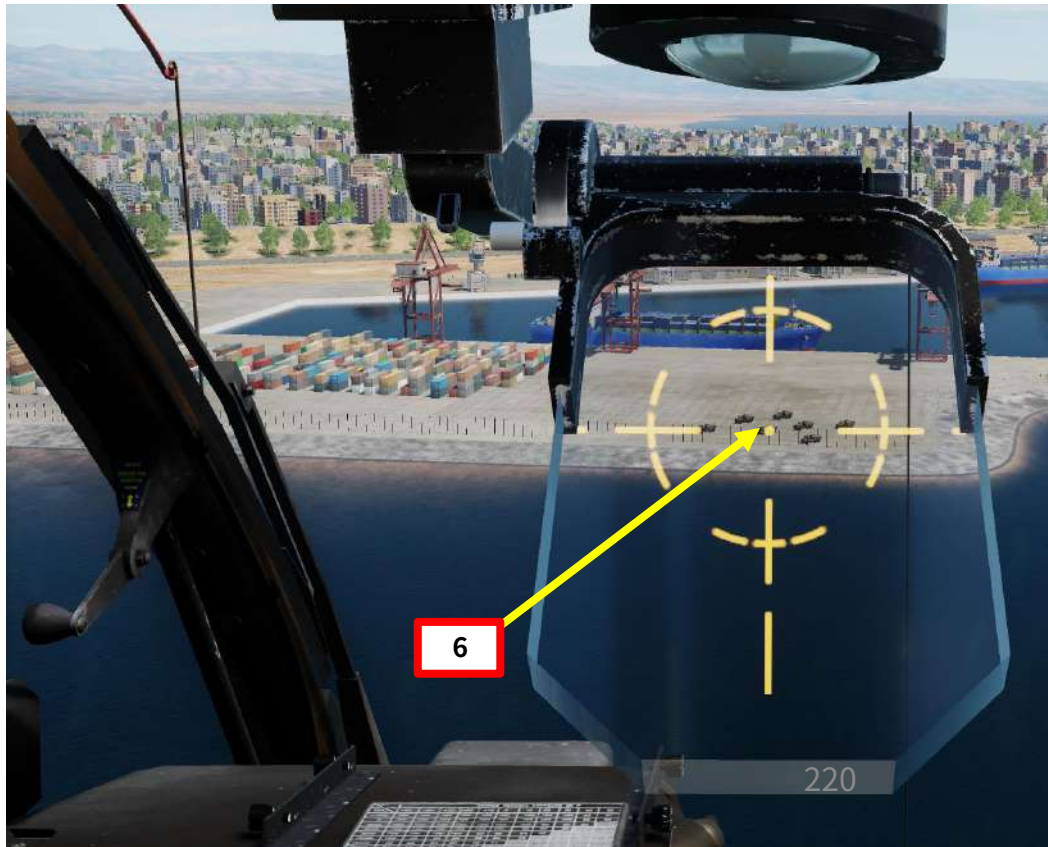
3 –SA-342L武器の使用

3.3 – GIAT M-621 キャノン (20 mm)

6. ヘリコプタを操縦して、パイロットの視界の中心を目標に合わせます。
7. サイクリックの「FIRE GUNS/ROCKETS」ボタンを押して大砲を発射します。
8. 大砲が発射されると、トリガーの赤いランプが点灯します。

注: 左右両方のパイロン スイッチが同時に装備されている場合、大砲が優先されます (つまり、FIRE GUNS/ROCKETS ボタンは大砲のみを発射します)。





3 –SA-342L武器の使用

3.3 – GIAT M-621 キャノン (20 mm)

SA-342Lのみ

3 –SA-342L武器の使用

3.4 – FN HMP-400 ガンポッド (12.7 mm)

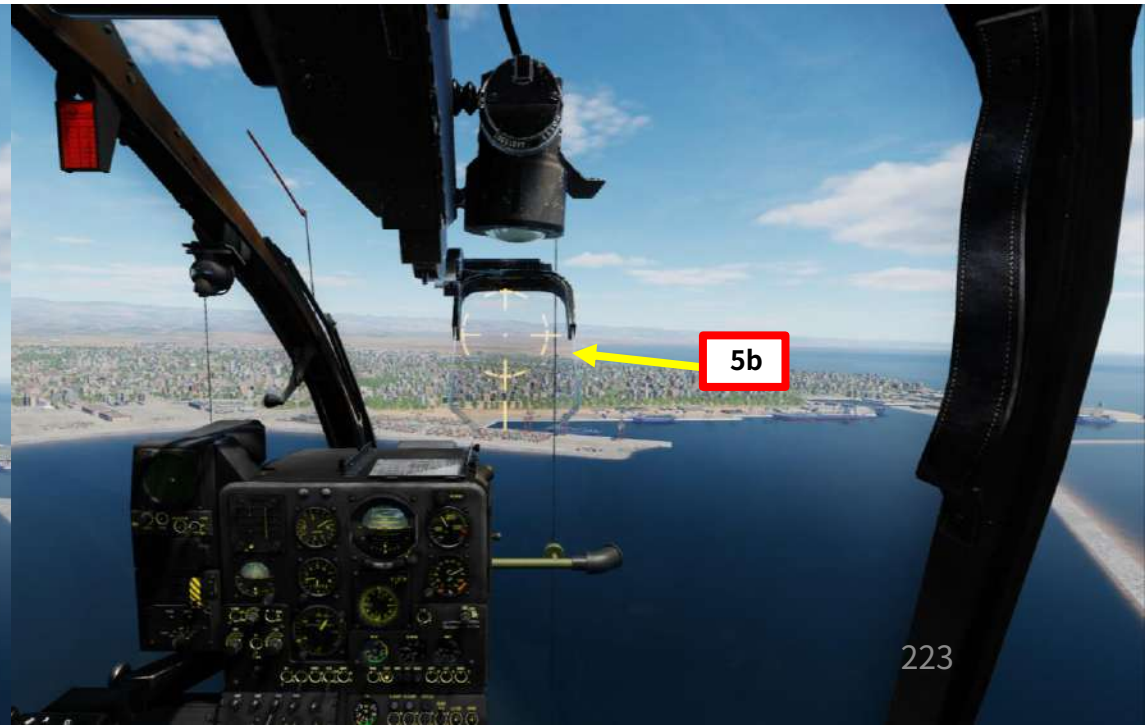
SA-342Lのみ

3 –SA-342L武器の使用

3.4 – FN HMP-400 ガンポッド (12.7 mm)

注: HMP-400 ガンポッドは左右のステーションの両方に装備できます。

1. 武器装備スイッチを設定します (*腕エメント*) –*Mアーチ/オン* (上)
2. 武装パネルの電源スイッチを設定します –*Mアルシュ*(ミドルポジション)
3. 安全カバーを跳ね上げ、左右のパイロン MASTER ARM スイッチを ARM (FWD) に設定します。
4. 緑色の監視ランプが点灯していることを確認します。
5. 照準器をクリックして配備します。



SA-342Lのみ

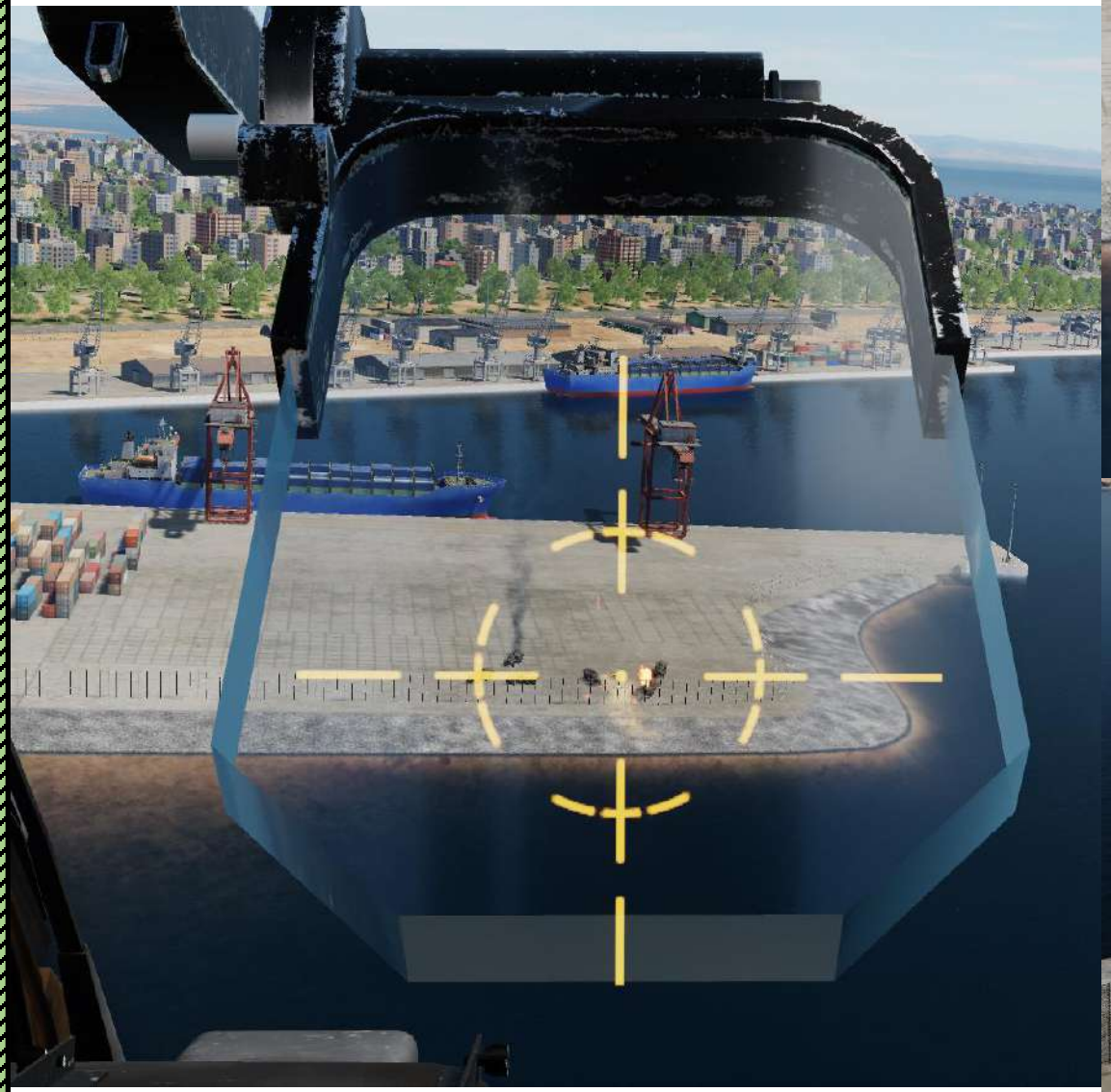
3 –SA-342L武器の使用

3.4 – FN HMP-400 ガンポッド (12.7 mm)

6. ヘリコプタを操縦して、パイロットの視界の中心を目標に合わせます。
7. サイクリックの「FIRE GUNS/ROCKETS」ボタンを押して、ガンポッドを発射します。
8. ガンポッドが発射されると、トリガーの赤いランプが点灯します。

3 –SA-342L武器の使用

3.4 – FN HMP-400 ガンポッド (12.7 mm)



SA-342Lのみ

3 –SA-342L武器の使用

3.5 – ミストラル空対空 IR (赤外線) シーカー ミサイル

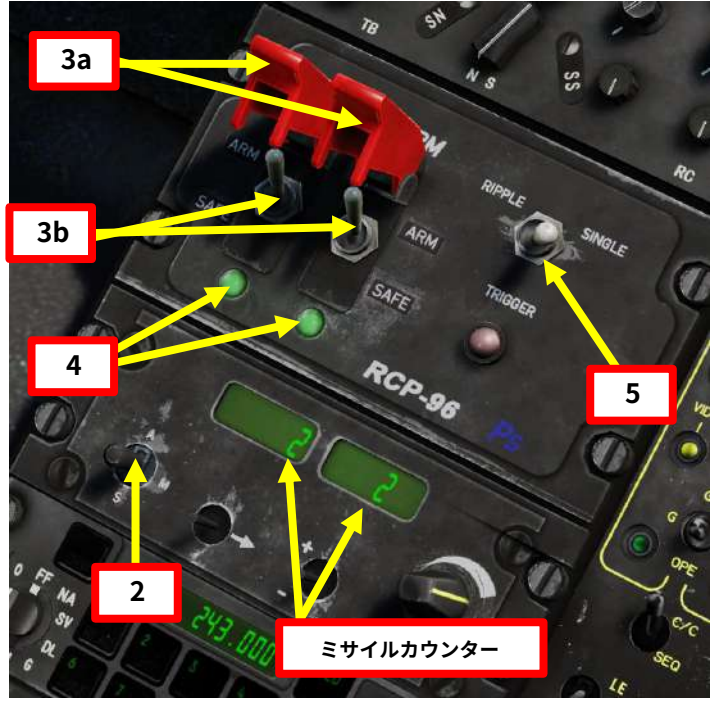
SA-342Lのみ

3 –SA-342L武器の使用

3.5 – ミストラル空対空 IR (赤外線) シーカー ミサイル

注: ミストラル ミサイルは左右のステーションの両方に装備できます。

1. 武器装備スイッチを設定します (*腕エメント*) –*Mアーチ/オン* (上)
2. 武装パネルの電源スイッチを設定します –*Mアルシュ*(ミドルポジション)
3. 安全カバーを跳ね上げ、左右のパイロン MASTER ARM スイッチを ARM (FWD) に設定します。
4. 緑色の監視ランプが点灯していることを確認します。
5. シングルミサイル発射モードを選択します
6. 照準器をクリックして配備します。

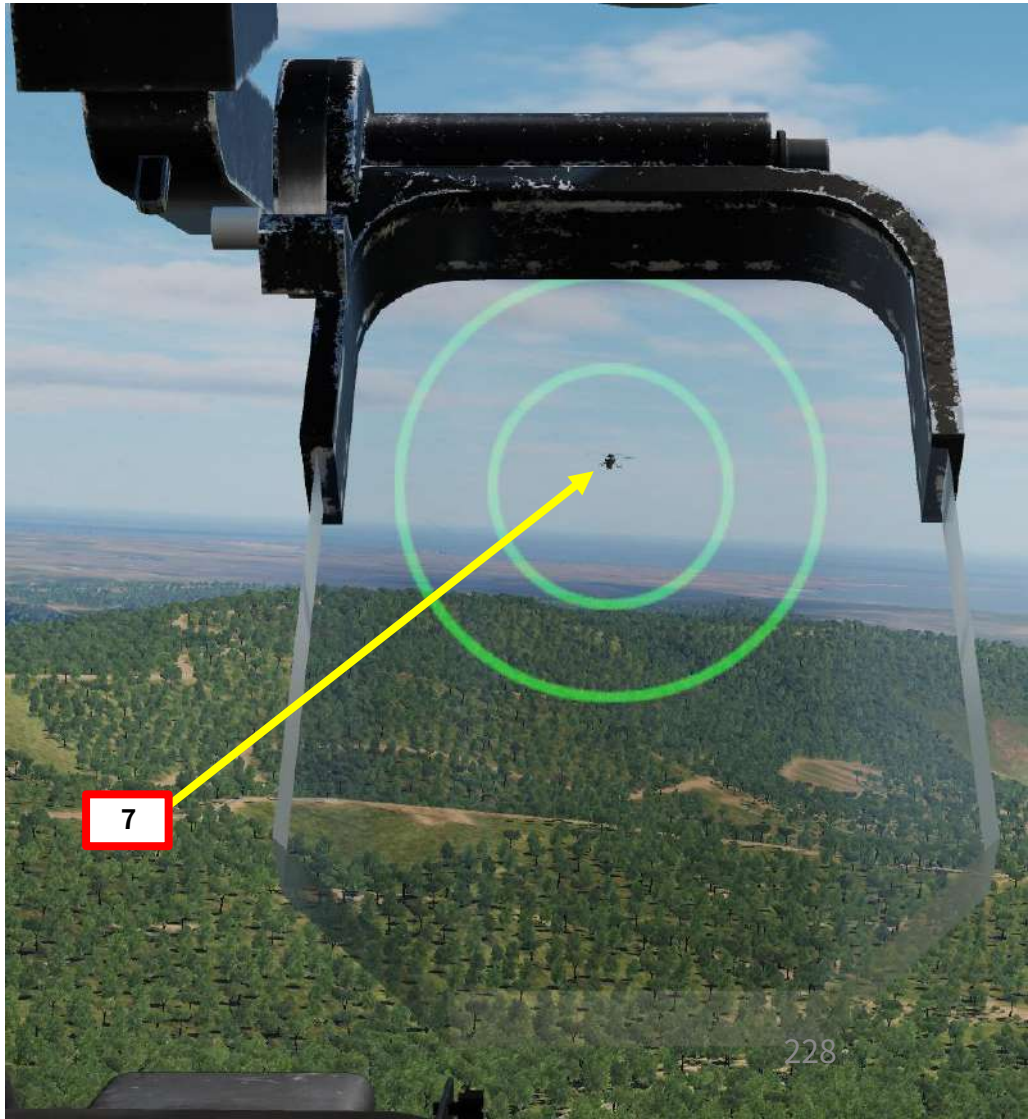


SA-342Lのみ

3 –SA-342L武器の使用

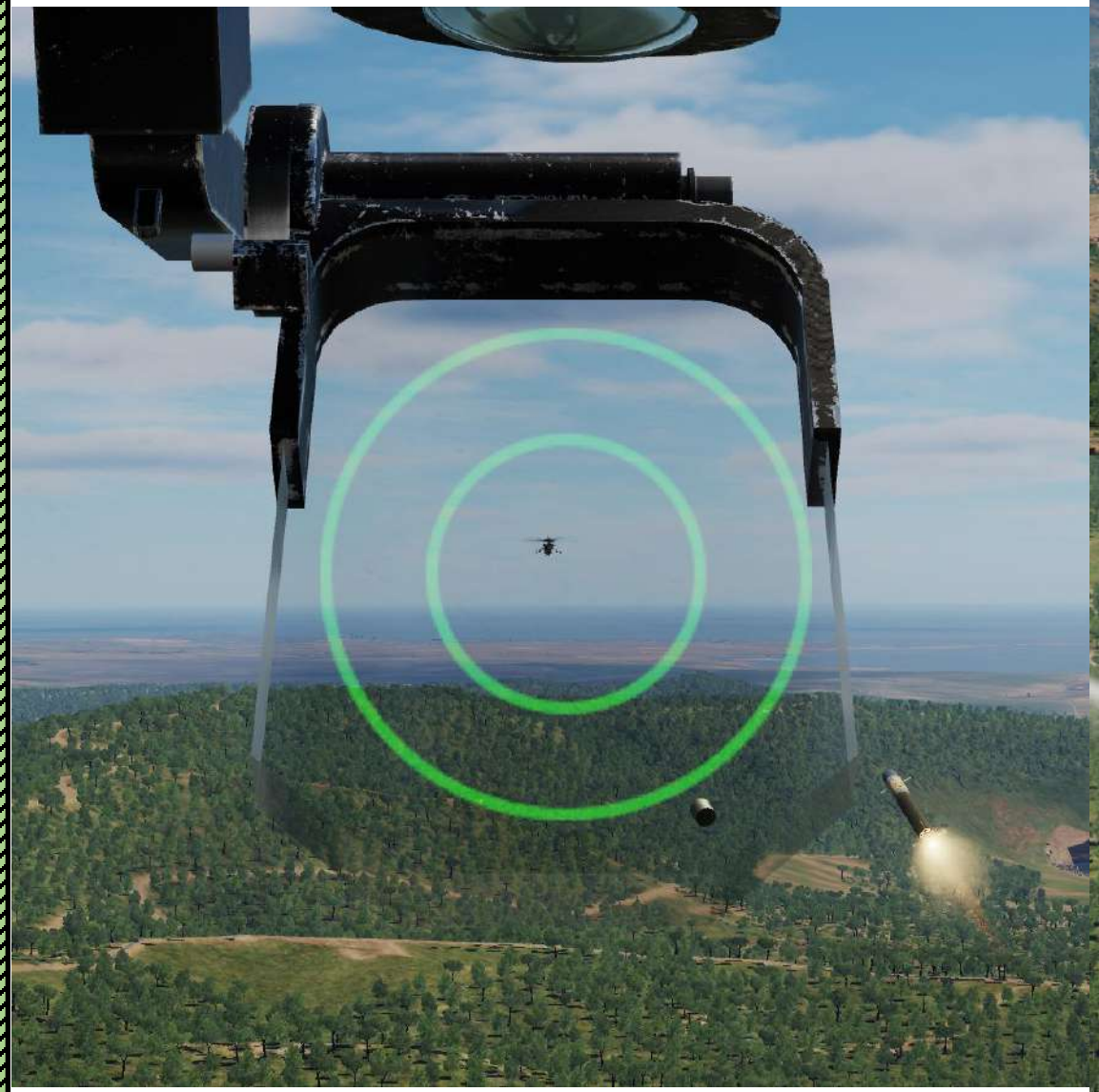
3.5 – ミストラル空対空 IR (赤外線) シーカー ミサイル

7. ヘリコプタを操縦して、パイロットの視界の中心を目標に合わせます。
8. 甲高いミサイルのロック音が聞こえたら、ミストラル ミサイルは熱の兆候を検出し、それを追跡しています。発射範囲内 (通常は約 0.5 海里) に入ると、ミサイルを発射できます。
9. サイクリックの「FIRE GUNS/ROCKETS」ボタンを押してミサイルを発射します。
10. ミサイルが発射されると、トリガーの赤いランプが点灯します。



3 –SA-342L武器の使用

3.5 – ミストラル空対空 IR (赤外線) シーカー ミサイル



SA-342Lのみ

4 –SA-342 ミニガン武器の使用

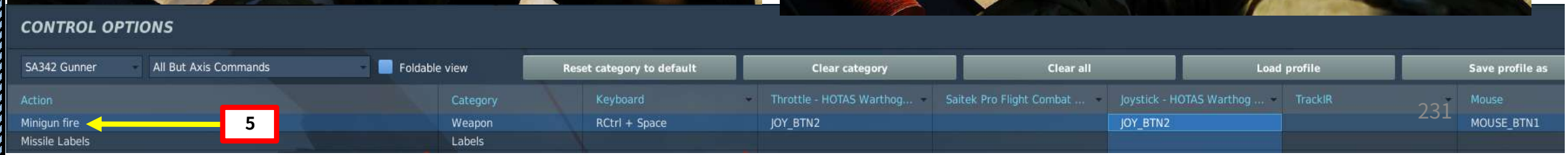
4.1 – M-134 ミニガン (7.62 mm)

SA-342 ミニガン
のみ

4 –SA-342 ミニガン武器の使用

4.1 – M-134 ミニガン (7.62 mm)

1.「3」を押してガンナーを選択します
2. ミニガン安全カバーガードを反転 – 上へ
3. ミニガン安全スイッチのトグルを設定 – 上 (ARMED) (LSHIFT+SPACE)
4. デフォルトでは、銃は trackIR で見た場所に従います。
5. ミニガン発射トリガー (SA-342 GUNNER オプション コントロール メニューまたはマウスの左ボタンで利用可能な「RCTRL+SPACE」バインディング) を使用してミニガンを発射します。



4 –SA-342 ミニガン武器の使用

4.1 – M-134 ミニガン (7.62 mm)

SA-342 ミニガン のみ

armée de TERRE

1 – 対策
1.1 – はじめに

Gazelle での対策は非常に簡単です。ほとんどの軍用機では、フレアとチャフという 2 種類の対抗手段を自由に使用できます。何を何に対してどのように使用するかを一緒に検討します。

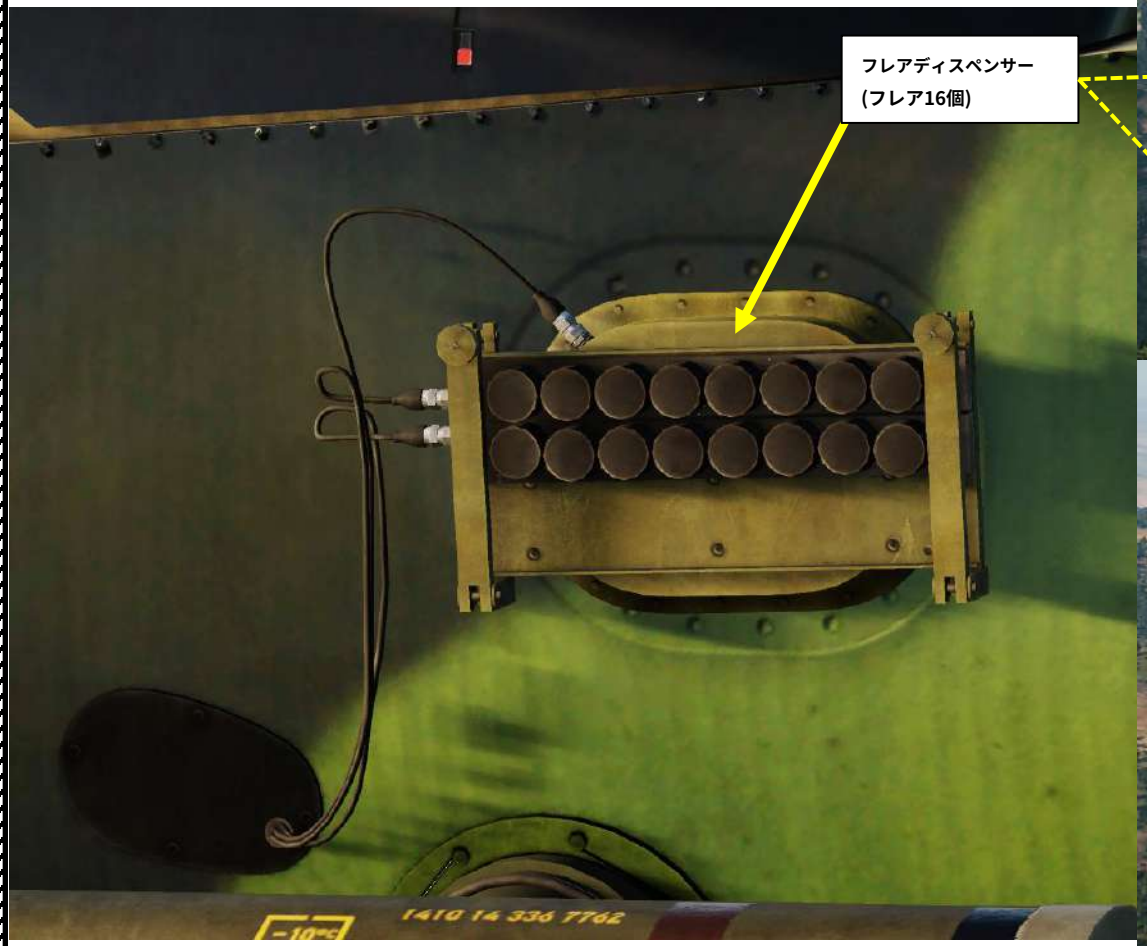
ミサイルは通常、レーダー シグネチャ (レーダー波があなたに送信され、それを反射する、「レーダー シグネチャ」と呼ばれます) と熱シグネチャ (エンジンの排気ガスなど) の 2 つを使用してあなたを追跡します。対抗策は、対抗することを意図した種類の兵器に対してのみ有効です。熱追尾ミサイルは、レーダーの信号ではなく熱を追跡するため、電子対策を講じても気にしません。だからこそ、適切に対処するには、何が自分を攻撃しているのかを知ることが重要です。これが RWR (Radar Warning Receiver) の目的です。何が自分に向けて発射されているかを知り、それに対抗するための適切な行動を取れるようにするのに役立ちます。

- **フレア** 熱（赤外線/IR）の痕跡を追跡するミサイルに対して使用されます。ミサイルは、エンジンによって生成される熱の特徴を狙うのではなく、フレアのようなより高温の熱源を狙います。
- **チャフ** これは「受動的」妨害の一種です。受動（反射）妨害とは、欺瞞的な物体またはデバイスがレーダー波を反射することです。チャフは、反射コーティングが施された小さな金属箔の束にすぎず、レーダーが航空機自体をしっかりとロックするのを妨げるレーダー信号のクラスターを作成します。

SA-342 ガゼルは照明弾のみを搭載します。

1 – 対策
1.1 – はじめに

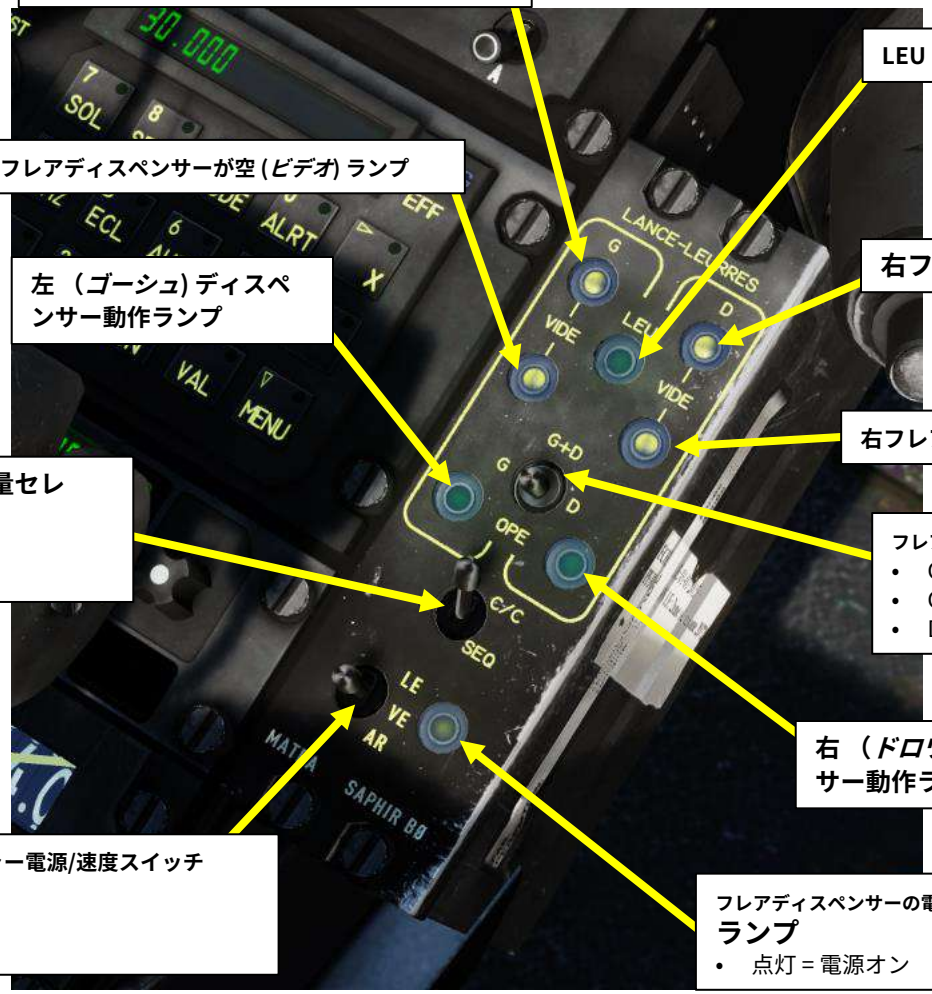
Gazelle には、それぞれ 16 発のフレアを備えた 2 つのフレア ディスペンサーが装備されており、合計 32 発のフレアが可能です。



英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

1 – 対策

1.2 – コントロール



左フレアディスペンサー 少量ランプ

LEU (*ルレス*=フレア) 利用可能なランプ

左フレアディスペンサーが空 (*ビデオ*) ランプ

右フレアディスペンサー 少量ランプ

左 (*ゴーシュ*) ディスペンサー動作ランプ

右フレアディスペンサーが空 (*ビデオ*) ランプ

フレアディスペンサー発射量セレクター
- C/C = シングル
- SEQ = シーケンス

フレアディスペンサーセレクタースイッチ
- G = *ゴーシュ*=左
- G+D = 両方
- D = *ドロワ*=右

右 (*ドロワ*) ディスペンサー動作ランプ

フレアディスペンサーランチャー電源/速度スイッチ
- *LE = 四旬節 = 遅い*
- *VE = ヴァイト = 速い*
- *AR = アレ = オフ*

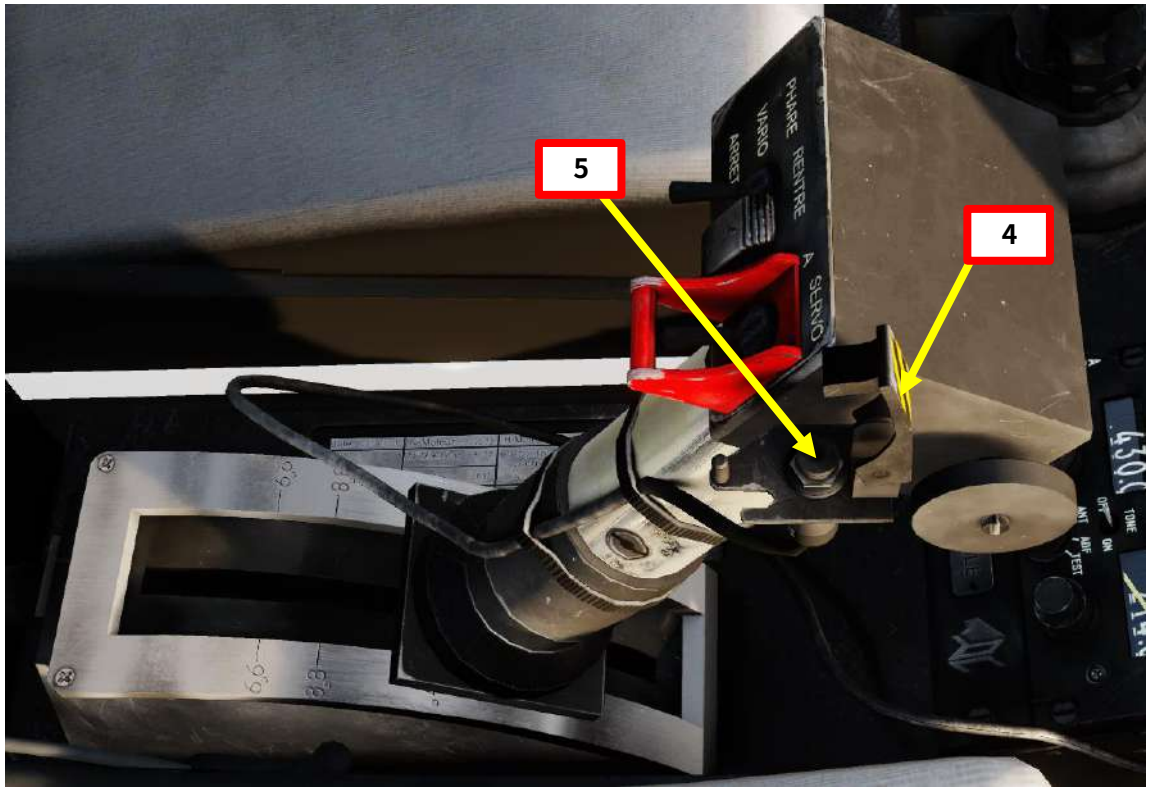
フレアディスペンサーの電源ランプ
- 点灯 = 電源オン

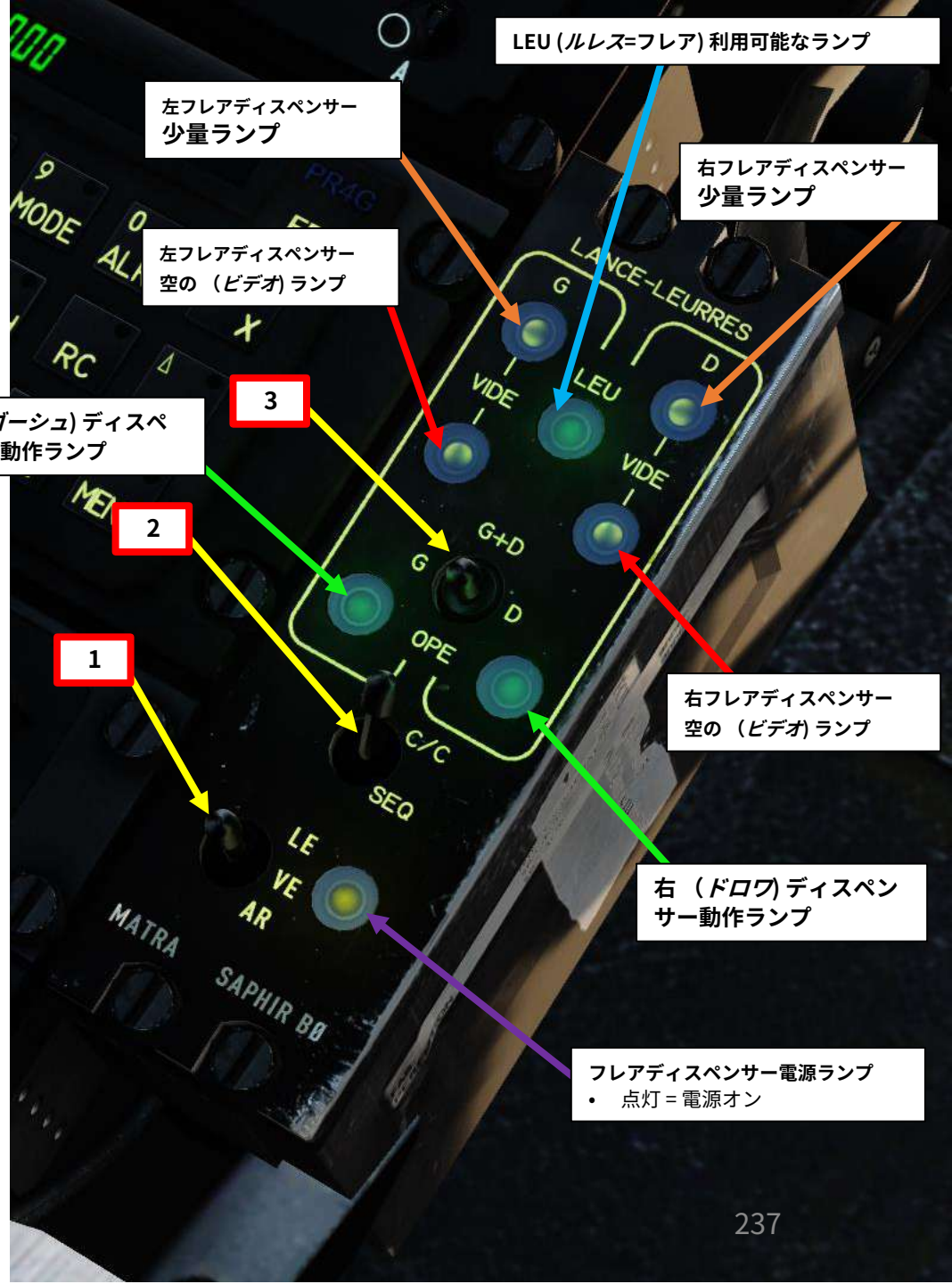
フレアディスペンサーボタンとカバースイッチ

1 – 対策
1.3 – フレアの展開

1. フレアディスペンサーを設定します (*ランス・ルレス*) いずれかの LE に電源スイッチ (**ル**nt = 遅い) または VE (**V**それ**e**=速い)
2. フレアディスペンサーの発射数量を C/C (シングル) または SEQ (シーケンス) に設定します。
3. フレアディスペンサーを選択します (G = Gauche = 左、D = Droite = 右、G+D = 両方)
4. フレアディスペンサーカバースイッチを上に設定します
5. 「Start Dispensing」ボタン (「Insert」バインディング) を押して、フレアを発射します。

攻撃を実行するときは、先制的に対策を講じることをお勧めします。しかし、
ガゼルにはほとんど対抗手段がないことに注意してください。

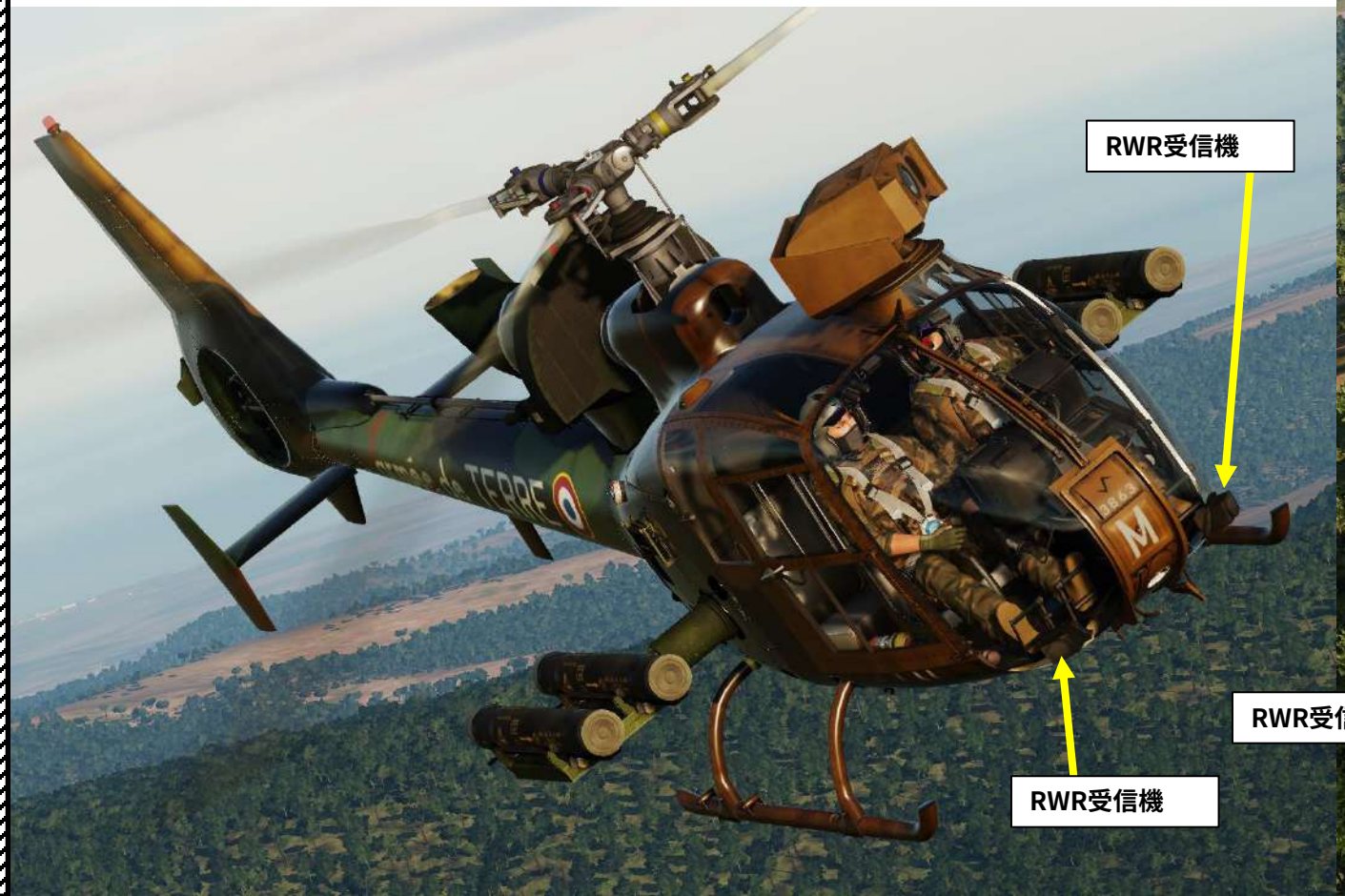


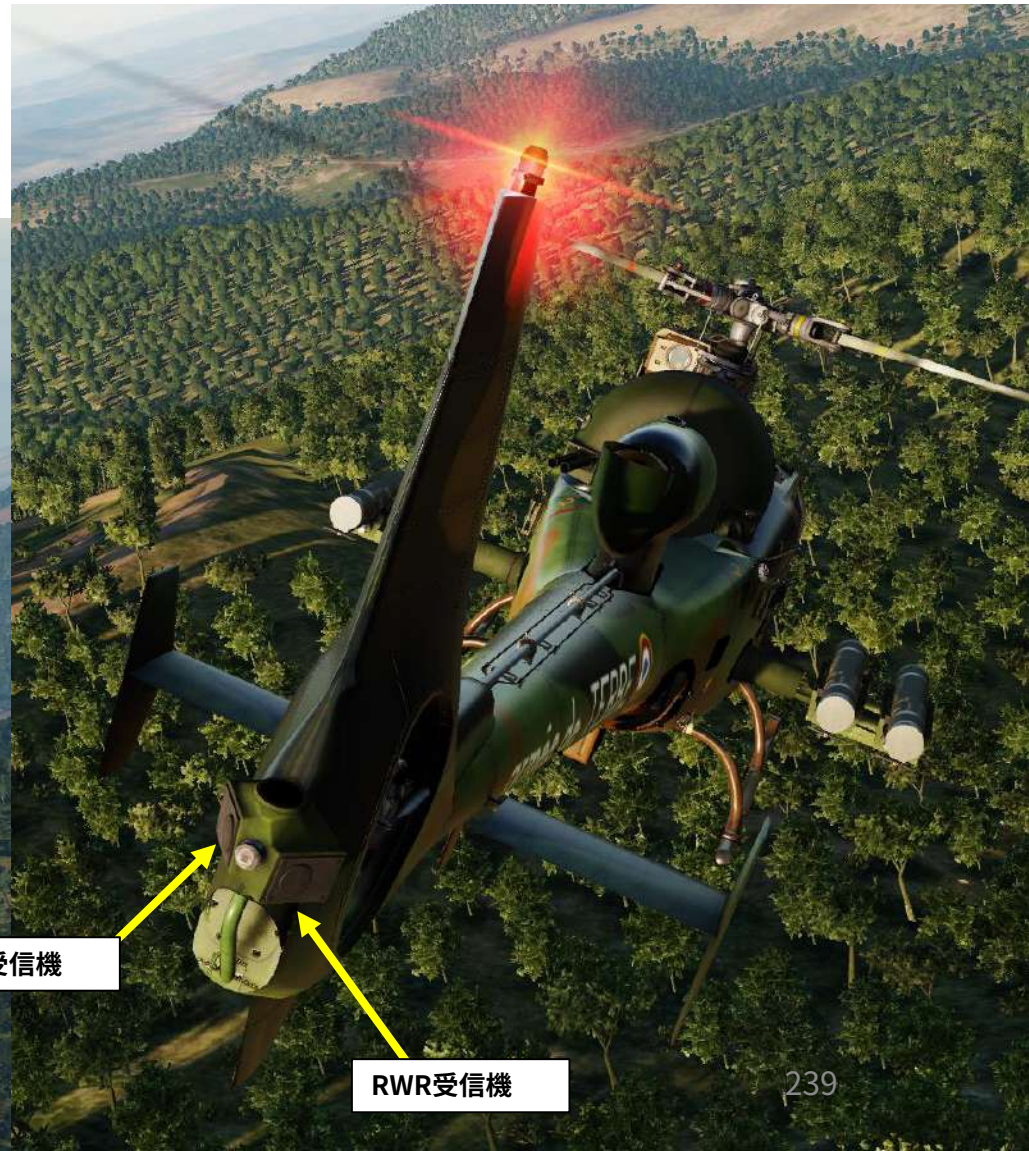


1 – 対策
1.3 – フレアの展開

2 – DRAX 33 RWR (レーダー警報受信機)

DRAX 33 レーダー警告受信機 (RWR) システムは、レーダー発信機の検出に使用されます。このシステムには、窓ガラスの後ろとキャノピーの両側に 4 つの検出器が設置されています。





2 – DRAX 33 RWR (レーダー警報受信機)

RWRの電源を入れるには、DRAX33 RWR (レーダー警告受信機) モード スイッチ – オン (中) を設定します。

2 – DRAX 33 RWR (レーダー警報受信機)

RWR は広範囲のレーダー脅威を検出できます。

A. 優先度の低いエミッタ シンボル：新しいエミッターを検出するたびに検索音が鳴ります。優先度の低いエミッタは、表示画面の中心から離れた位置に配置されます。
B.『』ミサイル発射記号: このシンボルが表示されると、継続的なミサイル発射警告音が伴います。
C. 優先度の高いエミッタ シンボル：優先度の高いエミッタが表示画面の中央付近に表示されます。
D.「_」レーダーロック記号: レーダー送信機がヘリコプターに初めてレーダー ロックを設定すると、レーダー ロック音が聞こえます。

Airborne Radars:

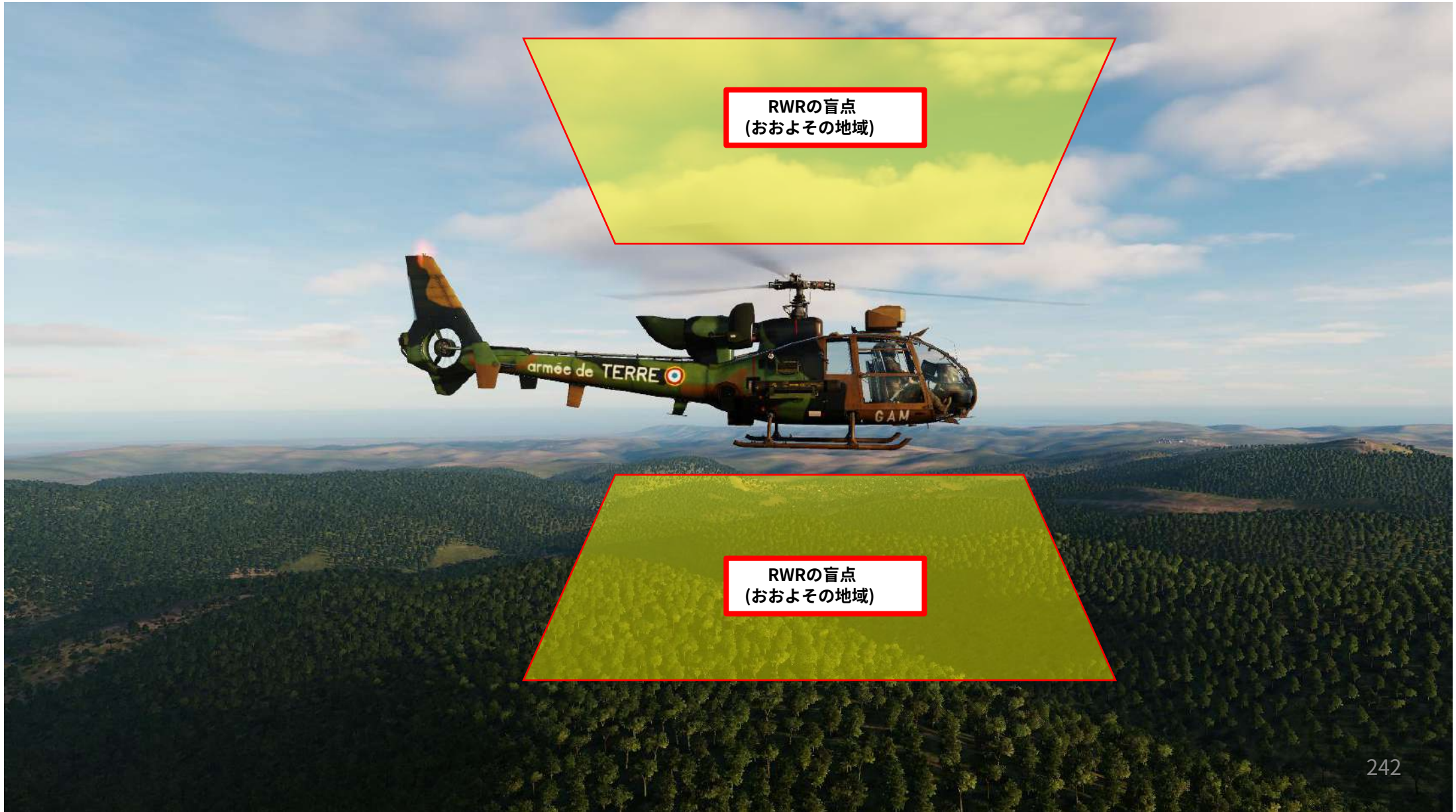
E3	E-3A AWACS
E2	E-2C AWACS
50	A-50/KJ-2000 AWACS
19	MiG-19
21	MiG-21
23	MiG-23
25	MiG-25
29	MiG-29, Su-27, Su-33
30	Su-30
31	MiG-31
34	Su-34
M2	Mirage 2000
F2	Tornado ('U' in SA342)
F4	F-4
F5	F-5
14	F-14
15	F-15
16	F-16
18	F/A-18
JF	JF-17 ('U' in SA342)
U	Unknown
L	Laser illumination
M	Missile detected by Missile Warning System (MWS)

Ground Radars:

A	Gepard, ZSU-23-4, M163 Self Propelled Anti-Aircraft guns
2	SA-2 (S-75)
3	SA-3 (S-125)
6	SA-6 (Kub)
S6	2S6 "Tunguska"
7	HQ-7_LN
8	SA-8 Osa
10	SA-10 "Flap Lid" tracking radar
11	SA-11/17 tracking radar (Buk)
13	SA-13 (Strela-10)
15	SA-15 Tor
40	LHA_Tarawa
CS	SA-10 "Clam Shell" low altitude search radar
BB	SA-10 "Big Bird" search radar
SD	SA-11/17 "Snow Drift" search radar
DE	"Dog Ear" search radar
RO	Roland
P	Patriot
HA	I-HAWK
HQ	HQ-7_ST
SW	CV_1143
S	Early Warning or Ground Control Intercept Radar

2 – DRAX 33 RWR (レーダー警報受信機)

ガゼルの RWR はヘリコプターの上下に死角があります。



無線システム – 概要

中央コンソールには 3 つの無線があります。

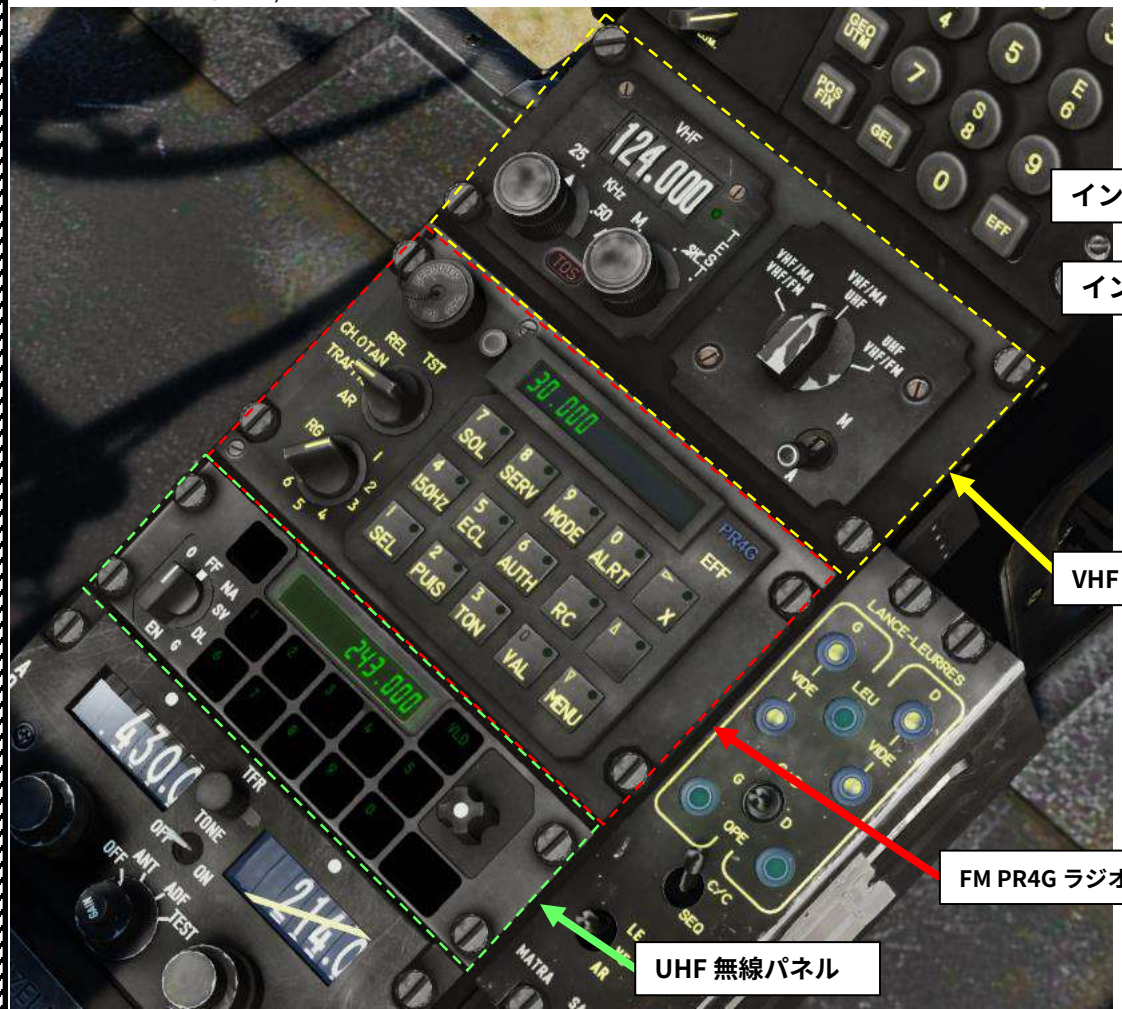
- の**UHFラジオ**セットは空対空の一次通信に使用されます。
- の**VHF AMラジオ**セットは空対空代替通信 (およびタワー) に使用されます。
- FM**PR4G無線機**セットは乗組員間の機内通信に使用されます。

Pilot および Copilot オーディオ コントロール パネルを使用すると、さまざまな無線セットの音量を制御できます。

希望の無線機のINを押すと無線送信が行われます。**インターホンの音量調節**を使用して、**ラジオボタン （"/”バインディング**)、これはサイクリック上のトリガーです。

ラジオボタン （"/”バインディング）（前にトリガー）

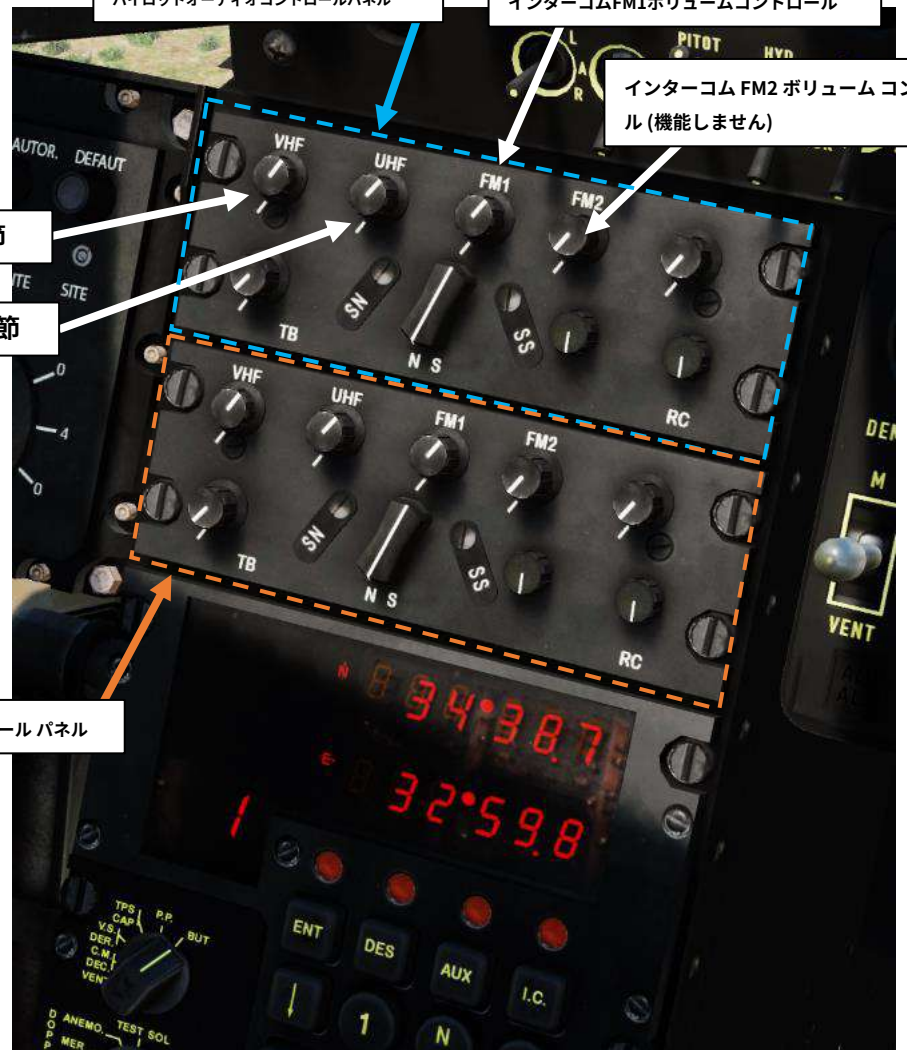
UHF無線周波数: 225.0 – 399.9 MHz 帯域 VHF AM 無線周波数: 118.000 – 143.975 MHz 帯域 FM PR4G無線周波数 (8 プリセット チャンネル): 20 – 60 MHz 帯域



VHF AMラジオパネル

FM PR4G ラジオパネル

UHF 無線パネル



パイロットオーディオコントロールパネル

インターコムFM1ボリュームコントロール

インターコム FM2 ボリューム コントロール (機能しません)

インターホン VHF 音量調節

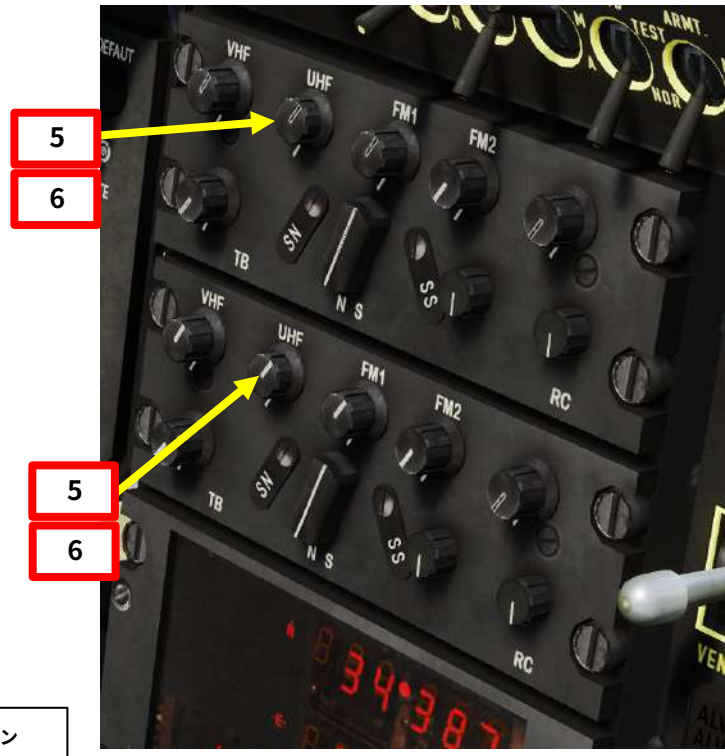
インターコム UHF 音量調節

Copilot オーディオ コントロール パネル

UHF 無線チュートリアル

1. UHF パワーノブを FF (固定周波数) に設定します。
2. BIT (組み込みテスト) が約 15 秒間実行されます。BIT 中に周波数の桁が点滅します。
3. 周波数が 251.000 MHz の場合は「251000」と入力して、UHF 周波数を設定します。
4. VLD (検証) ボタンを押します。
5. パイロットおよび副操縦士のインターコム パネルで UHF 無線の音量を調整します。
6. 操縦士と副操縦士のインターコム UHF 音量コントロール – IN を押します。これにより、送信用の UHF 無線が選択されます。
7. ラジオボタン（「/」結合）を使用して送信します。

UHF無線周波数: 225.0 – 399.9 MHz 帯域



ラジオボタン （"/"バインディング）（前にトリガー）

VHF AM ラジオ周波数: 118.000 – 143.975 MHz 帯域

VHF AM ラジオのチュートリアル

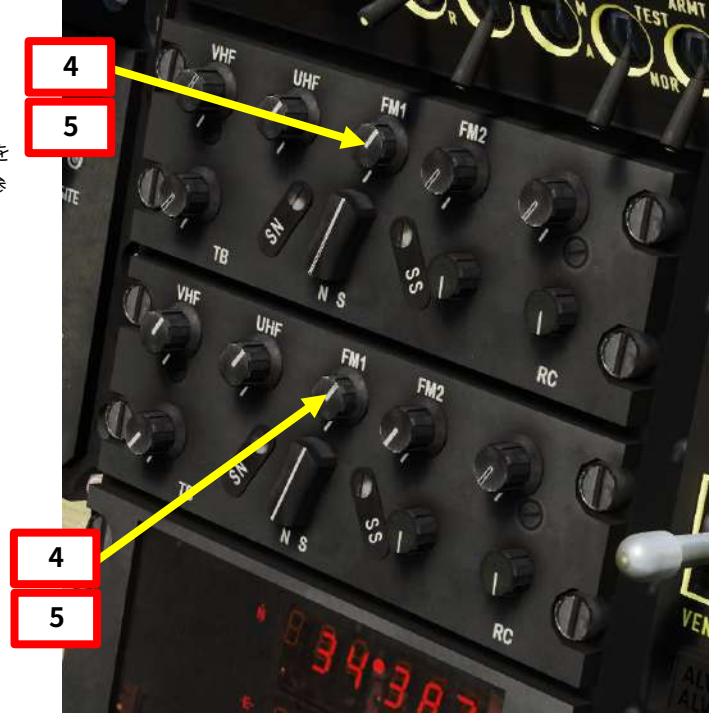
1. VHF AM ラジオを設定する 電源ノブ –***M****アルシュ*/ON (外側のノブをクリック)。
2. VHF ラジオ電源ランプが点灯していることを確認します。
3. 調整ノブを使用して VHF AM ラジオ周波数を調整します。
4. VHF 音量ノブを回して、パイロットおよび副操縦士のインターコム パネルの VHF 無線音量を調整します。
5. 操縦士と副操縦士のインターコム VHF 音量コントロール - IN を押します。これにより、送信用に VHF AM ラジオが選択されます。
6. *注: チームリレーデバイスはシミュレートされません。*
7. ラジオボタン（「/」結合）を使用して送信します。

7

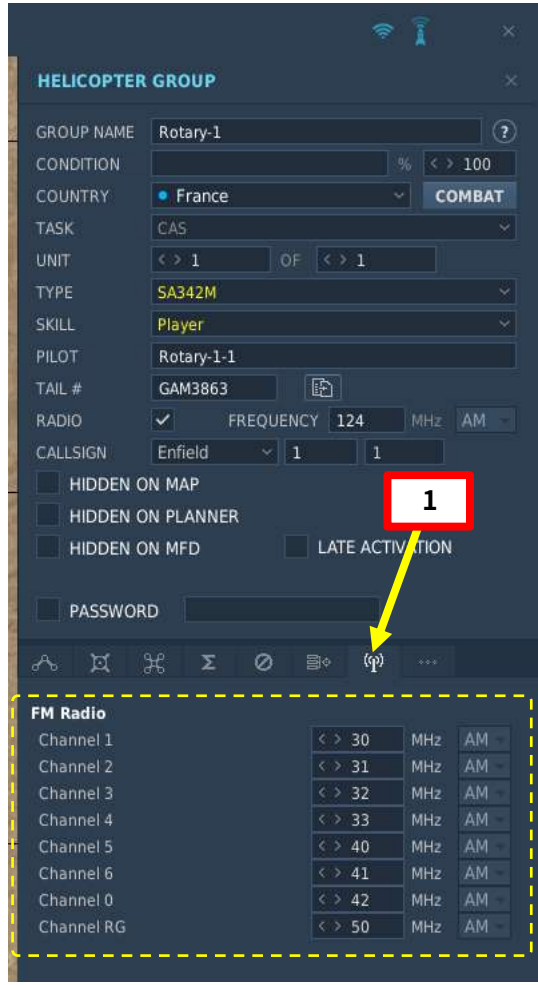
ラジオボタン（"/"バインディング）（前にトリガー）

FM PR4G ラジオのチュートリアル

1. FM PR4G ラジオには 8 つのプリセット チャンネルがあり、ミッション エディターを通じて設定されます。これらの頻度については、ミッション ブリーフィングを参照してください。
2. FM ラジオ モードを TRAFFIC に設定します。
3. 送信したいプリセットチャンネルを選択します。
4. FM1 音量ノブを回して、パイロットおよび副操縦士のインターコム パネルの FM ラジオの音量を調整します。
5. 操縦士および副操縦士のインターコム FM1 音量コントロール – IN を押します。これにより、送信する FM ラジオが選択されます。
6. ラジオボタン（「/」結合）を使用して送信します。



FM PR4G無線周波数 (8 プリセットチャンネル): 20 – 60 MHz 帯域



ラジオボタン （"/"バインディング）（前にトリガー）

無線周波数 – 飛行場

位置	頻度
アナパ	121.0
バトゥミ	131.0
ベスラン	141.0
ゲレンジーク	126.0
ぐだうた	130.0
コブレティ	133.0
クタイシ	134.0
クラスノダール センター	122.0
クラスノダール パシコフスキー	128.0
クリムスク	124.0
マイコープ	125.0
ミネラルニエ・ヴォーディ	135.0
モズドク	137.0
ナリチク	136.0
ノヴォロシースク	123.0
千秋	132.0
ソチ	127.0
ソガンラグ	139.0
スフミ	129.0
トブリシ	138.0
ヴァツィアーニ	140.0

セクションの概要

- 1 – はじめに
  - 1.1 – ナビゲーションの基本
  - 1.2 – ナビゲーション機器の概要
  - 1.3 – 磁気偏差
- 2 – NADIR システム
  - 2.1 – はじめに
  - 2.2 – 電源投入シーケンス
  - 2.3 – ナビゲーションチュートリアル 1: ナビゲーションを選択および追跡する方法*しかし*(ウェイポイント)
  - 2.4 – ナビゲーションチュートリアル 2: ナビゲーションの作成と追跡方法*しかし*(ウェイポイント)
  - 2.5 – ウェイポイントの作成方法
- 3 – ADF (自動方向探知機) チュートリアル
- 4 – EFB (電子フライトバッグ) タブレット

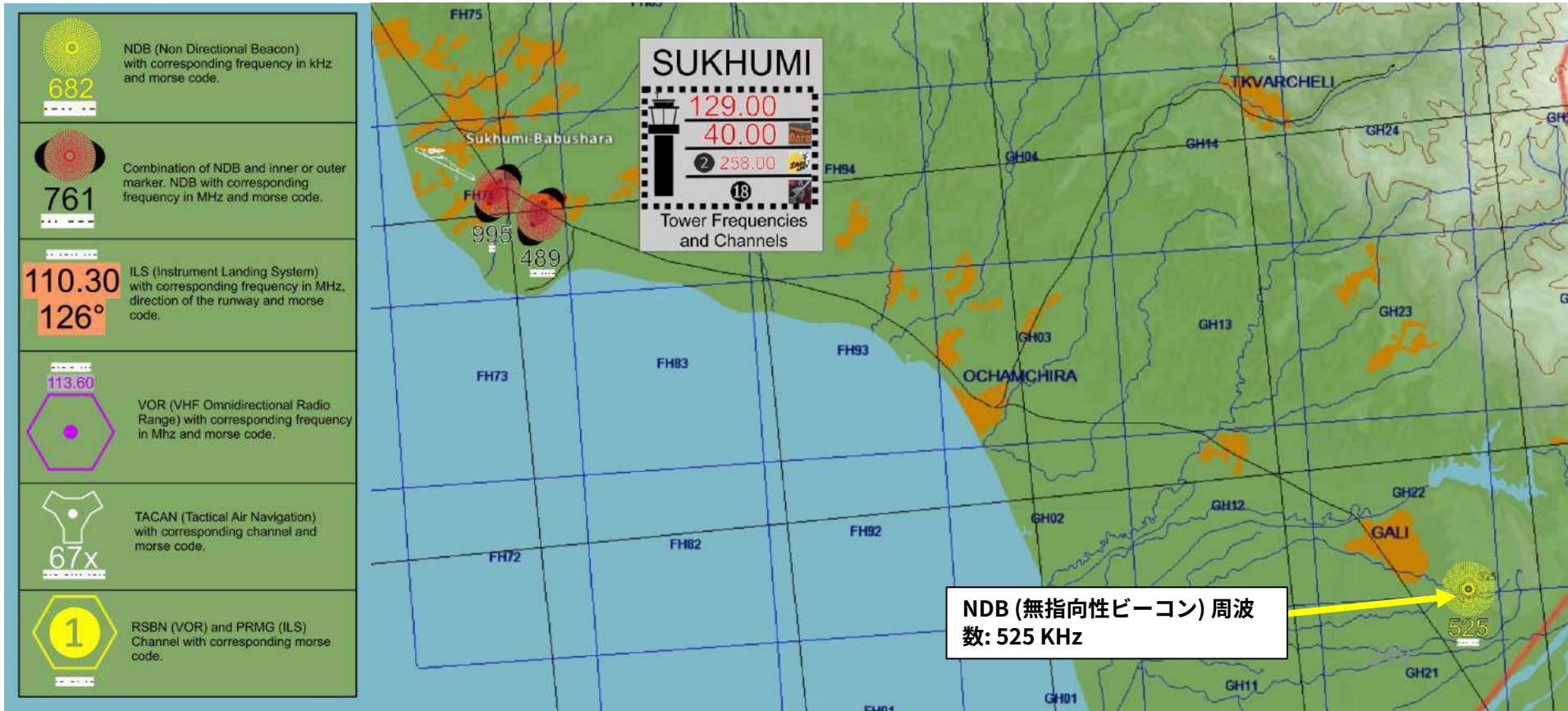
1 – はじめに

1.1 – ナビゲーションの基本

ナビゲーションは広範囲にわたるテーマです。ナビゲーションの詳細については、FAA マニュアルの第 16 章を確認してください。リンク：https://www.faa.gov/sites/faa.gov/files/18_phak_ch16.pdf

- 「NDB」はいわゆる無指向性ビーコンです。特定の周波数の電波を長距離に送信します。これらの波は ADF (自動方向探知機) によって読み取られます。NDB は通常、無線ナビゲーションに使用されます。
- 「VOR」は、VHF 全方向範囲システムと呼ばれるものです。特定の周波数で電波を送信します。これらの波は VOR 受信機によって読み取られます。VOR システムは、NDB と同様に、無線ナビゲーションに使用できます。
- NDB と VOR は、船の誘導に灯台が使用されていたのと同じように使用されます。このようにして、空の通路と気道が作られ、ますます混雑する空を制御できるようになります。

Lino_Germany が作成した**素晴らしい** マップ全体に点在するすべての NDB ステーションと VOR/ILS ステーションを含む HD マップ。これを使用して、設定する必要がある NDB および VOR チャネル周波数を確認します。 リンク：
https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3YWJBUmZTazBGajQ&authuser=0



1 – はじめに
1.2 – ナビゲーション機器の概要

ガゼルは次の装備を使用して移動できます。

- **ADFラジオセット**(ADF パネル): マップ全体に点在する NDB (無指向性ビーコン) を追跡できます。ADF は従うべき方向を示しますが、範囲は示しません。

- **天底ナビゲーションセット**(NADIR パネル): NADIR を使用して (手動で入力した) ウェイポイントを追跡でき、これにより方向と従うべき範囲がわかります。NADIR システムは、ドップラー センサー、ジャイロ、対気速度センサーなどからの情報を提供する統合ナビゲーション システムです。NADIR は合計 9 つのウェイポイントを保存できます。ただし、必要に応じて変更できます。
- あ**スタンバイ磁気コンパス**: NADIR 障害の場合に使用されます
- **EFB (電子フライトバッグ) タブレット**: このデバイスは GPS 情報を使用して、パイロットに位置、対地速度、方位、高度の情報を提供します。

1 – はじめに
1.2 – ナビゲーション機器の概要

1 – はじめに
1.3 – 磁気偏差

コンパスの針が指す方向を磁北といいます。一般に、これは北磁極 (またはその他の一貫した場所) の方向と正確には一致しません。代わりに、コンパスは、地球の表面上および時間の経過とともに複雑に変化する局所的な地磁気に合わせて調整されます。磁北と真北の間の局所的な角度の差は磁気偏角と呼ばれます。ほとんど **地図座標**システムは〜に基づいています**真北**、磁気偏角は、コンパスが示す北から真北の方向を決定できるように、地図の凡例によく示されます。

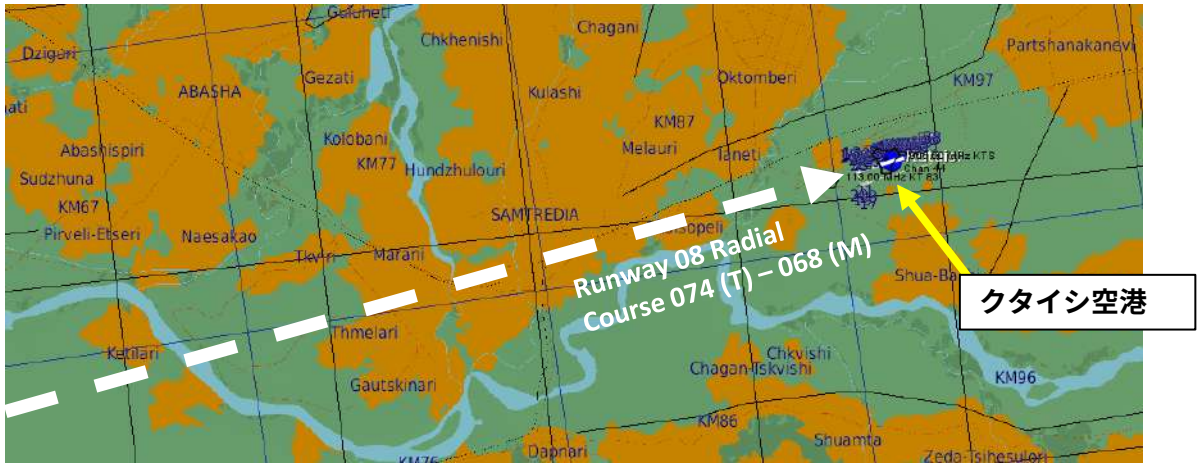
DCS では、磁北極の磁偏角を考慮して滑走路へのコースを「調整」する必要があるのはこのためです (これは実際にシミュレーションでモデル化されており、非常に適切です)。

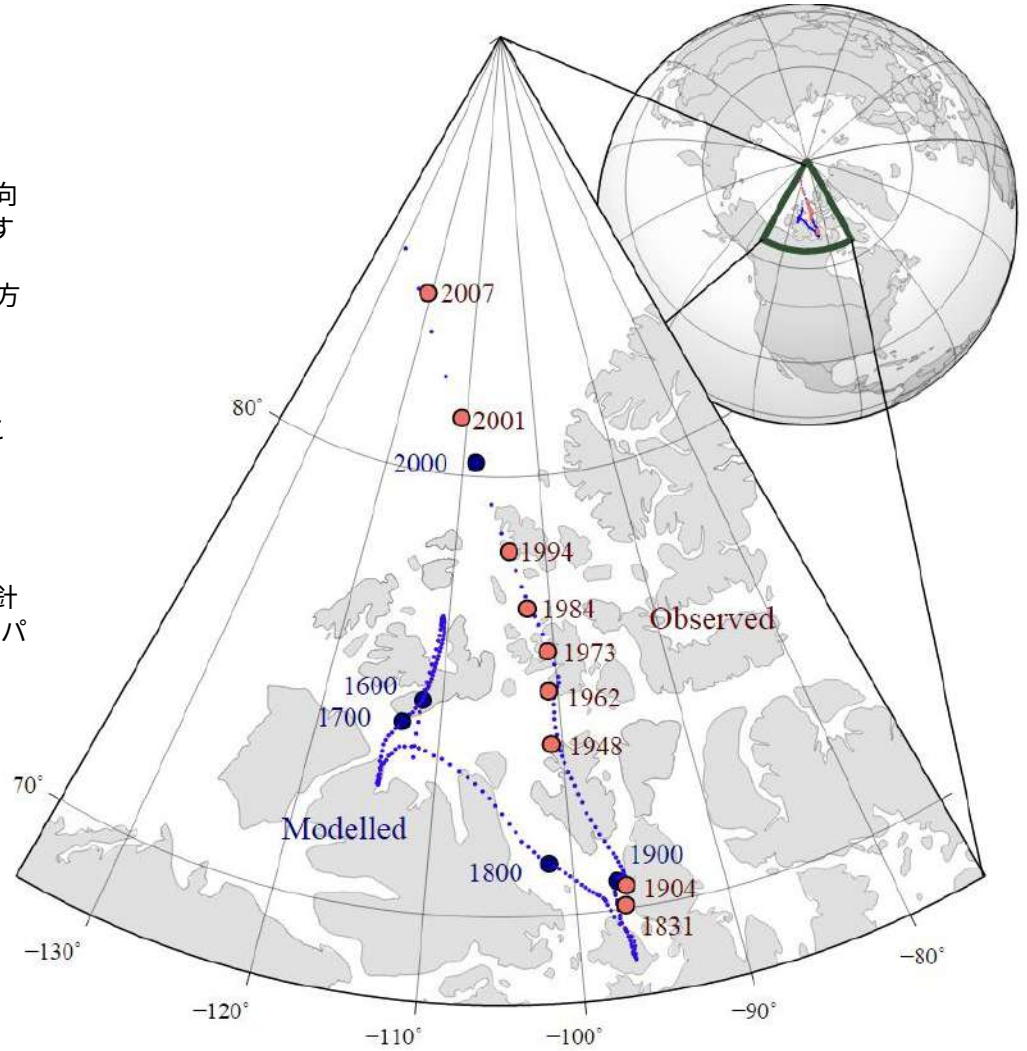
真の機首方位 = 磁気方位 + 磁気偏差

たとえば、クタイシの F10 地図で読み取られた滑走路方位が 074 (真方位) である場合、磁気コンパスの針路への入力は、074 から磁気偏差 (+6 度) を減算した値、つまり 068 である必要があります。ラジオコンパスで068(M)のコースを入力する必要があります。

磁気偏角:

- **+ コーカサス (東) の場合は 6.4 度**
- **+ ネバダ州では14.2度。（東）**
- **+ ペルシャ湾 (東) の場合は 1.3 度**
- **- ノルマンディー（西）の場合は 5 度**
- **+ イギリス海峡 (西) の場合は 0,2 度**
- **+ シリア（東）では5.2度**





カナダ北極を横切る地球の北磁極の動き、1831 〜 2007 年。

1 – はじめに
1.3 – 磁気偏差

磁気偏角の確認は非常に簡単になりました。コンパス ローズで表示される F10 マップから直接アクセスできます。

2 – NADIR システム 2.1 – はじめに

NADIR システムは、ドップラー、ジャイロコンパス、垂直ジャイロ、対気速度センサー、およびナビゲーション支援システムのデータから得られる情報を提供します。

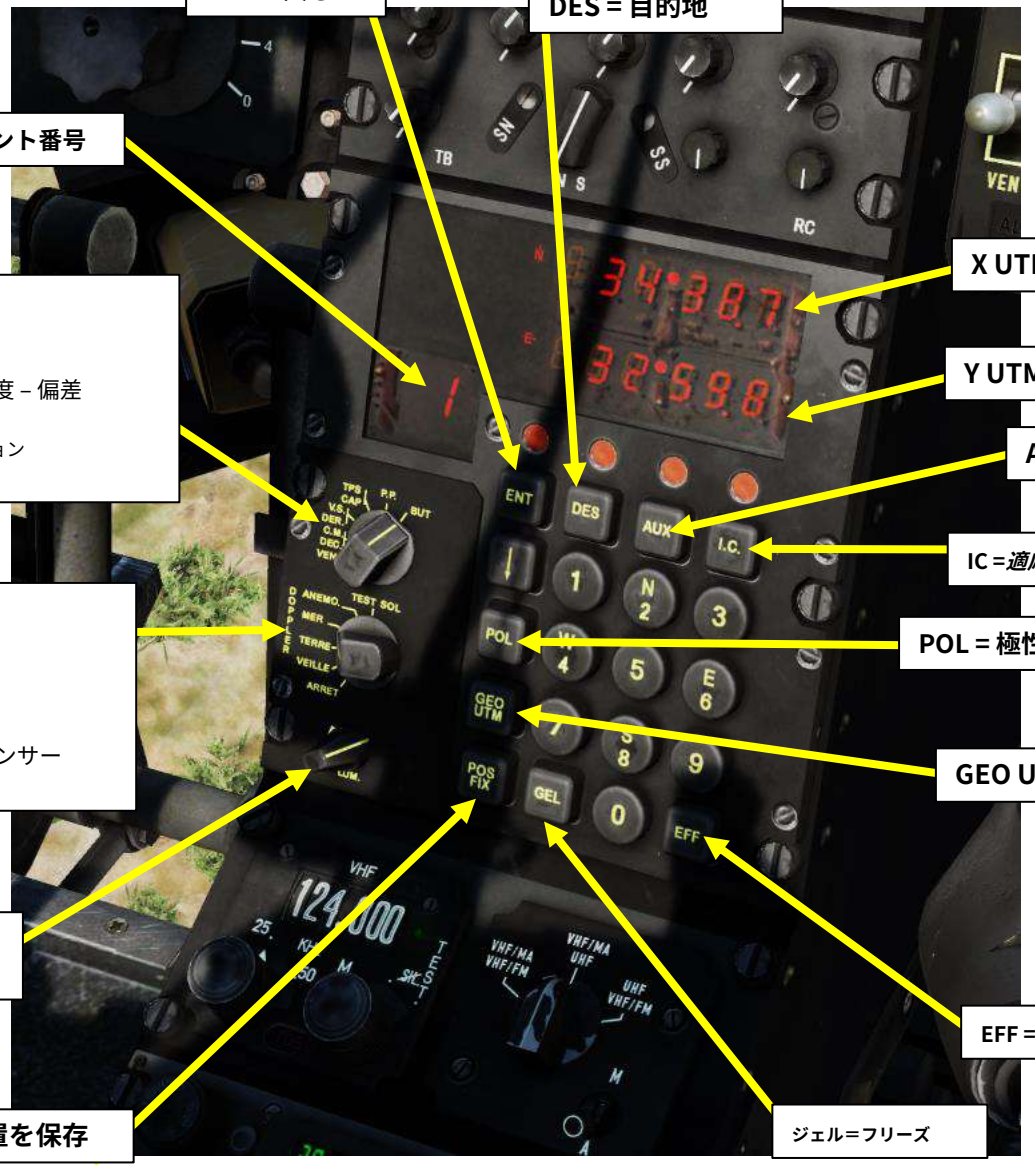
NADIR データベースには、**最大9つのルートポイントを含むフライトプラン**、とも呼ばれている " でも」またはウェイポイント。アクティブな (選択された) ウェイポイントの距離と方向は、NADIR 水平状況インジケーターに表示されます。

xxJohnxx による NADIR チュートリアル

パート 0 - 概要:https://www.youtube.com/watch?v=6HDRPoeppWY パート 1 - はじめに:https://www.youtube.com/watch?v=SZuJg_M82uE パート 2 - ナビゲーション: https://www.youtube.com/watch?v=Tz4Y4qJTxvk パート 3 - ウェイポイントの処理: https://www.youtube.com/watch?v=tcZTqb-gCoE パート 4 - その他の機能:https://www.youtube.com/watch?v=AtdARMcRuqE

2 – NADIR システム 2.1 – はじめに

ここでは、NADIR コントロール パネルの機能の内訳を示します。



2 – NADIR システム 2.1 – はじめに

ここでは、NADIR パラメーターの内訳を示します。

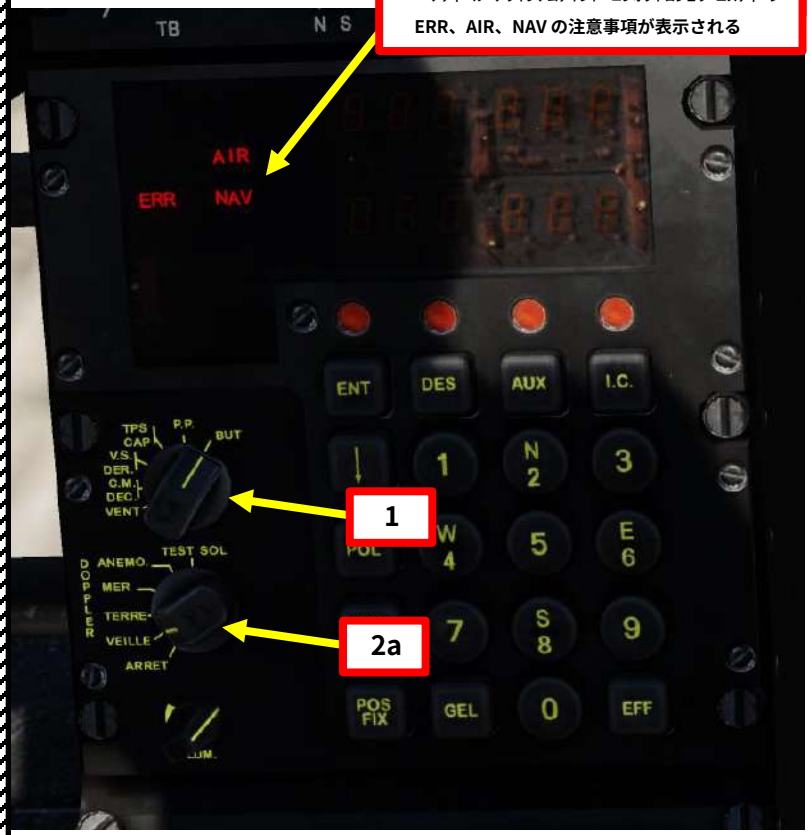
2 – NADIR システム 2.1 – はじめに

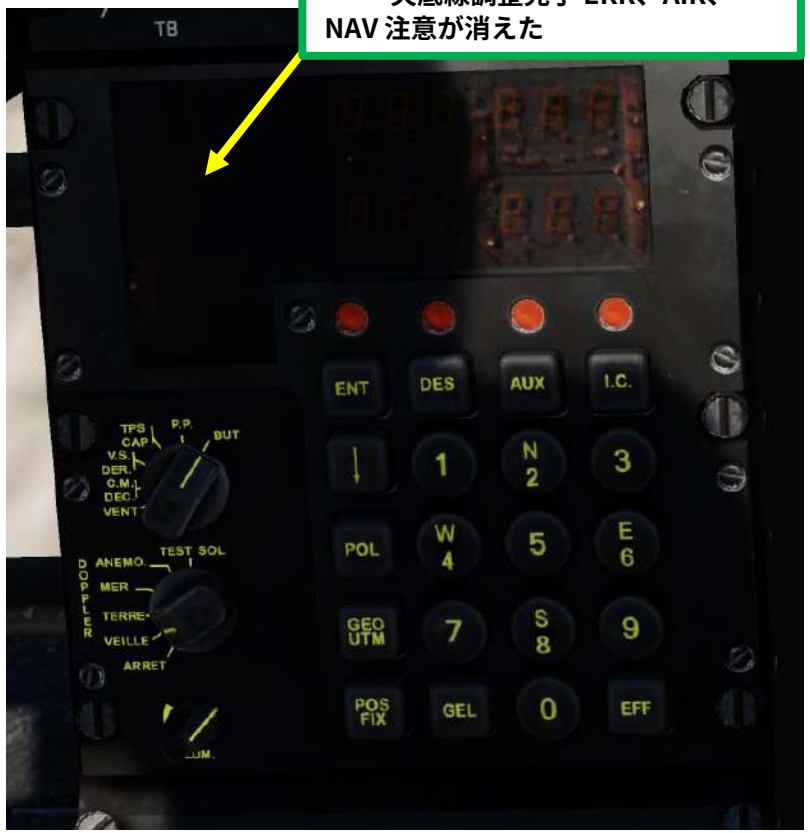
ここでは、NADIR パラメーターの内訳を示します。

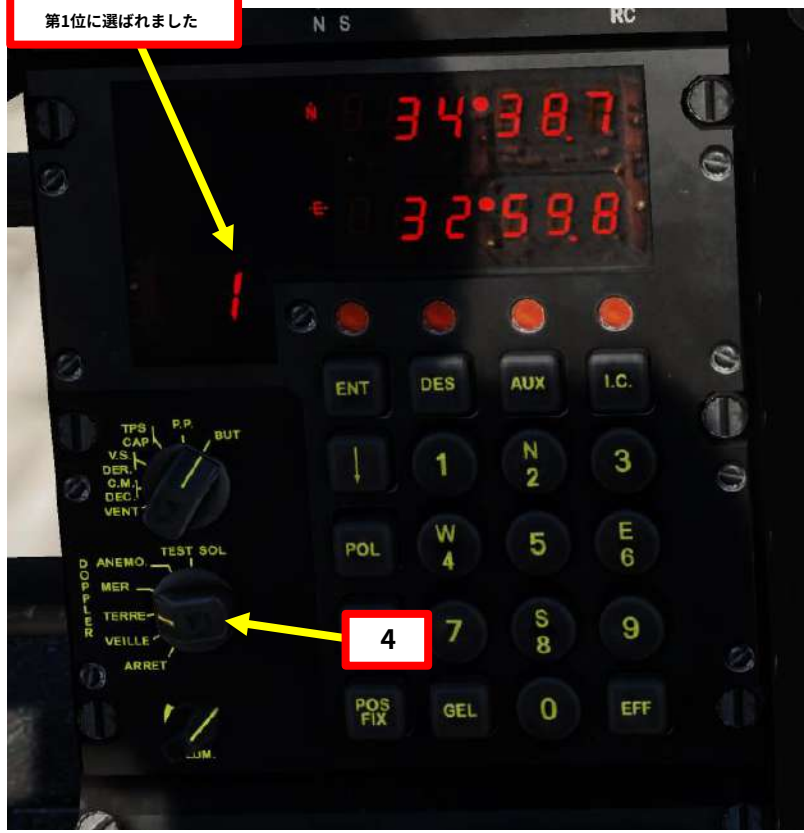
2 – NADIR システム 2.2 – 電源投入シーケンス

注: ミッション作成者に少しの常識があり、慈悲深いと感じる場合、[特別オプション] タブでこのオプションがチェックされていれば、ウェイポイントはすでに天底に「プリロード」されています。

1. NADIR パラメータを BUT に設定してウェイポイントを選択します。
2. NADIR モードを VEILLE (スタンバイ) に設定し、アライメントフェーズが完了するまで待ちます。
3. AIR コーションは 40 秒後に消え、PANNE および ERR NAV コーションは 70 秒後に消えます。
4. NADIR モードを TERRE (地上) に設定します。
5. NADIR が開始されたら、監視する対象を選択できます。



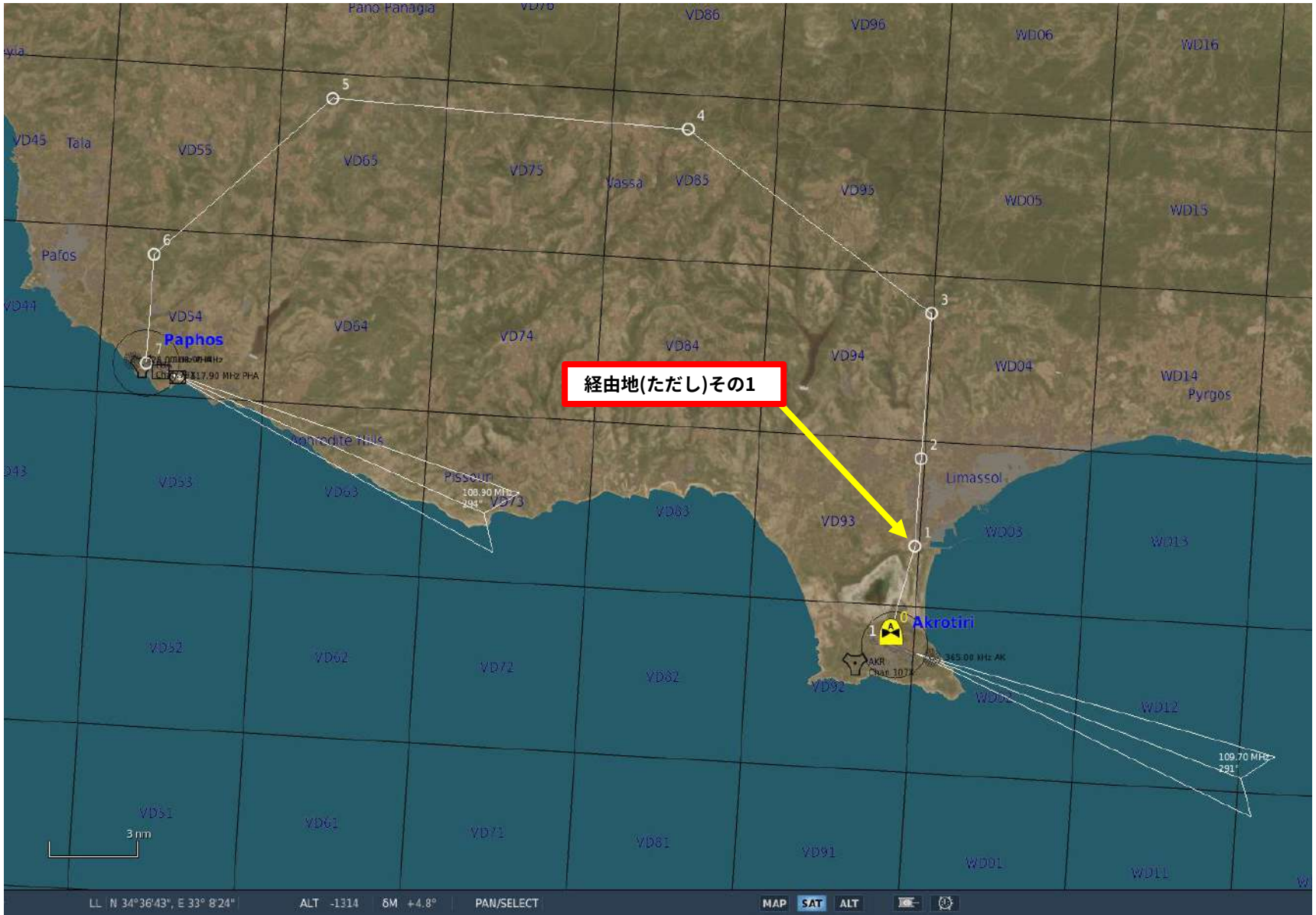




2 – NADIR システム

2.3 – ナビゲーションチュートリアル 1: ナビゲーションを選択および追跡する方法しかし(ウェイポイント)

このチュートリアルでは、ウェイポイント (ただし) No. 1 を追跡します。その座標はすでに NADIR データベースに入力されています。



2 – NADIR システム

2.3 – ナビゲーションチュートリアル 1: ナビゲーションを選択および追跡する方法しかし(ウェイポイント)

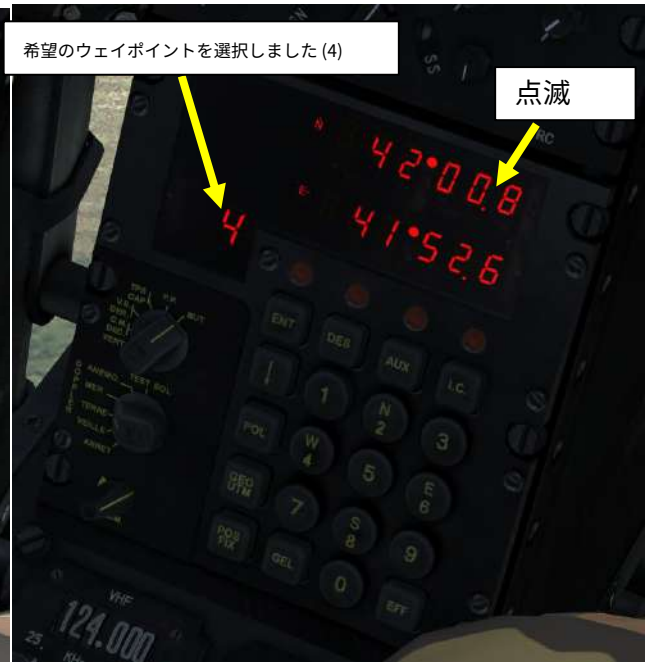
1. TERRE（地上）NADIR モードを選択します。
2. BUT (ウェイポイント) NADIR パラメータを選択します。
3. NADIR キーボード (1) を使用して、追跡するウェイポイント番号を選択します。
4. メイン人工地平線ソース セレクター – DOPPLER を設定します。
5. 以下を使用してウェイポイント/ただしを追跡できます。
   a) NADIR 水平状況インジケーターの NADIR 針のとがった端。
   b) ADI (Attitude Director Indicator) コースステアリングバー

2 – NADIR システム

2.4 – ナビゲーションチュートリアル 2: ナビゲーションの作成と追跡方法しかし(ウェイポイント)

このチュートリアルでは、次のコブレチ飛行場の座標を持つ新しいウェイポイント/ただし番号 4 を作成します。**41°55'4**北5インチ /**41°51'4**東7インチ。

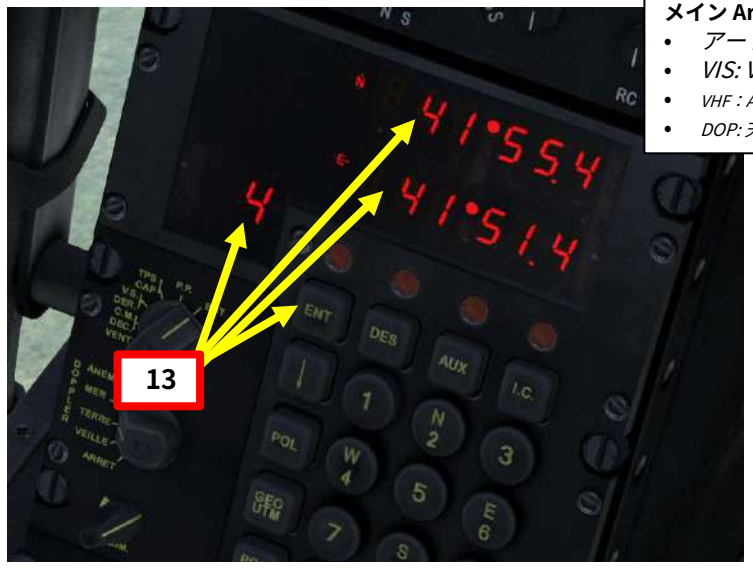
1. 目的の新しいウェイポイントの座標をメモします (例: F10 を押したときの Kobuleti 飛行場の座標は**41°55'4**北5インチ /**41°51'4**東7インチ)
2. TERRE（地上）NADIR モードを選択します。
3. BUT (ウェイポイント) NADIR パラメータを選択します。
4. キーボードで編集/追加する目的のウェイポイント番号を選択します。
5. Enter キーを押します。
6. EFF (ERASE) を繰り返し押して、選択した行のすべての桁を削除します。
7. 「N」または「2」を押して、N (北半球の場合) を追加します。
8. キーパッド (41 55 4) を使用して北座標を入力します。



2 – NADIR システム

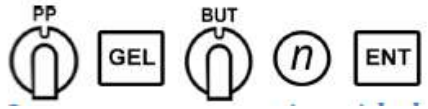
2.4 – ナビゲーションチュートリアル 2: ナビゲーションの作成と追跡方法 しかし(ウェイポイント)

9. キーパッドの下矢印ボタンを押して、2 番目の表示行を選択します。
10. EFF (ERASE) を繰り返し押して、選択した行のすべての桁を削除します。
11. 「E」または「6」を押して E (東半球の場合) を追加します。
12. キーパッドで東座標を入力します (41°51'4)
13. Enter キーを押します。適切な座標を持つ新しいウェイポイント 4 が追跡されるようになりました。
14. メイン人工地平線ソース セレクター – DOPPLER を設定します。
15. 以下を使用してウェイポイント/ただしを追跡できます。
    a) NADIR 水平状況インジケーターの NADIR 針のとがった端。
    b) ADI (Attitude Director Indicator) コースステアリングバー



2 – NADIR システム
2.5 – ウェイポイントの作成方法

現在位置からある地点まで



- このシーケンスは、現在の位置データを使用して新しいウェイポイントを作成します
- 注:「n」は、NADIR キーボードで入力されるウェイポイント番号を指します。

保存された位置からポイントへ

- このシーケンスは、保存された位置データを使用して新しいウェイポイントを作成します

ある点から別の点へ

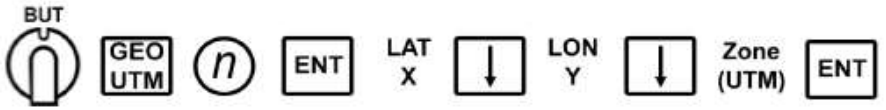
- このシーケンスは、既存のポイントのデータを使用して新しいウェイポイントを作成します (コピー)

ある点から別の点へ (極座標)

- このシーケンスは、既存のポイントのデータを使用して新しいウェイポイントを作成します (コピー)

2 – NADIR システム
2.5 – ウェイポイントの作成方法

ポイント座標 (GEO または UTM)



Geographic coordinates

Latitude

First key pressed has to be N 2 or S 8 and will be considered as N or S for latitude

Then you can enter five digits which will stand for nn ° nn.n '

Longitude

First key pressed has to be W 4 or E 6 and will be considered as W or E for longitude

Then you can enter six digits which will stand for nnn ° nn.n '

UTM Coordinates

X and Y will be six digits numbers max and will mean tenth of meters

Zone is a number from 1 to 60.

3 – ADF (自動方向探知機) チュートリアル

この例では、ADF (Automatic Direction Finder) を使用して、Kobuleti の近くに配置された内側 NDB ビーコンの上空を飛行します。次のことを行います。

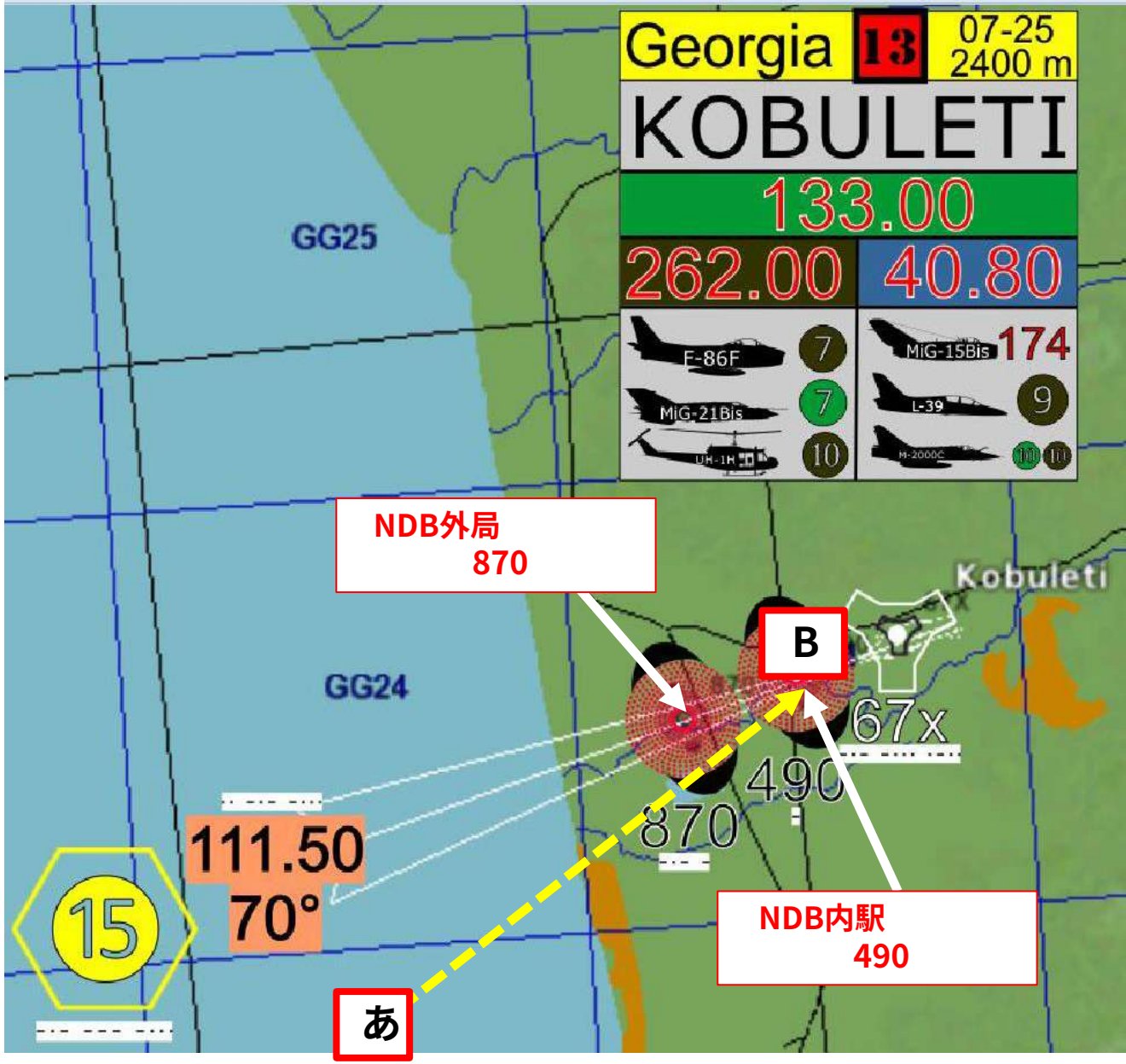
A. に向かって飛んでください**コブレティ**。
B. ADF1 システムを使用して追跡する**コブレティの内部 NDB ビーコン、ADF 周波数 490** (Lino Germany の地図から入手)。
C. ADF2 システムを次のように設定します。**コブレティのアウター NDB ビーコン、ADF 周波数 870** (Lino Germany の地図から入手)。
D. Kobuleti の内部 NDB ビーコンに向かって移動します。

注: Gazelle の ADF システムは、同時に 2 つの NDB 周波数を記憶できますが、一度に追跡できるのは 1 つだけです。どれを追跡するかを選択する必要があります。

私たちのケースでは、ADF1 に設定されている INNER NDB STATION (490) を追跡します。

ADF チュートリアル:バニャップ

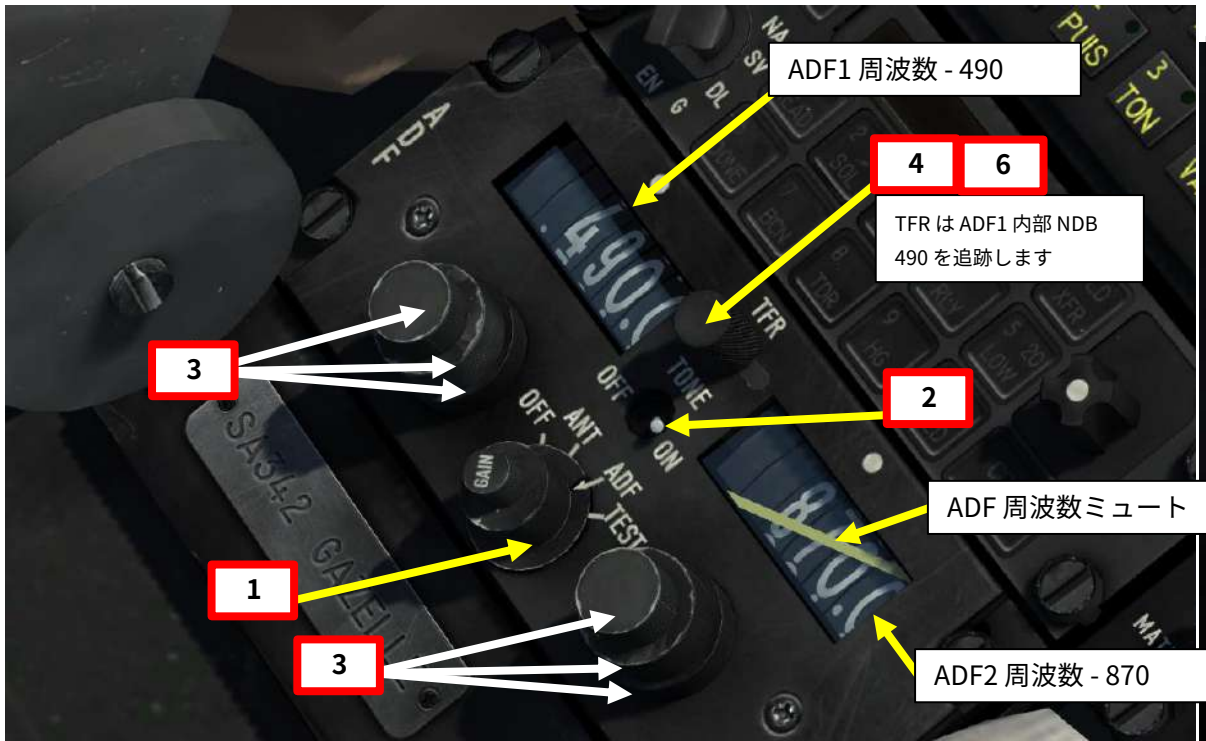
チュートリアル -https://www.youtube.com/watch?v=0gz26R9Qg0Y



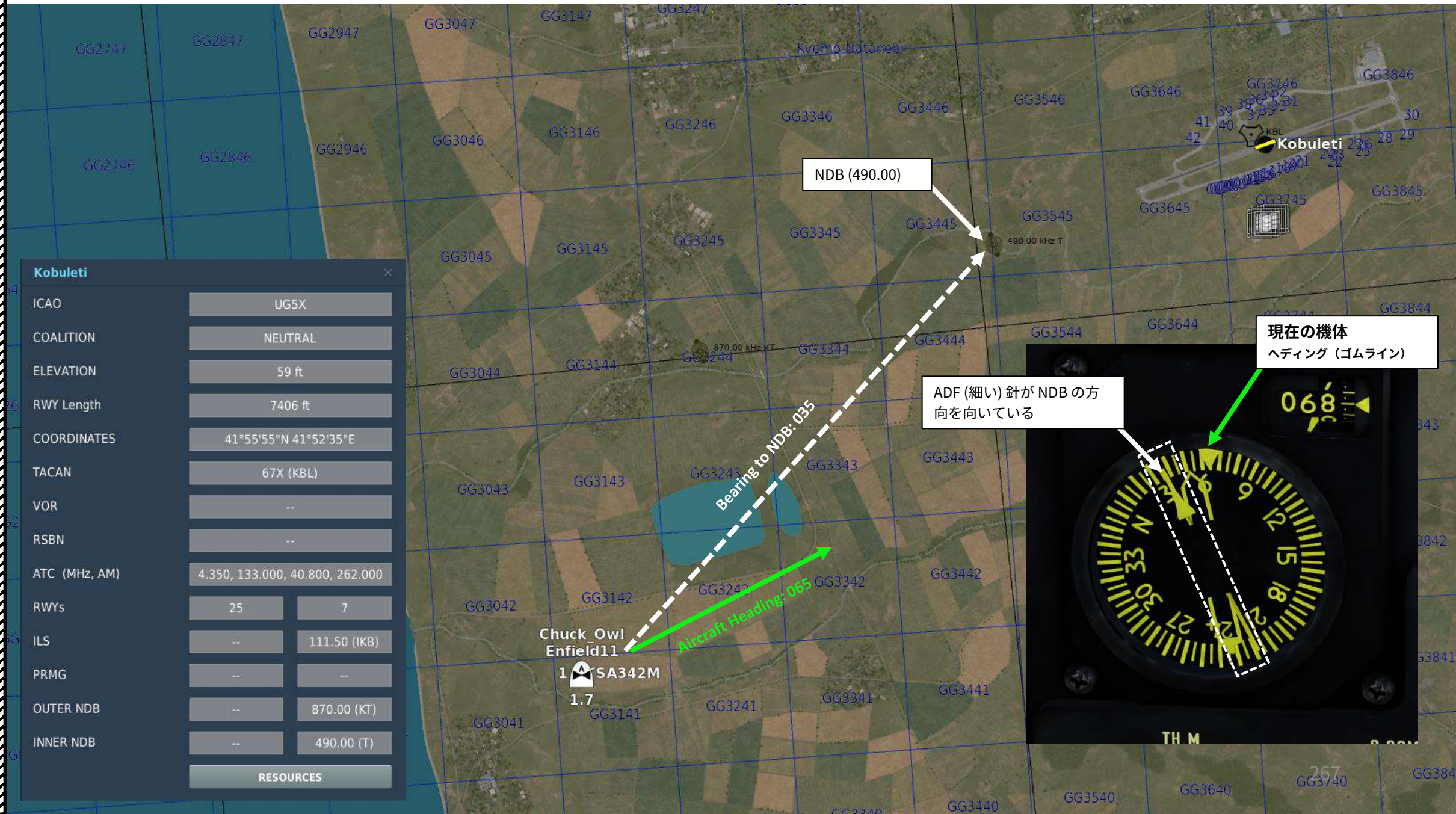
パート1

3 – ADF (自動方向探知機) チュートリアル

1. NAV モードのローテータを ADF に設定します
2. ADFトーンスイッチをONに設定します。
3. a) ADF1 の内部 NDB (490) と、b) 外部 NDB の周波数を設定します。
   ADF2の場合は(870)。
4. TFR (転送) セレクターのトグルを使用して、追跡する ADF 周波数を選択します。例として ADF1 (内部 NDB 490) を追跡します。ミュートされた ADF 周波数の上に「ミュート」の黄色の線が表示されます。
5. NADIR インジケーター上の ADF (細い) 針の尖った端を内側 NDB (490) に向かってたどります。NDB までの距離情報はありません。
6. TFR セレクターの切り替えを使用していつでも、ADF システムを外部 NDB (870) に切り替えることを選択できます。



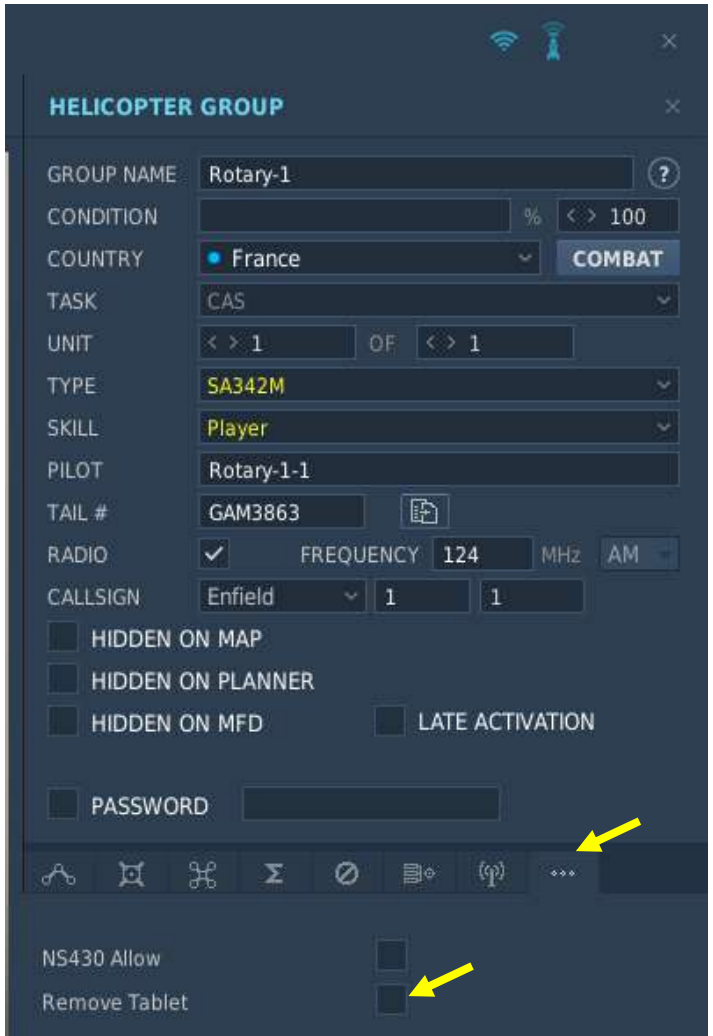
3 – ADF (自動方向探知機) チュートリアル

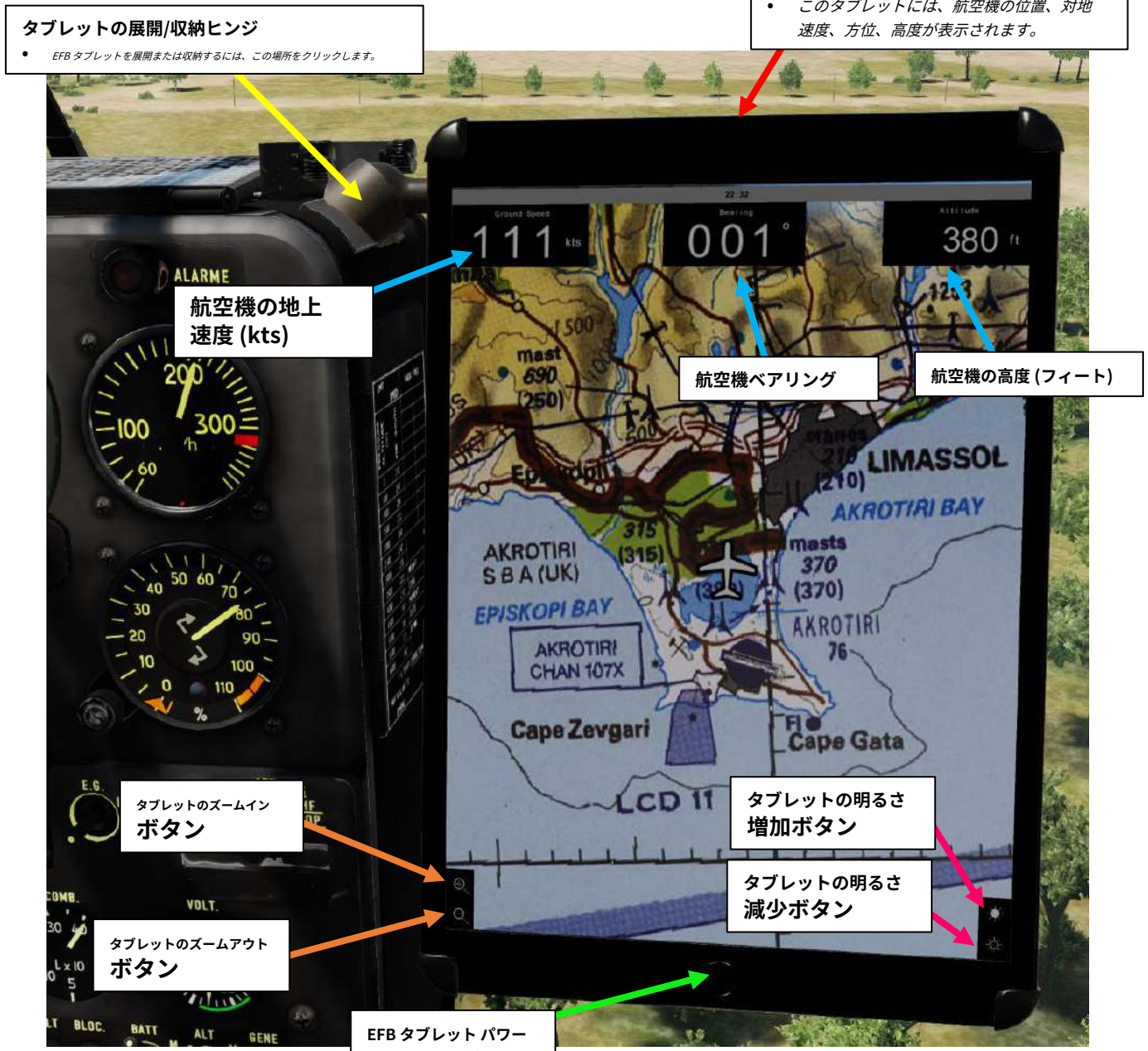


4 – EFB (電子フライトバッグ) タブレット

DCS Gazelle の追加機能は、EFB (電子飛行バッグ) タブレットです。このタブレットは、GPS (全地球測位システム) 情報から得られる移動地図、航空機の進行方向、対気速度、対地速度を提供します。

タブレットは GPS を使用するため、1994 年 3 月以降のミッションでのみ使用できます。ミッション エディターには、ミッション作成者がタブレットを使用可能にするかどうかを指定できる設定があります。

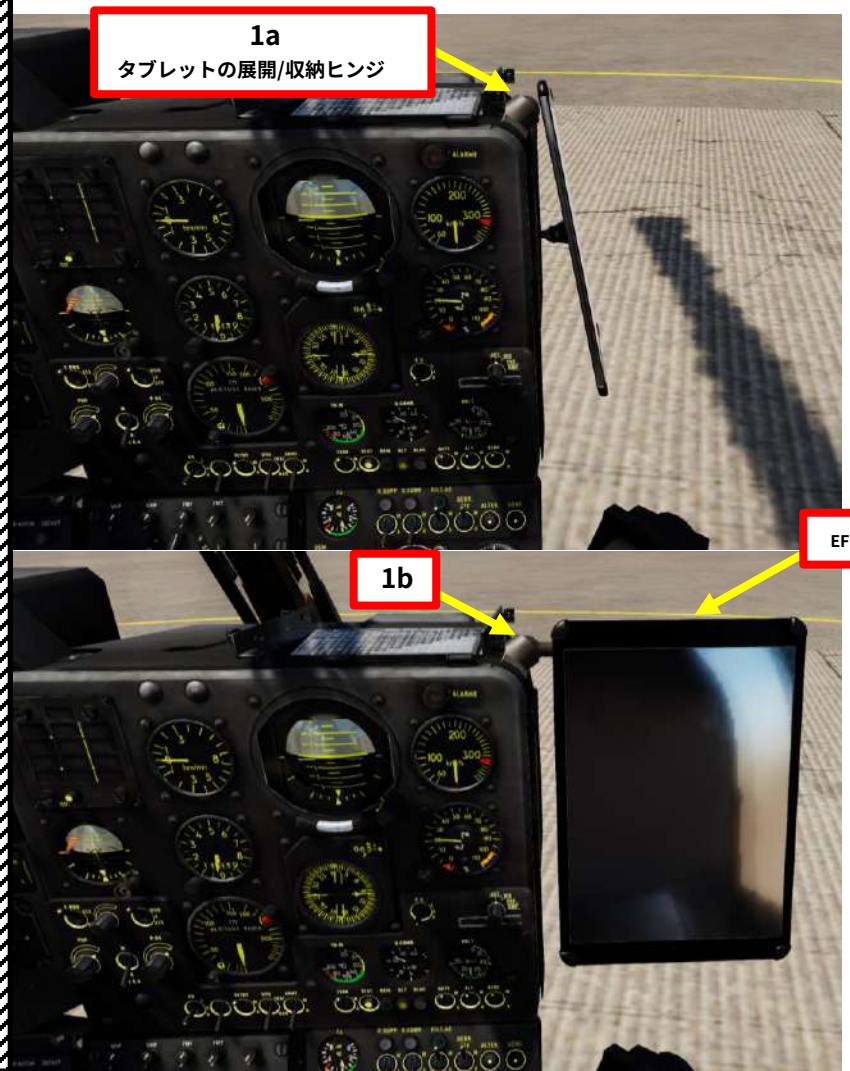




4 – EFB (電子フライトバッグ) タブレット

EFB タブレットを使用するには:

1. EFB (Electronic Flight Bag) タブレットが取り付けられている場合は、[タブレット展開/収納ヒンジ] をクリックしてタブレットを展開します。
2. EFB タブレット電源オン/オフ ボタンを押して、EFB タブレットの電源をオンにします。



トリムおよびオートパイロット システムの概要

SA-342 は 2 つの方法で個別にトリミングできます。

- **磁気ブレーキトリム**(*Débrayage des Efforts – Freins Magnétiques*)、これは通常ヘリコプターで使用されるフォース トリムのように機能し、サイクリックを現在の位置に残し、サイクリックで感じられる力を解放します (フォース フィードバック ジョイスティックを使用すると非常に明白です)。
- **チャイナハットトリム**これは、通常の航空機のトリムと同じように機能します (ピッチの上下、左右のロール)。

SA-342には、**安定性増強システム**(SAS) は、飛行中のヘリコプターの安定化に役立ちます。SAS は 3 つのチャネルに分割されています。

- ピッチチャンネル
- ロールチャンネル
- ヨーチャネル

SAS は、**オートパイロット**、SAS に依存します。SAS オートパイロットは、120 km/h 以上で自動的に作動します。速度を 120 km/h 未満に下げると、航空機の突然のヨー運動に気づく場合があります。これは、SAS オートパイロットが解除されたことを意味します。オートパイロットには 3 つのモードがあります。

- **通常動作**モード – 通常の SAS 動作
- **高度維持**モード – 現在の高度を維持します
- **スピードホールド**モード – 現在の対気速度を維持します

最後に、オートパイロットの**自動ホバー (CVS) モード**と組み合わせて使用できます。**オートパイロットスレーブ**ボタンを押すと、指定されたレーザーターゲットに向かってヘリコプターが自動的に操縦されます。これ結合モードが呼び出されます**ヘディングアライン (ALV) モード**。

トリムとオートパイロットについて説明している xxJohnxx の YouTube チュートリアルをここでご覧ください。 https://www.youtube.com/watch?v=inT-fGgpmOM

オートパイロットボタン

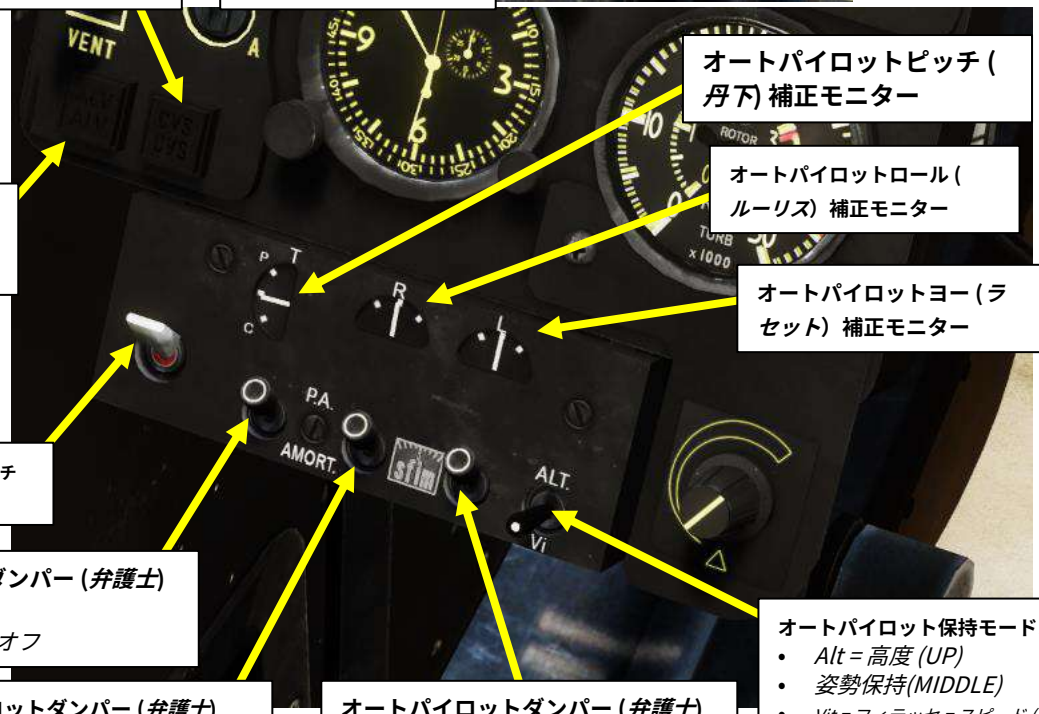
オートパイロットスレーブボタン (自動スレーブトグル)

磁気ブレーキ (*Débrayage des Efforts – Freins Magnétiques*) トリムボタン (強制トリム)

トリムチャイナハット

オートパイロット オートホバー (CVS) ライト
- *CVS (緑): 稼働中*
- *CVS（アンバー）：武装*

自動ホバーボタン



オートパイロットピッチ (*丹下*) 補正モニター

オートパイロットロール (*ルーリズ*) 補正モニター

オートパイロットヨー (*ラセット*) 補正モニター

自動操縦機首方位調整 (ALV) ライト
- *ALV (緑): 作動中*
- *ALV(アンバー)：武装*

オートパイロットマスタースイッチ
- *上 = オン / 下 = オフ*

オートパイロットダンパー (*弁護士*) ピッチ軸スイッチ
- *上 = オン / 下 = オフ*

オートパイロットダンパー (*弁護士*) ロール軸スイッチ
- *上 = オン / 下 = オフ*

オートパイロットダンパー (*弁護士*) ヨー軸スイッチ
- *上 = オン / 下 = オフ*

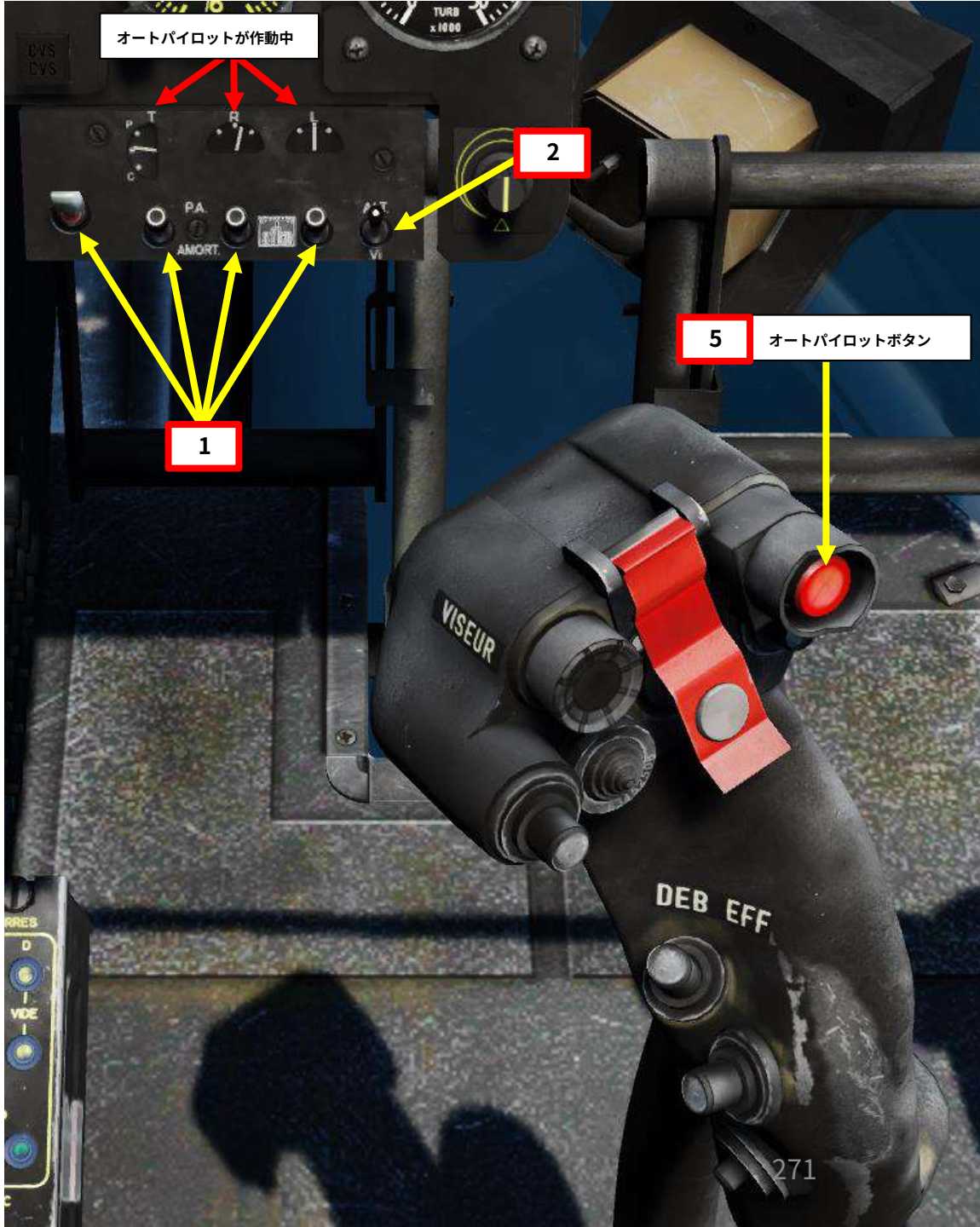
オートパイロット保持モードスイッチ
- *Alt = 高度 (UP)*
- *姿勢保持(MIDDLE)*
- *Vit = フィテッセ = スピード (DOWN)*

オートパイロットのチュートリアル

高度維持モード

1. すべての SAS (安定性増強システム) チャネル スイッチがオン (UP) であり、自動操縦電源スイッチがオン (UP) であることを確認します。
2. 自動操縦モードを高度 (上昇) に設定します。
3. 現在の対気速度が 120 km/h を超えていることを確認してください。
4. サイクリックの AP ボタンを使用してオートパイロットを作動させます。
5. ヘリコプターは現在の対気速度を維持します。

注: 120 km/h より低速で走行すると、オートパイロットは解除されます。

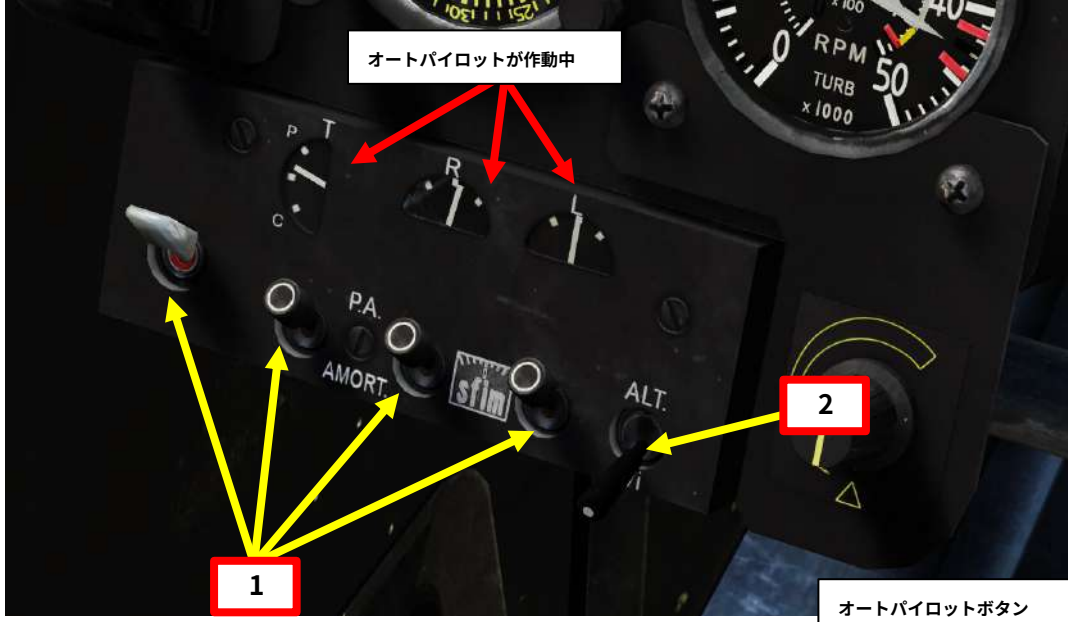


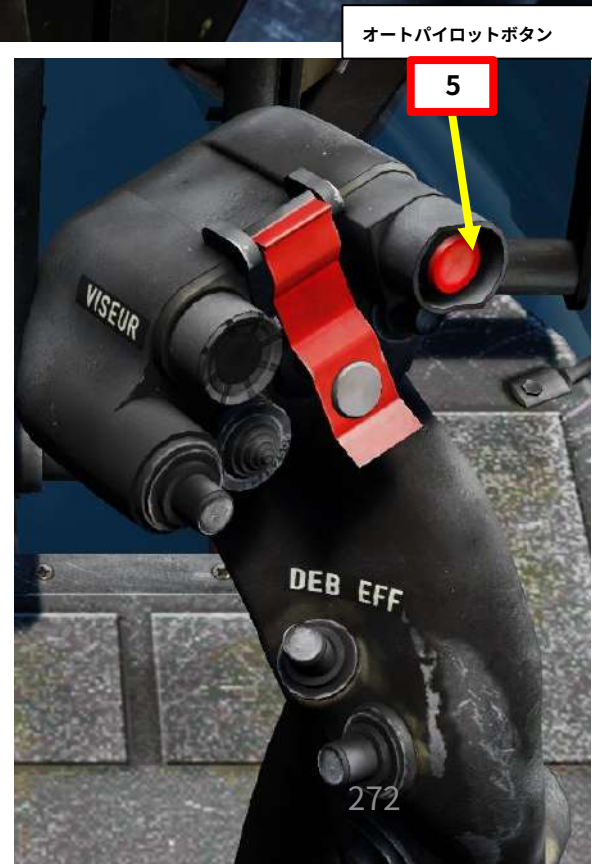
オートパイロットのチュートリアル

スピードホールドモード

1. すべての SAS (安定性増強システム) チャネル スイッチがオン (UP) であり、自動操縦電源スイッチがオン (UP) であることを確認します。
2. 自動操縦モードを VITESSE/Speed (DOWN) に設定します。
3. 現在の対気速度が 120 km/h を超えていることを確認してください。
4. サイクリックの AP ボタンを使用してオートパイロットを作動させます。
5. ヘリコプターは時速 120 km 以上である限り、現在の対気速度を維持します。

注: 120 km/h より低速で走行すると、オートパイロットは解除されます。



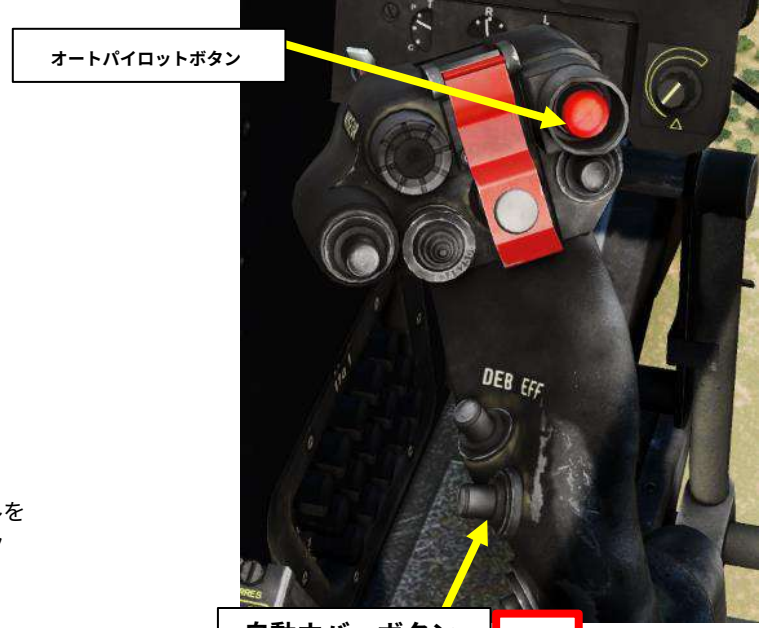


自動ホバー (CVS) モード

自動ホバーを維持するには、次の条件を順守する必要があります。

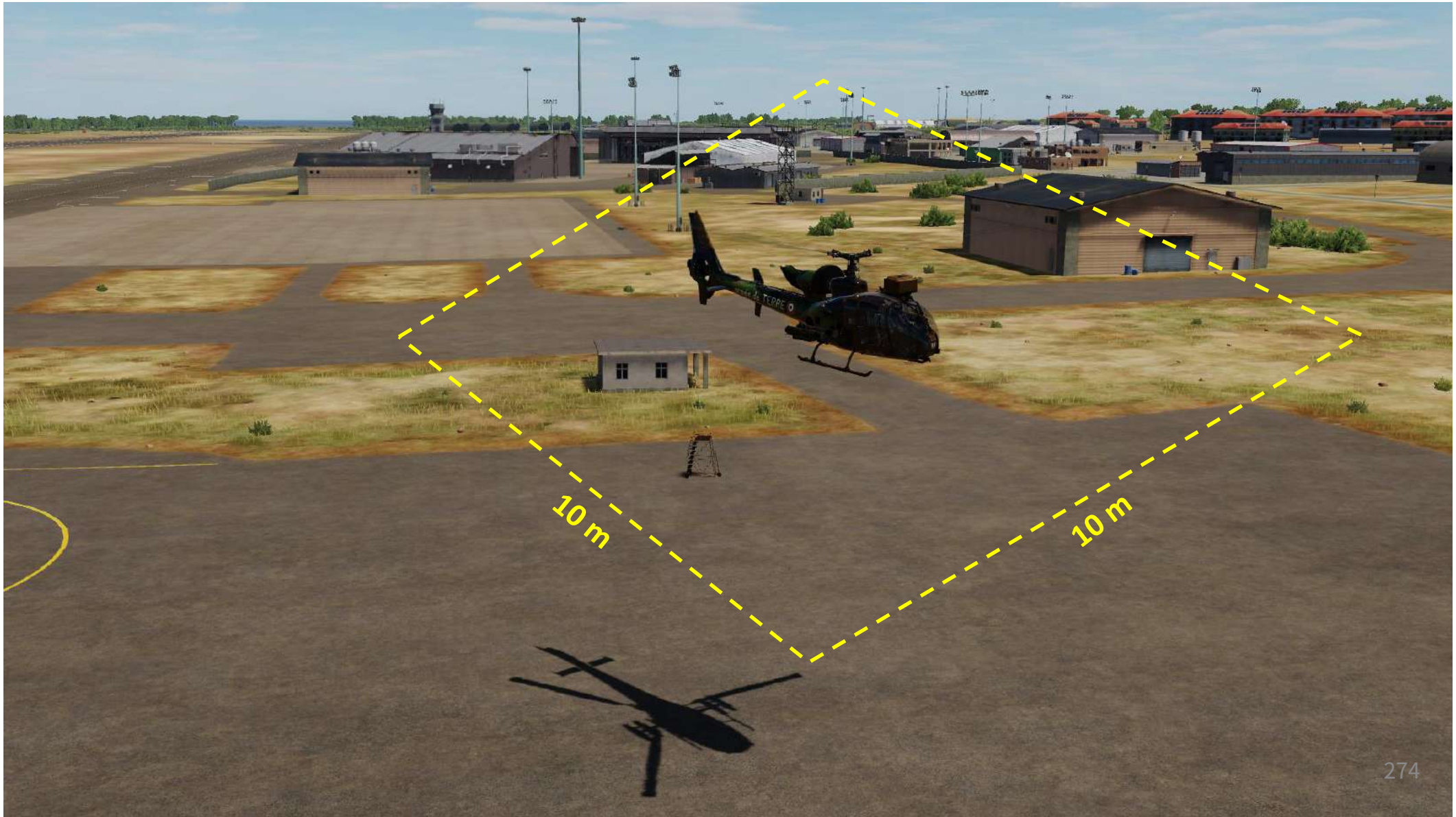
1. すべての SAS (安定性増強システム) チャネル スイッチがオン (UP) であり、自動操縦電源スイッチがオン (UP) であることを確認します。
2. 対地速度は 18 km/h 未満です
3. ロール角とピッチ角が 30 度未満
4. 垂直速度は 60 m/min 未満です

対地速度を監視するには、NADIR システムのドップラー レーダーを使用します。5.
NADIR モードを「Terre」（地上）に設定します。
6. NADIR パラメータを「VS」に設定します (*フィテッセ ソル*=対地速度)
7. 条件 2、3、4 がすべて満たされたら、**自動ホバーボタンを押して自動ホバーを開始します。**。自動ホバリングが有効になっている場合は、コントロールを放しても、制御されたホバリング状態が維持されます。の**CVSライト**点灯します。また、ボタンを押して自動ホバー モードを解除しない限り、コレクティブを移動できないことにも注意してください。**オートパイロットボタン**。



自動ホバー (CVS) モード

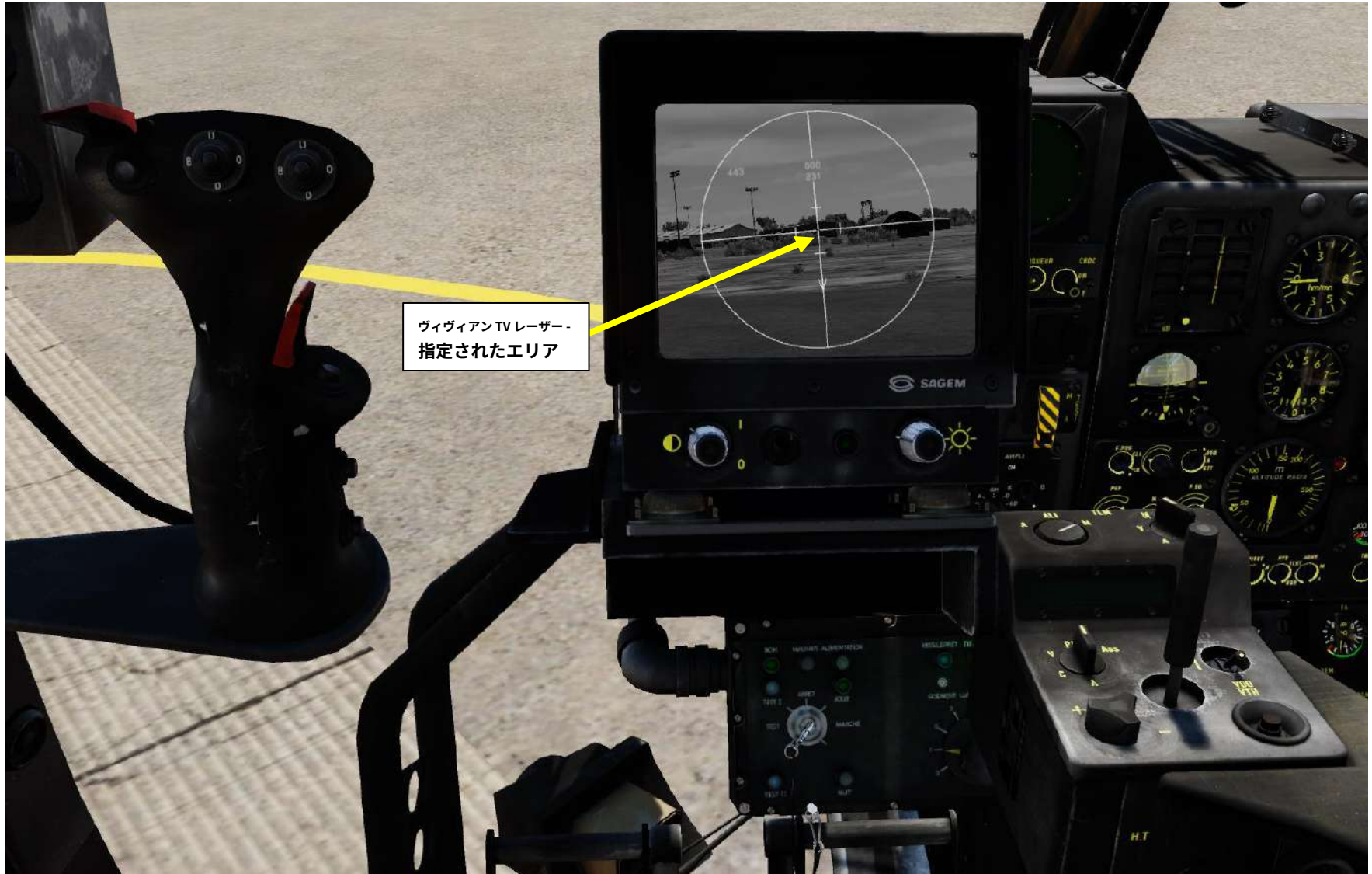
8. 自動ホバリングに入ると、ヘリコプターは 10 mx 10 m のゾーン内でホバリングを続けます。



ヘディングアライン (ALV) モード

機首方位調整 (ALV) は、自動操縦自動ホバリング モード (CVS) と組み合わされています。つまり、機首方位調整モードにより、ヘリコプタは TV カメラが映っている方向に操縦しながら、10 mx 10 m のホバリングを維持できます。探しています。このモードを使用するには、パイロットと副操縦士の両方の良好なチームワークが必要です。

1. 副操縦士は、まず Viviane Camera (または Athos Sight) を使用してレーザー指定を実行する必要があります。次に、パイロットはヘリコプターをほぼ同じ方向に向ける必要があります。

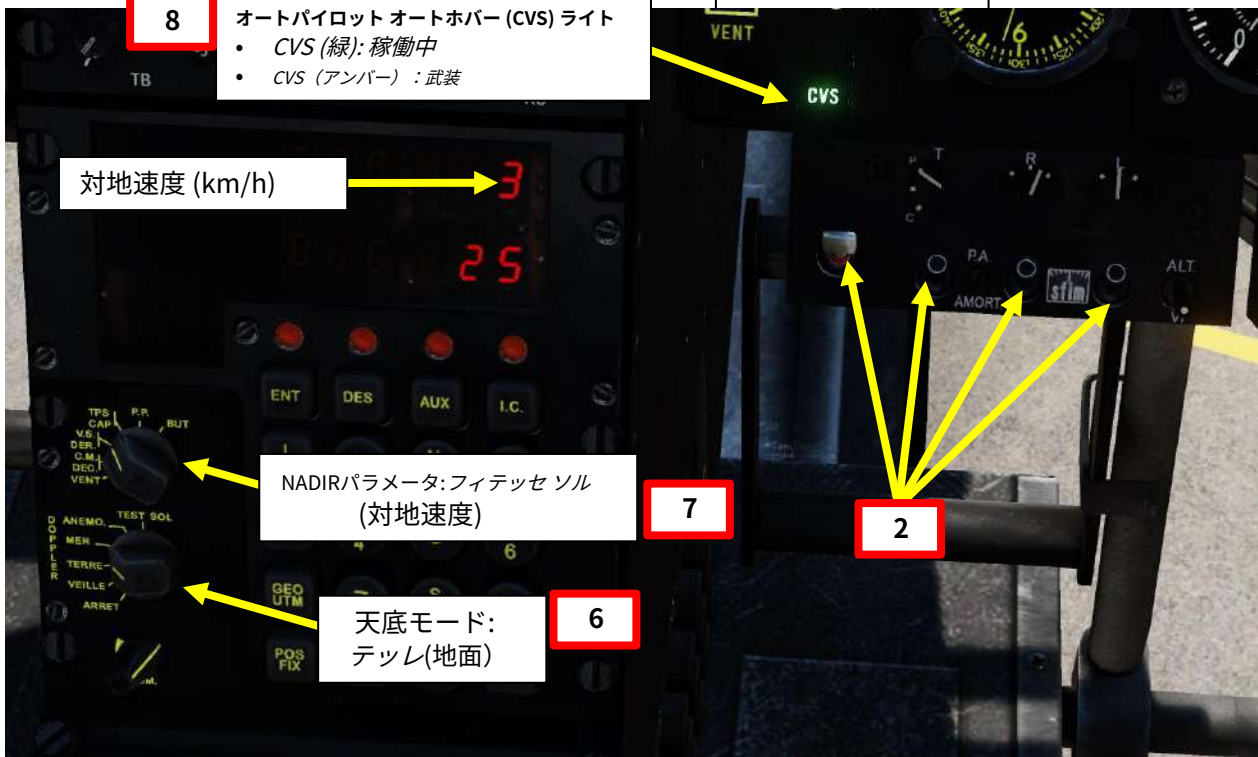


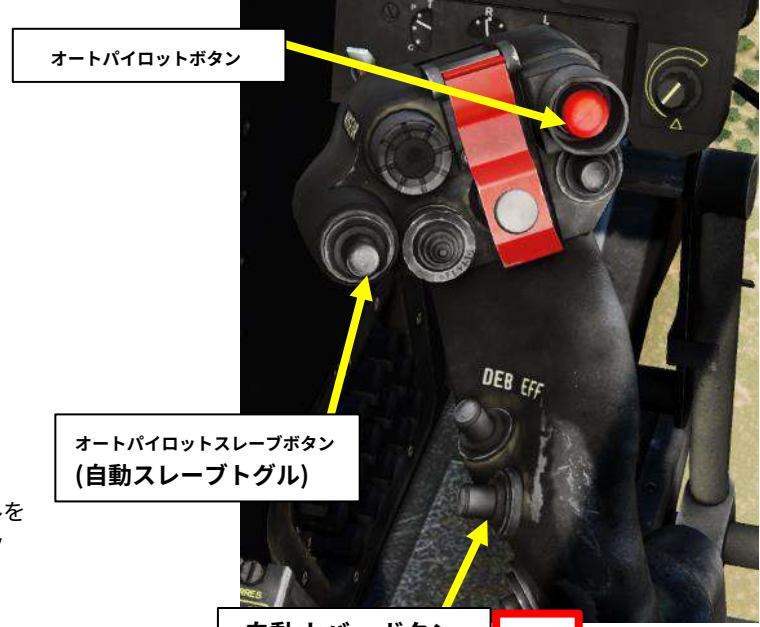
ヘディングアライン (ALV) モード

次に、パイロットはヘリコプターを自動ホバリング モードに設定する必要があります。これを行うには、次の条件に従う必要があります。 2. すべての SAS (安定性増強システム) チャネル スイッチがオン (UP) であり、自動操縦の電源スイッチがオン (UP) であることを確認します。

3. 対地速度は 18 km/h 未満です
4. ロール角とピッチ角が 30 度未満
5. 垂直速度は 60 m/min 未満です

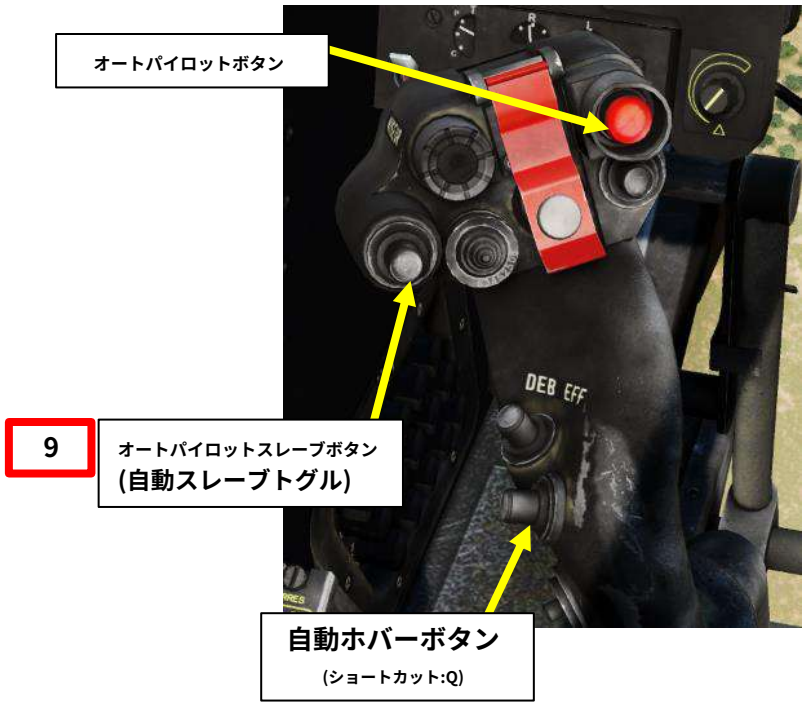
対地速度を監視するには、NADIR システムのドップラー レーダーを使用します。6.
NADIR モードを「Terre」（地上）に設定します。
7. NADIR パラメータを「VS」に設定します (*フィテッセ ソル*=対地速度)
8. 条件 3、4、5 がすべて満たされたら、**自動ホバーボタンを押して自動ホバーを開始します。**。自動ホバリングが有効になっている場合は、コントロールを放しても、制御されたホバリング状態が維持されます。の**CVSライト**点灯します。また、ボタンを押して自動ホバー モードを解除しない限り、コレクティブを移動できないことにも注意してください。**オートパイロットボタン**。





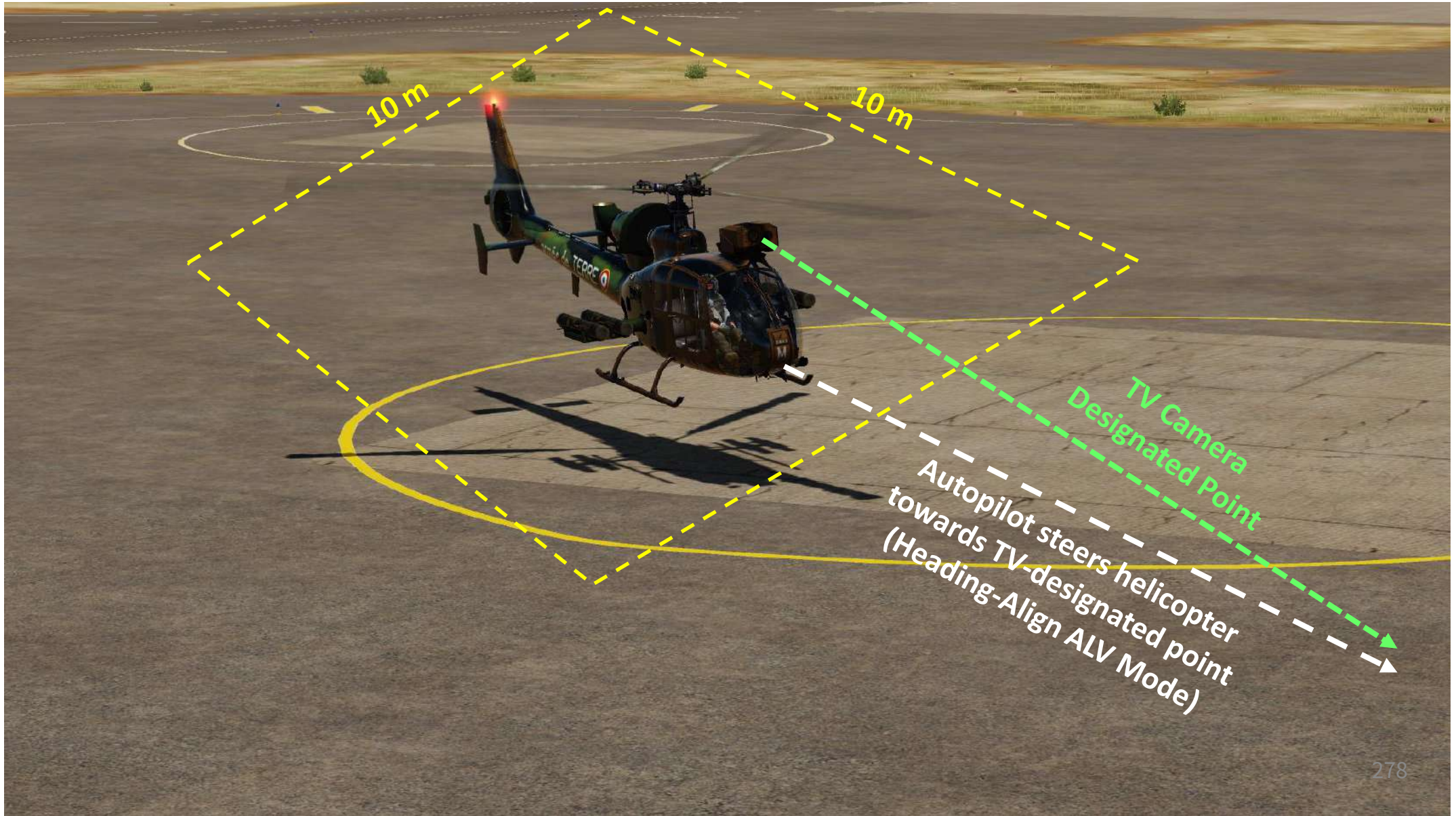
ヘディングアライン (ALV) モード

9. を押します。**オートパイロット スレーブ ボタン (自動スレーブ トグル)**Hに従事する**イーディングアライン (ALV) モード**。の**ALVライト**が点灯し、ヘリコプターはホバリングを維持しながら、テレビカメラによって指定された地点に向かって操縦します。



ヘディングアライン (ALV) モード

10. 自動ホバリング (CVS) モードでは、ヘリコプタは 10 mx 10 m のゾーン内でホバリングを続けますが、ヘディング アライン (ALV) モードでは、TV カメラによって指定されたポイントに向かって操縦されます。



標準通信

Abort--terminate a preplanned aircraft maneuver.
Affirmative--yes.
Bandit--an identified enemy aircraft.
Braking--announcement made by the crew member who intends to apply brake pressure.
Break--immediate action command to perform an emergency maneuver to deviate from the present ground track; will be followed by the word "right," "left," "up," or "down."
Call out--command by the pilot on the controls for a specified procedure to be read from the checklist by the other crew member.
Cease fire--command to stop firing but continue to track.
Clear--no obstacle present to impede aircraft movement along the intended ground track. Will be preceded by the word "nose," "tail," or "aircraft" and followed by the direction; for example, "left," "right," "slide left," or "slide right." Also indicates that ground personnel are authorized to approach the aircraft.
Come up/down--command to change altitude up or down; normally used to control masking and unmasking operations.
Contact--establish communication with... (followed by the name of the element).
Controls--refers to aircraft flight controls.
Drifting--an alert of the unintentional or undirected movement of the aircraft; will be followed by the word "right," "left," "backward," or "forward."
Egress--command to make an emergency exit from the aircraft; will be repeated three times in a row.
Execute--initiate an action.
Expect--anticipate further instructions or guidance.
Firing--announcement that a specific weapon is to be fired.

Figure 6-4. Examples of standard words and phrases

Fly heading--command to fly an assigned compass heading. (This term generally used in low-level or contour flight operations.)
Go ahead--proceed with your message.
Go AJ--directive to activate antijam communications.
Go plain--directive to discontinue secure operations.
Go secure--directive to activate secure communications.
Go red--directive to discontinue secure operations.
Hold--command to maintain present position.
Hover--horizontal movement of aircraft perpendicular to its heading; will be followed by the word "left" or "right."
Inside--primary focus of attention is inside the cockpit for longer than two to three seconds.
Jettison--command for the emergency or unexpected release of an external load or stores; when followed by the word "door," will indicate the requirement to perform emergency door removal.
Maintain--command to continue or keep the same.
Mask/unmask--to conceal aircraft by using available terrain features and to position the aircraft above terrain features.
Mickey--a Have Quick time-synchronized signal.
Monitor--command to maintain constant watch or observation.
Move aft--command to hover aft, followed by distance in feet.
Move forward-- command to hover forward, followed by distance in feet.
Negative--incorrect or permission not granted.
Negative contact--unable to establish communication with. . . (followed by name of element).
No joy--target, traffic, or obstruction not positively seen or identified.
Now--indicates that an immediate action is required.
Outside--primary focus of attention is outside the aircraft.
Put me up--command to place the P* radio transmit selector switch to a designated position; will be followed by radio position numbers on the intercommunication panels (1, 2, 3). Tells the other crew member to place a frequency in a specific radio.
Release--command for the planned or expected release of an external load.

Figure 6-4. Examples of standard words and phrases (continued)

Report--command to notify.
Roger--message received and understood.
Say again--repeat your transmission.
Slide--intentional horizontal movement of an aircraft perpendicular to it's heading; will be followed by the word "right" or "left."
Slow down--command to reduce ground speed.
Speed up--command to increase ground speed.
Stand by--wait; duties of a higher priority are being performed and request cannot be complied with at this time.
Stop--command to go no further; halt present action.
Strobe--indicates that the aircraft AN/APR-39 has detected a radar threat; will be followed by a clock direction.
Tally--target, traffic, or obstruction positively seen or identified; will be followed by a repeat of the word "target," "traffic," or "observation" and the clock position.
Target--an alert that a ground threat has been spotted.
Traffic--refers to friendly aircraft that present a potential hazard to the current route of flight; will be followed by an approximate clock position and the distance from your aircraft with a reference to altitude (high or low).
Transfer of controls--positive three-way transfer of the flight controls between the rated crew members; for example, "I have the controls," "You have the controls," and "I have the controls."
Troops on/out--command to have troops enter or exit the aircraft.
Turn--command to deviate from present ground track; will be followed by words "right" or "left," specific heading in degrees, a bearing ("Turn right 30 degrees"), or instructions to follow a well-defined contour ("Follow the draw at 2 o'clock").
Unable--indicates the inability to comply with a specific instruction or request.
Up on--indicates primary radio selected; will be followed by radio position numbers on the intercommunication panels ("Up on 1, up on 3").
Weapons hot/cold/off--weapon switches are in the ARMED, SAFE, or OFF position.
Wilco--I have received your message, I understand, and I will comply.

Figure 6-4. Examples of standard words and phrases (continued)

その他のリソースと役立つもの

POLYCHOPのDCSガゼルマニュアル https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3aURVaDJuRTZKQjQ

ポリチョップのDCSガゼル：天底マニュアル https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3aldIRjN0M2wxb1E

自動回転のチュートリアル
https://www.youtube.com/watch?v=F_a9q_B-TRE

BUNYAP の YouTube チャンネル – ガゼル試験飛行シリーズ https://www.youtube.com/playlist?list=PLoiMNu5jyFzQTjEIhGFPWZ2qFfCIVf0l9

XXJOHNXX の YouTube チャンネル – GAZELLE チュートリアル https://www.youtube.com/playlist?list=PLs4yzB9MM2SxhUARTzldiME7-nTNI-QX-

LINO_GERMANYのナビゲーションマップ https://drive.google.com/file/d/0B-uSpZROuEd3LVRDS3hyaElkUEk/view?usp=sharing

FAA ヘリコプター飛行ハンドブック http://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/helicopter_flying_handbook/

FAA マニュアル第 16 章: 航法 https://www.faa.gov/sites/faa.gov/files/18_phak_ch16.pdf

すべてのパトロンに感謝します

これらのガイドを作成するのは簡単な作業ではありません。時間をかけて、すべてのガイドにきちんと感謝したいと思います。パトレオン サポーターたち。次の方々は、私が既存のガイドをサポートし続け、新しいプロジェクトにも取り組むことができるよう、多大な金額を寄付してくださいました。

- チャズフライズ

digital combat simulator
Chuck_Owl
SA342
GAZELLE
by: POLYCHOP-SIMULATIONS
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
L-39
M-2000C
Marianas
EA
MB-339
Mi-24P
EA
Mi-8MTV2
MiG-15bis
MiG-19P
MiG-21bis
Mirage F1
EA
Mosquito FB Mk. VI
Normandy
EA
P-47D-30
P-51D
Persian Gulf
SA342
trunk
Sinai
2.8.0
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its products.
This software is for entertainment purpose only.
MULTI THREAD PREVIEW: 2.8.7.42718